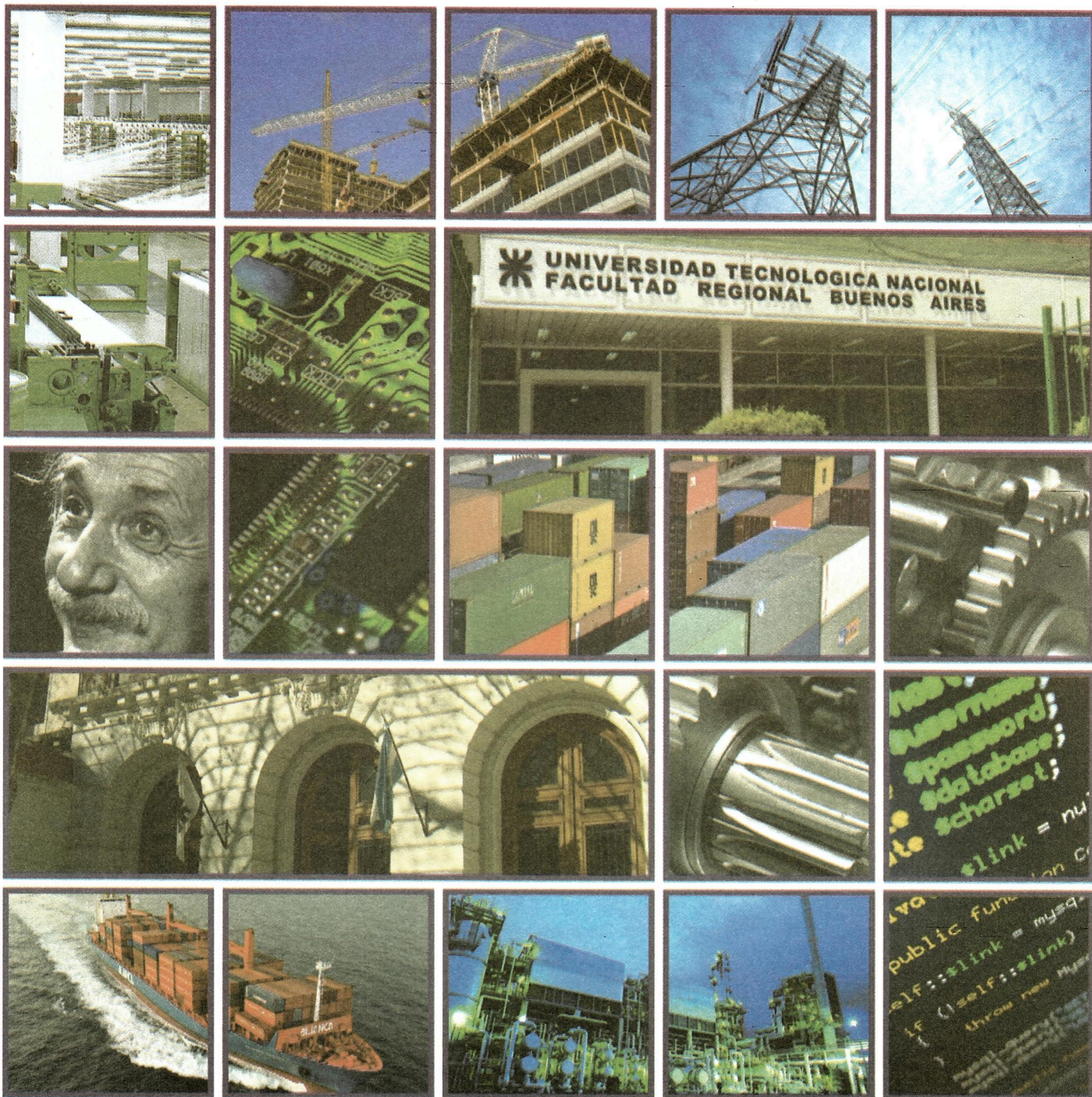
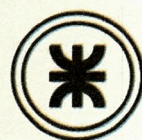




TÍTULO	TERMODINÁMICA - COMPLEMENTO TEÓRICO	
AUTORES	Ing. Jorge SALCEDO	
ASIG	TERMODINÁMICA	
COD	I2DT3	DTO
	INGENIERÍA INDUSTRIAL	



Centro de Estudiantes
de Ingeniería Tecnológica



UTN.BA

TERMODINÁMICA

GUIA TEÓRICA 2016-2017

INDICE GENERAL

CAPÍTULO	TEMA	Página
	Conceptos Fundamentales	1
1	Gases ideales	11
2	Gases reales	17
3	Mezclas de Gases	28
4	Primer Principio de la Termodinámica - Sistemas cerrados	37
5	Primer Principio de la Termodinámica - Sistemas abiertos	54
6	Transformaciones de Gases	75
7	Segundo Principio de la Termodinámica.	92
8	Entropía	111
9	Exergía	140
10	Sustancias Puras	172
11	Aire Húmedo	195
12	Ciclos a Vapor	228
13	Ciclos Frigoríficos	249
14	Ciclos a Gas	266
15	Termoquímica y Combustión	281
16	Transmisión de Calor e Intercambiadores	292

TERMODINÁMICA

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

TERMODINÁMICA.- Es una ciencia fundamental que estudia la energía. Siendo *la energía la capacidad de producir cambios*.

Se define como una ciencia que estudia los intercambios energéticos entre el sistema y el medio, que pueden ser calor (Q) y trabajo (W).

Se puede decir también que es una ciencia que estudia las transformaciones de los sistemas en equilibrio y sus posibilidades de intercambio de energía.

En cuanto a las áreas de aplicación son múltiples, porque cualquier actividad que implique interacciones entre energía y materia está presente la termodinámica.

La termodinámica se presenta en muchos de los campos de la ingeniería, y también se presentan en otros aspectos de la vida misma. Por ejemplo en nuestras casas podemos ver diversos artefactos que tienen que ver con aplicaciones de los principios termodinámicos, una estufa eléctrica o de gas, los sistemas de aire acondicionado y de calefacción, el calentador de agua, la heladera y sistemas de refrigeración, etc.

A una escala mayor lo vemos en los diseños y análisis de motores de automóvil, camiones, generadores, motores de avión, turbogeneradores, cohetes, centrales térmicas, eléctricas y nucleares.

En el estudio de las propiedades de los sistemas, la termodinámica brinda gran ayuda a la hora de seleccionar determinados tipos de sustancias en los procesos, por ejemplo tipos de refrigerantes en la industria del frío, elección de combustibles apropiados para la combustión, formas de hacer más eficientes los procesos energéticos, etc...

La termodinámica también está relacionado con otras disciplinas de transporte como son la mecánica de los fluidos y la transferencia de calor.

Esta ciencia abarca principios muy importantes como los principios de conservación de la energía, y las diversas formas de conversión energética.

Universo Termodinámico.- Es todo lo que existe, pasando por los complejos sistemas estelares, sistemas planetarios, etc....la tierra como parte del universo está formada por materia cuyas modificaciones e interacciones con el resto del universo nos interesa estudiar (la elección del sistema lo hace el observador).

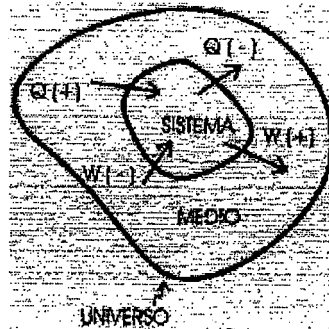
En cuanto a los límites del sistema pueden ser reales o ideales, por ej. Como reales pueden ser los límites periféricos de una puerta, de una mesa. Un metro cúbico de aire es un sistema ideal; para estudiar los sistemas estos pueden ser tanto ideales como reales.

Sistema.- En cuanto al sistema también podemos decir que es una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para el estudio.

Es una parte del universo, cuyas modificaciones o interacciones con el resto (medio) nos interesa estudiar.

Medio.- Es todo el universo que no es sistema. También al medio se le suele llamar alrededores, resto. (ver figura). En nuestro curso emplearemos el término *medio*.

$$\text{UNIVERSO} = \text{SISTEMA} + \text{MEDIO}$$



Interacciones Energéticas: hablaremos de interacciones energéticas entre sistema y medio como calor (Q) y trabajo (W) y emplearemos una convención para los signos correspondientes. (Ver figura anterior).

Todo sistema se puede estudiar según el punto de vista *macroscópico* y desde el punto de vista *microscópico*.

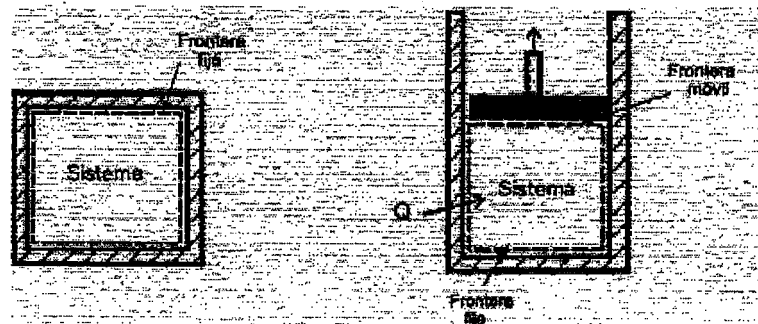
Desde el punto de vista macroscópico el sistema se describe mediante magnitudes que indican propiedades del mismo y que afectan a los sentidos del hombre, por ej. Una mezcla de gases se describe en forma macroscópica mediante la *presión* que ejerce esa masa gaseosa, el *volumen* que ocupa esa masa gaseosa, la *temperatura* que posee esa masa gaseosa y también las cantidades de gas que existe en esa mezcla de gases.

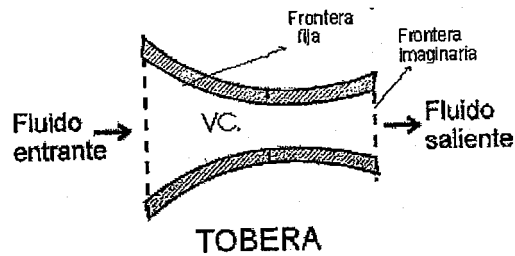
La *termodinámica técnica* es esencialmente *macroscópica* y por lo tanto a todas esas magnitudes, lo vamos a llamar parámetros termodinámicos macroscópicos.

La misma mezcla de gases analizada desde el punto de vista *microscópico* supone el acercamiento con una teoría acerca de la estructura íntima de la materia y es la teoría cinética molecular de los gases. A la *termodinámica microscópica* se la llama *Termodinámica Estadística*.

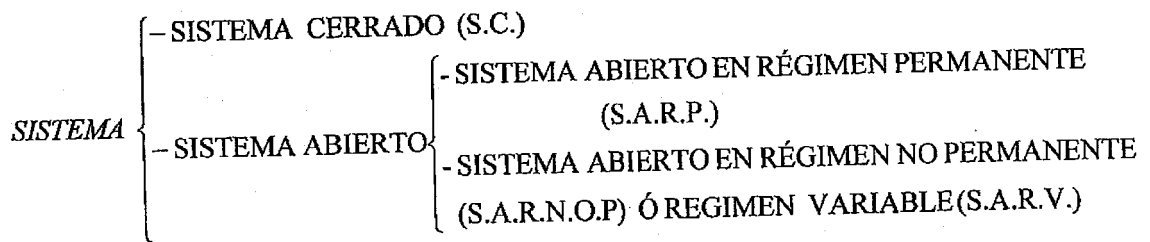
Frontera de un sistema.- Es la superficie real ó imaginaria que separa al sistema con el medio, por eso se llama frontera, la simbolizamos con línea de puntos. (ver figuras). Las fronteras pueden ser fijas, móviles ó fija y móvil

Volumen de control (V.C).- En los sistemas abiertos se hace necesario definir el (V.C), que es una región seleccionada en el espacio y tiene fronteras reales e imaginarias.

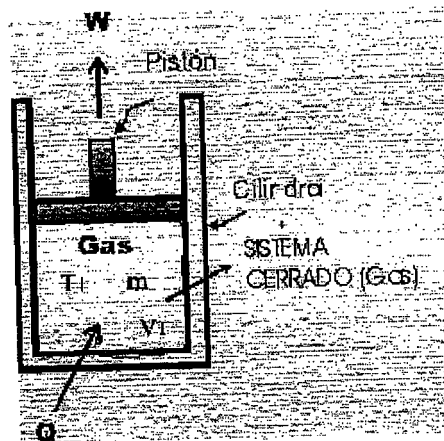




En cuanto al *sistema* se divide en dos grandes grupos:

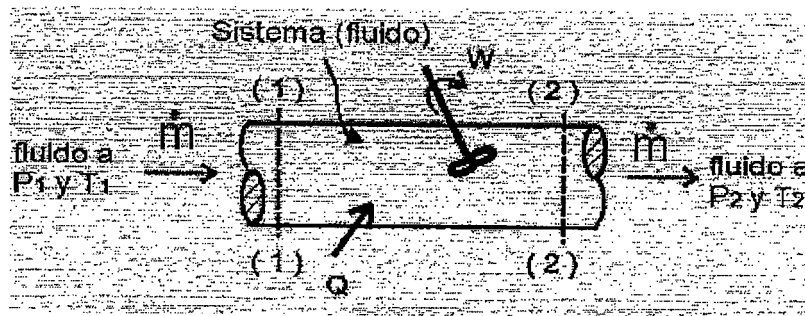


SISTEMA CERRADO.- No hay intercambio de masa pero si puede haber intercambio de energía. Veamos un ejemplo gráfico de un gas encerrado en un pistón y que recibe calor desde el medio, el gas se expande y entrega un trabajo al medio.



El sistema se dilata o se expande (el gas objeto de nuestro estudio representa el sistema cerrado).

SISTEMA ABIERTO.- Aquella porción de materia, que, intercambia masa con el medio y que además puede intercambiar calor (Q) y Trabajo (W) con el medio.



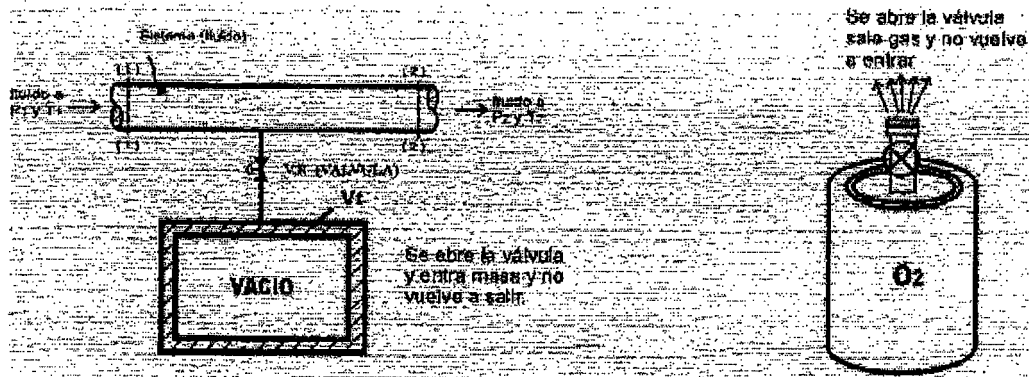
En la figura fijando dos posiciones en el espacio se define la porción de materia. Hay intercambio de masa, calor (Q) y trabajo (W). En la sección (1-1) se intercambia masa con el medio y lo mismo en la sección (2-2), a esa región del sistema en los sistemas abiertos denominaremos volumen de control (VC).

Los sistemas abiertos se pueden presentar de dos maneras:

Sistema abierto en régimen permanente (S.A.R.P.). La masa que entra y sale del sistema interactuando con el medio, es la misma en la unidad de tiempo. (Ver fig. anterior).

$$m_E = m_S \text{ ó } m_S - m_E = 0; \text{ por lo tanto } \Delta m = 0$$

Sistema abierto en régimen no permanente (S.A.R.N.O.P.) ó en régimen variable (S.A.R.V.). Por ejemplo cuando entra masa al sistema y no sale. Otro ej. Cuando sale masa del sistema y no vuelve a entrar. (Ver gráficos siguientes)



SISTEMA HOMOGÉNEO Y NO HOMOGÉNEO.

Sistema no homogéneo. - Caso del agua (H_2O) y sus fases; cuando tenemos un líquido en equilibrio con su vapor que están a la misma presión y temperatura, pero sus densidades son distintas en las distintas partes del sistema.

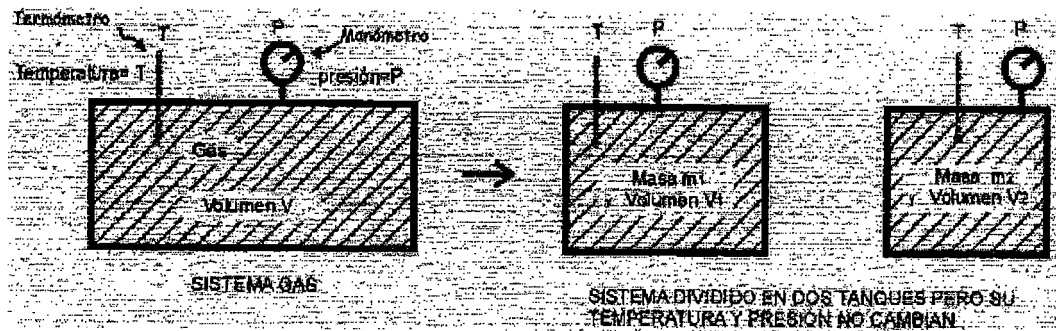
Sistema homogéneo. - Cuando por ejemplo se tiene la presión (p), la temperatura (T) y la densidad (δ) iguales en las distintas partes del sistema.

PARÁMETROS TERMODINÁMICOS.

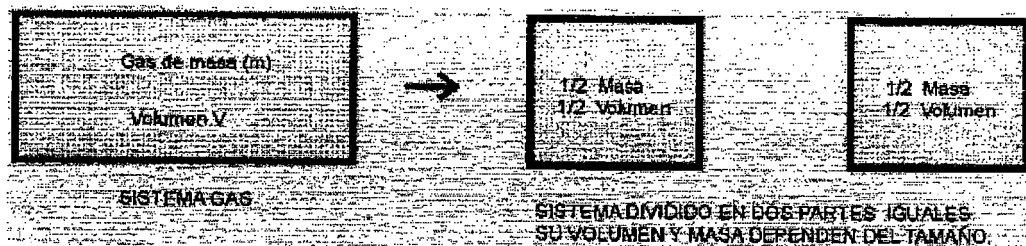
Podemos decir que al hablar de sistema, estamos hablando de parámetros termodinámicos (Ps.Ts.) por ej.- presión (p), volumen (v), temperatura (T), densidad (δ).

Se clasifican en dos grandes grupos:

Parámetros intensivos: cuando su valor no depende de la masa del sistema, por ejemplo: la temperatura (T), la presión (p) el peso específico, densidad (δ), velocidad.



Parámetros extensivos.- Cuando si dependen de la masa por ejemplo: el volumen total de un sistema (V), peso, la energía (E).



ESTADO DE UN SISTEMA.- Se define como situación particular de un sistema. Los estados pueden ser de equilibrio o fuera de equilibrio. Los únicos estados que pueden ser definidos termodinámicamente son los sistemas que están en equilibrio.

Cuando se define un estado (1) lo hacemos a través de sus parámetros por ejemplo la presión (p_1), volumen (v_1), temperatura (t_1), densidad (δ_1).

ECUACION DE ESTADO. Se la define mediante la siguiente ecuación:

$$f(p, t, v) = 0$$

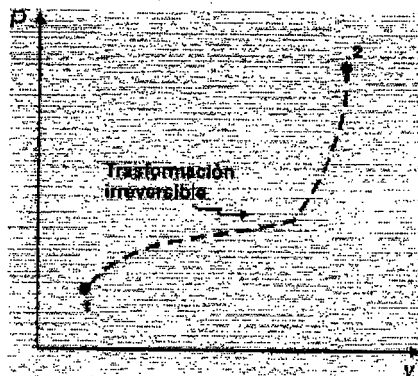
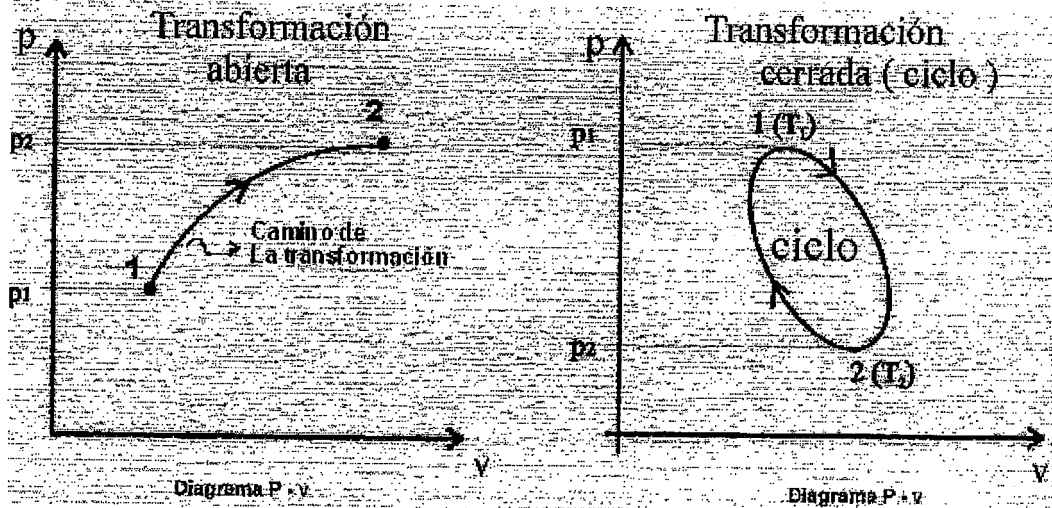
La función vincula los parámetros que definen un estado particular de un sistema, por ejemplo en un gas ideal, si conocemos la presión (p) y la temperatura (T), el volumen se obtendrá a partir de estos dos parámetros, si conocemos la presión (p) y el volumen (v), podremos encontrar la temperatura.

Es decir basta con conocer dos parámetros para encontrar el otro.

TRANSFORMACION DE UN SISTEMA.- "Es un cambio de Estado"

Cuando un sistema pasa de un estado (1) a un estado (2), mediante cambios de energía con el medio lo llamamos transformación (1-2) por ejemplo el de una transformación abierta. (ver figura)

Si se va de (1-2 y de 2-1) se realiza una transformación cerrada ó ciclo. En ambos casos se producen intercambios de energía entre sistema y medio.

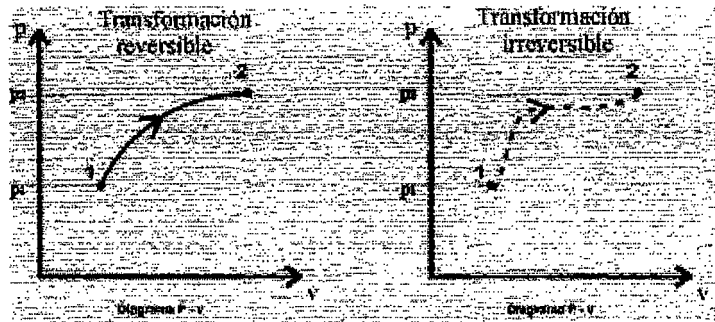


TRANSFORMACIONES REVERSIBLES E IRREVERSIBLES.- Es otra clasificación, *transformación reversible*.-Decimos que es una transformación reversible cuando pasa por sucesivos estados de equilibrio de un estado inicial al estado final, sin dejar ninguna modificación energética en el universo en el que se trató. Estas transformaciones son muy lentas, porque en cada instante se restablece el equilibrio termodinámico.

Toda transformación reversible es cuasiestático y son infinitamente lentas y se consideran ideales; en estas transformaciones se puede conocer la ley de variación de presiones ó de temperaturas instante a instante y se puede representarlas con línea llena, indicando el camino de la transformación. Más adelante se verá que si bien toda reversible es cuasiestática, no siempre toda cuasiestática es reversible.

Transformaciones irreversibles.- En la práctica lo que se ve son estas transformaciones y por lo general son veloces. En las transformaciones irreversibles no se conoce la ley de variación de las presiones ó de las temperaturas y por lo general se representan en línea punteada no se conoce el camino de la transformación a lo sumo se une con línea de puntos

los estados (1) y (2). Las dos transformaciones se aplican tanto a los sistemas cerrados y abiertos.



EQUILIBRIO TERMODINÁMICO.- Se dice que está en equilibrio termodinámico¹ cuando se dan simultáneamente los equilibrios (térmico – mecánico y químico). Entonces está en equilibrio termodinámico cuando es incapaz de experimentar en forma espontánea algún cambio de estado con las condiciones que le impone el medio.

Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando sus parámetros termodinámicos (P_s, T_s) se mantienen constantes en el transcurso del tiempo.

EQUILIBRIO MECÁNICO.- La presión tiene el mismo valor en todo el sistema. Es decir cuando no hay cambio de presión en ninguna parte del sistema.

EQUILIBRIO TÉRMICO.- Implica que la temperatura es la misma en todo el sistema. En todos los puntos hay el mismo nivel térmico y hablamos de equilibrio de temperatura; tal es el caso de una transformación isotérmica, el sistema se modifica manteniendo su temperatura (T) constante.

EQUILIBRIO QUÍMICO.- Si la composición química no cambia con el tiempo y no puede haber reacciones químicas². En la termodinámica técnica no hacemos hipótesis de la composición de la materia, sabemos que el átomo existe, pero no decimos como esta constituido la materia.

“Un sistema tendrá intercambio energético con el medio cuando haya un desequilibrio entre las mismas”.

ENERGÍA.- Se la define como *causa de cambio* ó capacidad de producir cambios

Existen varias formas de energía:

- 1) Energía en forma de calor (Q)
- 2) “ en forma de trabajo (W)
- 3) “ interna
- 4) “ potencial

¹ Equilibrio termodinámico.- Viene de Termo (temperatura) dinámico (presión) también este último esta relacionado con la fuerza (Fuerza=presión x área). Un equilibrio termodinámico implica equilibrio de temperaturas y presiones.

² En el capítulo referido a la combustión existen reacciones químicas y los parámetros químicos son distintas después de la reacción. En cambio cuando se trata de mezclas de gases ideales las consideramos sin reacciones químicas. Además en nuestra materia cuando se menciona equilibrio termodinámico implica además que habrá equilibrio químico (sin reacciones químicas).

- 5) " cinética.
- 6) " química
- 7) " nuclear
- 8) " eléctrica, eólica, etc...

En los primeros capítulos se verá muy particularmente las cinco primeras formas de energía, no obstante se pueden presentar las otras restantes como formas de intercambio energético.

Las formas de energía como calor (Q) y trabajo (W) son *energías en transferencia* que se manifiestan entre sistema y medio. La energía interna (U), potencial (Ep) y cinética (Ec) por ejemplo son energías propias de un sistema cerrado.

Cuando hay desequilibrio de temperaturas hay transferencia de energía en forma de calor.

Cuando " " " presiones hay transferencia de energía en forma de trabajo.

No se puede hablar de calor del sistema ni trabajo del sistema.

Si se puede decir que calor (Q) es energía en transferencia entre sistema y medio.

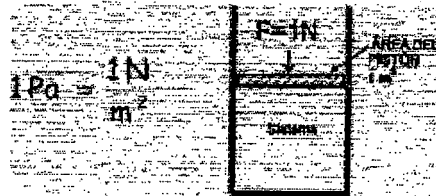
Si se puede decir que trabajo (W) es energía en transferencia entre sistema y medio.

OTROS CONCEPTOS:

Presión: Es un parámetro que usaremos con frecuencia y la podemos definir como:

$$p = \frac{F}{A} \quad ; \text{donde } F : \text{fuerza y } A : \text{área}$$

Se toma como unidad según el sistema internacional al Pascal (Pa). El Pascal es igual a la fuerza ejercida por un Newton sobre un metro cuadrado.



Pero como es una unidad pequeña se usa el (bar) en donde $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100 \text{ kPa} = 0,1 \text{ MPa}$. Como ejemplo si nos referimos a la presión atmosférica estándar, esta se mide con un barómetro (presión barométrica) y la medición en el nivel del mar (p_0), vale:

$P_0 = 1013,25 \text{ mbar}$ que es igual a 760 mm. Hg.

Entonces: $P_0 = 1013,25 \text{ mbar} = 1,013 \text{ bar} = 101,3 \text{ kPa} = 0,1013 \text{ MPa}$

En los sistemas se mide la presión con un manómetro por ejemplo de columna de agua, como la lectura de este instrumento depende de la atmosférica es necesario que se defina la presión absoluta con respecto a un nivel cero de presión. La presión absoluta no depende del lugar ó altura en donde se haga la medición. Entonces:

Presión absoluta = presión manométrica + presión barométrica

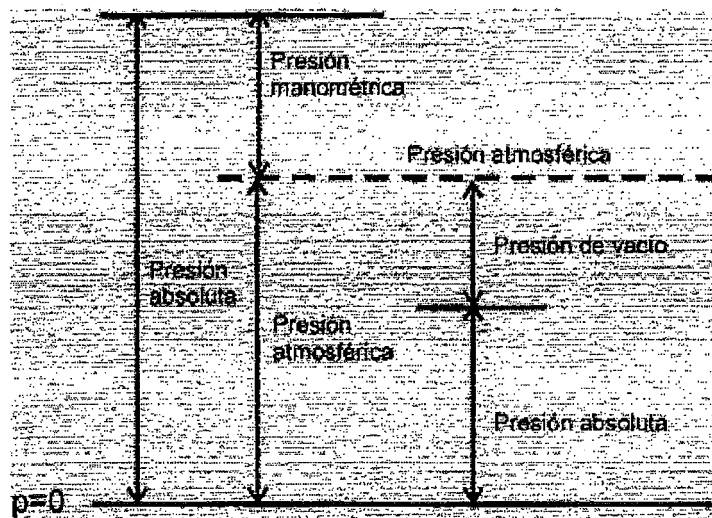
Ej. Si el aire contenido en un neumático de un auto es de 2.3 bar y la presión barométrica es de 950 mbar. (0,95 bar), entonces la presión absoluta es de:

$$P=(2,3+0,95)\text{bar}=3,25\text{ bar}$$

También si los sistemas operan en condiciones de vacío, presiones por debajo de la atmosférica, la presión del sistema queda definido según:

Presión absoluta = presión barométrica – presión de vacío

El esquema siguiente resume estos conceptos últimos.



Ley cero de la Termodinámica: Dos cuerpos que están separados, pero que están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, las mismas están en equilibrio térmico entre sí.

Como en la termodinámica hablamos del equilibrio térmico, la propiedad que se refiere a esta clase de equilibrio se llama *temperatura*, el axioma de la ley cero predice la existencia de una propiedad cuyo valor se considera lo mismo para todos los sistemas que se hallan en equilibrio térmico. La ley nos indica que podemos medir la temperatura aprovechando este equilibrio térmico de los cuerpos, y que a su vez es independiente del material que intervenga.

Temperatura es una propiedad intensiva de la termodinámica muy usada, aunque difícil de definir. Generalmente se asocia con la actividad molecular, o también se puede definir en forma indirecta. La temperatura describe que tan caliente está un sistema, de tal forma que cuando mayor sea su temperatura más caliente estará la sustancia, contrariamente cuando menor sea la temperatura más fría estará la sustancia.

Aclaremos que la temperatura no mide en forma directa la energía térmica ni el calor

Con frecuencia se definen cuatro escalas más usadas la escala centígrada o grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), que es la unidad del SI, y la escala Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) inglesa.

Las dos escalas toman puntos de ebullición y de congelación del agua pura una presión de 101 kPa, estos puntos son el de ebullición 100°C ó 212°F, y punto triple del agua 0,01°C y ó 32,02°F.

Para pasar de una escala a otra se usa:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^\circ) \quad ; \text{siendo } T_C : \text{temperatura en grados Celsius}$$

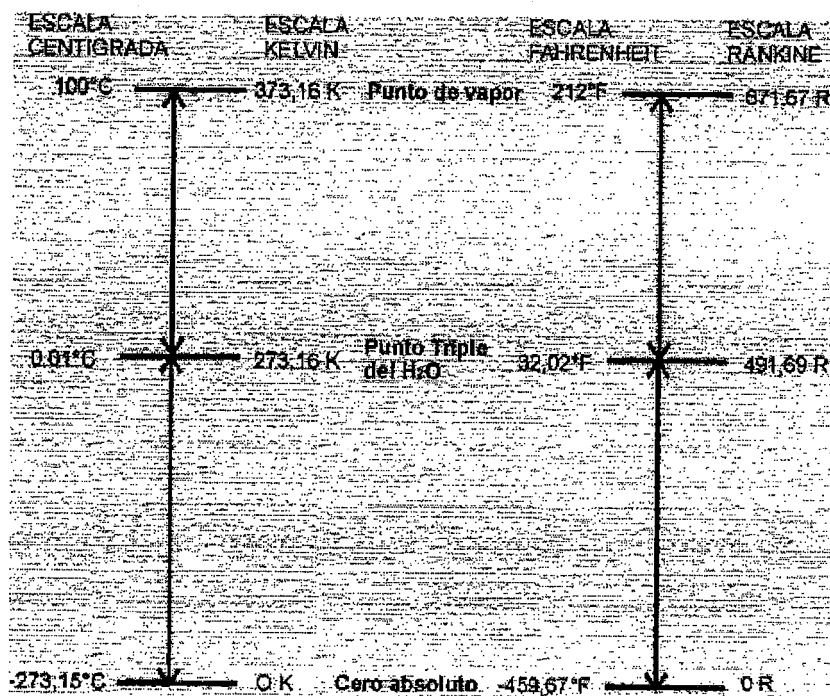
T_F : temperatura en grados Fahrenheit

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ = 1,8T_C + 32^\circ$$

Las otras dos escalas absolutas de temperatura son la escala Kelvin y la de Rankine.

$$T_K = T_C + 273,15 \quad ; \text{siendo } T_K : \text{temperatura en grados Kelvin}$$

$$T_R = T_F + 459,67 \quad ; \quad ; \text{siendo } T_R : \text{temperatura en grados Rankine}$$



CAPÍTULO 1

GASES IDEALES

Ecuaciones de estado.- Una ecuación que relaciona la presión, la temperatura y el volumen específicos de una sustancia se llama ecuación de estado.

Aunque no siempre resulta expresarla en forma simple; existe para cada sustancia una función del tipo.

$$F(p, v, T) = 0$$

Varias de estas ecuaciones van desde lo simple hasta lo más complejo, estas últimas a menudo se expresan en serie de potencias.

Una ecuación sencilla para sustancias en fase gaseosa es la *ecuación de estado de un gas ideal*, que predice con bastante exactitud dentro de una región elegida adecuadamente como se comportan la P-v-T (presión, volumen y temperatura) del gas¹.

Ley de Boyle y Mariotte.- En 1660 Robert Boyle, químico y físico Inglés, observó en sus experimentos que a una temperatura constante el producto de la presión y el volumen específico de una gas ideal es constante.

Entonces esta ley establece que el *volumen de un peso constante de gas varía inversamente con la presión ejercida sobre el mismo, siempre que la temperatura se mantenga constante*

$$pv = \text{cte.} \quad \therefore v = \frac{\text{cte.}}{p} \quad \rightarrow T = \text{cte.}$$

También :

$$p_1 v_1 = p_2 v_2 = p_3 v_3 = p_x v_x = \text{cte.} \quad \rightarrow T = \text{cte.}$$

Si representamos la presión en función del volumen; (Figura 1.1), se obtiene para cada temperatura una hipérbola equilátera, y por lo tanto distintas hipérbolas para distintas temperaturas. Los gases reales también se aproximan a este tipo de comportamiento pero a bajas presiones.

¹ Gas: gas y vapor muy a menudo se utilizan como sinónimos, a la fase vapor de una sustancia se la puede considerar como gas, cuando su temperatura está muy por encima de la temperatura crítica. El vapor implica también un gas que no se encuentra lejos del estado de condensación y puede estar a baja presión y temperatura por encima de su punto de vapor saturado (ver sustancias puras)

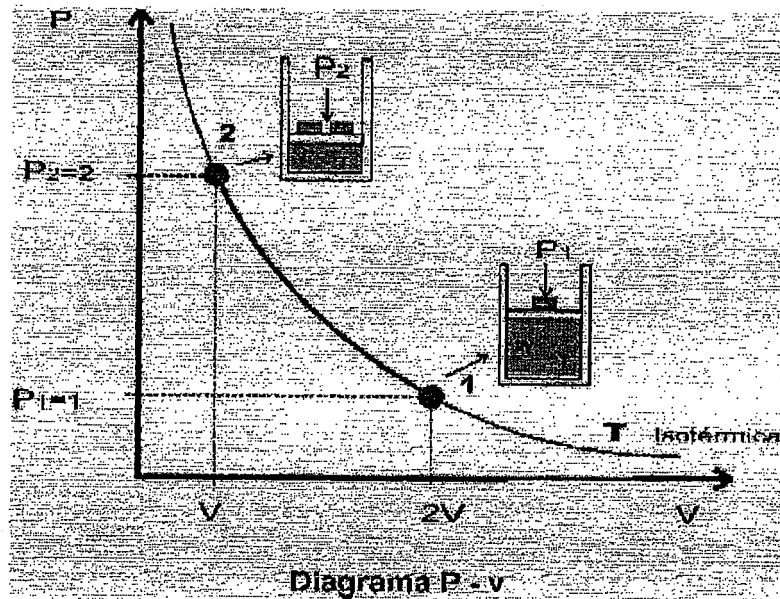
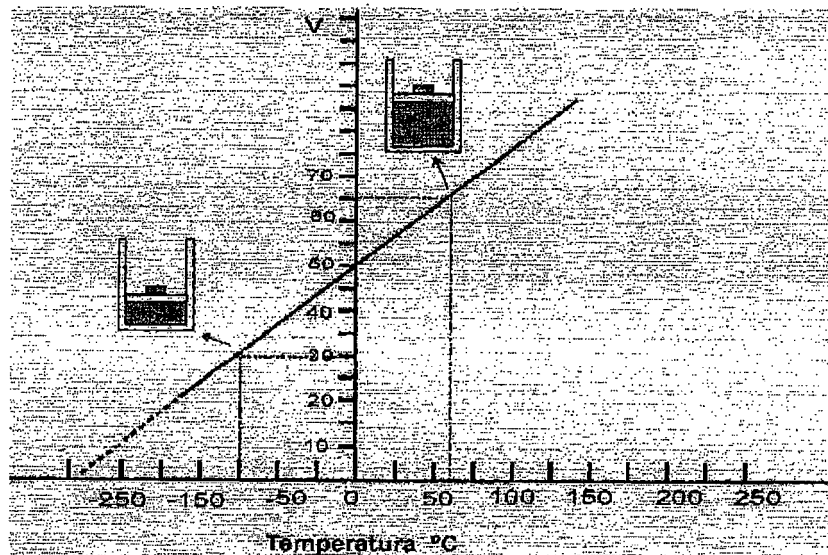


Figura 1.1

Ley de Charles y Gay Lussac: En 1802 determinan de modo experimental que si se mantiene la presión constante, el volumen específico de un gas ideal crece linealmente con la temperatura; donde T está en grados Kelvin (K).

La ley se expresa así: *el volumen de un peso constante de gas varía en proporción directa con la temperatura absoluta, manteniendo la presión constante.*

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{a } p = \text{cte.}$$



Y si el volumen es constante la presión crece linealmente con la temperatura.

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{a } v = \text{cte.}$$

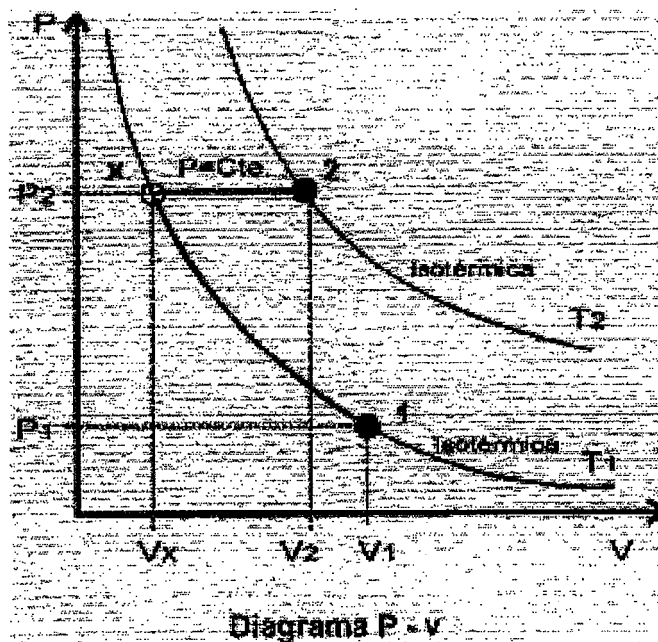
Ecuación de estado de un gas ideal: Como resultado de la combinación de las leyes de Boyle y de Charles simultáneamente para pasar un gas de un estado 1 a otro estado 2, surge la ecuación de estado para los gases ideales. Por ejemplo veremos como determinamos la dependencia del volumen (v) en estas condiciones, si pasamos por un estado intermedio (x) entre los estados 1 y 2.

Primero pasamos de un estado 1 al estado intermedio (x) a $T = \text{cte.}$ y luego de ese estado (x) al estado 2, pero a $p = \text{cte.}$:

$$p_1 v_1 = p_2 v_x \rightarrow \text{a } T = \text{cte.}$$

$$v_x = \frac{p_1 v_1}{p_2} \quad (A)$$

Ahora de ese estado (x) hasta el estado 2:



$$\frac{v_x}{T_1} = \frac{v_2}{T_2} \rightarrow \text{a } p = \text{cte.}$$

$$v_x = \frac{v_2 T_1}{T_2} \quad (B)$$

Igualando (A) y (B):

$$\frac{p_1 v_1}{T_2} = \frac{v_2 T_1}{T_2} ; \text{ que reordenando queda: } \frac{p_1 v_1}{T_1} = \frac{p_2 v_2}{T_2} = \text{cte.}$$

y puede escribirse así para el estado 1: $p_1 v_1 = RT_1$

lo mismo para el estado 2: $p_2 v_2 = RT_2$; donde R = constante particular del gas

La ecuación de estado que relaciona los tres parámetros se resume así:

$$pv = RT \quad (C)$$

Existen tablas para determinar el valor de la constante particular del gas (R).

Tabla 2.1

CONSTANTES DE LOS GASES		
Substancia	Peso Molecular	Constante
	M [kg/kmol]	R [KJ/kgK]
AIRE	28,967	0,287
AMONIACO (NH ₃)	17,032	0,503
ANHIDRO CARBONICO (CO ₂)	44,011	0,187
ANHIDRO SULFUROSO (SO ₂)	64,066	0,130
ARGON (A)	39,944	0,210
ETANO (C ₂ H ₆)	30,070	0,273
ETILENO (C ₂ H ₄)	28,054	0,294
HELIO (He)	4,003	2,078
HIDROGENO (H ₂)	2,016	4,131
ISOBUTANO (C ₄ H ₁₀)	58,124	0,139
METANO (CH ₄)	16,043	0,520
NITROGENO (N ₂)	28,016	0,297
OXIDO DE CARBONO (CO)	28,011	0,297
OXIDO NITRICO (NO)	30,008	0,277
OXIDO NITROSO (N ₂ O)	44,020	0,189
OXIGENO (O ₂)	32,000	0,260
PROPANO (C ₃ H ₈)	44,097	0,185

Si consideramos la masa (m); la ecuación de estado puede escribir así:

$$pV = mRT \quad (D)$$

donde: $V = mv$ (m³)

Considerando el número de moles (n); otra forma de escribir es:

$$pV = n\bar{R}T \quad (E)$$

donde $\bar{R}$: constante universal de los gases y vale :

$$\bar{R} = 8.314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}}$$

$$\bar{R} = 0.08314 \frac{\text{bar m}^3}{\text{kmolK}}$$

$$\bar{R} = 8.314 \frac{\text{kPa m}^3}{\text{kmolK}}$$

Hay una relación entre la R particular y la $\bar{R}$ constante universal de los gases y es :

$$R = \frac{\bar{R}}{M} \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \quad R : \text{constante particular del gas} \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

$$M : \text{peso molecular del gas} \left(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right)$$

Algunas relaciones:

Igualando la ecuación (D) con la (E), se obtiene:

$$mRT = n\bar{R}T$$

$$m \frac{\bar{R}}{M} = n\bar{R}$$

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{donde :}$$

n : número de moles (kmol)

m : masa (kg)

M : peso molecular (kg/kmol)

nota : $\bar{R}$ es la misma para todos los gases, debido a la :

Hipótesis de Avogadro: Que dice "volúmenes iguales de gases diferentes a iguales presiones y temperaturas; contienen igual número de moléculas (moles)"

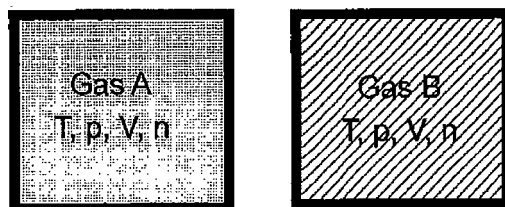


Figura 1.3

Recordar que 1(kmol) de un gas ideal a presión atmosférica normal ($p=101,3\text{kPa}$) y $t=0^\circ\text{C}$ ($T=273\text{K}$); ocupa un volumen de $22,3\text{ m}^3$.

$$V = \frac{n\bar{R}T}{p} = \frac{1(\text{kmol})8,314\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}}\right)273\text{K}}{101,3\text{kPa}} = 22,4\text{m}^3$$

$$\text{Donde: } 1\text{kPa} = \frac{1\text{kJ}}{\text{m}^3}$$

CAPÍTULO 2

GASES REALES

En condiciones de presión y temperatura, mucho de los gases que se conocen no se comportan como un gas perfecto, se pueden enumerar muchos de ellos: Anhídrido Carbónico ó Dióxido de Carbono (CO_2), Amoníaco, Acetileno, Anhídrido Sulfuroso, Hidrógeno, los Freones, Etano, Helio, Cloro, Metano, Propano, Isobutano, n-heptano, n-pentano, isopentano, etc.... Por lo tanto se ha realizado varias investigaciones y fórmulas teóricas para encontrar las leyes para estos gases, uno de los científicos que formuló las primeras leyes fue Van der Walls, posteriormente fue modificada por Gou Yen Sú (quién introdujo el concepto de coeficiente de compresibilidad Z).

Entonces los *gases reales* son aquellos gases que no cumplen con las leyes de Boyle y Mariotte, y las de Gay Lussac y por lo tanto no cumple con la ecuación de estado:

$$pv = RT$$

Van der Walls¹.- Elaboró una teoría para encontrar una ecuación de estado y realizó una serie de experiencias y dijo:

En referencia al volumen que debe figurar en la ecuación de estado, no es el volumen del recipiente sino que es el volumen disponible para el movimiento de las moléculas; entonces el volumen sería:

$$v' = v - b$$

v : volumen del recipiente

b : covolumen (volumen propio de las moléculas, debe ser restado al volumen total ocupado por el gas)

Descubrió además que la presión que debe figurar en la ecuación de estado no es la presión barométrica, sino que debe ser la suma de la presión barométrica (p) mas lo que él llamó la presión interna termodinámica (p_i). Entonces:

$$p' = (p + p_i)$$

p : presión barométrica (ej. la presión atmosférica)

p_i : presión interna termodinámica.

Presión interna termodinámica .- Entre las moléculas deben existir fuerzas de atracción intermoleculares de concepto similar a las fuerzas gravitatorias (es la fuerza que hace que las moléculas se unan), es decir proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, por lo tanto cada molécula tendrá una esfera de acción intermolecular cuyo radio está dado por la distancia en que actúa la fuerza de atracción.

¹ (1910) Premio Nobel de Física

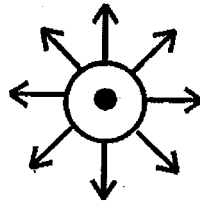


Figura 2.1

En cuanto a las fuerzas una molécula en el centro del recipiente tendrá toda su esfera de acción y por lo tanto las fuerzas de atracción se compensarán entre sí y no actuando sobre dicha molécula.

Una molécula que no está en el centro del recipiente tendrá una esfera de acción descompensada con una resultante que la impulsa hacia el centro del recipiente, generando una presión adicional llamada **presión interna termodinámica (p_i)**

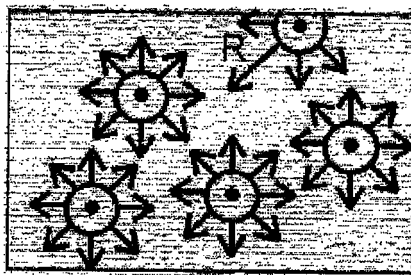


Figura 2.2

Como la atracción es proporcional al producto de las masas y siendo las masas moleculares de un mismo gas iguales, proporcional al cuadrado de dicha masa molecular ; podrá considerarse a la presión interna termodinámica como proporcional al cuadrado de la densidad del gas que incluye el cuadrado de las masas.

Cuando un grupo de moléculas choca contra una superficie, la fuerza de la presión ejercida es proporcional a la densidad molecular (moléculas por unidad de volumen, N/V), debido a que dicha densidad determina el número de impactos moleculares para los impactos entre moléculas la fuerza de interacción es proporcional $(N/V)^2$, puesto que el efecto neto resulta del choque de dos moléculas una contra otra.

La densidad molecular es proporcional a $(1/v)$ y la fuerza neta de interacción es $(1/v^2)$ y (a) es la constante de proporcionalidad.

$$\delta = \frac{m}{V}$$

$$\text{Además: } V = mv \Rightarrow \delta = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$$

$$\delta^2 = \frac{1}{v^2}$$

$$\text{Presión interna termodinámica: } p_i = a\delta^2 = \frac{a}{v^2}$$

Por lo tanto:

$$p' = p + p_i = p + \frac{a}{v^2}$$

p : presión barométrica

a : constante

$$p'v' = RT$$

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v-b) = RT$$

Conclusión matemática parcial de VAN DER WALLS, en la ecuación de estado para un gas real, esta ecuación tiene 3 constantes como incógnitas (a, b, R); para conocer las mismas estudiaremos previamente las **Isotermas de Andrews**.

Una técnica convencional que se utiliza en la determinación de estas constantes (a, b, R), se basa en el comportamiento de las sustancias puras en el punto crítico.

Primera y segunda ley de vaporización.

Consisten en hacer evolucionar una sustancia a $T = \text{cte.}$, estudiando su comportamiento en cada fase y especialmente en los cambios de fase.

Isotermas de Andrews (1869):

Se hace evolucionar el líquido a temperatura $T_1 = \text{cte.}$ dado que un líquido es incompresible (A grandes variaciones de presión corresponden pequeñas variaciones de volumen). En la medida que la presión descende a $T_1 = \text{cte.}$, observaremos una pequeña variación de volumen.

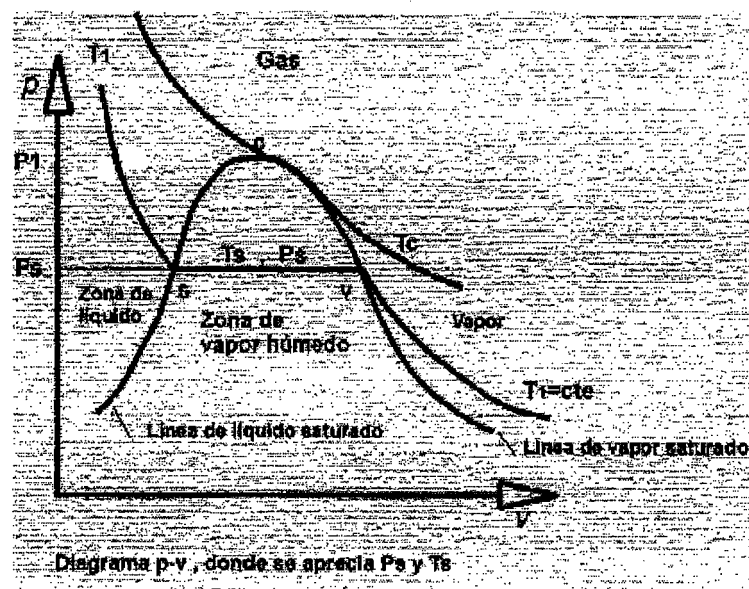


Figura 2.3

Se descende la presión hasta alcanzar un estado (s) cuya presión (p_s), es la presión de vaporización o saturación del líquido a la temperatura T_1 (primera ley de vaporización).

zación. En ese estado el líquido está en condiciones de vaporizarse a presión y temperatura de saturación.). Para que el líquido empiece a vaporizarse debemos entregar calor. A este líquido en condiciones de vaporizarse se lo llama líquido saturado. Todos los restantes estados líquidos corresponden a líquidos no saturados. *Dentro de la campana de Andrews las líneas isotérmicas coinciden con las líneas isobáricas c/u con su valor, mientras se produce el cambio de fase de líquido a vapor ó viceversa, sin cambios de presión y temperatura.* Si entregamos calor a partir del estado (s); $T_1 = T_s$ la temperatura se mantiene constante y el líquido comienza a vaporizarse. (P_s) también se mantiene constante durante todo el cambio de estado. La línea (s,v) es compartida simultáneamente por la isoterma (T_s) y la isobárica (P_s).

Hasta ahora en termodinámica estudiamos calores sensibles originando variaciones de temperatura. En este tema se define al calor entregado sin variación de temperatura como *calor latente de vaporización* (r) a una (P) y (T), y es la cantidad de calor que es necesario entregar a 1 kg. de líquido saturado en esas condiciones de (P) y (T) para transformarlo en 1 kg. de vapor en las mismas condiciones de (P) y (T).

A ese vapor en las mismas condiciones de (P) y (T) que el *líquido saturado* se lo llama *vapor saturado*.

Los estados comprendidos entre (s) y (v) son estados de equilibrio entre *líquido saturado* y *vapor saturado*, a estos estados de equilibrio se los denomina *vapor húmedo*, ese vapor vapor húmedo será más rico en vapor saturado cuanto más cerca este del punto (v) y menos rico en vapor saturado cuando se acerca a (s).

Si seguimos entregando calor al vapor saturado a $T_1 = \text{cte}$, obtenemos *vapor sobrecalentado* y en la medida que nos alejamos del punto (v) el vapor sobrecalentado tenderá a comportarse como un gas, describiendo una hipérbola equilátera (ley de Boyle y Mariotte).

Uniendo todos los puntos correspondientes al *líquido saturado* y todos los puntos correspondientes al *vapor saturado* se obtiene la **campana de vaporización** que permite delimitar claramente las distintas zonas del diagrama de Clapeyrón.

A la isoterma que pasa por el vértice de la campana de vaporización se le llama **Isoterma crítica**. (en el vértice tiene un punto de inflexión y tangente horizontal), y a ese punto se lo designa con la letra (c) llamado punto crítico y corresponde a la transformación directa de líquido saturado en vapor saturado, sin pasar por vapor húmedo.

En lo que respecta a la isoterma crítica podemos decir

A) Por encima de la isoterma crítica solo existe la fase gaseosa

B) " " " " " " es imposible licuar un gas.

Volviendo a ver la ecuación parcial de estado de los gases reales de Van Der Waals:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad (A)$$

Esta ecuación es válida en los extremos y no se cumple dentro de la campana, de ahí que no satisface totalmente, dicha ecuación.

Sin embargo esta ecuación nos conducirá a crear relaciones importantes para obtener finalmente la ecuación que más se ajusta a la experiencia.

Si las incógnitas son: a, b, R

Vamos a tratar de determinar las tres ecuaciones en función del punto crítico, por ende en función de p_c, v_c, T_c (parámetros termodinámicos del punto crítico).

En el punto crítico la isoterma tiene un punto de inflexión con tangente horizontal; esto implica que en dicho punto las 2 primeras derivadas que expresa a la función isoterma deben ser nulas.

Despejando la presión p :

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right) = 0$$

Para el *punto crítico* debe cumplirse que:

Despejando la presión p :

$$p_c = \frac{RT_c}{v_c - b} - \frac{a}{v_c^2} \quad (1)$$

La primera condición para hallar el punto de inflexión

$$\left(\frac{\partial p_c}{\partial v_c}\right) = 0 \Rightarrow -\frac{RT_c}{(v_c - b)^2} + \frac{2a}{v_c^3} = 0 \quad (2)$$

y

$$\left(\frac{\partial^2 p_c}{\partial v_c^2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{2RT_c}{(v_c - b)^3} - \frac{6a}{v_c^4} = 0 \quad (3)$$

Se tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas (a, b, R); resolviendo las mismas se tiene que:

$$a = 3p_c v_c^2$$

$$b = \frac{v_c}{3}$$

$$R = \frac{8p_c v_c}{3T_c}$$

Remplazando estos valores en la ecuación (A):

$$\left(p + \frac{3p_c v_c^2}{v^2}\right) \left(v - \frac{v_c}{3}\right) = \frac{8p_c v_c T}{3T_c}$$

luego si a la ecuación la dividimos miembro a miembro por p_c y v_c :

$$\frac{1}{p_c} \left(p + \frac{3p_c v_c^2}{v^2}\right) \frac{1}{v_c} \left(v - \frac{v_c}{3}\right) = \frac{8p_c v_c T}{3T_c} \left(\frac{1}{p_c v_c}\right)$$

$$\left[\frac{p}{p_c} + \frac{3}{\left(\frac{v}{v_c}\right)^2}\right] \left(\frac{v}{v_c} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8T}{3T_c}$$

a la relación de los parámetros termodinámicos y los críticos los llamamos *parámetros termodinámicos reducidos* de dicho estado:

$$\frac{p}{p_c} = p_R \quad ; \quad \frac{v}{v_c} = v_R \quad y \quad \frac{T}{T_c} = T_R$$

En función de ello la ecuación de Van Der Walls nos queda:

$$\left[p_R + \frac{3}{(v_R)^2}\right] \left(v_R - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} T_R$$

Esta ecuación es válida para todos los gases reales ya que en ella no figura *ninguna constante* particular de un determinado gas real.

Si llamamos *estados correspondientes de dos gases reales diferentes* a aquellos estados de ambos gases cuyos parámetros reducidos (p_R, T_R, v_R) sean iguales, en esos estados correspondientes la ecuación de estado de Van der Walls, tomará el mismo valor.

Van der Walls, dijo: Gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera.

Sin embargo la conclusión de Van der Walls, sufrió algunas modificaciones con el tiempo como la que veremos más adelante; ya que el término (v_R) no era el que debía figurar en la ecuación final al que llegó Van der Walls.

Coefficiente de Compresibilidad (Z)

Gou Yen Su: El parte diciendo que para un gas real:

$$pv \neq RT$$

Es decir que en la ecuación de estado de los gases reales dichos términos no son iguales. Para que sean iguales:

$$p v = Z R T$$

donde:

$Z = f(\text{estado})$; (**Z coeficiente de compresibilidad no es constante**); valiéndose de lo dicho por Van der Walls concluye estableciendo la Ley de Estados Correspondientes:

$$\text{Si: } Z = f(p_R, T_R)$$

Enunció lo siguiente:

" Si definimos estados correspondientes de gases diferentes a aquellos que tengan el mismo coeficiente de compresibilidad y por lo tanto los mismos p_R y T_R ; gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera y esto si fue cierto".

Los v_R de estados correspondientes no son iguales (Error de Van der Walls)

Estudiaremos que tipo de volumen es y para ello 2 gases reales que están a

$$Z_1 = Z_2 ; p_{R1} = p_{R2} ; T_{R1} = T_{R2} . \text{ Se tiene que cumplir que:}$$

$$p_1 v_1 = Z_1 R_1 T_1$$

$$p_2 v_2 = Z_2 R_2 T_2$$

$$Z_1 = Z_2$$

Nos queda entonces:

$$\frac{p_1 v_1}{R_1 T_1} = \frac{p_2 v_2}{R_2 T_2}$$

$$\text{Además: } \frac{p}{p_c} = p_R ; \quad \frac{T}{T_c} = T_R$$

Reemplazando en la igualdad y sabiendo que $p_{R1} = p_{R2}$ y $T_{R1} = T_{R2}$ nos queda:

$$\frac{p_{R1} p_{c1} v_1}{R_1 T_{R1} T_{c1}} = \frac{p_{R2} p_{c2} v_2}{R_2 T_{R2} T_{c2}}$$

$$\frac{\frac{v_1}{R_1 T_{c1}}}{p_{c1}} = \frac{\frac{v_2}{R_2 T_{c2}}}{p_{c2}}$$

$$\text{llamando al cociente: } v_{sc} = \frac{R_1 T_{c1}}{p_{c1}}$$

v_{sc} : volumen pseudocrítico; es el volumen que tendría el gas en el estado crítico si en el se comportara como perfecto, por lo tanto :

$$\frac{v_1}{v_{sc1}} = \frac{v_2}{v_{sc2}}$$

a esa relación de volúmenes se lo llama volumen pseudoreducido v_{SR} :

$$v_{SR} = \frac{v}{v_{sc}}$$

Entonces: $v_{SR1} = v_{SR2}$

también a (v_{SR}) se expresa de la siguiente forma:

$$v_{SR} = Z \frac{T_R}{P_R}$$

$$\text{viene de: } v_{SR} = \frac{v}{v_{sc}} = \frac{v}{\frac{RT_C}{P_C}} = \frac{v}{\frac{R(T/T_R)}{(P/P_R)}} = \frac{Pv}{RT} \left(\frac{T_R}{P_R} \right) = Z \left(\frac{T_R}{P_R} \right)$$

$$\text{donde: } Z = \frac{Pv}{RT}$$

Finalmente Gou Yen Su, enunció lo siguiente:

Estados correspondientes de gases diferentes que tengan el mismo (Z) y por lo tanto los mismos p_R , T_R y v_{SR} . "Gases diferentes en estados correspondientes se comportan de la misma manera".

Posteriormente se realizaron diagramas para los gases reales, y son los llamados diagramas de Nelson y Obert (diagramas de compresibilidad).

Nota: de la ecuación:

$$pv = ZRT$$

Si $Z=1$; la ecuación se convierte en la ecuación para los gases ideales.

Si $Z>1$; entonces $v>v_i$ y el fluido pasa a ser incompresible (Ver figuras anteriores de Nelson y Obert).

Si $Z<1$; $v<v_i$ el fluido es más compresible (ver diagrama). Donde (v_i) es el volumen ideal.

También viendo los gráficos:

- Cuando la presión es baja el gas real tiende a ser un gas ideal sin importar su temperatura.
- A $T_R>2$ el gas real tiende a ser un gas ideal sin importar su presión.
- Cerca del punto crítico en el diagrama ($p-v$) el gas se comporta como no ideal.

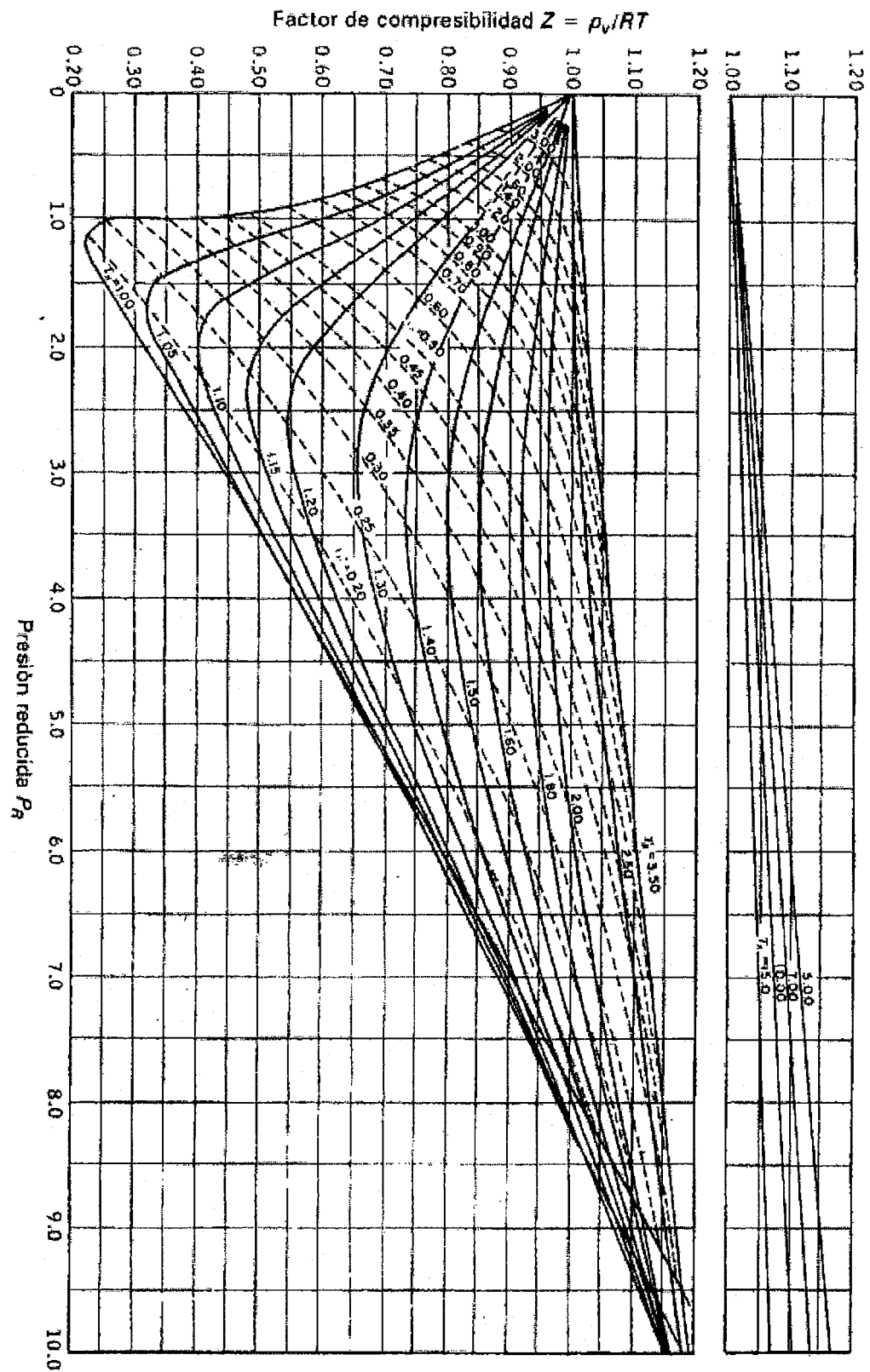


Figura 2.4

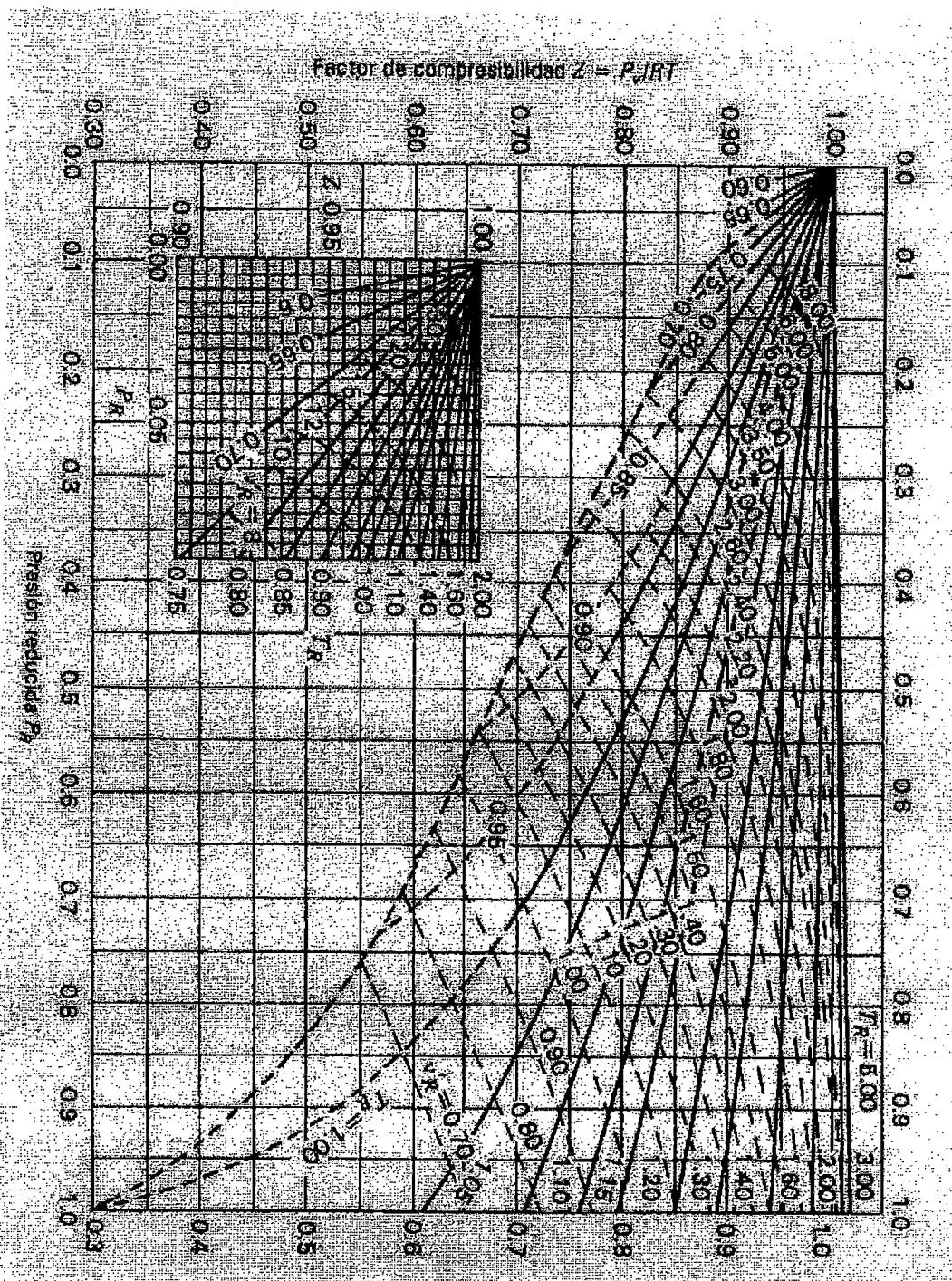


Figura 2.5

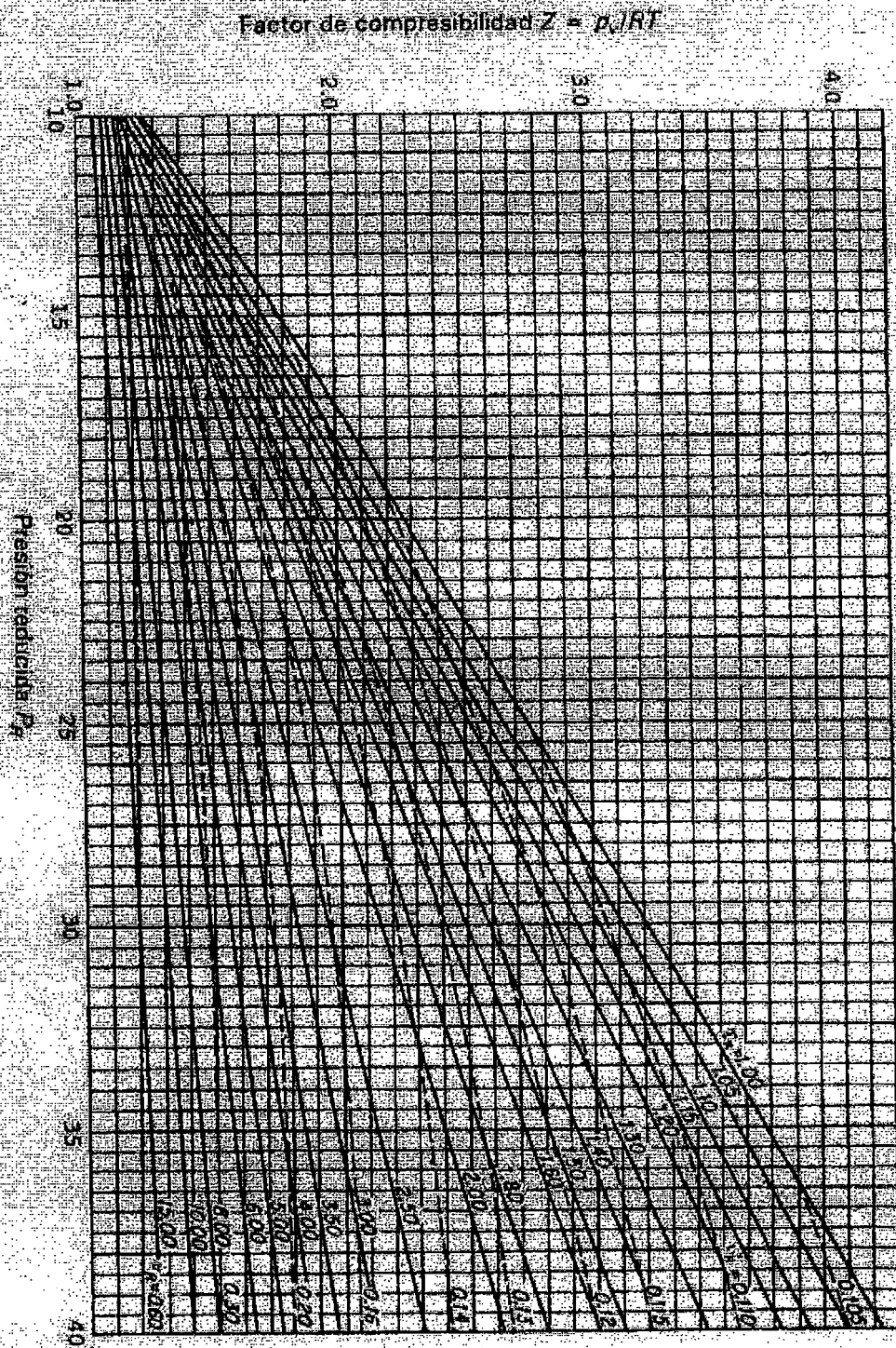


Figura 2.6

CAPÍTULO 3

MEZCLAS DE GASES IDEALES

LEY DE DALTON.- Establece que "la suma de las presiones parciales de dos ó más gases que ocupan un recipiente es igual a la presión total que ejerce toda la mezcla". A la temperatura (T) y volumen (V) de la mezcla.

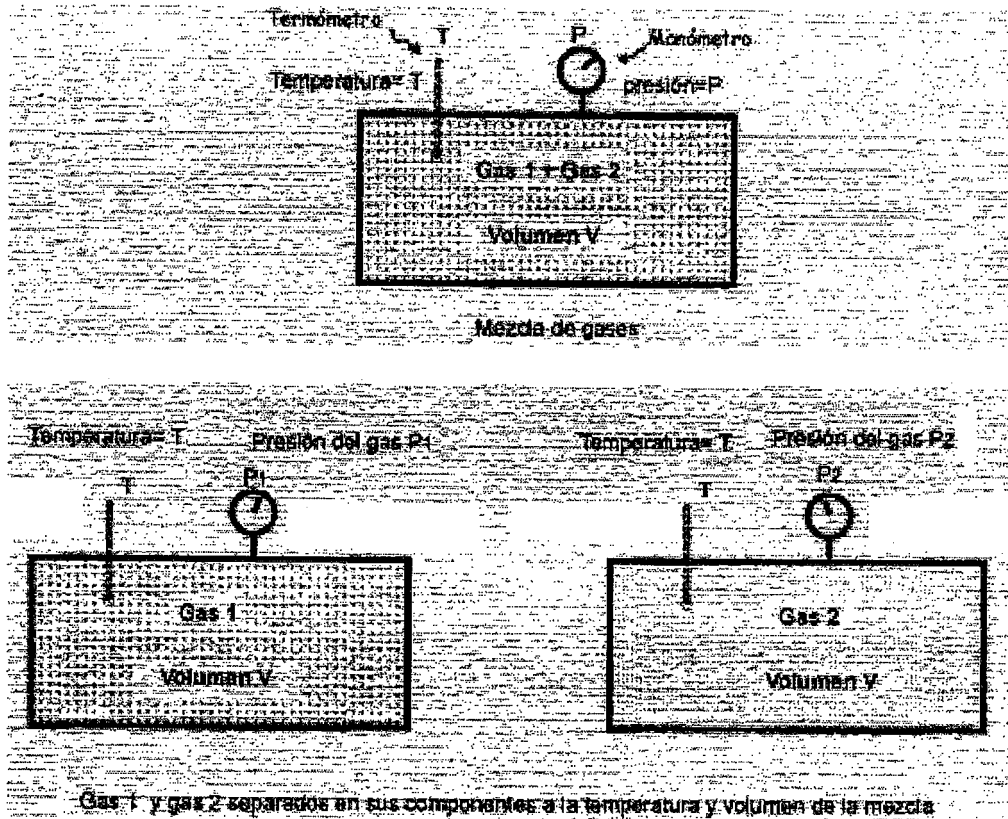


Figura 3.1

Trabajando con los moles para 2 gases tendremos de la ecuación de estado:

$$\text{Gas 1} : \rightarrow p_1 V = n_1 \bar{R} T \quad (A)$$

$$\text{Gas 2} : \rightarrow p_2 V = n_2 \bar{R} T \quad (B)$$

Sumando ambos gases (A)+(B):

$$p_1 V + p_2 V = n_1 \bar{R} T + n_2 \bar{R} T$$

$$(p_1 + p_2) V = (n_1 + n_2) \bar{R} T$$

$$\text{Mezcla} : p_1 + p_2 = p_T \rightarrow p_T : \text{presión total de la mezcla}$$

$$y \quad n_1 + n_2 = n_T \rightarrow n_T : \text{moles totales de la mezcla}$$

$$\Rightarrow p_T V = n_T \bar{R} T \quad (C)$$

Al dividir cada gas respecto de la mezcla, se obtienen:

$$\text{Para el gas 1 (A) dividido (C)} : \rightarrow \frac{p_1 V}{p_T V} = \frac{n_1 \bar{R} T}{n_T \bar{R} T} \Rightarrow \frac{p_1}{p_T} = \frac{n_1}{n_T} = x_1$$

$$\text{donde } x_1 \text{ es la fracción molar del gas (1) y vale : } x_1 = \frac{n_1}{n_T} \Rightarrow p_1 = x_1 p_T$$

$$\text{Para el gas 2 (B) dividido (C)} : \rightarrow \frac{p_2 V}{p_T V} = \frac{n_2 \bar{R} T}{n_T \bar{R} T} \Rightarrow \frac{p_2}{p_T} = \frac{n_2}{n_T} = x_2$$

$$\text{donde } x_2 \text{ es la fracción molar del gas (2) y vale : } x_2 = \frac{n_2}{n_T} \Rightarrow p_2 = x_2 p_T$$

Presiones parciales :

$$p_1 = x_1 p_T$$

$$p_2 = x_2 p_T$$

Al sumar ambas presiones parciales se cumple :

$$p_1 + p_2 = x_1 p_T + x_2 p_T = (x_1 + x_2) p_T$$

$$\text{Por la ley de Dalton : } p_1 + p_2 = p_T$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 = 1 \quad \text{la suma de las fracciones molares es igual a la unidad}$$

$$\text{Generalizando para más de 2 gases : } \sum_{i=1}^N x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_N = 1$$

$$p_T = p_1 + p_2 + p_N + \dots = \sum_{i=1}^N p_i \quad \text{también } p_i = x_i p_T$$

También se puede usar para las presiones parciales:

$$p_1 = \frac{m_1 R_1 T_F}{V_F}$$

Idem:

$$p_2 = \frac{m_2 R_2 T_F}{V_F}$$

Donde:

T_F : es la temperatura final de la mezcla

V_F : Volumen final de mezcla.

m : masa de c/gas

R : Cte. particular de c/gas

Si en cambio trabajamos con las masas para los dos gases se tendrá:

$$\text{Gas 1} : \rightarrow p_1 V = m_1 R_1 T \quad (D)$$

$$\text{Gas 2} : \rightarrow p_2 V = m_2 R_2 T \quad (E)$$

Sumando ambos gases:

$$p_1 V + p_2 V = m_1 R_1 T + m_2 R_2 T$$

$$(p_1 + p_2) V = (m_1 R_1 + m_2 R_2) T$$

Y considerando que en la mezcla : $p_1 + p_2 = p_T \rightarrow p_T$: presión total de la mezcla

$$\Rightarrow p_T V = (m_1 R_1 + m_2 R_2) T$$

Podemos escribir la ecuación homóloga siguiente :

$$\Rightarrow p_T V = m_M R_M T \quad (F)$$

De esta última ecuación se desprende que :

$$(m_1 R_1 + m_2 R_2) = m_M R_M$$

Despejando R_M (Constante particular de la mezcla) :

$$R_M = \frac{m_1 R_1 + m_2 R_2}{m_M}$$

$$R_M = \frac{m_1 R_1}{m_M} + \frac{m_2 R_2}{m_M} = g_1 R_1 + g_2 R_2$$

donde g : fracción en peso $\Rightarrow g_1 = \frac{m_1}{m_M}$; $g_2 = \frac{m_2}{m_M}$

Se cumple que : $\sum_{i=1}^N g_i = g_1 + g_2 + \dots + g_N = 1$

Generalizando $R_M = \sum_{i=1}^N g_i R_i = \frac{m_1 R_1}{m_M} + \frac{m_2 R_2}{m_M} + \dots + \frac{m_N R_N}{m_M}$

También la constante particular de la mezcla R_M se puede obtener así:

$$R_M = \frac{\bar{R}}{M_M} \quad \text{donde :}$$

M_M : peso molecular de la mezcla y

$\bar{R}$ (Constante universal de los gases)

$$\bar{R} = 8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}}$$

LEY DE AMAGAT.- Establece que "El volumen de la mezcla (V) es igual a la suma de los volúmenes de los componentes individuales a la temperatura (T) y presión (p) de la mezcla".

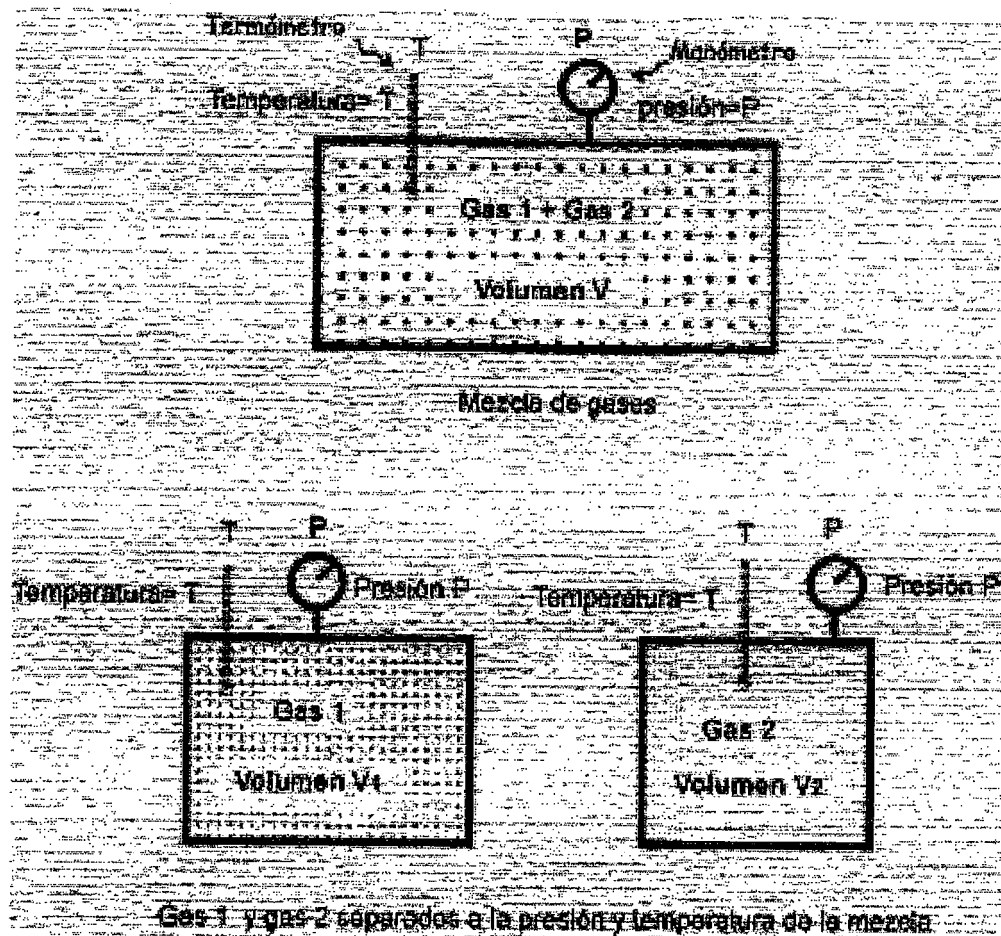


Figura 3.2

Trabajando nuevamente con los moles para 2 gases y manteniendo constante la presión y la temperatura de la mezcla:

$$\text{Gas 1} \rightarrow pV_1 = n_1 \bar{R}T \quad (G)$$

$$\text{Gas 2} \rightarrow pV_2 = n_2 \bar{R}T \quad (H)$$

Sumando ambos gases (G) +(H):

$$pV_1 + pV_2 = n_1 \bar{R}T + n_2 \bar{R}T$$

$$p(V_1 + V_2) = (n_1 + n_2) \bar{R}T$$

Mezcla : $V_1 + V_2 = V_T \rightarrow V_T$: volumen total de la mezcla

y $n_1 + n_2 = n_T \rightarrow n_T$: moles totales de la mezcla

$$\Rightarrow pV_T = n_T \bar{R}T \quad (I)$$

Al dividir cada gas respecto de la mezcla, también se obtienen:

$$\text{Para el gas 1 (G) dividido (I)} : \rightarrow \frac{pV_1}{pV_T} = \frac{n_1 \bar{R}T}{n_T \bar{R}T} \Rightarrow \frac{V_1}{V_T} = \frac{n_1}{n_T} = y_1 = x_1$$

donde y_1 es la fracción volumétrica molar y vale : $y_1 = x_1 = \frac{n_1}{n_T} \Rightarrow V_1 = x_1 V_T$

$$\text{Idem para el gas 2 (H) dividido (I)} : \rightarrow \frac{pV_2}{pV_T} = \frac{n_2 \bar{R}T}{n_T \bar{R}T} \Rightarrow \frac{V_2}{V_T} = \frac{n_2}{n_T} = y_2 = x_2$$

$$\Rightarrow V_2 = x_2 V_T$$

Al sumar los volúmenes parciales se cumple:

$$V_1 + V_2 = x_1 V_T + x_2 V_T = (x_1 + x_2) V_T$$

y como : $x_1 + x_2 = 1$

Se comprueba que : $V_1 + V_2 = V_T$

Para la resolución de problemas son necesarios otros parámetros que son:

Peso molecular de la mezcla (M_m):

De la expresión: $n_T = \frac{m_m}{M_m} \therefore M_m = \frac{m_m}{n_T}$

$$m_m = m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N = \sum_{i=1}^N m_i$$

$$\Rightarrow M_m = \frac{m_m}{n_T} = \frac{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N}{n_T} = \frac{n_1 M_1 + n_2 M_2 + n_3 M_3 + \dots + n_N M_N}{n_T}$$

$$M_m = \frac{n_1 M_1}{n_T} + \frac{n_2 M_2}{n_T} + \frac{n_3 M_3}{n_T} + \dots + \frac{n_N M_N}{n_T} = x_1 M_1 + x_2 M_2 + x_3 M_3 + \dots + x_N M_N =$$

$$M_m = \sum_{i=1}^N x_i M_i$$

Calores específicos de la mezcla a $p=\text{cte}$. y $v=\text{cte}$

Considerando una masa (m_m) de una mezcla de gases que evoluciona a presión constante la cantidad de calor intercambiada con el medio es:

$$\delta Q = m_m c_{p_m} dT$$

siendo c_{p_m} : calor específico de la mezcla

La cantidad de calor (Q) se distribuye para cada componente según su capacidad calorífica:

$$\delta Q = m_1 c_{p1} dT + m_2 c_{p2} dT + \dots + m_N c_{pN} dT$$

Iguando los calores δQ :

$$m_m c_{p_m} dT = m_1 c_{p1} dT + m_2 c_{p2} dT + \dots + m_N c_{pN} dT$$

$$c_{p_m} = \frac{m_1 c_{p1}}{m_m} + \frac{m_2 c_{p2}}{m_m} + \frac{m_3 c_{p3}}{m_m} + \dots + \frac{m_N c_{pN}}{m_m}$$

Por lo tanto el calor específico a presión constante es :

$$c_{p_m} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} + g_3 c_{p3} + \dots + g_N c_{pN} = \sum_{i=1}^N g_i c_{pi}$$

Donde (cp_i) es el calor específico de cada componente, estos valores están tabulados para cada gas en particular.

Calores específicos de la mezcla a $v=cte$.

$$cv_m = g_1 cv_1 + g_2 cv_2 + g_3 cv_3 + \dots + g_N cv_N =$$

$$cv_m = \sum_{i=1}^N g_i cv_i$$

Donde (cv_i) es el calor específico a volumen constante y está tabulado para cada gas.

Exponente adiabático de la mezcla (constante k):

Se lo define como:

$$k_m = \frac{cp_m}{cv_m}$$

RESUMEN mezcla de gases ideales:

Ley de Dalton (presiones parciales): $p_T = \sum_{i=1}^N p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_N$

Fracción molar: $\sum_{i=1}^N x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_N = 1$

donde: $x_i = \frac{n_i}{n_T}$

Ley de Amagat (volúmenes parciales): $V_T = \sum_{i=1}^N V_i = V_1 + V_2 + \dots + V_N$

Constante particular de la mezcla: $R_M = \frac{m_1 R_1 + m_2 R_2}{m_M}$

también: $R_M = \sum_{i=1}^N g_i R_i = g_1 R_1 + g_2 R_2 + \dots + g_N R_N$

donde g : es la fracción en peso $\Rightarrow g_i = \frac{m_i}{m_T}$

Se cumple que : $\sum_{i=1}^N g_i = g_1 + g_2 + \dots + g_N = 1$

Peso molecular de la mezcla :

$$\Rightarrow M_m = \sum_{i=1}^N x_i M_i = x_1 M_1 + x_2 M_2 + x_3 M_3 + \dots + x_N M_N$$

Calor específico de la mezcla a $p=\text{cte}$.

$$cp_m = \sum_{i=1}^N g_i cp_i = g_1 cp_1 + g_2 cp_2 + g_3 cp_3 + \dots + g_N cp_N$$

Calores específicos de la mezcla a $v=\text{cte}$.

$$cv_m = \sum_{i=1}^N g_i cv_i = g_1 cv_1 + g_2 cv_2 + g_3 cv_3 + \dots + g_N cv_N$$

Exponente adiabático de la mezcla: $k_m = \frac{cp_m}{cv_m}$

CAPÍTULO 4

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

Para el estudio de este importante principio, podemos hacer algunos enunciados cualitativos, tales como “En este universo aislado nada se crea ni nada se destruye, sino que todo se transforma”, también otra definición sería “La energía no se crea ni se destruye sino que solo se transforma, de un tipo de energía en otro”.

Para el estudio del primer principio en la ingeniería, haremos una definición más cuantitativa, basado en los conceptos de calor (Q), trabajo (W), cambio de energía de un sistema (ΔE_s), y los distintos intercambios de energía de una forma a otra.

Antes de definir el primer principio cuantitativamente definiremos ambas formas de energía como calor (Q) y trabajo (W) y utilizaremos también las definiciones antes vistas de interacción entre un sistema y el medio, frontera y tipos de sistemas. Luego se verá el estudio del primer principio en sistemas cerrados y abiertos con algunas aplicaciones.

TRABAJO: “Es la energía de transferencia entre un sistema y el medio, debida a un desequilibrio que puede ser mecánico, eléctrico ó magnético”.

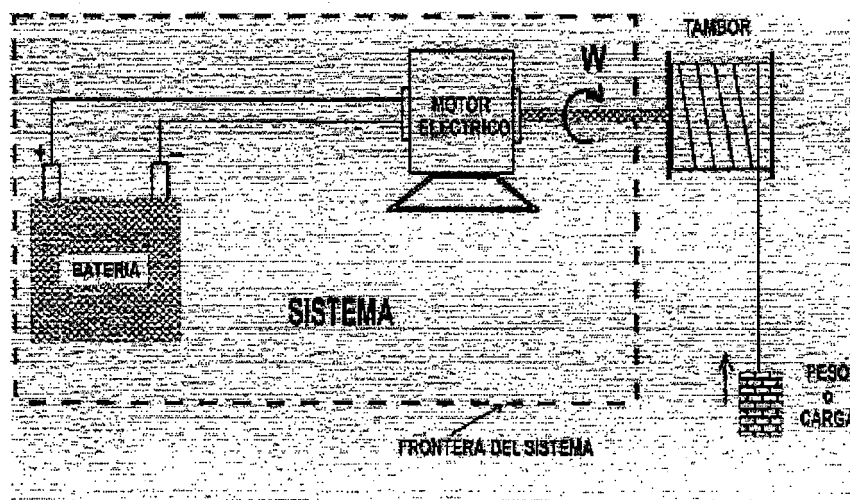
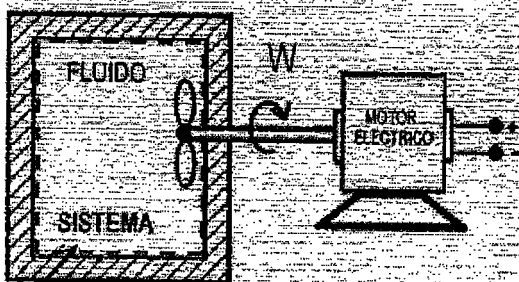


Figura 4.1

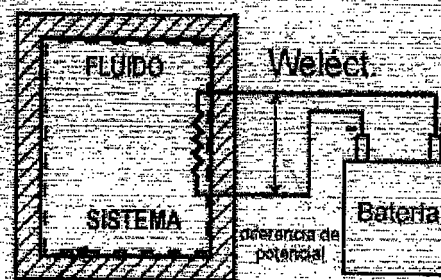
- En la (Figura 4.1) el sistema está formado por una batería y un motor eléctrico empleado para producir un efecto externo, la elevación de un peso. Vemos que hay una transferencia de energía desde el sistema al medio, a través del eje que mueve el tambor para elevar el peso. *Esto es trabajo.*
- Consideramos ahora un sistema que puede ser un fluido contenido en un tanque adiabático (aislado térmicamente) y mediante un motor que mueve un eje con paletas que está sumergido en el fluido (Figura 4.2). Aquí esa energía en transferencia del eje con paletas que es el trabajo se transforma en un aumento de la energía interna del fluido.
- En la (Figura 4.3) colocamos una resistencia eléctrica conectada a través de la frontera del sistema a una batería. Supongamos que en ambos casos los estados inicial y final sean los mismos. En (b) se produce el cambio de estado por transferencia de energía en forma de trabajo mecánico desde el medio y en (c) por la transferencia de energía

eléctrica desde el medio. La experiencia permitirá comprobar que, a menos de rendimientos de dispositivos, la energía de transferencia será la misma en ambos casos.



FRONTERA DEL SISTEMA
TANQUE ADIABÁTICO

FIGURA 4.2



FRONTERA DEL SISTEMA
TANQUE ADIABÁTICO

FIGURA 4.3

Expresión del trabajo.

Por Mecánica se define como trabajo elemental al escalar:

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{l}$$

Siendo W : trabajo; $\vec{f}$: fuerza y $d\vec{l}$: el vector desplazamiento.

El trabajo total será:

$$W = \int_1^2 \delta W = \int_1^2 \vec{f} \cdot d\vec{l}$$

Para la integración se requiere conocer que relación existe entre $(\vec{f})$ y $(d\vec{l})$, al pasar del estado 1 (inicial) al estado 2 (final). Esto indica que el *trabajo es una función de camino o trayectoria* (transformación que sufre el sistema).

Para sistemas termoelásticos (aquellos que experimentan cambios de volumen por cambio de presión y/o temperatura) y en el caso únicamente de "transformación cuasiestática" se emplea la siguiente expresión:

$$\delta W = p dV \Rightarrow W = \int p dV$$

p : presión

V : volumen

Si tenemos un gas contenido en un cilindro con un émbolo que se desplaza sin roce, y cargado con pesas. Si se van quitando gradualmente pesas de modo que las diferencias de pesos tiendan a ser infinitésimas, el pistón por acción del gas (presión interna) se elevará y con el cambio de posición realizará un trabajo contra el medio al aumentar su volumen (Expansión del gas) en forma cuasiestática. Así entonces $(\vec{f} = pA)$; donde A : área del

pistón), y si el desplazamiento es $d\vec{l}$ (hacia arriba) ó (hacia abajo) el volumen barrido por el pistón será mayor o menor que el estado inicial, según como se desplace el pistón.

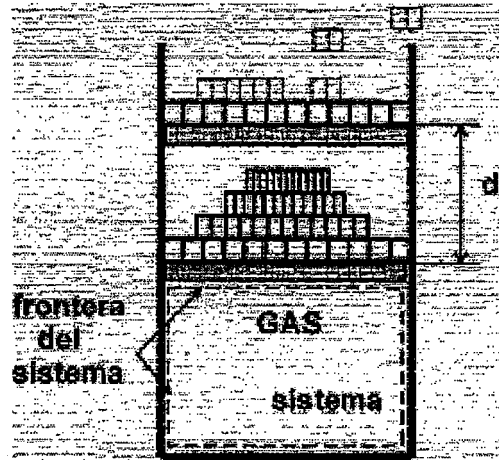


Figura 4.4

Si $dV = Adl$ A : Area ó sección del pistón.

$$\delta W = f dl = pAdl = pdV$$

$\Rightarrow \delta W = pdV$ *Aplicable al caso de transformación cuasiestática*

Se puede representar gráficamente según el diagrama de Clapeyron, (p-v) diagrama presión-volumen

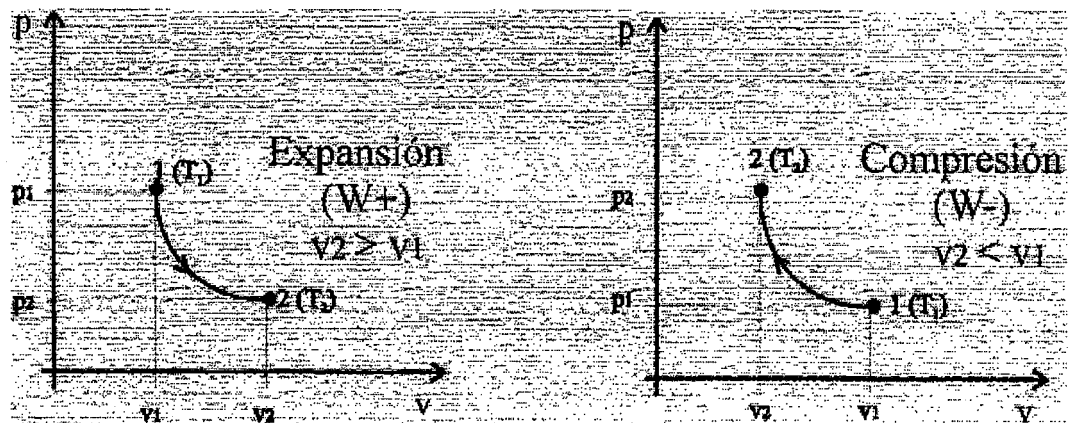


Figura 4.5

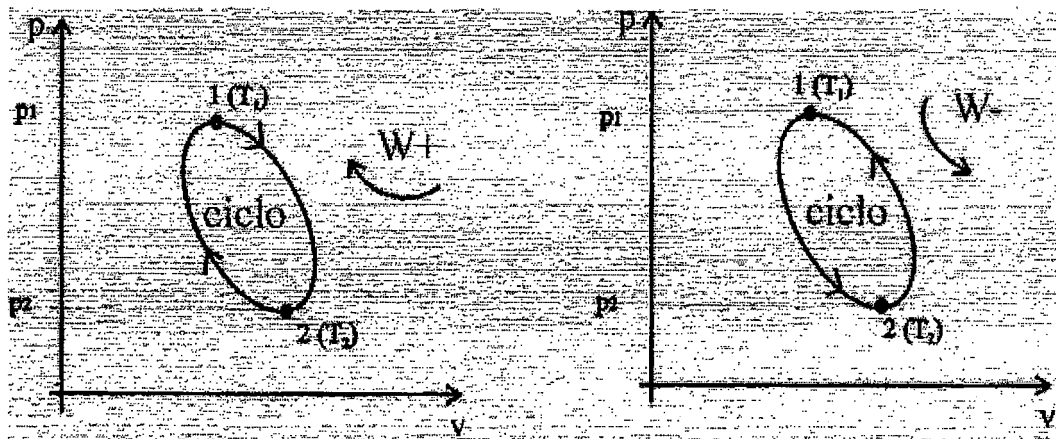


Figura 4.6

Interpretación AREAS en diagrama p-v

Considerando un sistema cerrado (gas en un cilindro con émbolo desplazable) puede verse que el área elemental es:

$$\delta W = p dV$$

si se totaliza entre los estados inicial (p_1, v_1, T_1) y final (p_2, v_2, T_2), se tendrá:

$$\int_1^2 \delta W = W_{1-2} = \int_1^2 p dV$$

$$\text{También : } W_{2-1} = \int_2^1 p dV$$

$$W_{NETO} = \int_1^2 p dV + \int_2^1 p dV = \oint p dV \quad \oint : \text{Integral cíclica}$$

El área limitada por la línea representativa de la transformación, las ordenadas extremas y el eje de volúmenes, representa al trabajo de un sistema cerrado realizado por el sistema en transformación cuasiestática. El signo de (W) lo da el signo de (dv). Así, en expansión como ($dv > 0$ aumenta el vol.) el (W_{1-2}) será positivo ($W_{1-2} +$) y por el contrario si hay compresión, como ($dv < 0$ el volumen disminuye) el (W_{2-1}) será negativo ($W_{2-1} -$). Si el sistema describe un ciclo, el área resultante, orientada en el sentido horario, indicará un trabajo positivo y por el contrario un área orientada en sentido antihorario, indicará un trabajo negativo.

Si se trata de un sistema abierto, hay que tener en cuenta que hay un flujo másico de entrada y uno de salida, además del trabajo de expansión o compresión según se trate de motor o compresor.

Así para una máquina alternativa se tendrá: en admisión (entrada)

($+p_1 v_1$); en expansión :

$$+ \int_1^2 p dv$$

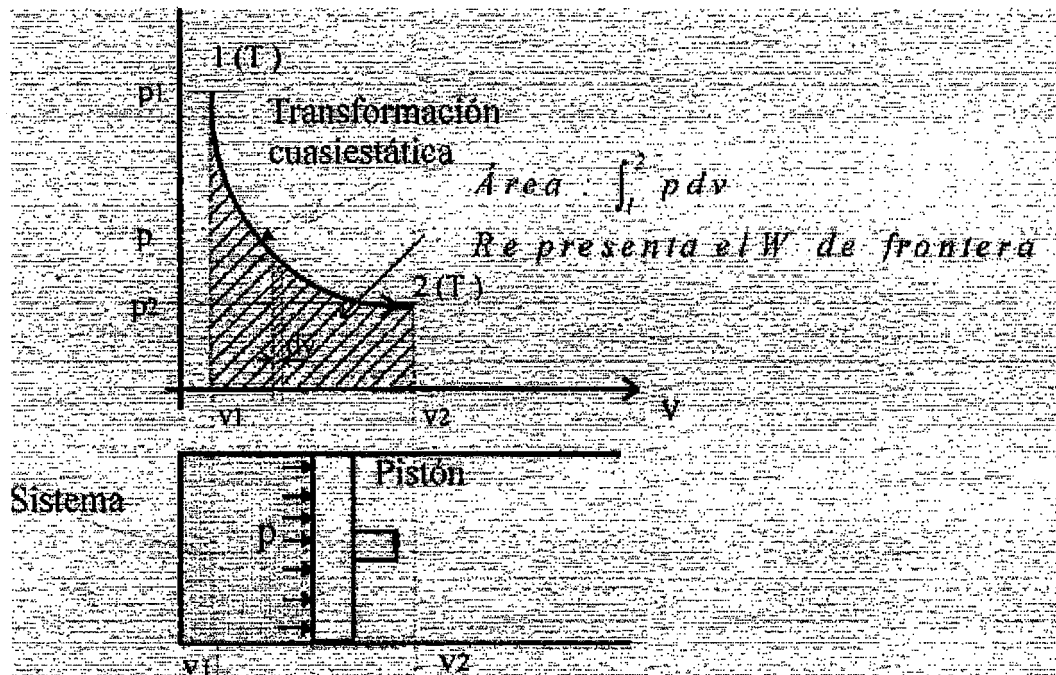


Figura 4.7

Área: $(1-2-v_2-v_1)$ es igual al (W_{1-2}) Trabajo de expansión

CALOR: Al igual que el trabajo el calor es una forma de energía. Se puede definir como la energía de transferencia entre un sistema y el medio a causa de un desequilibrio térmico (diferencia de temperaturas) o bien por transformación de fase (cambio de estado de agregación) en la que no hay diferencias de temperaturas. En este último caso se denomina calor de transformación.

También CALOR resulta función de camino y no de estado termodinámicamente hablando. Es decir la energía de transferencia que denominamos calor depende del proceso en el cual se manifiesta la transferencia de esta energía. Al igual que trabajo, entonces dado que el calor Q , no es función de estado termodinámico no debe hablarse de "calor del sistema". Entonces el calor es una energía que *depende del camino (trayectoria)* o transformación seguida para llevar al sistema de un estado inicial a otro, que es el considerado como final.

Nota: Las *funciones de la trayectoria* tienen *diferenciales inexactas* y emplearemos el símbolo (δ) , y entonces para el calor y el trabajo emplearemos (δQ) y (δW) , respectivamente para indicar que se trata de una diferencial inexacta.

(δ) representa una cantidad infinitesimal, que cuando se integra da una cantidad finita:

$$\int \delta W = W \quad y \quad \int \delta Q = Q$$

Las propiedades son *funciones de punto* (y solo dependen del estado inicial y final , y no de cómo llega el sistema a ese estado) y tienen *diferenciales exactas*. Por ej. Un pequeño cambio de volumen es representado por (dV) y el cambio total entre dos estados:

$$\int_1^2 dV = V_2 - V_1 = \Delta V$$

CAPACIDAD CALORÍFICA Y CALOR ESPECÍFICO.

Se observa que puede establecerse una relación:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Que se denomina *Capacidad Calorífica* que es diferente en cada transformación y como éstas son de número infinito, habrá infinitas capacidades caloríficas (el intervalo comprende de +infinito a - infinito)

La capacidad calorífica es:

$$C = mc \Rightarrow C : \text{se mide en } \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

$$\text{siendo } c : \text{calor específico} \Rightarrow c : \text{se mide en } \left(\frac{kJ}{kgK} \right)$$

$$m : \text{masa (kg)}$$

Si nos referimos a la unidad de masa del sistema se tendrá:

$$c = \frac{\delta q}{dT}$$

Denominado *calor específico* pues ($Q/m = q$) y entonces ($c = C/m$)

Si la transformación es a $p = \text{constante}$; será en cada caso (C_p) y (c_p), es decir capacidad calorífica y calor específico a presión constante.

(C_v) y (c_v), son términos de la capacidad calorífica y calor específico a volumen constante respectivamente.

Se verá oportunamente que en todos los casos hay dependencia no solo de la presión o del volumen sino también de la temperatura. La determinación de (C) y de (c), en forma experimental es difícil, sobre todo para (c_v) en sólidos y líquidos por causa de los grandes valores de tensión por calentamiento sin permitir libre dilatación. Por ello se determina en forma experimental (c_p) y luego para otras transformación se calcula en base a (c_p) y a los coeficientes de dilatación y de compresibilidad. Por lo tanto no se requiere medir experimentalmente, el valor de (C) para cada una de las transformaciones posibles.

En general se comprueba que los calores específicos aumentan con la presión y la temperatura.

Si la capacidad calorífica y el calor específico se refieren a la masa de (1 Kmol), tenemos:

C : capacidad calorífica molar

c : calor específico molar.

ENUNCIADOS DEL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

SISTEMA CERRADO.- Veamos algunos criterios:

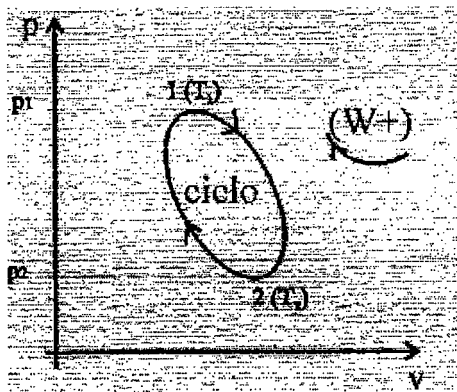
1er. Por Equivalencia: Si un sistema cerrado en reposo realiza un proceso cíclico, transfiriendo calor y trabajo con el medio, entre ambas formas de energía existe una relación constante.

Si se emplea la misma unidad para medir energías se tiene:

$$Q = W \quad (kJ)$$

$$\text{Como : } Q = mq \quad \text{y} \quad W = mw$$

$$q = w \quad \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$



2do. Por Conservación de la energía: En un sistema aislado, la energía es constante, es decir que no se crea ni se destruye energía, sino que solo puede haber transformaciones de una forma de energía en otra forma de energía.

Recordar que un sistema aislado no intercambia ni masa ni energía con el medio. Es decir está limitado por paredes rígidas y adiabáticas y además no está vinculado al medio por campos eléctrico ni magnético.

3er. Postulado Adiabático: Cuando un sistema cerrado en reposo sufre transformación en forma adiabática, la cantidad de trabajo asociada al cambio de estado es la misma, cuales-

quiera sea el proceso adiabático que lleva de un estado de equilibrio (inicial) a otro estado (final) también de equilibrio.

Lo expresado puede decirse también: El trabajo que un sistema cerrado transfiere con el medio en transformación adiabática sólo depende de los estados inicial y final de la misma, con independencia de cuales sean los estados intermedios por los que pasa.

Recordar que frontera o pared adiabática es aquella para lo cual no obstante existir a ambos lados temperaturas diferentes, no hay transferencia de calor.

El postulado o axioma expresado especifica no obstante ser trabajo, energía dependiente del camino o transformación seguida, si se trata de transformación adiabática pasa a ser dependiente únicamente de los estados inicial y final, es decir que para adiabáticas

$$W_{1-2} = f(I;2)$$

Por lo tanto deberá existir una función potencial (U) propia del sistema que toma valor único para cada estado o sea

$$-W_{1-2} = U_2 - U_1$$

En un sistema cerrado, que recibe trabajo del medio, su energía interna aumenta, y lo hace a costa del trabajo (W) y es (-), porque el sistema recibe trabajo del medio (ver Fig. 4.8)

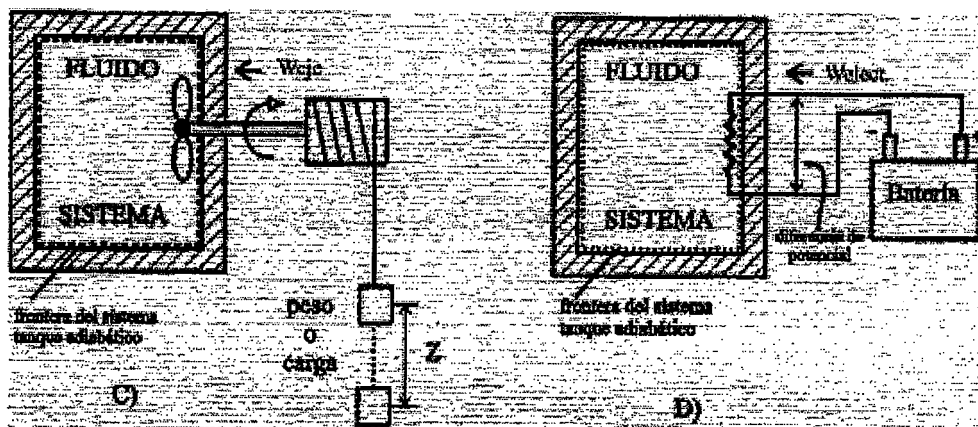


Figura 4.8

También cuando el sistema cerrado en transformación adiabática entrega trabajo al medio, su energía propia (U), disminuye ($U_1 > U_2$). Ej. Un fluido encerrado en un cilindro y pistón adiabáticos que al expandirse produce un trabajo y el fluido disminuye su energía interna.

A la energía (U) propia del Sistema se la designa como energía interna (U). del sistema. Debe tenerse en cuenta que sólo se pueden calcular diferencias de energía interna y no valores de (U), para cada estado a menos que se tome un cero relativo para el cual se haga ($U_0 = 0$) establecido esto en forma arbitraria.

EXPRESIÓN GENERAL DEL 1er. PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Si un sistema cerrado en reposo, experimenta una transformación cualesquiera no adiabática, que lo lleva desde un estado 1, inicial hasta otro estado 2, final, el trabajo que el sistema intercambiará con el medio dependerá de cuales sean los estados intermedios pues el trabajo es función de trayectoria o camino, y entonces será en general distinto del proceso adiabático. Significa entonces que existirá otro intercambio o transferencia de energía, que denominamos calor Q y por ello escribimos, admitiendo una única unidad de medida para las energías:

$$Q = W_{1-2} - W_{1-2 \text{ adiabático}}$$

$$\text{y como } -W_{1-2 \text{ adiabático}} = -(U_1 - U_2) = U_2 - U_1$$

$$\text{entonces } Q - W = U_2 - U_1$$

$$Q - W = \Delta U$$

Con $Q > 0$ (+) si el medio entrega calor al sistema y

$Q < 0$ (-) si el sistema lo entrega al medio

Véase que si el sistema considerado describe un *ciclo*, como el estado inicial y final coinciden, será:

$$U_2 - U_1 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta U = 0$$

$$\Rightarrow \text{por 1er. principio: } Q - W = 0$$

$$Q = W \quad (\text{ver fig. 4.9})$$

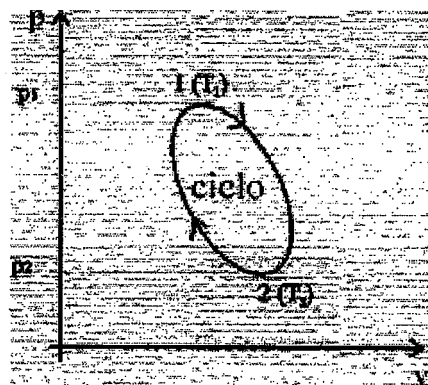


Figura 4.9

Si el sistema cerrado no está en reposo, existirán *energías cinética (E_c) y potencial (E_p)* y entonces la energía propia del sistema será:

$$E = U + E_c + E_p$$

Por lo tanto la expresión más general del primer principio para sistema cerrado será:

$$Q - W_{1-2} = E_2 - E_1$$

$$Q - W_{1-2} = \Delta E$$

$$\text{donde: } \Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Podemos referirnos a la unidad de masa y entonces:

$$q - w_{1-2} = e_2 - e_1$$

$$q - w_{1-2} = \Delta e \quad \text{si } m = 1$$

$$\text{donde: } \Delta e = \Delta u + \Delta e_c + \Delta e_p$$

En forma diferencial se podrá escribir:

$$\delta q - \delta w_{1-2} = de$$

Si las energías cinética y potencial se desprecian:

$$\delta q - \delta w_{1-2} = du$$

Veamos el siguiente gráfico, estudiando las transformaciones entre 2 estados 1 y 2 por los caminos (a) (b) y (c)

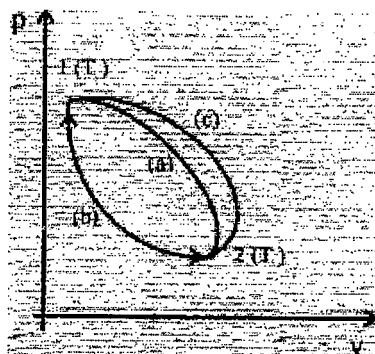


Figura 4.10

$$[Q_{(a)} - W_{(a)}] = \Delta U$$

$$[Q_{(b)} - W_{(b)}] = \Delta U$$

$$[Q_{(c)} - W_{(c)}] = \Delta U$$

y por lo tanto :

$$[Q - W]_{(a)} = [Q - W]_{(b)} = [Q - W]_{(c)}$$

Idem:

$$[Q_{(a)} - W_{(a)}] = \Delta E$$

$$[Q_{(b)} - W_{(b)}] = \Delta E$$

$$[Q_{(c)} - W_{(c)}] = \Delta E$$

y por lo tanto :

$$[Q - W]_{(a)} = [Q - W]_{(b)} = [Q - W]_{(c)}$$

Nota: No obstante ser (q) y (W) funciones de camino la diferencia entre ellas, da una diferencia de valores de una función potencial. Es decir que entre dos estados cualesquiera las diferencias entre calor y trabajo serán las mismas cualesquiera sean las transformaciones por las que pasa de un sistema a otro.

Calor (Q) y trabajo (W) tienen las siguientes particularidades:

- 1) Son fenómenos transitorios. Un sistema *no posee ni calor ni trabajo*, sino que tanto uno como otro traspasan los límites o fronteras del sistema cuando este último cambia de estado al variar los parámetros que definen su estado.
- 2) Son fenómenos que podemos llamar "de frontera" pues se observan solamente en las superficies límites del sistema, representando energías de transferencia entre el sistema y el medio.
- 3) Son desde el punto de vista matemático "*funciones de camino o trayectoria con diferenciales (δq) y (δw) inexactos*". No son propiedades del sistema y por lo tanto no son funciones potenciales o de estado.

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA INTERNA.

1) En un sistema cerrado, el primer principio es:

$$Q - W_{1-2} = \Delta U$$

Si es adiabático $Q = 0$; $\Delta U + W_{1-2} = 0$ es decir :

$$-\Delta U = W_{1-2} \quad \text{con} \quad |\Delta U| = |W_{1-2 \text{ adiabático}}|$$

La variación de energía interna mide con signo contrario el trabajo del sistema si la transformación es adiabática ver que no es otra cosa que el axioma o postulado que se expresa en el 3er. Enunciado del primer principio.

2) Si la transformación es a $v = cte$, es ($dv = 0$) de un sistema cerrado en reposo el calor transferido entre el sistema y medio mide la variación de la energía interna.

En efecto como:

$$Q - W_{1-2} = \Delta U$$

Si $v = cte \Rightarrow W_{1-2} = 0$ por lo que :

$$Q_v = (\Delta U_{1-2})_v \quad \text{ó bien} \quad \delta Q_v = dU_v$$

Si Q_v ó $\delta Q_v > 0 \Rightarrow$ calor recibido por el sistema

es ΔU ó $dU > 0 \Rightarrow$ la energía interna aumenta

contrariamente :

Si Q_v ó $\delta Q_v < 0 \Rightarrow$ calor cedido por el sistema al medio

es ΔU ó $dU < 0 \Rightarrow$ la energía interna disminuye

Como : $\delta Q_v = mc_v dT$ ó $\delta q_v = c_v dT$

Estas expresiones solamente para GASES IDEALES (ver más adelante experiencia de Joule)

resulta : $dU_v = C_v dT$ ó $du_v = c_v dT$

entonces : $C_v = \frac{dU_v}{dT}$ ó $c_v = \frac{du_v}{dT}$

pues : $C_v = \frac{\delta Q_v}{dT}$ ó $c_v = \frac{\delta q_v}{dT}$

Expresando la capacidad calorífica $v=cte$ y al calor específico a $v=cte$, como la relación entre las cantidades elementales de calor y temperatura.

Más riguroso es suponer que la energía interna como función potencial o de estado del sistema depende de 2 parámetros de estado ej.

Si:

$U=f(T,v)$, entonces podemos escribir :

$$dU = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv$$

Si la transformación es a $v=cte$, es $dv=0$, y entonces:

$$dU = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT$$

Y como $\delta q_v = c_v dT = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT$

resulta : $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$ donde c_v es calor específico a $v = cte$.

También :

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \text{ donde } C_v \text{ es capacidad calorífica a } v = cte.$$

3) **EXPERIENCIA DE JOULE:** Si se trata de un *gas ideal*, la experiencia, permite encontrar que la *energía interna sólo depende de la temperatura absoluta del gas*.

Al hacer la experiencia este consiste en disponer en un calorímetro adecuado para tener la mínima cantidad de (H_2O) compatible con un dispositivo formado por 2 tanques rígidos

uno A (que contiene un gas a presión) y otro B (en el cual se ha producido el vacío) interconectados por un conducto provisto de una válvula de paso.

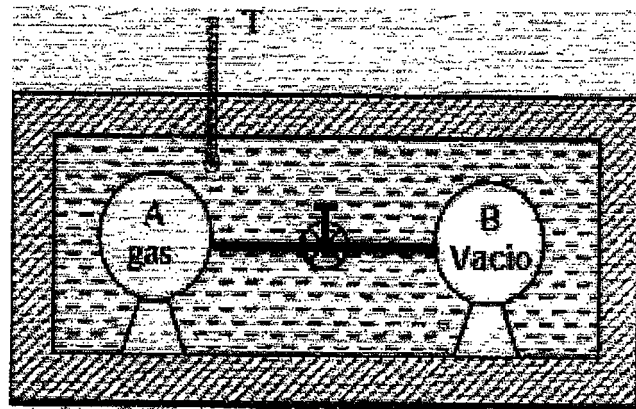


Figura 4.11

Introducidos los tanques en el calorímetro, se espera alcanzar el equilibrio térmico, es decir que se establezca la temperatura en el termómetro del calorímetro.

Consideramos que el gas se comporta como ideal (por ej. aire).

Las condiciones iniciales Son:

Válvula cerrada

Tanque A el gas tiene una : (p, V_A, T)

Tanque B está vacío: V_B (vacío)

La temperatura (T) es También la del agua del calorímetro y además puede hacerse los tanques de igual volumen ($V_A = V_B$), sin que esto quite generalidad a la experiencia.

Al abrirse la válvula que comunica el tanque A con el tanque B, parte del gas del tanque A pasa a ocupar el tanque B, efectuando una expansión libre, esto es sin transferencia de trabajo al medio exterior. Si bien mientras tiene lugar la expansión libre, el gas que queda en el tanque A realiza un trabajo sobre la parte que ingresa en el tanque B, ese trabajo es el de una parte del sistema (el gas) sobre otra parte del mismo gas y por lo tanto no lo realiza el sistema, en conjunto contra el medio exterior. Por lo tanto resulta que trabajo exterior es cero ($W = 0$)

Se observa que luego de abrir la válvula y haber paso de parte del gas de un tanque a otro, el termómetro no registra variación de la temperatura del agua del calorímetro. Esto indica que no se ha producido transferencia de calor desde las paredes de los tanques al agua.

Por lo tanto también resulta ($Q = 0$)

Si aplicamos el *primer principio para sistema cerrado* en reposo, resulta para el aire (como gas ideal) que:

$$Q = \Delta U + W$$

Y al ser nulos $Q=0$ y $W=0$

También es nula la variación de la energía interna:

$$\Delta U = 0 \quad \text{en el gas.}$$

Como han variado la presión y el volumen del gas ideal (aire seco cuando se comporta como gas perfecto) resulta que se puede afirmar de ser cierto el resultado, que: **"La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura absoluta que tiene el gas en el estado de equilibrio en que se encuentra"**. Puede escribirse entonces $U = f(T)$ pues:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = 0 \quad y \quad \left(\frac{\partial U}{\partial v}\right)_T = 0$$

Como un sistema (un gas en particular) está perfectamente determinado en su estado termodinámico si se conocen dos de sus parámetros, cualesquiera sean estos y siendo la energía interna una función de estado, se puede considerar en general:

$$U = f(T, V)$$

Y entonces:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

De la experiencia de Joule para gas ideal se comprueba que $(\partial U / \partial V)_T = 0$, y entonces nos queda:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT \quad \therefore \quad \frac{dU}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$\text{donde: } C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad C_v : \text{capacidad calorífica a } v = \text{cte.}$$

Si se hubiera considerado la unidad de masa ($m=1$)

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V dT \quad \therefore \quad \frac{du}{dT} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V$$

$$\text{donde: } c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V \quad c_v : \text{calor específico a } v = \text{cte.}$$

Como para gas ideal $U = f(T)$, resulta que en este caso la derivada parcial es una derivada total es decir que:

$$\frac{dU}{dT} = C_v \quad y \quad \frac{du}{dT} = c_v$$

Por tanto podemos calcular para el caso del *gas ideal*, la variación de energía interna mediante:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = C_v \int_{T_1}^{T_2} dT = C_v (T_2 - T_1) \quad (m \neq 1)$$

$$\Delta U = C_v \Delta T \quad (kJ)$$

$$\text{o también: } \Delta u = u_2 - u_1 = c_v \int_{T_1}^{T_2} dT = c_v (T_2 - T_1) \quad (m = 1)$$

$$\Delta u = c_v \Delta T \quad \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Nota: Podría objetarse el resultado de la experiencia de Joule diciendo que podría haberse producido en la expansión libre del gas, una diferencia de temperatura tal que no puede registrarla el termómetro en razón de que la masa de agua del calorímetro $m_{H_2O} \gg m_{gas}$ (masa de gas) y entonces la capacidad calorífica del agua $C_{vH_2O} \gg C_{vgas}$ y también calor específico de agua $c_{vagua} \gg c_{vgas}$, calor específico del gas, por lo cual la transferencia de calor entre el agua y el gas no modificaría en mayor medida la temperatura y entonces no sería registrada por el termómetro. Sin embargo el resultado de la experiencia de Joule y sus conclusiones es correcto, de modo que para gas perfecto, *la energía interna depende únicamente de la temperatura absoluta*, $U = f(T)$

Téngase presente que por ser la energía interna una función de estado del sistema, solo se pueden calcular diferencias de energía interna y no valores absolutos.

Así para el gas ideal, dado que :

$$c_v = \frac{du}{dT}$$

$$du = c_v dT \Rightarrow \text{tendremos: } \int_{u_0}^u du = c_v \int_{T_0}^T dT$$

$$u = u_0 + c_v \int_{T_0}^T dT$$

Donde (u_0) es la energía interna a una cierta temperatura de referencia (T_0) que no es necesariamente igual al cero absoluto. Esta constante (u_0) no es conocida ni existe justificación termodinámica alguna para hacerla nula si $T_0 = 0$ K.

Resulta evidente que para resolver la integración se requiere conocer (c_v), calor específico a volumen constante. Para ello deberá experimentarse. Si se trata de gas perfecto recordar que (c_v) es de valor constante para cada gas ideal. Mas adelante se verá que existe una relación que se conoce como relación de *Mayer* y que establece:

$$c_p - c_v = R$$

$$\text{También: } \frac{\bar{R}}{M} = R \Rightarrow c_p - c_v = R = \frac{\bar{R}}{M}$$

$$Mc_p - Mc_v = \bar{R} ; \Rightarrow \bar{c}_p - \bar{c}_v = \bar{R}$$

$$\bar{c}_p - \bar{c}_v = \bar{R}$$

(c_p) y (c_v) calores específicos a $p = cte$ y $v = cte$, respectivamente y (R) , constante particular del gas.

$\bar{c}_p - \bar{c}_v = \bar{R}$, calores específicos molares a $p = cte$ y $v = cte$, respectivamente y $(\bar{R})$, es la constante universal o molar de los gases perfectos.

Es importante destacar que la diferencia entre valores de propiedades de los gases, de valores distintos en cada caso, se da por resultado un valor constante.

Nota: Se puede obtener la variación de la energía interna para un gas ideal trabajando en moles:

$$\Delta U = \bar{n} \bar{c}_v \Delta T$$

donde $\bar{n}$: n° de moles

$$\bar{c}_v : \text{calor específico molar y se mide en } \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmol}^\circ\text{C}} \right) \text{ ó } \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}} \right)$$

$$\text{Ejemplo si el gas es monoatómico} \Rightarrow \bar{c}_v = \frac{3}{2} \bar{R} \quad \text{y por lo tanto} \quad \Delta U = \bar{n} \bar{c}_v \Delta T = \Delta U = \bar{n} \frac{3}{2} \bar{R} \Delta T$$

$$\text{Si el gas es diatómico} \Rightarrow \bar{c}_v = \frac{5}{2} \bar{R} \quad \text{y por lo tanto} \quad \Delta U = \bar{n} \bar{c}_v \Delta T = \Delta U = \bar{n} \frac{5}{2} \bar{R} \Delta T$$

$$\text{Recordemos que } (\bar{R}) \text{ es la constante universal de los gases y vale: } \bar{R} = 8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{KmolK}}$$

CAPÍTULO 5

EXPRESION DEL PRIMER PRINCIPIO PARA SISTEMAS ABIERTOS

Primero consideraremos un *sistema abierto en régimen permanente (SARP)*, también llamado *sistema en régimen estacionario*. Usaremos la abreviatura (SARP).

Definimos como (SARP), aquel en el cual el fluido circula en régimen permanente (o estacionario) es decir el gasto másico o caudal permanece constante durante la circulación, esto es $\dot{m} = \text{cte}$

Para nuestro modelo de estudio incorporamos el concepto de volumen de control o flujo de control (V.C.) ó sistema, que es una región de estudio delimitada donde, se estudia los intercambios de energía tanto entre sistema y medio ó las que se transforman dentro del sistema mismo. Lo mismo se evalúa el principio de conservación de la masa dentro de este (V.C.). Siendo el *flujo másico* ($\dot{m}$) la cantidad de masa que pasa por una sección transversal en la unidad de tiempo.

$$\frac{dm_{(V.C.)}}{d\tau} = (\dot{m}_e - \dot{m}_s) \quad (\text{kg/s}) \quad \tau : \text{tiempo}$$

$$\frac{dm_{(V.C.)}}{d\tau} : \text{Es la rapidez del cambio de masa dentro de las fronteras del (V.C.)}$$

$\dot{m}_e$: Flujo másico que entra al (V.C.)

$\dot{m}_s$: Flujo másico que sale del (V.C.)

En cuanto al flujo másico en el (SARP), podemos decir que el flujo de entrada es igual al flujo de salida:

Todas las propiedades son invariables en el tiempo (τ).

En el volumen de control (V.C.) en régimen estacionario la materia que contiene cambia continuamente sin embargo la cantidad total en un instante cualquiera es constante.

Entonces :

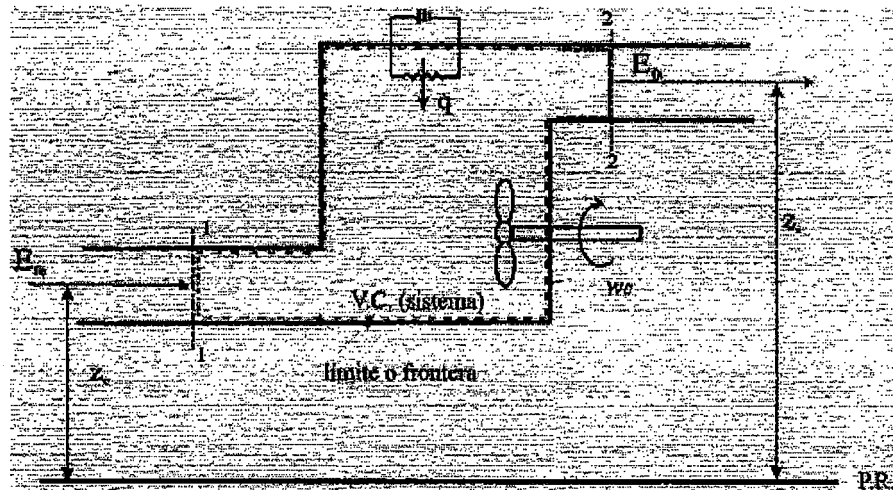
$$\frac{dm_{(V.C.)}}{d\tau} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dm_{(V.C.)}}{d\tau} = \dot{m}_e - \dot{m}_s = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{m}_e = \dot{m}_s \quad \text{ó} \quad \Delta \dot{m} = 0$$

Si se trata de más de un flujo a la entrada y flujos a la salida; la suma de flujos a la entrada será igual a la suma de flujos a la salida.

$$\sum_{i=1}^n \dot{m}_{e,i} = \sum_{j=1}^n \dot{m}_{s,j}$$

Para nuestro modelo de estudio también se emplea el gasto másico, que es la masa de fluido que circula por cada unidad de tiempo.

Admitimos que $(\dot{m})$ sea la unidad $(\dot{m} = 1 \text{ kg/s})$ que ingresa por la sección (1-1) y sale por la sección (2-2) del volumen de control (V.C.) ó sistema en el que existe un dispositivo mecánico que mediante un eje vinculado al medio, transfiere o intercambia trabajo con el medio a medida que circula el fluido (El dispositivo podría ser una turbina, un compresor, dispositivos de una máquina de vapor alternativa, una máquina frigorífica) A medida que se desplaza el fluido, También se transfiere un flujo de calor al volumen de control ó sistema (V.C.)



Sean:

(q) , Flujo de calor por unidad de masa transferido al (V.C.).

(wc) trabajo de circulación (en el eje del dispositivo mecánico) que cada unidad de masa circulante intercambia con el medio.

(p_e) y (p_s) , presiones de entrada y salida del fluido intermediario (que se utilizará para ingresar y expulsar el flujo de masa del volumen de control).

(c_e) y (c_s) , velocidades del fluido a la entrada y salida del (V.C.)

(z_e) y (z_s) , alturas de posición de las secciones de entrada(1-1) y de salida (2-2).

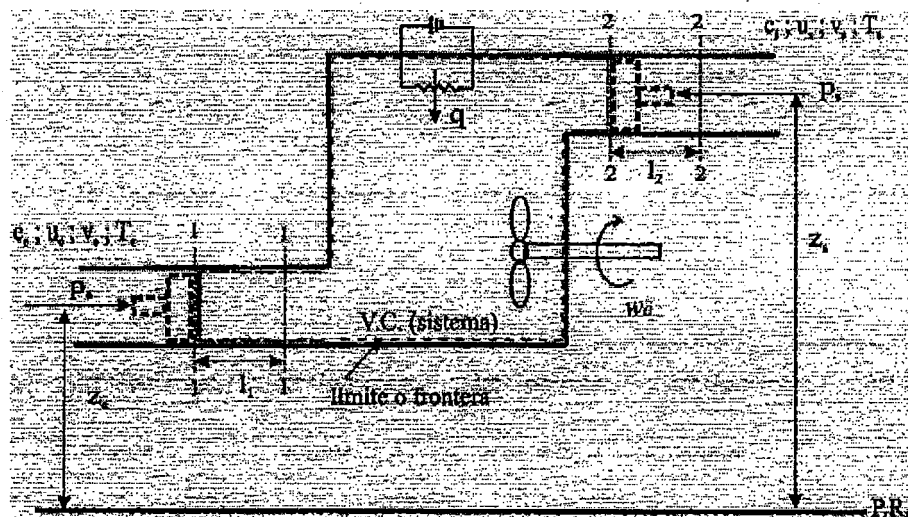


Figura 4.12

Imaginemos para nuestro modelo de estudio que en un cierto instante en el (V.C.) se disponen émbolos en los conductos de entrada y salida, que se desplazan a las mismas velocidades con que ingresa y sale el fluido, de modo tal que ambos desplazan la unidad de masa que se toma en consideración.

Además se cumple por lo expresado que: $(v_e = A_1 l_1)$ y $(v_s = A_2 l_2)$, donde (A_1) y (A_2) y (l_1) y (l_2) , son respectivamente áreas y recorridos de los pistones y por lo tanto (v_e) y (v_s) son los volúmenes específicos del fluido en las condiciones de entrada (p_e, t_e) y de salida (p_s, t_s) .

Podemos ver que la unidad de masa (gasto másico unitario) que ocupa en la entrada el volumen $(v_e = A_1 l_1)$, hubiese pasado a ocupar el volumen $(v_s = A_2 l_2)$ en la salida, ya que en el (V.C.) no cambian las características termodinámicas y dinámicas respecto del sistema primitivo.

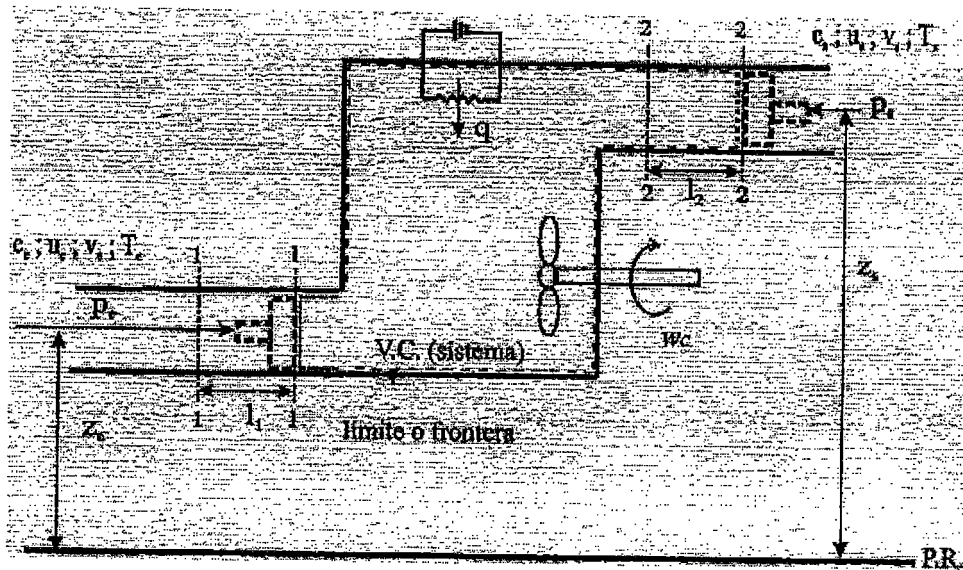


Figura 4.13

Por el primer principio el balance de energía Aplicado al (V.C) se expresa de la siguiente forma:

$$q - w = \Delta e = e_s - e_e$$

(e_s) y (e_e) Son las energías propias del sistema a la salida y entrada del fluido en el volumen de control.

En cuanto al trabajo (w) , si se recorren los límites del (V.C.) observamos que hay un trabajo intercambiado con el medio, a saber el (w_c) transferido en el eje del dispositivo mecánico, que consideramos por ej. positivo si se trata de una turbina.

A la energía que tiene que ver con el fluido además de las energías interna, cinética, potencial se agrega el **trabajo de flujo** (pv) que es la energía que se requiere para ingresar y expulsar el flujo de masa en el volumen de control (V.C.). El (w_e) es trabajo de flujo que hay que entregar para desplazar al pistón ubicado en (1-1), en la longitud (l_1) o sea el volumen (v_e) y entonces $(w_e = -p_e v_e)$ **trabajo de flujo de entrada**. El (w_s) es el trabajo

que el pistón realiza para expulsar el fluido del (V.C.) desplazándose en (l_2) en la sección (2-2), es decir $(ws = p_s v_s)$ *trabajo de flujo de salida*.

Entonces las energías propias del fluido tanto a la entrada como en la salida en el (V.C.) la expresamos así:

$$e_s = u_s + \frac{c_s^2}{2} + gz_s + p_s v_s$$

$$e_e = u_e + \frac{c_e^2}{2} + gz_e + p_e v_e$$

Reemplazando en la ecuación general, tendremos:

$$q = \left[u_s + \frac{c_s^2}{2} + gz_s + p_s v_s \right] - \left[u_e + \frac{c_e^2}{2} + gz_e + p_e v_e \right] + w_e$$

Podemos ordenar pasando al 1er. miembro las energías de entrada y dejar en el 2º miembro, las de salida, es decir:

$$q + u_e + p_e v_e + \frac{c_e^2}{2} + gz_e = w_e + u_s + p_s v_s + \frac{c_s^2}{2} + gz_s$$

$$\text{Si hacemos que: } h_e = u_e + p_e v_e \quad y \quad h_s = u_s + p_s v_s$$

Como los parámetros (u, p, v) son funciones de estado del sistema, podemos definir una nueva función de estado:

$$\boxed{h = u + pv}; \text{ donde } u: \text{energía interna del fluido y} \\ pv: \text{trabajo de flujo}$$

Que denominamos función *Entalpia (h)*

Y entonces lo anterior se puede expresar:

$$q + h_e + \frac{c_e^2}{2} + gz_e = w_e + h_s + \frac{c_s^2}{2} + gz_s$$

Que evidentemente es el principio general de conservación de la energía aplicada al sistema ó (V.C.) de masa o gasto másico unitario.

Para un gasto másico $(\dot{m})$, se tendrá:

Si: ($\dot{m} = \dot{m}_e = \dot{m}_s = \text{cte.}$)

$$\dot{m}q + \dot{m} \left(h_e + \frac{c_e^2}{2} + gz_e \right) = \dot{m}w_c + \dot{m} \left(h_s + \frac{c_s^2}{2} + gz_s \right)$$

$$\dot{Q}_{vc} + \dot{H}_e + \dot{E}c_e + \dot{E}p_e = \dot{W}c_{vc} + \dot{H}_s + \dot{E}c_s + \dot{E}p_s$$

E_c : energía cinética total; E_p : energía potencial total.

Como en el régimen permanente o estacionario, los flujos de masa, estados y las intensidades de calor y trabajo que traspasen la superficie de control permanecen constantes (no varían en el tiempo) significa que, la aplicación a la operación de cualquier dispositivo que se considere de las ecuaciones dadas resulta independiente del tiempo.

Se ha considerado hasta ahora que solamente hay una entrada y una salida. Si se tratara de casos de más de una entrada y salida, se tendría que considerar las masas y condiciones de entrada y salida, en cada caso y entonces la expresión se puede escribir:

$$\dot{Q}_{vc} + \sum_{i=1}^n \dot{m}_{e,i} \left(h_{e,i} + \frac{c_{e,i}^2}{2} + gz_{e,i} \right) = \dot{m}w_c + \sum_{i=1}^n \dot{m}_{s,i} \left(h_{s,i} + \frac{c_{s,i}^2}{2} + gz_{s,i} \right)$$

Donde en el 1er. miembro figuran las energías entrantes y el 2do., las salientes. Además es evidente que deberá verificarse que:

$$\sum_{i=1}^n \dot{m}_{e,i} = \sum_{i=1}^n \dot{m}_{s,i} = \dot{m}$$

Porque se trata de movimiento de fluido en régimen permanente o estacionario. ($\dot{m}_{e,i}$), gastos másicos en las entradas y ($\dot{m}_{s,i}$), gastos másicos en las salidas.

Nota: En la mayoría de las aplicaciones técnicas, se puede despreciar la variación de energía potencial, pues para tener por ejemplo una energía equivalente a 4,186kJ=1Kcal se requeriría una diferencia de 427 mts. en el nivel por cada unidad de masa que circule. También en algunos casos podrá considerarse despreciable la variación de energía cinética. La expresión del 1er. Principio para estos sistemas se puede escribir también bajo la forma:

Si $\dot{m} = 1$:

$$q = h_s - h_e + \frac{c_s^2 - c_e^2}{2} + g(z_s - z_e) + w_c$$

ó bien si ($m \neq 1$):

$$\dot{Q} = \dot{H}_s - \dot{H}_e + \dot{m} \left(\frac{c_s^2 - c_e^2}{2} \right) + \dot{m}g(z_s - z_e) + \dot{W}_c$$

por unidad de masa:

$$q = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p + w_c$$

$$\boxed{q - w_c = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p} \quad \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

ó bien si $\dot{m} \neq 1$:

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \Delta \dot{E}_c + \Delta \dot{E}_p + \dot{W}_c$$

$$\boxed{\dot{Q} - \dot{W}_c = \Delta \dot{H} + \Delta \dot{E}_c + \Delta \dot{E}_p} \quad (kW)$$

Si se desprecian o son pequeñas las variaciones de las energías cinéticas y potencial, la expresión diferencial es:

$$\delta q = dh + \delta w_c$$

Pero como $h = u + pv$; será $dh = du + p dv + v dp$.

Como por el 1er. Principio para sistemas cerrados:

$$\delta q = du + p dv$$

Reemplazando:

$$\delta q = \delta q + v dp + \delta w_c$$

Para una cuasiestática: $\delta w_c = -v dp$ que integrada entre 2 estados será:

$w_c = -\int_1^2 v dp$ (trabajo de circulación); la representación gráfica es la fig. siguiente:

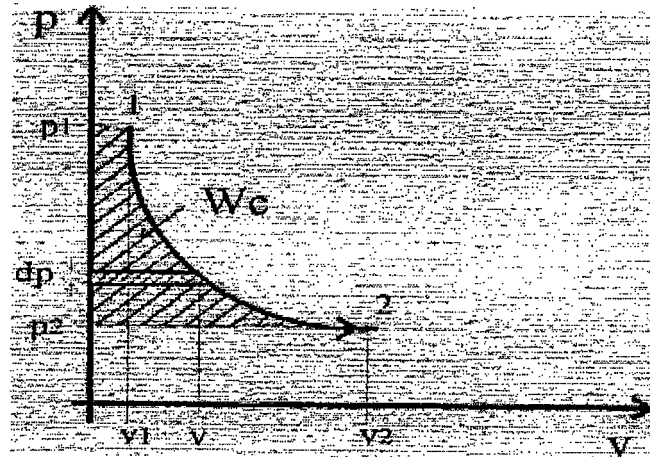


Figura 4.14

APLICACIONES DEL PRIMER PRINCIPIO EN:

Los Sistemas Abiertos en Régimen Permanente (S.A.R.P.)

TURBINA: Dispositivo en el cual, se hace circular un fluido, expandiéndose desde el estado 1 hasta el estado 2. El fluido entra con mayor energía en (1) y sale con menor energía (2), transformando esta expansión en (W_T) trabajo de turbina que se entrega al medio a través de un eje.

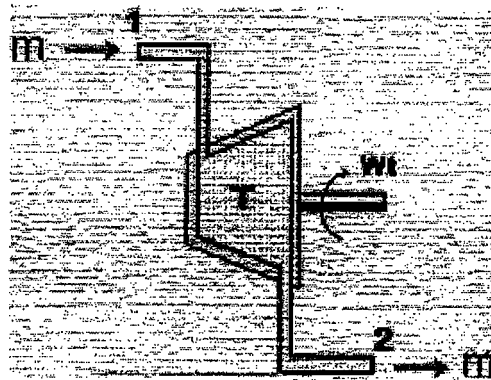


Figura 4.15

$$Q - W_T = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Si la turbina fuera adiabática ($Q = 0$) Y si ($\Delta E_c = 0$) y ($\Delta E_p = 0$) Entonces :

$$-W_T = \Delta H = (H_2 - H_1) = m(h_2 - h_1)$$

En la mayoría de los problemas se expresa así :

$$W_T = m(h_1 - h_2)$$

COMPRESOR: Contrariamente a la turbina el gas se comprime desde (1) hasta el estado (2), pero se le debe entregar (W_C) trabajo de compresor a través del eje desde el exterior.

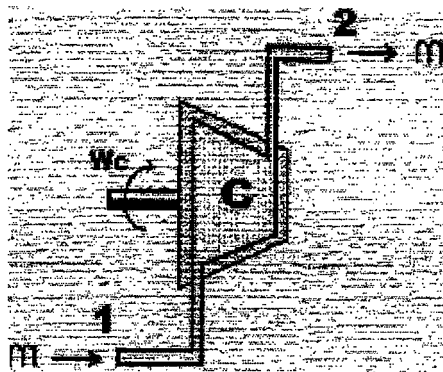


Figura 4.16

$$Q - W_C = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Si el compresor fuera adiabática ($Q = 0$) Y si ($\Delta E_c = 0$) y ($\Delta E_p = 0$) Entonces :

$$-W_C = \Delta H = (H_2 - H_1) = m(h_2 - h_1)$$

En la mayoría de los problemas se expresa así :

$$-W_C = m(h_2 - h_1) \quad \text{puesto que el } W_C \text{ es } (-) \text{ trabajo que recibe el sistema}$$

TOBERA: Se produce un aumento de la energía cinética del fluido a expensas de la caída de energía (Entalpía) del fluido

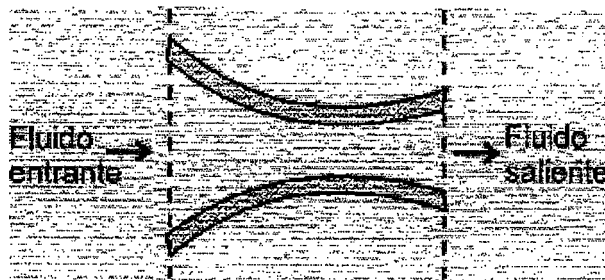


Figura 4.17

$$Q - W_c = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

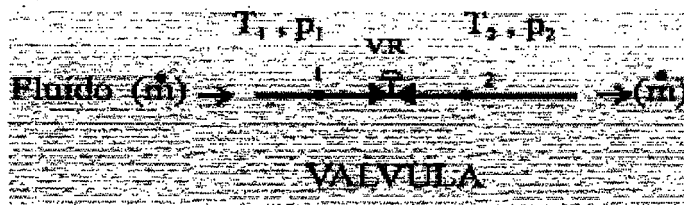
Tobera adiabática ($Q=0$ y $W_c=0$ y $\Delta E_p=0$) Entonces:

$$\Delta H + \Delta E_c = 0$$

$$\Delta E_c = -\Delta H = -(H_2 - H_1) = m(h_1 - h_2)$$

El aumento de energía cinética es igual a la caída de entalpía del sistema

VÁLVULA: Son dispositivos en las que se producen caídas de presión del flujo, en la evolución del fluido a través de ella se considera que son adiabáticas ya que el tiempo de evolución es pequeño y no son de gran superficie ($q=0$), también no hay intercambio de trabajo con el medio ($w_c=0$) y por lo general se desprecian las variaciones de energía cinética y potencial. Por lo tanto aplicando el primer principio queda:



$$Q - W_c = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

($Q=0$), ($W_c=0$) ; ($\Delta E_c=0$) y ($\Delta E_p=0$) Entonces:

$$\Delta H = 0 \Rightarrow (H_2 - H_1) = 0 ; m(h_2 - h_1) = 0 ; h_1 = h_2$$

$$h_1 = h_2$$

CÁMARA DE MEZCLA: La entalpía de entrada (que puede ser una ó más entradas) a la cámara de mezcla (CM) es igual a la entalpía de salida de la CM.

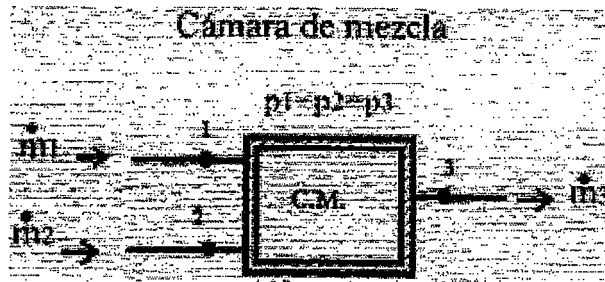


Figura 4.18

$$Q - W_c = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Para una cámara de mezcla adiabática ($Q = 0$) y ($W_c = 0$ y $\Delta E_c = 0$; $\Delta E_p = 0$) $\Rightarrow$:

$$\Delta H = 0$$

Entonces :

$$\Delta H = H_3 - (H_1 + H_2) = 0$$

$$m_1 h_1 + m_2 h_2 = m_3 h_3$$

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Se produce un intercambio de energía como calor a medida que los fluidos circulan por las cañerías. Ej. La cañería del fluido A que está más caliente le cede calor a la cañería B que está más frío.

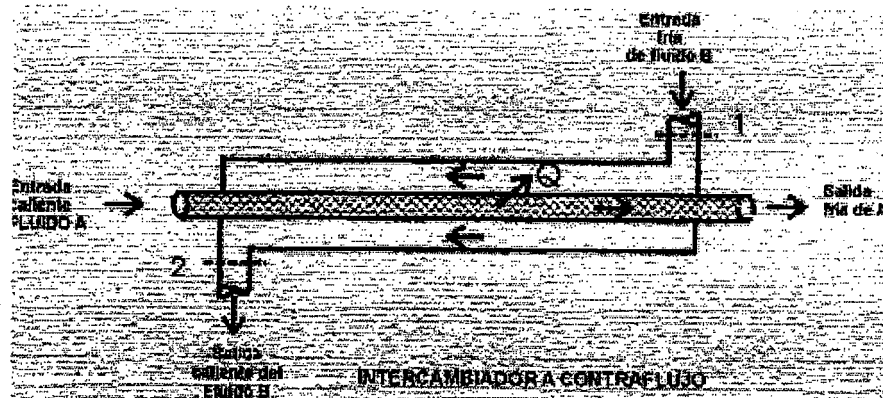


Figura 4.19

Si tomamos como volumen de control el fluido que evoluciona por la cañería B :

$$Q - W_C = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Si $(W_C = 0 \text{ y } \Delta E_c = 0 ; \Delta E_p = 0)$ Entonces :

$$Q = \Delta H$$

$$Q = \Delta H = H_2 - H_1 = m (h_2 - h_1)$$

Q es (+) si el sistema fluido B recibe calor del fluido A

CALDERA: Lo que ingresa a la caldera es una masa de líquido, recibe calor y trasforma esa masa de líquido en vapor a la salida. Este dispositivo se verá ampliamente en los ciclos de vapor.

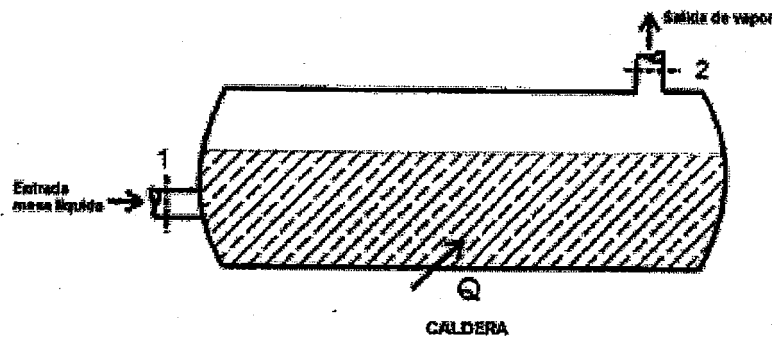


Figura 4.19a

$$Q - W_C = \Delta H + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Si $(W_C = 0 \text{ y } \Delta E_c = 0 ; \Delta E_p = 0)$ Entonces : $Q = \Delta H$

$$Q = \Delta H = H_2 - H_1 = m (h_2 - h_1) = m (\Delta u + \Delta pv)$$

Donde : $h = u + pv$ (caso de una sustancia pura : ej. agua)

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN ENTALPÍA

1) Supongamos un (SARP) que evoluciona según una transformación adiabática sin cambios apreciables de energías cinética y potencial.

Si :

$$q - w_c = h_2 - h_1$$

$$q = 0 \Rightarrow w_c = -(h_2 - h_1) = h_1 - h_2$$

Concluimos que la disminución de entalpía del fluido que circula, mide el trabajo que el sistema abierto intercambia con el medio en un proceso adiabático sin variación apreciable de energía cinética y potencial.

2) Sea un sistema cerrado en reposo, que se comporta como termoeelástico.

Si :

$$\delta q = du + \delta w \Rightarrow \delta q = du + p dv$$

como :

$$h = u + pv$$

$$dh = \overbrace{du + p dv}^{\delta q} + v dp \rightarrow \text{Reemplazando } \delta q = du + p dv$$

queda :

$$dh = \delta q + v dp \quad \text{ahora si } p = \text{cte.} \Rightarrow dp = 0 \text{ por lo que :}$$

$$dh_p = \delta q_p$$

$$q_p = (h_2 - h_1)_p$$

Esta expresión nos dice que: En un proceso a p=cte, la variación de entalpía del sistema mide la cantidad de calor transferida entre sistema y medio. Por calorimetría:

$$\delta q_p = c_p dT$$

ó

$$\delta Q_p = C_p dT$$

Vemos que: $dh_p = c_p dT$ ó $dH_p = C_p dT$ de donde se obtiene:

$$c_p = \frac{dh_p}{dT_p} \quad (\text{calor específico a } p = \text{cte.})$$

$$C_p = \frac{dH_p}{dT_p} \quad (\text{capacidad calorífica a } p = \text{cte.})$$

Si además consideramos a la entalpía como función de 2 parámetros de estado, por ej.

$$h = f(p, T)$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp$$

Si la transformación es a $p = \text{cte}$, es $dp = 0$, por lo que entonces:

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT$$

$$\text{y como } dq_p = dh \quad \text{y} \quad dq_p = c_p dT$$

Reemplazando:

$$c_p dT = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT$$

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

Si en lugar de considerar el calor específico c_p ($m=1$) consideramos la capacidad calorífica C_p ($m \neq 1$) es inmediato que :

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

Podemos expresar que el *calor específico a $p = \text{cte}$* está dado por la derivada parcial de la función entalpía específica del sistema respecto de la temperatura cuando la presión se mantiene constante y también que la capacidad calorífica (C_p), a $p = \text{cte}$, está dada a su vez por la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura, cuando la presión se mantiene constante.

1) Si un (SARP) realiza un proceso adiabático ($q = 0$) Sin variación apreciable de energía potencial y sin transferencia de trabajo con el medio exterior, se tendrá:

$$0 = h_2 - h_1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$$

de donde :

$$\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2)$$

Que permite decir que la disminución de entalpía del fluido intermediario en un sistema circulante en un proceso adiabático sin transferencia de trabajo con el medio y sin variación apreciable de energía potencial, mide la variación de energía cinética. (Ej. La de una tobera)

Caso contrario si la entalpía aumenta, disminuye la energía cinética. (Ej. El de un difusor, que funciona al revés de una tobera).

Como conclusión anterior diremos:

En un proceso adiabático sin intercambio de trabajo ni variación de energía potencial que realice un sistema abierto en régimen permanente (SARP), la variación de entalpía mide en valor absoluto la variación de energía cinética, pero con signo contrario.

EXPERIENCIA DE JOULE- THOMPSON O DEL TAPON POROSO

Estrangulación o laminado de fluidos.

La experiencia de *Joule-Thompson* es un proceso de circulación de un fluido en régimen permanente o estacionario semejante a la restricción que puede producirse en una tubería por obstrucción parcial o por la acción de una válvula parcialmente abierta que causa una caída de presión. Como estos procesos en la mayoría de los casos tiene lugar muy rápidamente y en espacio muy pequeño, no hay prácticamente tiempo ni superficie suficiente para que se produzca transferencia de calor y por lo tanto se puede por lo general suponer adiabático ($q = 0$ y $dq = 0$)

Mediante esta experiencia se contrarresta la dificultad de medir posibles variaciones de temperatura en la expansión libre de un gas, ya que no quedan disimuladas pues no se presentan diferencias grandes en el calor específico de los tanques respecto del gas, como ocurre en la experiencia de Joule, indicada con anterioridad y que permite llegar a la energía interna como $U = f(T)$.

Se dispone de un conducto rígido aislado térmicamente, horizontal en el que se fuerza un flujo continuo de gas a presión $p_e = p_1$ en la entrada a través de un tapón poroso dispuesto en el conducto y luego descargar al medio exterior a presión menor ($p_s = p_2$). Con termómetros (T_1) y (T_2), que registran las temperaturas en ambos lados del tapón poroso. Se deja transcurrir el tiempo suficiente para que se establezca un flujo en estado de régimen permanente o estacionario (gasto másico $m = \text{cte.}$); luego por las condiciones impuestas se puede decir que este estado sólo podrá transferir calor con el medio únicamente por deficiencias de aislación y por lo tanto es lícito decir que no pasa calor entre gas (sistema) y las paredes del conducto. Vemos entonces que la gran diferencia de capacidades caloríficas, de paredes y gas no oculta ninguna variación de temperatura en el gas, tal que ella es la que experimentaría el sistema si el conducto fuese adiabático perfecto.



Figura 4.20

Supongamos que en cierto instante se colocan seudos pistones desplazables sin rozamiento a ambos lados del tapón y eliminemos el medio exterior, quedando encerrado entre émbolos y tapón una masa dada de gas en cada lado. El medio lo suponemos reemplazados por fuerzas F_1 y F_2 que ejercidas sobre los pistones determinan presiones

$$p_1 = F_1 / A \quad \text{y} \quad p_2 = F_2 / A$$

Siendo (A), área del conducto. Si además hacemos que las velocidades (c_1) y (c_2) son iguales a las que tiene en su desplazamiento el gas que circula, no se alteran las condiciones en el tapón. Vemos aquí que se presenta el caso de transformar un sistema abierto en un supuesto sistema cerrado equivalente.

Luego por la fuerza (F_1) se desplaza una masa de gas (m), el volumen de la izquierda disminuye de una cantidad ($V_1 = m v_1$) y el de la derecha aumenta de ($V_2 = m v_2$) siendo (v_1) y (v_2) los respectivos volúmenes específicos.

Por otra parte se produce un trabajo total:

$$w_{1-2} = p_2 V_2 - p_1 V_1 = m (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

Observar que se trata de un trabajo de flujo (para entrada y salida a través del tapón).

Existe evidentemente una variación de la energía interna del sistema, que es igual a la experimentada por el gas (masa m , que pasa por el tapón poroso). Esa variación es :

$$U_2 - U_1 = m (u_2 - u_1)$$

Por el primer principio en el sistema cerrado equivalente:

$$Q = U_2 - U_1 + W_{1-2}$$

Por adiabática $Q = 0$ y entonces $0 = U_2 - U_1 + W_{1-2}$

Ó bien:

$$-\Delta U = U_1 - U_2 = W_{1-2}$$

$$m(u_1 - u_2) = m(p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

Y ordenando queda:

$$u_1 + p_1 v_1 = u_2 + p_2 v_2$$

$$h_1 = h_2$$

Vemos 2 cosas:

1) Que en la circulación a través del tapón, a diferencia de la expansión libre de un gas (Experiencia de Joule), la energía interna varía de la misma cantidad absoluta que el producto pv .

2) Dado que $h = u + pv$ (función entalpía), decimos que: "en el estrangulamiento del flujo continuo de un gas a través de un tapón poroso, en conducto rígido, adiabático sin variación de energía potencial ni cinética, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida del gas". ($h_1 = h_2$)

Conclusión: "El estrangulamiento o laminado de un flujo continuo de gas o líquido (régimen permanente o estacionario) es un proceso de caída de presión, donde la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida". Ej. una válvula reductora de presión o de regulación de un caudal o gasto másico de un fluido, donde por el tamaño reducido, de la válvula se puede admitir que el flujo es adiabático y sin variación de la energía potencial. Además las diferencias de velocidades en la circulación no son en general origen de variación de energía cinética apreciable.

Si el gas que circula se comporta como *gas ideal*, los termómetros no registran variación de temperatura ($T_1 = T_2$), y por lo tanto se deduce que: "Para un gas ideal, la entalpía solamente depende de la temperatura absoluta". Por lo tanto:

$$h = f(T)$$

Y por ello se prueba que hay una sola derivada:

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p \quad c_p: \text{calor específico a } p=\text{cte}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad C_p: \text{capacidad calorífica } p=\text{cte}$$

Puede entonces calcularse para *gases ideales* la variación de entalpía mediante:

$$dh = c_p dT$$

$$\Delta h = \int_1^2 c_p dT$$

$$\Delta h = c_p (T_2 - T_1) \quad \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

6

$$dH = C_p dT$$

$$\Delta H = \int_1^2 C_p dT$$

$$\boxed{\Delta H = mc_p(T_2 - T_1)} \quad (\text{kJ})$$

EXPRESION DEL PRIMER PRINCIPIO PARA SISTEMAS ABIERTOS EN RÉGIMEN NO PERMANENTE (SARNOP) Ó DE RÉGIMEN VARIABLE (SARV).

A estos sistemas se lo conoce también como **REGIMEN TRANSITORIO**, porque su estado cambia con el tiempo lo mismo que a los flujos de entrada y salida.

Veremos primero el **BALANCE DE MASAS** en el (VC.)

La integración del balance de masas desde un instante inicial (0) hasta un instante final (τ):

$$\int_0^{\tau} \frac{dm_{(V.C.)}}{dt} = \int_0^{\tau} \left(\sum_e \dot{m}_e d\tau \right) - \int_0^{\tau} \left(\sum_s \dot{m}_s d\tau \right) = \sum_e \int_0^{\tau} (\dot{m}_e d\tau) - \sum_s \int_0^{\tau} (\dot{m}_s d\tau) \Rightarrow$$

$\frac{dm_{(V.C.)}}{dt}$: Es la rapidez del cambio de masa dentro de las fronteras del (V.C.)

$\dot{m}_e$: Flujo másico que entra al (V.C.)

$\dot{m}_s$: Flujo másico que sale del (V.C.)

$$\int_0^{\tau} \frac{dm_{(V.C.)}}{dt} = m_{VC.}(\tau) - m_{VC.}(0) = \sum_e m_e - \sum_s m_s$$

$$m_{VC.}(\tau) - m_{VC.}(0) = \sum_e m_e - \sum_s m_s$$

La variación de la cantidad de masa en el (VC.) es igual a la diferencia entre las masas que entran y salen del (VC.)

Dentro de los sistemas abiertos muchas veces se presentan problemas en donde la masa que circula no siempre es permanente, es decir existen casos en donde la masa que circula a veces entra a un recinto y no vuelve a salir, caso del llenado de un tanque, otro ej. El vaciado de los tanques a presión, se suelta la masa, esta circula pero no vuelve a entrar. Estos sistemas son llamados *sistemas abiertos en régimen no permanente* (SARNOP), Para los ejemplos prácticos usaremos esta última abreviatura.

Como ejemplo de un (SARNOP ó SARV) veremos las siguientes figuras trabajando con el aire, pero bien podría ser cualquier otro fluido:

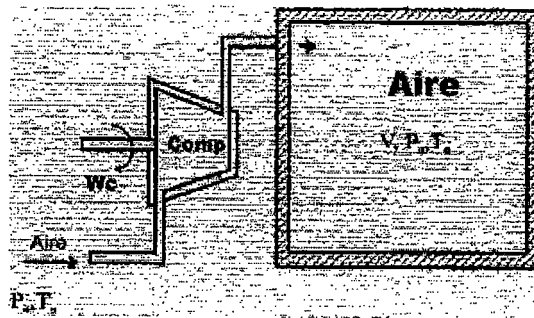


Figura 4.21

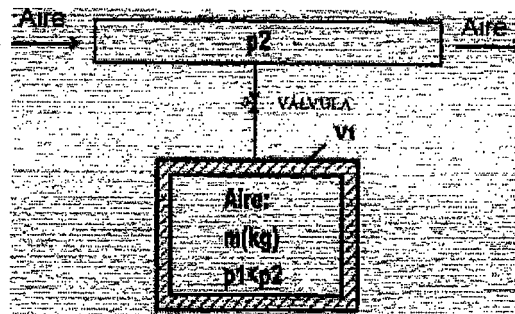


Figura 4.22

En la (figura 4.22), se abre la válvula y el fluido ingresa al tanque y no sale, es un (SARNOP)

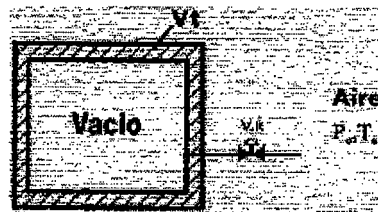


Figura 4.23

Idem. en la (figura 4.23) es un (SARNOP) porque se abre la válvula y el aire que rodea al tanque que inicialmente está vacío, entra y no vuelve a salir.

En cuanto al BALANCE DE ENERGÍA:

La ecuación de *primer principio* para estos sistemas abierto en régimen no permanente (SARNOP) es el siguiente:

$$U_{VC.}(\tau) - U_{VC.}(0) = Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} + \sum_e \int_0^\tau (\dot{m}_e h_e d\tau) - \sum_s \int_0^\tau (\dot{m}_s h_s d\tau) + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Si despreciamos la variaciones de energía cinética y potencial :

$$U_{VC.}(\tau) - U_{VC.}(0) = Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} + \sum_e \int_0^\tau (\dot{m}_e h_e d\tau) - \sum_s \int_0^\tau (\dot{m}_s h_s d\tau)$$

Si consideramos que los estados a la entrada y a la salida son constantes en el tiempo :

$$\int_0^\tau (\dot{m}_e h_e d\tau) = h_e \int_0^\tau (\dot{m}_e d\tau) = h_e m_e = H_e$$

$$\int_0^\tau (\dot{m}_s h_s d\tau) = h_s \int_0^\tau (\dot{m}_s d\tau) = h_s m_s = H_s$$

$$U_{VC.}(\tau) - U_{VC.}(0) = Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} + H_e - H_s$$

y para la energías internas entre un estado inicial (i) y estado final (f) :

$$U_{VC.}(\tau) - U_{VC.}(0) = (U_f - U_i)_{(V.C.)}$$

Entonces el primer principio se transforma en :

$$Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} = (H_s - H_e) + (U_f - U_i)_{(V.C.)}$$

El Primer Principio para un (SARNOP) es :

$$Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} = (H_s - H_e) + (U_f - U_i)_{(V.C.)}$$

Los términos significan:

(Q) y (W): son todas las formas de transferencia de energía que el sistema realiza con el medio.

(H_s) y (H_e): son las entalpías de salida y de entrada que se presentan en el sistema.

(U_f) y (U_i): son las energías internas final e inicial que presenta el volumen de control ó sistema.

$$Q - W = (H_s - H_e) + (U_f - U_i)_{(V.C.)}$$

$$Q - W = (m_s h_s - m_e h_e) + (m_f u_f - m_i u_i)$$

m_s : masa de salida

m_e : masa de entrada al sistema

m_f : masa final que queda en el sistema

m_i : masa inicial que tiene el sistema.

Si consideramos las energías cinéticas y potencial la ecuación queda:

$$Q_{(V.C.)} - W_{(V.C.)} = (H_s - H_e) + (U_f - U_i)_{(V.C.)} + \Delta E_c + \Delta E_p$$

CAPÍTULO 6

TRANSFORMACIONES DE GASES

Dentro de las transformaciones de los gases¹, veremos especialmente las llamadas *Transformaciones Politrópicas*. Para que exista una transformación así deben cumplirse tres condiciones necesarias y suficientes.

$$\text{Transformación Politrópica} \begin{cases} 1. - \text{Gas Ideal} \\ 2. - \text{Cuasiestática} \\ 3. - \text{Calor específico constante.} \end{cases}$$

Calor específico. - En cuanto al calor específico (c) podemos decir:

$$\text{Si } \delta Q = cdT \quad \therefore \quad c = \frac{\delta Q}{dT}$$

En la ecuación precedente se puede apreciar por ej. que si un sistema cede ó recibe calor el valor de (c) varía. También puede estar variando su temperatura, entonces varía su calor específico (c).

$$\text{Si } \delta Q = 0 \text{ (adiabática)} \Rightarrow c = \frac{\delta Q}{dT} = 0$$

$$\text{Si } dT = 0 \text{ (isoterma } T = \text{cte.}) \Rightarrow c = \frac{\delta Q}{dT} = \infty$$

En estas ecuaciones el valor de (c) tiene un valor determinado

Evolución Cuasiestática. - Veamos como ejemplo el caso de una compresión cuasiestática a través de la figura 6.1. Se puede graficar la transformación ya que podemos conocer punto a punto la evolución, estas transformaciones son cuasiestáticas y van evolucionando a través de sucesivos estados de equilibrio (ó de cuasiequilibrio). Este tipo de evoluciones pueden ser por ejemplo una compresión isotérmica a ($T = \text{cte.}$) ó al revés una expansión isotérmica. Otro ejemplo podría ser una compresión adiabática ($Q=0$) ó una expansión adiabática, etc..

Lo importante es que se puede graficar y conocer la transformación y los estados (1) y (2).

¹ La teoría de las transformaciones de gases ideales se aplican a los modelos de ciclo de Carnot ideal con gas ideal, en motores de gases ideales: ciclo Otto, ciclo Diesel, Joule Brayton (turbinas de gas), Stirling, compresores y otros.

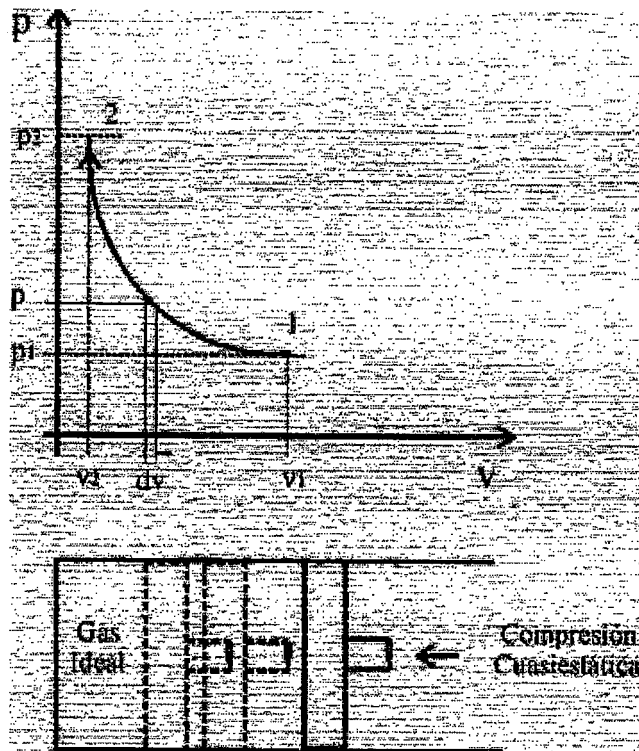


Figura 6.1

Una TRANSFORMACIÓN POLITRÓPICA puede ser de varios tipos:

- 1) TRANSFORMACIÓN ISOTÉRMICA
- 2) - " ISOBÁRICA
- 3) - " ISOCÓRICA
- 4) - " ADIABÁTICA
- 5) - " POLITRÓPICA DE EXPONENTE (n)

Si estudiamos una *transformación politrópica* y le aplicamos el Primer principio para a un sistema cerrado (que evoluciona idealmente desde un estado 1 a 2):

$$\delta Q - \delta W = dU$$

$$\text{Por unidad de masa: } \delta q - \delta w = du \rightarrow \delta q = du + \delta w$$

$$cdT = c_v dT + p dv \quad \therefore \text{ de ecuación de estado: } pv = RT \rightarrow p = \frac{RT}{v}; \text{ reemplazando:}$$

$$cdT = c_v dT + \frac{RT}{v} dv \quad \text{luego dividiendo toda la expresión por } (T):$$

$$c \frac{dT}{T} = c_v \frac{dT}{T} + \frac{RT}{v} \frac{dv}{T} \rightarrow c \frac{dT}{T} = c_v \frac{dT}{T} + \frac{Rdv}{v}$$

$$0 = (c_v - c) \frac{dT}{T} + \frac{Rdv}{v} \quad \text{dividiendo ambos términos por } (c_v - c)$$

$$0 = \frac{(c_v - c)}{(c_v - c)} \frac{dT}{T} + \frac{Rdv}{(c_v - c)v} \rightarrow \text{como } R = c_p - c_v$$

$$0 = \frac{dT}{T} + \frac{(c_p - c_v)dv}{(c_v - c)v} \rightarrow \text{llamando a la expresión: } \frac{(c_p - c_v)}{(c_v - c)} = n - 1$$

$$0 = \frac{dT}{T} + (n - 1) \frac{dv}{v} \quad \text{que luego integrando queda:}$$

$$cte = \ln T + \ln(v)^{n-1} = \ln T v^{n-1}$$

$$\ln T v^{n-1} = cte \Rightarrow \text{se cumple que:}$$

$$\ln T_1 v_1^{n-1} = \ln T_2 v_2^{n-1} \quad \text{por lo tanto:}$$

$$T_1 v_1^{n-1} = T_2 v_2^{n-1}$$

Primera ecuación para una politrópica

$$\boxed{T v^{n-1} = cte.} \quad (A)$$

$$\begin{array}{l} \text{De ecuación de estado: } pv = RT \left\{ \begin{array}{l} \text{Se despeja:} \\ T = \frac{pv}{R} \quad (1) \\ v = \frac{RT}{p} \quad (2) \end{array} \right. \end{array}$$

Reemplazando (1) en (A):

$$T v^{n-1} = \frac{pv(v^{n-1})}{R} = cte. \Rightarrow pv^n = cte.$$

Segunda ecuación de una politrópica:

$$pv^n = cte. \quad (B)$$

Luego reemplazando (2) en (A):

$$T v^{n-1} = T \left(\frac{RT}{p} \right)^{n-1} = cte. \Rightarrow \frac{T^n}{p^{n-1}} = cte. \rightarrow \frac{T^{\frac{n}{n-1}}}{p^{\frac{n}{n-1}}} = \frac{T}{p^{\frac{n-1}{n-1}}} = cte.$$

$$\frac{T}{p^{\frac{n}{n-1}}} = cte. \quad \delta$$

Tercera ecuación para una politrópica:

$$Tp^{\frac{1-n}{n}} = cte. \quad (C)$$

Las ecuaciones (A) (B) y (C), permite relacionar estados de una politrópica de exponente (n).

Si estudiando la ecuación siguiente:

$$\frac{(c_p - c_v)}{(c_v - c)} = n - 1 \Rightarrow n = \left(\frac{c_p - c_v}{c_v - c} \right) + 1.$$

$$n = \left(\frac{c_p - c_v}{c_v - c} \right) + \left(\frac{c_v - c}{c_v - c} \right) = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right)$$

Se obtiene la *exponente* (n)

$$n = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right) \quad (D) \text{ Ecuación de Poisson}$$

Si despejamos (c) obtenemos:

$$\frac{(c_p - c_v)}{(c_v - c)} = n - 1 \Rightarrow c_v - c = \left(\frac{c_p - c_v}{n - 1} \right) \rightarrow \text{despejando (c):}$$

$$c = c_v - \left(\frac{c_p - c_v}{n-1} \right) \rightarrow c = \frac{c_v(n-1) - (c_p - c_v)}{n-1} = \frac{c_v n - c_p}{n-1}$$

$$k = \left(\frac{c_p}{c_v} \right) \quad k : \text{exponente de una adiabática}$$

$$c = \frac{c_v \left(n - \frac{c_p}{c_v} \right)}{n-1} = \frac{c_v(n-k)}{n-1}$$

Se obtiene la *exponente* (c)

$$\boxed{c = \frac{c_v(n-k)}{n-1}} \quad (E)$$

Obtención gráfica de las distintas transformaciones:

1.- TRANSFORMACION ISOTERMICA:

De la ecuación:

$$pv^n = \text{cte} \rightarrow \text{si el exponente vale } n=1 \Rightarrow pv = \text{cte} \text{ (transformación isotérmica)}$$

$$\text{Reemplazando } n=1 \text{ en (D)} \rightarrow n = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right) = 1 \Rightarrow c = \infty$$

Podríamos haber hecho a partir de la ecuación (E):

$$c = \frac{c_v(n-k)}{n-1} \rightarrow \text{si } n=1 \Rightarrow c = \frac{c_v(1-k)}{1-1} = \frac{c_v(1-k)}{0} = \infty$$

La gráfica de la transformación es el de la figura 6.2 (hipérbola equilátera)

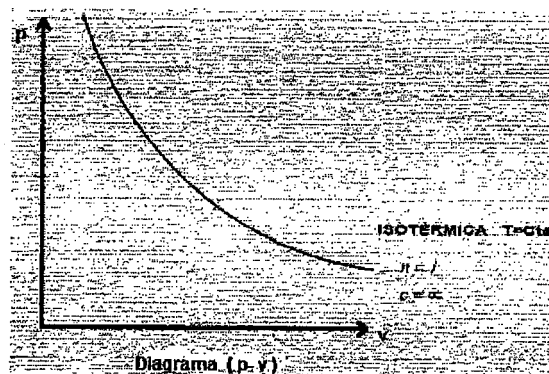


Figura 6.2

2.- TRANSFORMACION ISOBARICA:

De la ecuación:

$$pv^n = cte \rightarrow \text{si el exponente } n=0 \Rightarrow pv^0 = p = cte \text{ (transformación isobárica)}$$

$$\text{Reemplazando } n=0 \text{ en (D)} \rightarrow n = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right) = 0 \Rightarrow c = c_p$$

Podríamos haber hecho a partir de la ecuación (E):

$$c = \frac{c_v(n-k)}{n-1} \rightarrow \text{si } n=0 \Rightarrow c = \frac{c_v(0-k)}{0-1} = \frac{c_v \left(0 - \frac{c_p}{c_v} \right)}{0-1} = c_p$$

La gráfica de la transformación es el de la figura 6.3

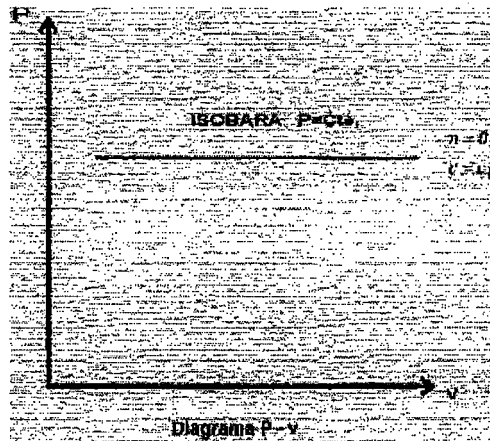


Figura 6.3

3.- TRANSFORMACIÓN ISOCORICA:

De la ecuación:

$$pv^n = cte \rightarrow \text{si el exponente } n=\infty \Rightarrow pv^\infty = v = cte \text{ (transformación isócora)}$$

$$\text{Reemplazando } n=\infty \text{ en (D)} \rightarrow n = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right) = \infty \Rightarrow c = c_v$$

A partir de la ecuación (E):

$$c = \frac{c_v(n-k)}{n-1} \rightarrow \text{si } n=\infty \Rightarrow c = \frac{c_v(\infty-k)}{(\infty-1)} = c_v$$

La gráfica de la transformación es el de la figura 6.4

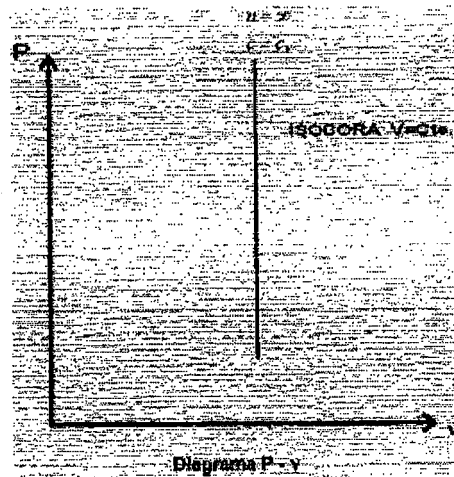


Figura 6.4

4.- TRANSFORMACION ADIABÁTICA:

Si el exponente $n = k$

De la ecuación (E):

$$c = \frac{c_v(n-k)}{n-1} \rightarrow \text{si } n = k \Rightarrow c = \frac{c_v(k-k)}{k-1} = \frac{c_v(0)}{k-1} = 0$$

$$\text{Si } c = 0 \rightarrow c = \frac{\delta Q}{dT} = 0 \Leftrightarrow \delta Q = 0 \text{ (adiabática)}$$

Para encontrar un estado cualquiera en las transformaciones adiabáticas se debe usar las ecuaciones siguientes:

$$\boxed{T v^{k-1} = cte.} \quad \boxed{p v^k = cte.} \quad \frac{T}{p^{\frac{k-1}{k}}} = cte. \quad \text{ó} \quad \boxed{T p^{\frac{1-k}{k}} = cte.}$$

La gráfica de la transformación es el de la figura 6.5

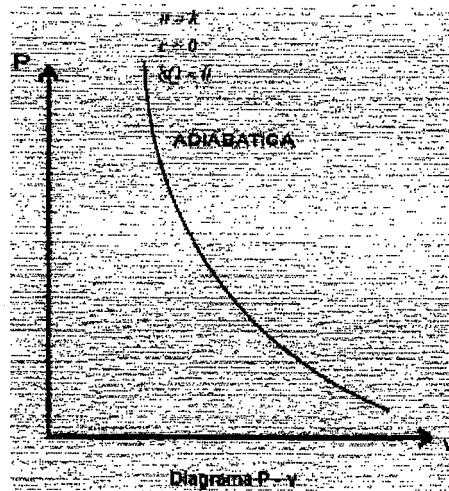


Figura 6.5

5.-POLITRÓPICA DE EXPONENTE (n):

La curva de una politrópica suele estar ubicada entre una isoterma y una adiábica. Figura 6.6

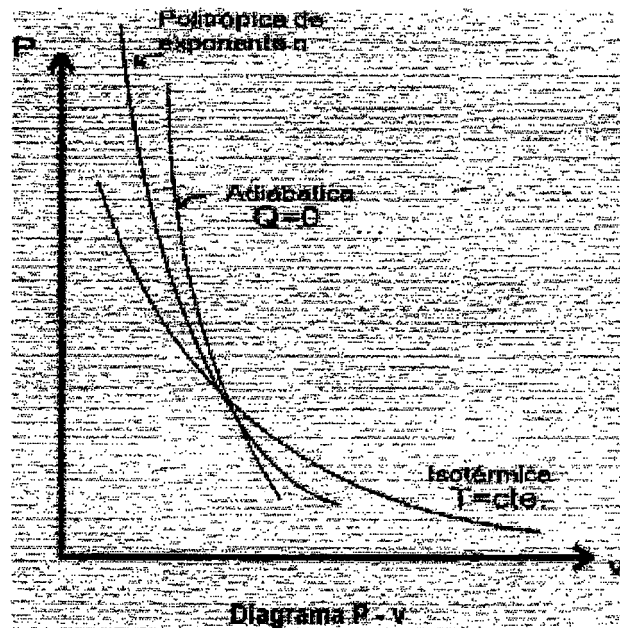


Figura 6.6

Y valen todas las ecuaciones siguientes:

$$T v^{n-1} = cte. \quad (A) \quad p v^n = cte. \quad (B) \quad \frac{T}{p^{\frac{n-1}{n}}} = cte. \quad \text{ó} \quad \frac{T}{p^{\frac{1-n}{n}}} = cte. \quad (C)$$

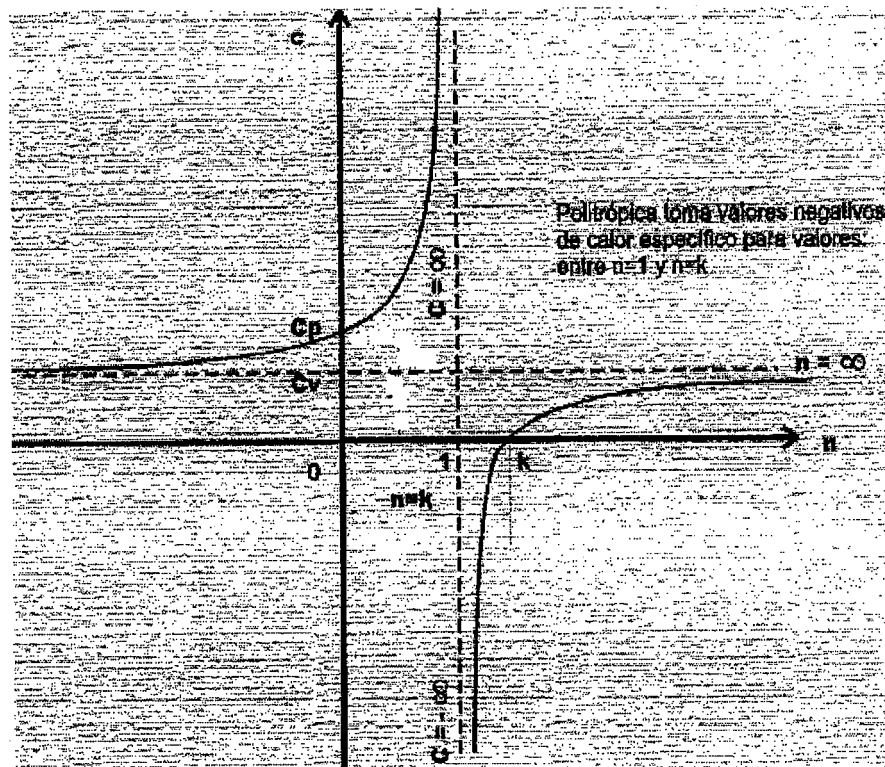
CALOR ESPECÍFICO $C (-)$

$$\text{Si } c = \frac{\delta Q}{dT}$$

Los valores de (c) pueden tomar valores negativos si $dT (-)$ ó en el caso de un sistema que al evolucionar de un estado a otro ceda calor.

$$c = \frac{c_v(n-k)}{n-1}$$

$$n = \left(\frac{c_p - c}{c_v - c} \right)$$



RESUMEN GRÁFICO DE TODAS LAS TRANSFORMACIONES VISTAS:

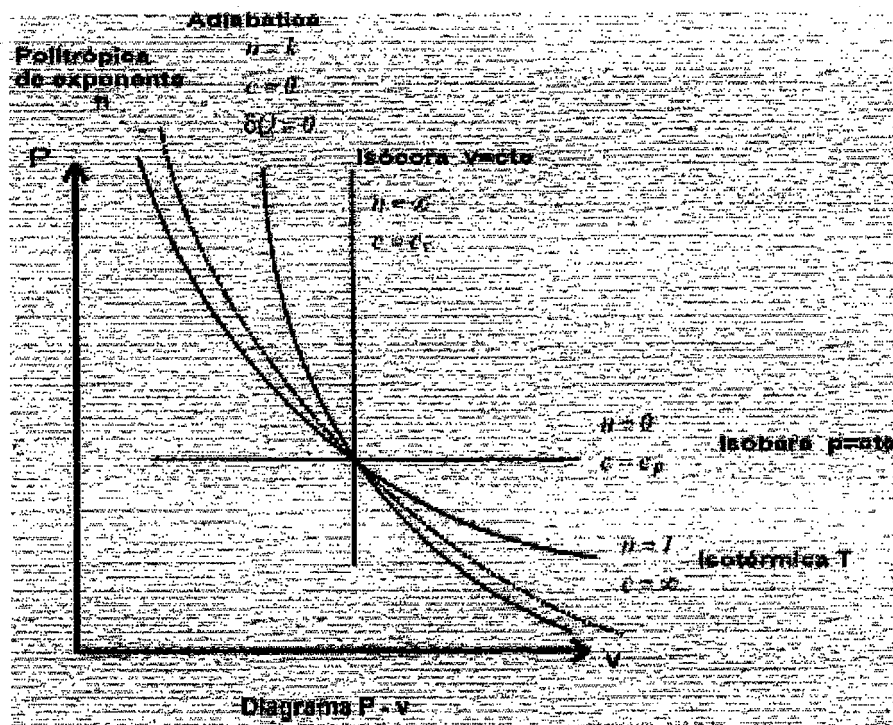


Figura 6.7

Otras expresiones que se usan en la resolución de problemas con transformaciones de gases:

TRABAJO DE UNA ISOTERMA:

Aplicando primer principio para un sistema cerrado en un gas ideal :

$$\delta Q = dU + \delta W$$

Por unidad de masa : $\delta q = du + \delta w$

Si la transformación es isotérmica entre dos estados : $du = c_v dT$

→ si $T = \text{cte.} \Rightarrow dT = 0 \rightarrow$ y por lo tanto : $du = 0$

$$\Rightarrow \delta q = \delta w = p dv$$

De ecuación de estado : $p = \frac{RT}{v}$

Re emplazando :

$$q = w = \int_1^2 p dv = \int_1^2 \frac{RT}{v} dv = RT \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$q = w = RT \ln \frac{v_2}{v_1} \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$w = RT \ln \frac{v_2}{v_1} \left(\frac{kJ}{kg} \right) ; w \left(\frac{kJ}{kg} \right) : \text{trabajo por unidad de masa}$$

$$W = mRT \ln \frac{v_2}{v_1} (kJ) ; m \neq 1 \Rightarrow W(kJ) : \text{trabajo en kiloJoules}$$

En kmoles ($\bar{n}$) y recordando que : $\bar{n} = \frac{m}{M}$; y $R = \frac{\bar{R}}{M}$;

donde $M \left(\frac{kg}{kmol} \right)$: peso molecular y $\bar{R}$: constante universal de los gases

$$\bar{R} = 8,314 \left(\frac{kJ}{kmolK} \right)$$

$$W = mRT \ln \frac{v_2}{v_1} = \bar{n}MRT \ln \frac{v_2}{v_1} = \bar{n}\bar{R}T \ln \frac{v_2}{v_1} (kJ)$$

$$W = \bar{n}\bar{R}T \ln \frac{v_2}{v_1} (kJ)$$

En la isoterma se cumple:

$$pv = cte. \Rightarrow p_1 v_1 = p_2 v_2 \therefore \frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

$$\text{Entonces también : } q = w = RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$w = RT \ln \frac{p_1}{p_2} \left(\frac{kJ}{kg} \right) ; W = mRT \ln \frac{p_1}{p_2} (kJ)$$

usando los kmoles :

$$W = \bar{n}MRT \ln \frac{p_1}{p_2} = \bar{n}\bar{R}T \ln \frac{p_1}{p_2} (kJ)$$

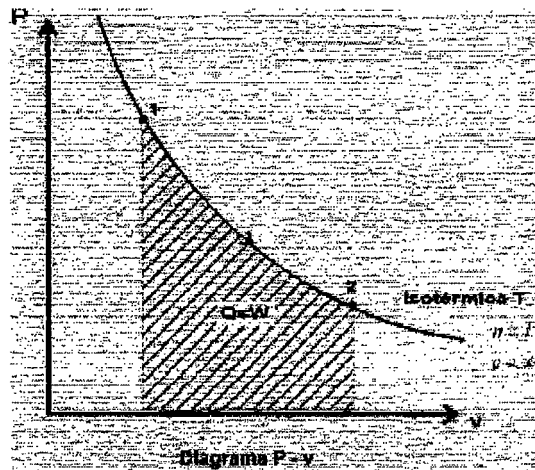


Figura 6.8

TRABAJO DE UNA ADIABÁTICA ($Q=0$):

Aplicando el primer principio para un sistema cerrado en un gas ideal que puede estar expandiéndose ó comprimiéndose según una transformación adiabáticamente :

$$\delta Q - \delta W = dU$$

Por unidad de masa : Si $\delta Q = 0$ (adiabática) $\Rightarrow 0 - \delta w = du$

Si la transformación es entre dos estados : $-w = \int_1^2 du = c_v \int_1^2 dT = c_v (T_2 - T_1)$

$$w = c_v (T_1 - T_2) = c_v T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{c_v RT_1}{R} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{c_v RT_1}{(c_p - c_v)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{RT_1}{\left(\frac{c_p}{c_v} - 1 \right)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) =$$

$$w = \frac{RT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right)$$

Trabajo de una adiabática en un sistema cerrado:

$$w = \frac{RT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) \text{ se mide en } \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$\text{Si incluimos la masa} \Rightarrow W = \frac{mRT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) \text{ se mide en (kJ)}$$

También como:

$$\frac{T}{p^{\frac{k-1}{k}}} = \text{cte.} \Rightarrow \frac{T_1}{p_1^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{p_2^{\frac{k-1}{k}}} \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \quad \text{Reemplazando:}$$

$$w = \frac{RT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{RT_1}{(k-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

$$w = \frac{RT_1}{(k-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \left(\frac{kJ}{kg}\right) \quad \text{y con } m \neq 1 \quad W = \frac{mRT_1}{(k-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] (kJ)$$

La gráfica es:

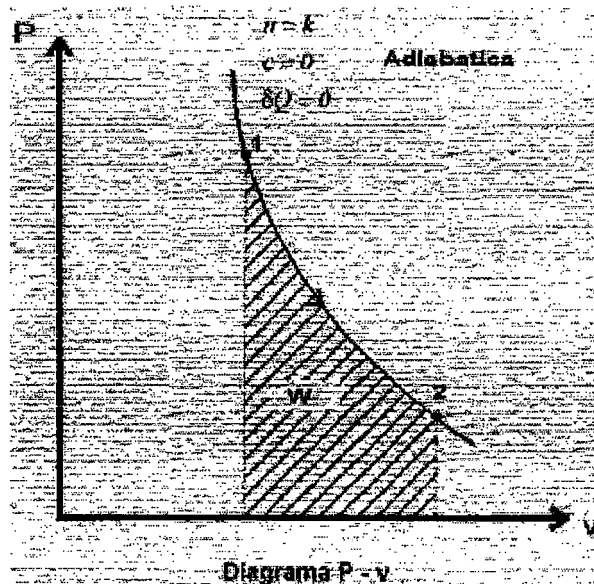


Figura 6.9

en moles :

$$W = mc_v(T_1 - T_2) = \bar{n}Mc_v(T_1 - T_2) = \bar{n}\bar{c}_v(T_1 - T_2)$$

$$W = \bar{n}\bar{c}_v(T_1 - T_2)$$

Donde:

M : peso molecular y $\bar{n}(\text{kmol})$: n° de moles

$\bar{c}_v \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}} \right)$: calor específico molar

Recordar que: $c_p - c_v = R$; $Mc_p - Mc_v = MR$

$$\Rightarrow \bar{c}_p - \bar{c}_v = \bar{R}$$

Si se trata de un sistema abierto (SARP) el trabajo de circulación de una adiabática es:

Aplicando primer principio para un sistema abierto en un gas ideal:

$$\delta Q - \delta W_c = dH$$

Por unidad de masa: Si $\delta Q = 0$ (adiabática) $\Rightarrow 0 - \delta w_c = dh$

Si la transformación es adiabática entre dos estados: $-w_c = \int_1^2 dh = c_p \int_1^2 dT = c_p (T_2 - T_1)$

$$w_c = c_p (T_1 - T_2) = c_p T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{c_p RT_1}{R} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{c_p RT_1}{(c_p - c_v)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{RT_1}{\left(\frac{c_p}{c_p} - \frac{c_v}{c_p} \right)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) =$$

$$w_c = \frac{RT_1}{\left(1 - \frac{1}{k} \right)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{RT_1}{\left(1 - \frac{1}{k} \right)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{kRT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$w_c = \frac{kRT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = kw \quad ; \text{ donde } k : \text{exp. de la adiabática y } w = \frac{RT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right)$$

Relación de trabajos entre un sistema cerrado y abierto en régimen permanente en una adiabática ($q=0$) en gases ideales:

$$\delta q - \delta w = du = c_v dT \quad \text{sistema cerrado}$$

$$\delta q - \delta w_c = dh = c_p dT \quad \text{sistema abierto ; si } (q=0); \text{ entonces :}$$

$$-\delta w = du = c_v dT$$

$$-\delta w_c = dh = c_p dT \quad ; \text{dividiendo ambos miembros:}$$

$$\frac{-\delta w_c}{-\delta w} = \frac{c_p}{c_v} = k \Rightarrow \delta w_c = k \delta w$$

Por lo tanto el trabajo de circulación en una adiabática en (kJ/kg) es:

$$\boxed{w_c = kw} \quad w_c = \frac{kRT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right); \text{ se mide en (kJ/kg)}$$

Teniendo en cuenta la masa m (kg) :

$$W_c = kmw = kW$$

$$W_c = \frac{mkRT_1}{(k-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right); \text{ se mide en (kJ)}$$

$$\text{donde } W = mw$$

TRABAJO EN UNA POLITRÓPICA:

Lo mismo para encontrar la expresión del trabajo de un *sistema cerrado* en una politrópica cualquiera de exponente (n) se cumple:

$$w = \int_1^2 p dv \quad \text{si: } pv^n = p_1 v_1^n \quad \therefore p = \frac{p_1 v_1^n}{v^n} \quad \text{reemplazando:}$$

$$w = \int_1^2 \frac{p_1 v_1^n}{v^n} dv = p_1 v_1^n \int_1^2 \frac{dv}{v^n} = p_1 v_1^n \int_1^2 v^{-n} dv = \frac{p_1 v_1^n}{1-n} \left(\frac{2}{v^{1-n}} \right) = \frac{p_1 v_1^n}{1-n} (v_2^{1-n} - v_1^{1-n}) =$$

$$= \frac{p_1 v_1^n v_2^{1-n} - p_1 v_1^n v_1^{1-n}}{1-n} = \frac{p_1 v_1^n v_2^{1-n} - p_1 v_1}{1-n} = \frac{p_1 v_1^n v_2^{1-n} - R T_1}{1-n}$$

$$T_1 v_1^{n-1} = T_2 v_2^{n-1} \quad \therefore \frac{T_1}{v_1^{1-n}} = \frac{T_2}{v_2^{1-n}} \quad \therefore v_2^{1-n} = \frac{T_2}{T_1} v_1^{1-n} \quad \text{que reemplazando en lo anterior:}$$

$$\frac{p_1 v_1^n \frac{T_2}{T_1} v_1^{1-n} - R T_1}{1-n} = \frac{p_1 v_1 \frac{T_2}{T_1} - R T_1}{1-n} = \frac{R T_1 \frac{T_2}{T_1} - R T_1}{1-n} = \frac{R T_2 - R T_1}{1-n} =$$

$$w = \frac{R T_1 - R T_2}{n-1} =$$

$$w = \frac{R T_1}{(n-1)} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right); \text{ se mide en (kJ/kg)}$$

$$w = \frac{R T_1}{(n-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right], \text{ con la masa (m)} \rightarrow W = \frac{m R T_1}{(n-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]; \text{ se mide en (kJ)}$$

El trabajo de circulación (w_c) en una politrópica es:

$$w_c = n w \Rightarrow w_c = \frac{n R T_1}{(n-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]; \text{ se mide en (kJ/kg)}$$

Teniendo en cuenta la masa (m), el trabajo de circulación es:

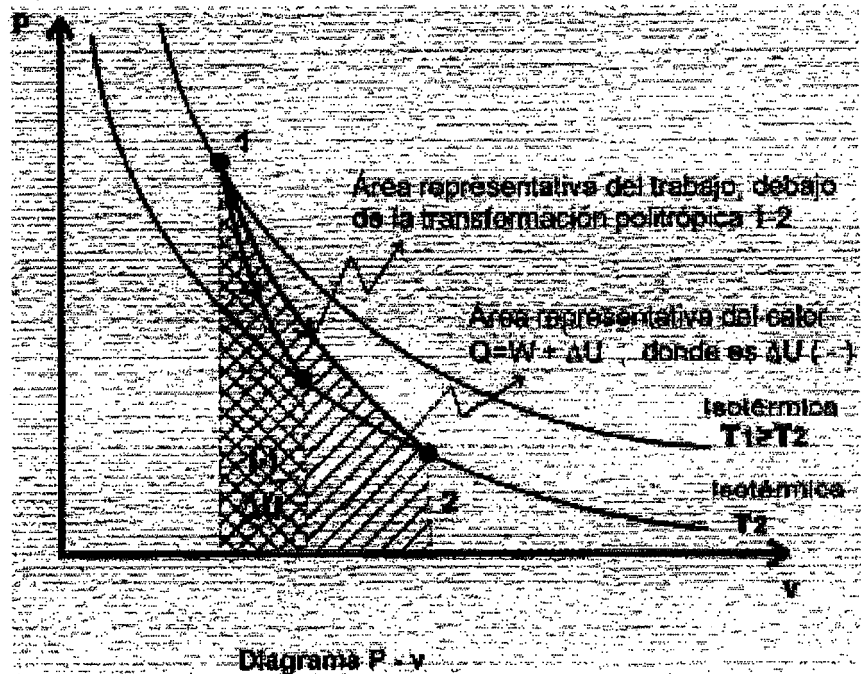
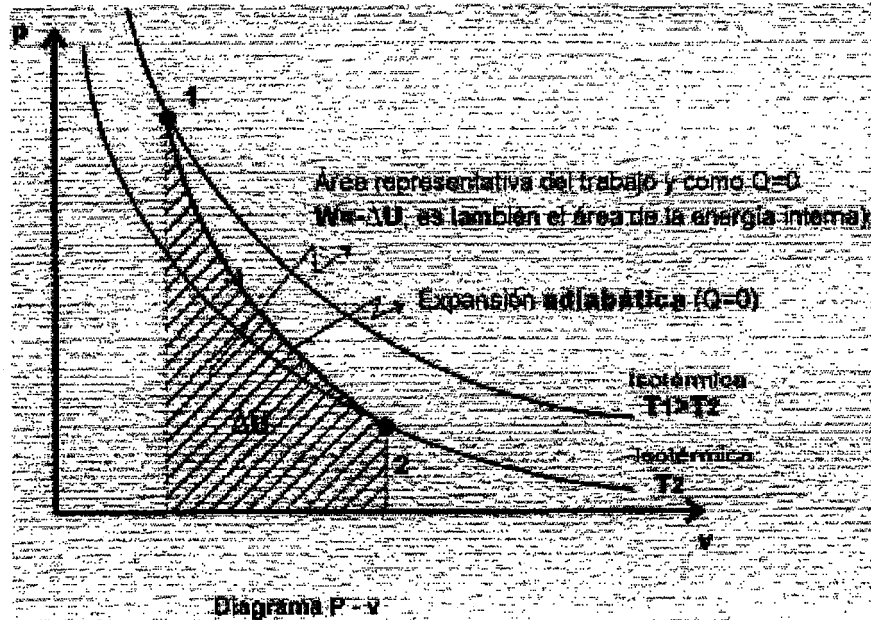
$$\Rightarrow W_c = m w_c = \frac{m n R T_1}{(n-1)} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]; \text{ se mide en (kJ)}$$

También hay una relación del sistema cerrado con el abierto:

$$W_c = n W; \text{ y se mide en: (kJ)}$$

AREAS EN TRANSFORMACIONES DE GASES:

Se pueden obtener distintas áreas representativas de la energía interna, trabajo y teniendo en cuenta estas últimas con el primer principio aplicado a sistemas cerrados el área del calor (aunque esta última se obtendrá directamente en los capítulos posteriores).



CAPÍTULO 7

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Antes de enunciar el Segundo Principio, necesitamos dar algunas definiciones previas, para comprender mejor este tema.

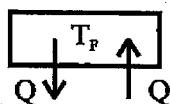
1.- *Definición de fuente térmica de capacidad calorífica infinita ($C = \infty$)*

Como fuentes térmicas de *capacidad calorífica infinita* pueden ser:

- a) El sol
- b) La atmósfera
- c) El mar.
- d) La tierra

La fuente de ($C = \infty$) la representaremos mediante un rectángulo: 

La fuente térmica tendrá una temperatura (T_F), y se expresa en grado absoluto, por lo tanto en el sistema internacional de medidas estará en grados kelvin (K).



Esta fuente puede ceder o recibir calor (Q)

Figura 7.1

Por calorimetría sabemos que :

$$\delta Q = C dT ; \text{ donde } C = mc$$

C : Capacidad calorífica

c : calor específico

m : masa

Ahora en una fuente térmica de ($C = \infty$) ; la temperatura no varía, ya que al ceder ó recibir calor la temperatura permanece constante ($T = \text{cte.}$)

Matemáticamente también podemos expresarla de la siguiente manera:

Si :

$$\delta Q = C dT \quad \therefore \quad C = \frac{\delta Q}{dT} \quad \therefore \text{ como } T = \text{cte} \Rightarrow dT = 0$$

$$\text{Por lo que : } C = \frac{\delta Q}{0} = \infty$$

Por eso se define *fuente térmica de capacidad calorífica infinita cuando ($C = \infty$)*

2.- Definición de fuente térmica de capacidad calorífica finita ($C \neq \infty$)

Como fuentes térmicas de ($C \neq \infty$) pueden ser:

- Un cuerpo cualquiera que se caliente ó que se enfría según reciba ó ceda calor.
- Un recipiente que contiene un gas, y que puede estar entregando ó recibiendo calor.
- Una masa de líquido que recibe ó entrega calor.

La representaremos mediante los siguientes gráficos:

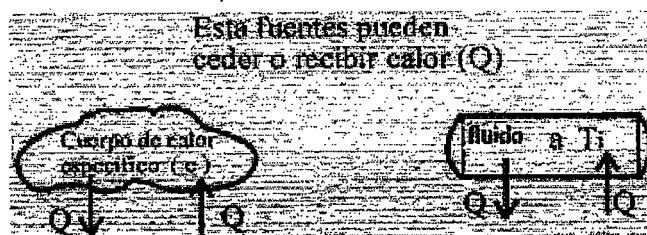


Figura 7.2

Tomemos como ejemplo de un cuerpo que a medida que entrega calor se va enfriando, hasta alcanzar una temperatura del medio que la rodea.

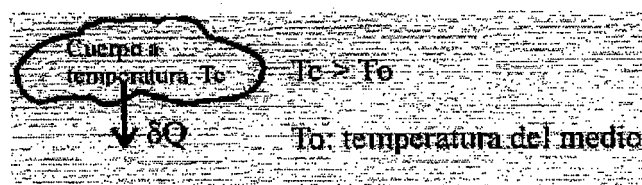


Figura 7.3

Por calorimetría sabemos que :

$$\delta Q = CdT$$

Ahora en esta fuente térmica de ($C \neq \infty$) al ceder calor su (T) varía, disminuyendo gradualmente.

Matemáticamente también podemos expresarla de la siguiente manera:

Si :

$$\delta Q = CdT \quad \therefore C = \frac{\delta Q}{dT} \quad \therefore \text{si } (T) \text{ varía} \Rightarrow dT \neq 0$$

Por lo que : $C = \frac{\delta Q}{dT} \neq \infty$ y por lo tanto (C) tendrá un valor determinado

Por eso se define fuente térmica de capacidad calorífica infinita cuando ($C \neq \infty$)

Calor específico de algunos cuerpos :

$$c_{AGUA} = 4,18 \left(\frac{kJ}{kg^{\circ}C} \right), c_{HIELO} = 2,11 \left(\frac{kJ}{kg^{\circ}C} \right), c_{ACERO} = 0,5 \left(\frac{kJ}{kg^{\circ}C} \right), c_{HIERRO} = 0,45 \left(\frac{kJ}{kg^{\circ}C} \right)$$

$$c_{V,AIRE} = 0,718 \left(\frac{kJ}{kgK} \right), c_{P,AIRE} = 1,005 \left(\frac{kJ}{kgK} \right)$$

3.- Definición de máquina térmica.

Es un dispositivo mecánico dentro del cual evoluciona un fluido describiendo ciclos termodinámicos (opera cíclicamente) transformando cierta cantidad de calor en trabajo mecánico.

Nota: El trabajo que genera la máquina térmica es un trabajo continuo.

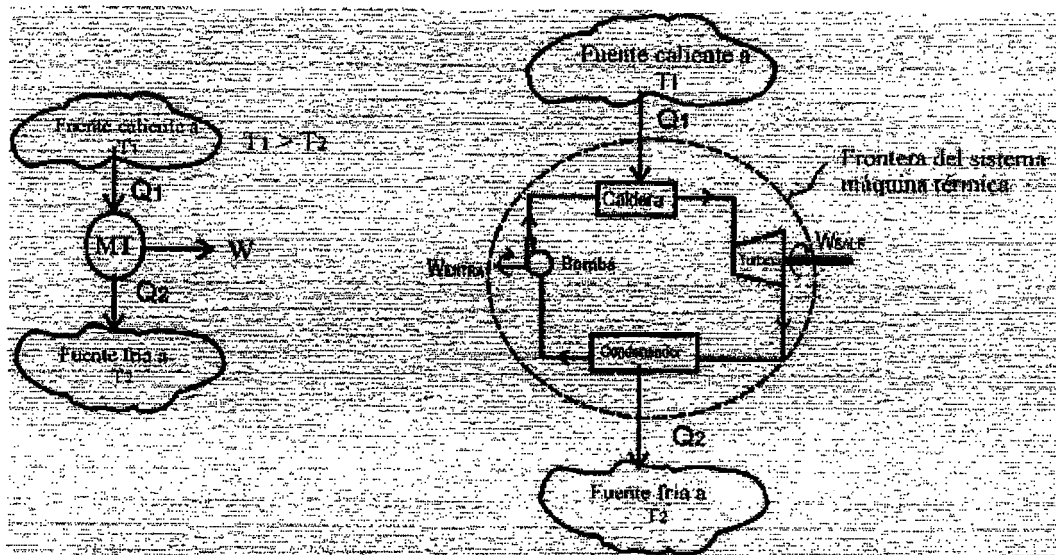


Figura 7.4

Mientras que el primer principio de la termodinámica nos habla de la conservación de la energía y la equivalencia entre las distintas formas de energía (calor, trabajo mecánico, etc.), el segundo principio de la termodinámica nos indica el sentido de una transformación energética y si la misma es posible o no, y trata de las limitaciones de dichas transformaciones.

ENUNCIADOS DEL SEGUNDO PRINCIPIO:

Enunciado del segundo principio según Clausius: "El calor no puede pasar por si solo de una fuente fría a una fuente caliente".

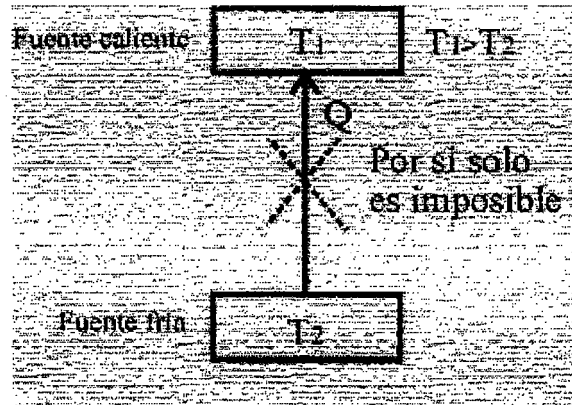


Figura 7.5

La transferencia de calor en este sentido no es posible por si sola.

Lo que Clausius, acaba de enunciar, nos está diciendo que el flujo de calor solo se da según la siguiente dirección . Ver (Figura 7.6):

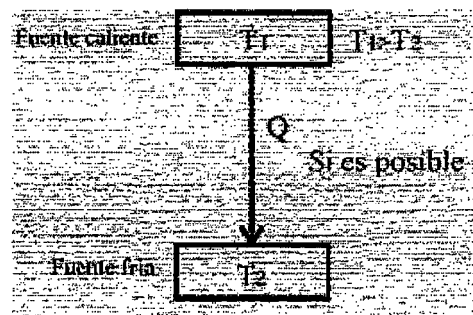


Figura 7.6

Enunciado del segundo principio de Sadi Carnot¹: Toda máquina térmica requiere para su funcionamiento al menos dos fuentes de calor a diferentes temperaturas, de manera tal que opera extrayendo calor de la fuente de mayor temperatura (a la que denominaremos fuente caliente), y como consecuencia de esto, producirá trabajo en forma continua y entregará calor a la fuente de menor temperatura (a la que denominaremos fuente fría).

¹ En su libro en 1824 llamado "Reflexiones sobre la energía motriz del calor"; utilizando el concepto de máquina térmica, nos dice: "Para obtener trabajo mecánico del calor es necesario contar con dos fuentes a temperaturas distintas".

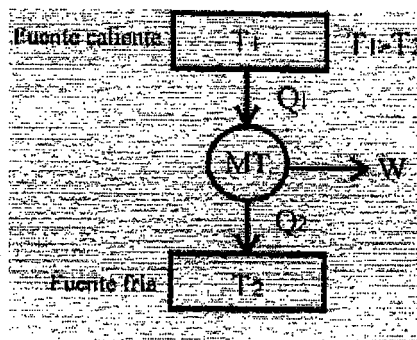


Figura 7.7

Enunciado cuantitativo del segundo principio: Se refiere al rendimiento térmico

$$\eta_r = \frac{W}{Q_1}$$

Según el primer principio aplicado a la máquina térmica se puede afirmar que:

$\sum Q_i - \sum W_i = \Delta U$; $\Delta U = 0$; porque la maq. térmica describe ciclos y como ΔU energía interna depende del estado inicial y final, entonces en un ciclo voy del inicio, paso por el estado final y retorno al inicio; $\Rightarrow \Delta U = 0$

$$\sum Q_i = \sum W_i$$

$$Q_1 + Q_2 = W$$

Si tenemos en cuenta los signos, tomando a la máquina térmica como sistema y a las fuentes como medio: Q_1 es (+), ya que el sistema recibe calor de la fuente T_1 .

Q_2 es (-), dado que el sistema cede calor a la fuente fría T_2 .

W es (+), el sistema cede trabajo al medio.

Entonces:

$$W = Q_1 - Q_2$$

Reemplazando :

$$\eta_r = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta_r = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

En esta última expresión el $(\eta_r < 1)$ y por lo tanto (Q_2) , no puede ser nunca igual a cero, porque estaría violando el enunciado del segundo principio (ver fig.7.7).

De estas expresiones, también podemos expresar el trabajo de la máquina térmica como:

$$W = \eta_r Q_1$$

A continuación veremos algunas aplicaciones del segundo principio según Carnot a otros tipos de máquinas cíclicas.

Máquina Frigorífica:

Cuando se busca extraer una (Q_2) de la fuente fría, surge esta máquina, que funciona al revés de una máquina térmica, para ser posible el funcionamiento de esta máquina hay que entregar una energía desde el medio, a esta energía se lo llama (W) , la máquina frigorífica entonces absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente. Ver (Figura 7.8)

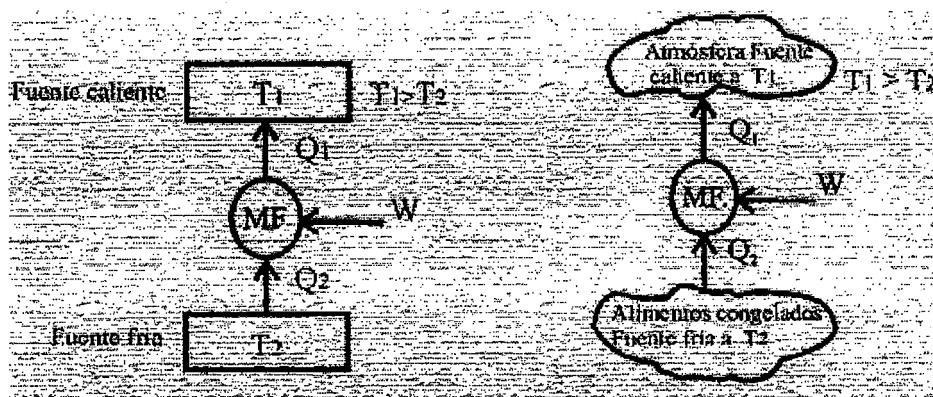


Figura 7.8

Aplicando el primer principio a la máquina frigorífica :

$$\sum Q_i = \sum W_i \Rightarrow Q_1 + Q_2 = W \text{ (suma algebraica)}$$

Tomando como sistema a la máquina frigorífica, los signos correspondientes son :

$-W = -Q_1 + Q_2$; el trabajo $(-W)$ es negativo porque el sistema recibe trabajo

$$W = Q_1 - Q_2$$

Coeficiente de efecto frigorífico (ε_F):

$$\varepsilon_F = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\varepsilon_F = \frac{Q_2}{|W|}$$

(Q_2): va al numerador porque lo que se busca en esta máquina es enfriar y por lo tanto se debe extraer calor de la fuente T_2

El valor de (ε_F) puede ser mayor que la unidad porque (Q_2) puede ser mayor que (W)

al (ε_F) también se lo llama Coeficiente de performance de la máquina frigorífica. (COP_F)

Si se trata de una **Máquina frigorífica reversible:**

Coeficiente de efecto frigorífico (ε_{MFR}):

$$\varepsilon_{MFR} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Donde el ε_{MFR} : Es función de las temperaturas.

$$\text{También al coeficiente se le llama : } COP_{MFR} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

COP_{MFR} : Coeficiente de Operación Frigorífico

Idem el COP_{MFR} : Es función de las temperaturas.

NOTA: Comparando dos máquinas frigoríficas una reversible y otra irreversible, trabajando ambas entre las mismas fuentes de calor (T_1) y (T_2), el coeficiente frigorífico de la reversible será mayor que la irreversible.

$$\varepsilon_{MFR} > \varepsilon_{MFI} \quad \text{ó} \quad COP_{MFR} > COP_{MFI}$$

Bomba de Calor: La bomba de calor trabaja realizando ciclos inversos (antihorario) utilizando el mismo principio que la máquina frigorífica, pero su finalidad es entregar calor (Q_1) a la fuente caliente (T_1), para alcanzar ese objetivo tiene que absorber calor (Q_2) de la fuente fría (T_2) y recibir trabajo desde el medio (W) ver (Fig. 7.9)

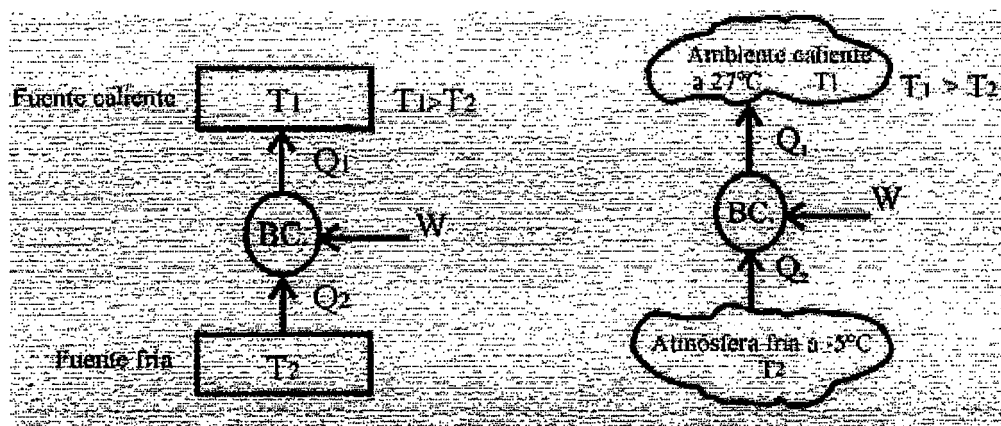


Figura 7.9

Coeficiente de bomba de calor (ϵ_{BC}):

Aplicando el primer principio: $\Sigma Q = \Sigma W \Rightarrow Q_1 + Q_2 = W$ (suma algebraica)

empleando los signos: $-Q_1 + Q_2 = -W \Rightarrow W = Q_1 - Q_2$

$$\epsilon_{BC} = \frac{Q_1}{|W|}$$

al (ϵ_{BC}) también se lo llama Coeficiente de performance de la bomba de calor. (COP_{BC})

$$\epsilon_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{Q_2}{Q_1}\right)}$$

$$\epsilon_{BC} = \epsilon_F + 1 = \frac{1}{\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right) - 1} + 1 = \frac{1}{1 - \left(\frac{Q_2}{Q_1}\right)}$$

Como ambas ecuaciones son iguales el valor de (ϵ_{BC}) siempre es mayor que la unidad.

al (ϵ_{BC}) también se lo llama Coeficiente de performance de la bomba de calor (COP_{BC}):

Bomba de calor reversible:

$$\mathcal{E}_{BCR} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

$\mathcal{E}_{BCR}$: Es función de las temperaturas.

Nota: Ambos enunciados descriptos hasta aquí, tanto el de Carnot como el de Clausius, no son otra cosa que formas equivalentes de enunciar el segundo principio de la termodinámica, ya que uno se refiere a la posibilidad de una transformación y el otro al sentido de la transferencia de la energía térmica respectivamente. No obstante el enunciado de Carnot resalta que *no todo el calor puede ser transformado en trabajo*, recordemos que por el primer principio todo el trabajo se puede transformar en calor y viceversa, podemos decir entonces que: *el segundo principio admite que las distintas formas de energía no tienen la misma capacidad de efectuar trabajo*.

Referido a la calidad de energía podemos decir que visto desde el segundo principio *el trabajo (W) es de mayor jerarquía que el calor (Q)*.

Enunciado del segundo principio según Kelvin - Planck:

Kelvin: 'Es imposible obtener trabajo mecánico, por medio de un agente material inanimado de una porción de materia, enfriándola a una temperatura inferior al más frío de los cuerpos que la rodea'.

Planck: 'Es imposible para cualquier dispositivo que opera en un ciclo recibir calor de un solo depósito y producir una cantidad neta de trabajo'.

Resumiendo según Kelvin - Planck: 'Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%'. Veamos la siguiente fig. que nos aclara más este enunciado.

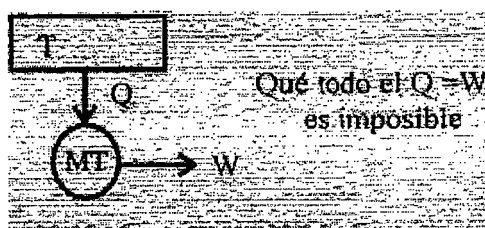


Figura 7.10

EQUIVALENCIA DE LOS ENUNCIADOS

Los enunciados tanto el de Carnot como el de Clausius son equivalentes como expresiones del segundo principio. Cualquier dispositivo que viole el enunciado de Clausius, viola también el de Carnot y viceversa, esto lo demostraremos por el absurdo. Ver (Figura 7.11).

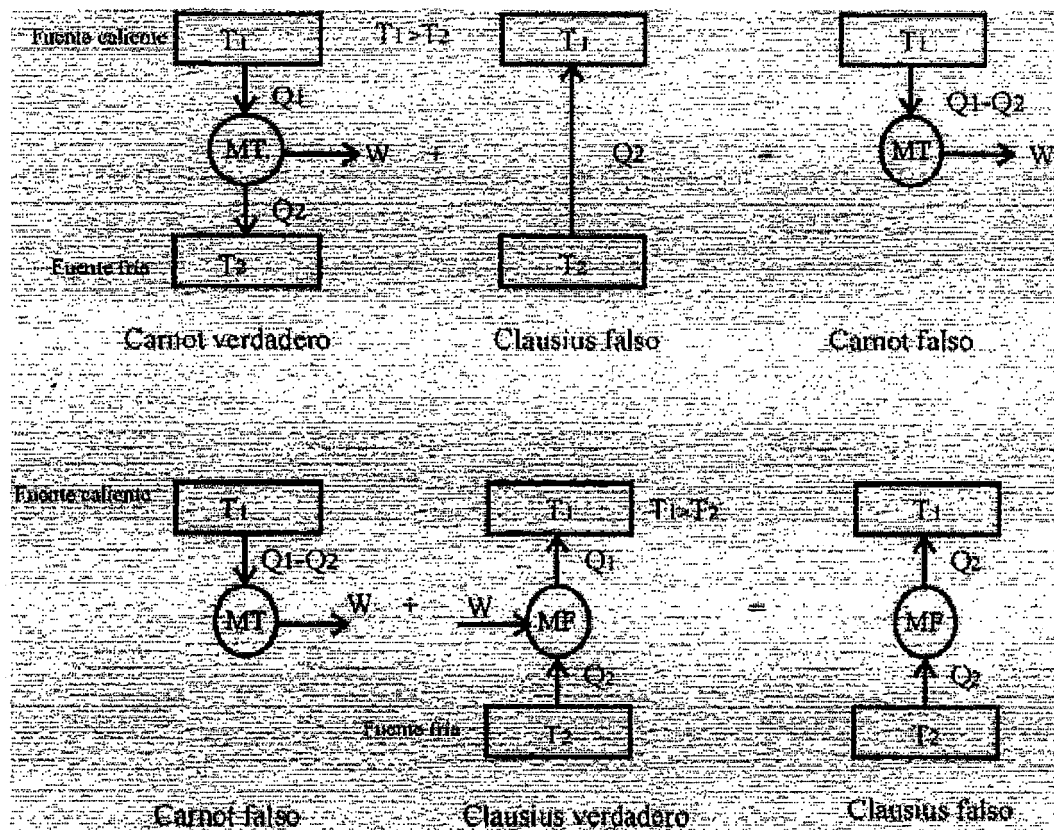


Figura 7.11

Máquina térmica reversible

Carnot introduce este concepto de máquina térmica reversible y la define como aquella máquina que es capaz de otorgar trabajo (W), realizando ciclos termodinámicos; para la realización de estos ciclos se debe contar con dos transformaciones isotérmicas para el intercambio de calor y dos transformaciones adiabáticas para el intercambio de trabajo, aclaramos que este ciclo no es el único ciclo reversible.

Entonces veamos el siguiente diagrama ($p-v$) por donde evoluciona un gas ideal a lo largo de esas transformaciones, este gas ideal podría ser aire por ejemplo.

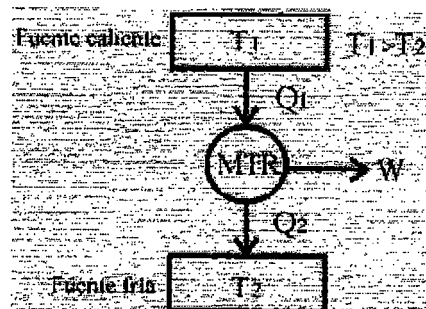
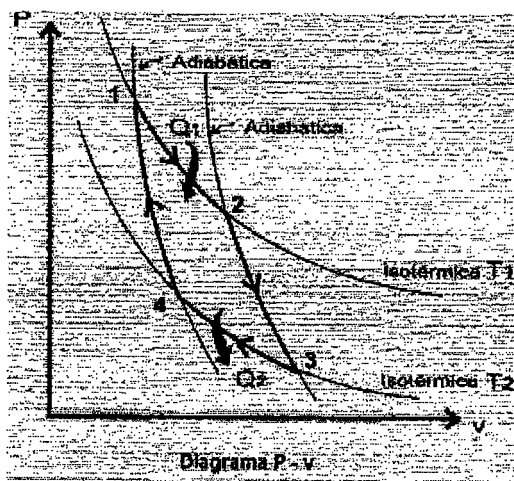


Figura 7.12

El ciclo de la máquina térmica está formado por los estados 1-2-3-4, la máquina recibe calor (Q_1), a través de la isoterma (T_1), lo mismo para ceder (Q_2) lo hace a través de la isoterma (T_2).

Re ndim iento térmico de la maquina térmica reversible será :

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

Aplicando primer principio a la transformaci3n (1 - 2) isotérmica :

$$Q_1 = \Delta U_{1-2} + W$$

En la transf. (1 - 2) del aire $\Delta U_{1-2} = c_v \Delta T$, $T_1 = cte.$ y $\Delta T = 0$ y por lo tanto : $\Delta U_{1-2} = 0$

$$\Rightarrow Q_1 = W_{1-2}$$

Idem en la isotérma T_2 se cumple lo mismo y entonces $-Q_2 = W_{3-4}$

Como en una isoterma T_1 :

$$Q_1 = W_{1-2} = \int_1^2 p dv = \int_1^2 \frac{RT}{v} dv = RT_1 \ln \frac{v_2}{v_1}$$

Idem en la isoterma T_2 :

$$-Q_2 = W_{3-4} = \int_3^4 p dv = \int_3^4 \frac{RT}{v} dv = RT_2 \ln \frac{v_4}{v_3} ; \text{ pero como } Q_2 \text{ es } (-)$$

$$\Rightarrow Q_2 = RT_2 \ln \frac{v_3}{v_4}$$

En la transformación adiabática 2 - 3 :

$$T_1 v_2^{k-1} = T_2 v_3^{k-1}$$

Idem en la transformación adiabática 4 - 1 :

$$T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_4^{k-1}$$

Dividiendo ambos miembros queda :

$$\left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} = \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} \quad \therefore \frac{v_2}{v_1} = \frac{v_3}{v_4}$$

Si el rendimiento térmico :

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{RT_2 \ln \frac{v_2}{v_1}}{RT_1 \ln \frac{v_3}{v_4}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\boxed{\eta_{MTR} = 1 - \frac{T_2}{T_1}}$$

" El η_T de una máquina térmica reversible, es función exclusiva de las temperaturas de las fuentes T_1 y T_2 "

$$\eta_{MTR} = f(T_1, T_2)$$

Nota: en la expresión:

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

" El η_{MTR} es siempre < 1 " y por lo tanto $(T_2 \neq 0 K)$ la fuente fría debe ser distinta de cero Kelvin de lo contrario si $(T_2 = 0 K)$ se contradice el enunciado del segundo principio ver (fig.7.12)

También podemos obtener algunas fórmulas importantes del concepto de máquina térmica reversible para la resolución de algunos problemas:

Si el rendimiento térmico : $\eta_{MTR} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

También la $\eta_{MTR} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$; ya que cumple con el Segundo Principio

$$\Rightarrow 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1} \quad \text{"Ecuación importante que relaciona calores y temperaturas absolutas en una máquina térmica reversible"}$$

ESCALA ABSOLUTA DE TEMPERATURAS

De la ecuación última surge lo que llamamos "Escala Absoluta de Temperaturas".-Es una escala que es independiente de las propiedades de las sustancias que se emplean para establecer una escala termodinámica de temperatura (también llamada escala Kelvin) escala que se basa sólo en la conversión de energía.

Su derivación la brinda usando el concepto de máquina térmica reversible:

De las últimas expresiones tomamos :

$$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

Como T_1 y T_2 son las temperaturas de los depósitos de alta y baja temperatura respectivamente; si tomamos $T_2 = 273,16K$ al valor de $t_2 = 0^\circ C$ que es el estado del punto triple del agua (estado en el cual las 3 fases del agua están en equilibrio) podemos también decir para el caso del agua que (T_2) es el punto de fusión del hielo.

Por lo tanto se asigna al valor de $\frac{Q_1}{Q_2} = 1,366$

(valor obtenido cuando hierve el agua a la presión $p = 101,3 \text{ kPa}$); al medir estas cantidades de energía en forma de calor (Q_1) sería el calor recibido y (Q_2) cantidad de calor entregado.

En este punto la temperatura absoluta de la ebullición del agua vale en el sistema internacional de medidas:

$$T_1 = T_2 \frac{Q_1}{Q_2} = 273,16 \text{ K}(1,366) = 373,15 \text{ K} \rightarrow t_1 = 100^\circ \text{C}$$

$T_1 - T_2 = 100 \text{ K}$; (realizando 100 divisiones) de esta forma se puede establecer una escala absoluta de temperaturas y mediante el uso de varias M.T. en serie; se puede construir una escala de temperatura con subdivisiones iguales.

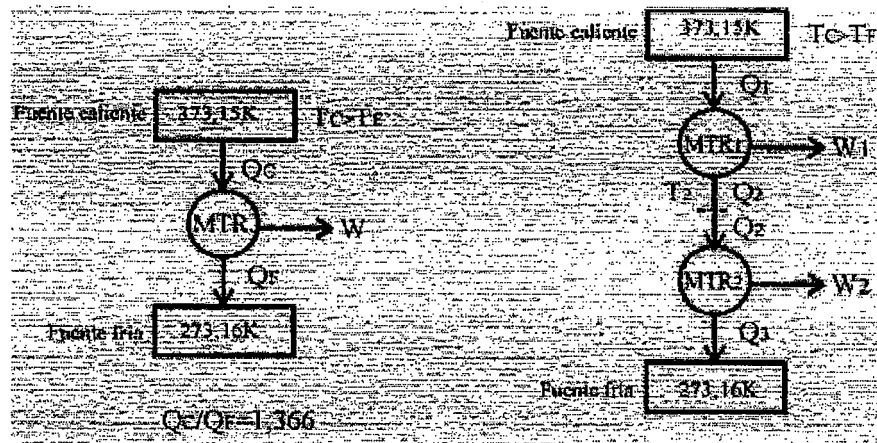


Figura 7.13

Teorema de Carnot: Toda máquina térmica (MT) tendrá un rendimiento (η_T) que será menor o igual que el (η_{MTR}) de una máquina térmica reversible que opere entre las mismas fuentes.

$$\eta_{MT} \leq \eta_{MTR}$$

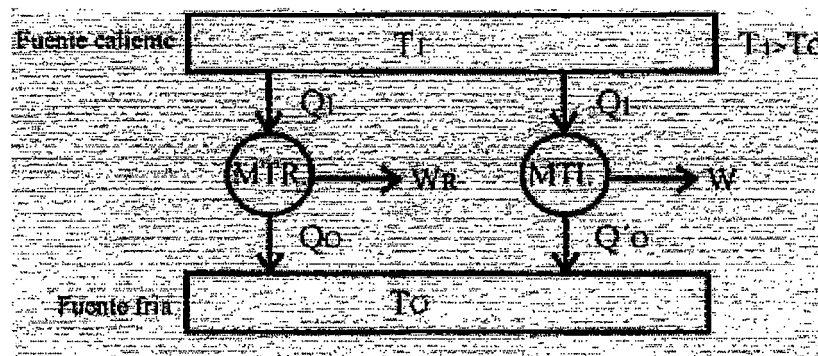


Figura 7.14

Según el teorema: El $\eta_{MTR} \geq \eta_{MT}$

$$\eta_{MTR} = \frac{W_R}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_0}{Q_1} = 1 - \frac{Q_0}{Q_1}$$

$$\eta_{MTI} = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q'_0}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_0}{Q_1}$$

$$\Rightarrow W_{REV} > W_{IRREV}$$

$$\eta_{MTIrrev} < \eta_{MTR}$$

-El rendimiento de dos máquinas térmicas reversibles que operan entre las mismas fuentes deben ser iguales.

$$\eta_{MTR1} = \eta_{MTR2}$$

Conclusiones del Teorema de Carnot, referido a una máquina térmica reversible:

El η_{MTR} (rendimiento de una máquina térmica reversible) es:

- Independiente del fluido intermediario.
- Independiente del ciclo termodinámico que describe la máquina.
- Independiente de los dispositivos mecánicos que se emplean en la máquina.
- Y solo depende de la temperatura de las fuentes entre las que opera la máquina.

$$\eta_{MTR} = f(T_{F.caliente}, T_{F.fria})$$

OTROS CICLOS REVERSIBLES:

El ciclo de Carnot no es el único ciclo reversible, están los ciclos de Stirling y de Ericson, donde el medio de trabajo que emplean los ciclos es un gas ideal.

Ciclo Stirling: En este ciclo, todas las transformaciones que componen el ciclo son reversibles y está compuesto por dos isotermas a $T=\text{cte.}$ y dos isocóricas a $v=\text{cte.}$ Ver (Figura 7.15a).

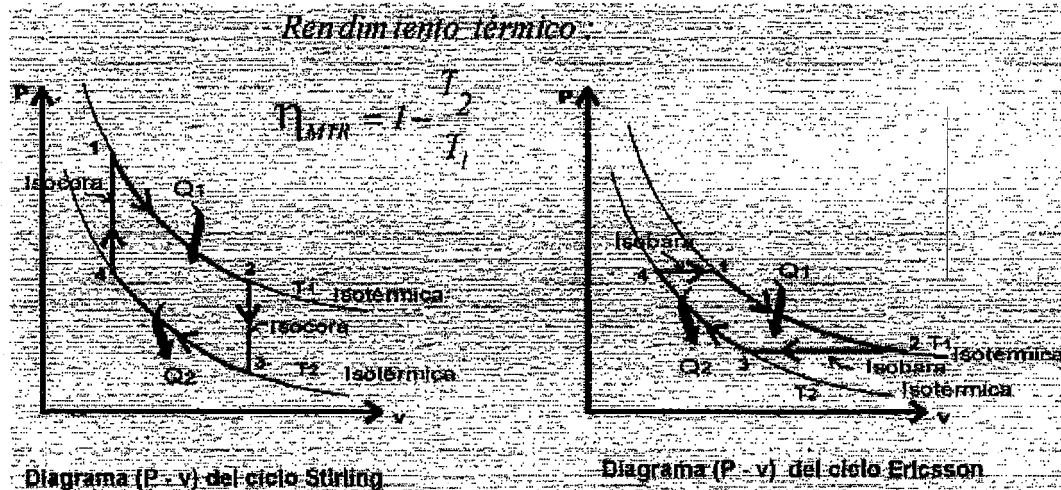


Figura 7.15 a)

Figura 7.15 b)

Ciclo Ericson: En este ciclo, todas las transformaciones que componen el ciclo son reversibles y está compuesto por dos isotermas a $T=\text{cte.}$ y dos isobáricas a $p=\text{cte.}$ Ver (Figura 7.15 b). Aquí en este ciclo el medio de trabajo es un gas ideal.

Para ambos ciclos el rendimiento térmico será función de las temperaturas absolutas de las fuentes caliente y fría respectivamente ver figuras anteriores.

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

REVERSIBILIDAD E IRREVERSIBILIDAD

- Procesos de igualación {
- La libre expansión o igualación de presiones
(por diferencia finita de presión Ej. una válvula reductora de presión).
 - La igualación térmica (por diferencia finita de temperatura).
 - La igualación de potencial eléctrico
(por diferencia finita del potencial eléctrico).
 - La difusión de fluidos o igualación de densidades
(por diferencia finita de densidades).

- Efectos disipantes {
- El rozamiento.
 - La viscosidad.
 - La resistencia eléctrica.
 - La histéresis magnética.
 - La deformación plástica.

De estos cuadros, se puede establecer que los fenómenos de transferencia de energía de cualquier naturaleza (donde haya una diferencia finita del parámetro que hace referencia al tipo de energía), son procesos irreversibles según la definición.

Ejemplos de irreversibilidad:

- 1- *Expansión libre de un gas*: Es un proceso irreversible.



EXPANSIÓN LIBRE DE UN GAS

Figura 7.16

2- Transferencia de calor con salto finito de temperaturas.

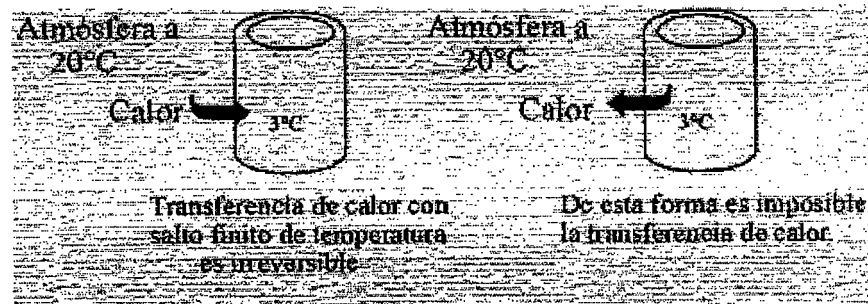


Figura 7.17

3- Supongamos tener una batería de corriente continua que alimenta una lámpara (gracias a la diferencia finita de potencial en sus bornes), al cabo de cierto tiempo cuando se agote la energía de la misma, el potencial de sus bornes se habrá igualado y no habrá manera de restituir la diferencia de potencial en la mencionada batería sin producir cambios en el medio. Por lo tanto, estamos ante un proceso irreversible.

4- Supongamos tener dos fluidos distintos, pero en las mismas condiciones termodinámicas dentro de un mismo recipiente separados por una pared móvil. Al retirar el elemento de separación comienza la difusión de los fluidos por diferencia finita de densidades, hasta que se igualan dichas densidades. Luego se observa que no es posible restituir la diferencia de densidades (separar los fluidos) sin producir cambios en el medio. Por lo tanto este es un proceso irreversible.

De los ejemplos se puede extraer una conclusión adicional y es la siguiente: *los fenómenos de transferencia de energía tienen lugar de un estado o nivel superior a otro estado o nivel inferior y nunca a la inversa al menos de forma natural*. Esto dicho con otras palabras es que por ejemplo, la energía térmica fluye del punto de mayor temperatura al de menor temperatura y nunca al revés en forma natural. Y lo mismo ocurre con la transferencia de energía debida a la diferencia de presiones, potencial eléctrico, etc.

Los efectos disipantes son fenómenos, que como la palabra lo indica, consumen parte de la energía durante el proceso de transferencia o mejor dicho la transforman en calor (a este fenómeno se lo conoce también como degradación de la energía), siendo esta otra causa de irreversibilidad.

- El rozamiento: fenómeno que tiene lugar entre dos cuerpos sólidos en contacto, que experimentan movimiento uno con respecto al otro. Siendo el mismo la causa por la cual parte de la energía transferida para conseguir el movimiento se disipa en forma de calor.

- La viscosidad: es un fenómeno que produce los mismos efectos que el rozamiento pero entre dos fluidos o entre un fluido y un cuerpo sólido.

- La resistencia eléctrica: es un fenómeno que disipa energía eléctrica por efecto Joule durante el pasaje de una corriente eléctrica a través de un conductor. De manera tal, que no toda la energía se logra transferir, parte se pierde en forma de calor.

- La histéresis magnética: es un fenómeno análogo al de la resistencia eléctrica, pero que tiene lugar en los circuitos magnéticos.

Se concluye entonces que: una transformación reversible es un proceso con cambio de estado cuasiestático, por eso decimos que *"toda reversible es cuasiestática" pero no toda cuasiestática es reversible*, libre de efectos disipantes y por lo tanto es un proceso ideal. La importancia de separar las transformaciones reversibles de las irreversibles radica en el hecho de que las primeras presentan la particularidad de no experimentar degradación de la energía durante el proceso transferencia, es decir *la energía se aprovecha al máximo posible en un proceso reversible*. Por esta razón, las transformaciones reversibles solo sirven de referencia para comparar procesos o transformaciones irreversibles.

CAPÍTULO 8

ENTROPIA

Desigualdad de Clausius

Si tenemos un *ciclo reversible* trazado en el plano (p-v) Figura 8.1; a este ciclo lo dividimos en N ciclos elementales de Carnot, de tal forma que la suma de todos estos ciclos elementales complete el ciclo total (1-a-2-b-1). Cada ciclo elemental esta compuesto por 2 transformaciones adiabáticas y 2 isothermas (ver Fig.1-b); y será igual a un ciclo de Carnot elemental.

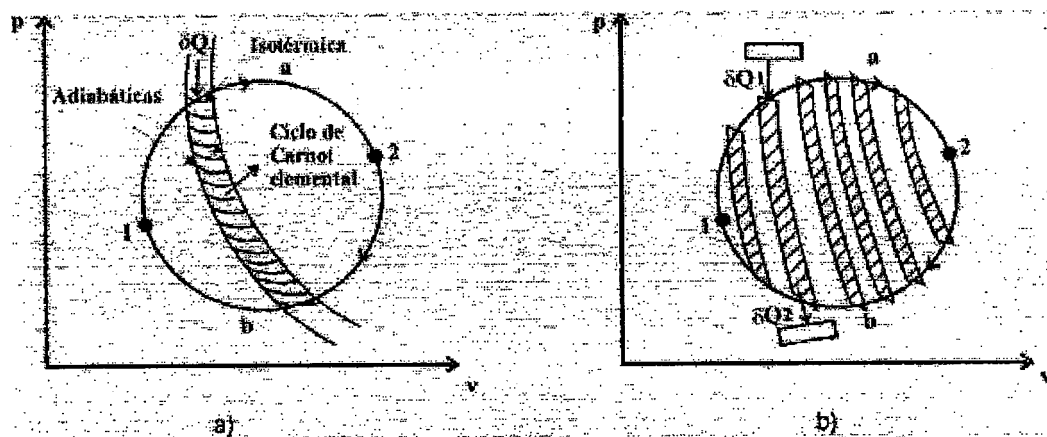


Figura 8.1

Para cada ciclo elemental existen dos fuentes térmicas infinitesimales una caliente y una fría, y que a su vez intercambian calores (δQ) elementales con esas fuentes (fig.1-b).

Estudiando un ciclo elemental reversible deberá cumplirse según el Teorema de Carnot que el:

$$\eta_{MTR} = \eta_{MTR.CARNOT}$$

$$1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} - \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0$$

Que escrito en forma algebraica y considerando que δQ_2 es (-) ya que el sistema máquina térmica cede calor al medio que es la fuente T_2 , entonces podemos escribir que :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0 \quad (\text{Como suma algebraica})$$

Aplicando esto último a todos los ciclos elementales como suma de las integrales abiertas a lo largo del ciclo:

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

Generalizando tendremos que la integral curvilínea a lo largo de todo el ciclo reversible será :

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1)$$

De la misma forma si el ciclo de la (Figura 8.1) tuviera alguna irreversibilidad en alguna de sus partes del ciclo, la suma de todo el conjunto de ciclos elementales pasa a ser irreversible; teniendo en cuenta que basta que haya alguna irreversibilidad a lo largo del ciclo (1-a-2-b-1) para que todo el ciclo sea irreversible, en este caso se cumple por el Teorema de Carnot:

$$\eta_{MTI} < \eta_{MTR.CARNOT}$$

$$1 - \frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow -\frac{\delta Q_2}{\delta Q_1} < -\frac{T_2}{T_1} \therefore -\frac{\delta Q_2}{T_2} < -\frac{\delta Q_1}{T_1}$$

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} - \frac{\delta Q_2}{T_2} < 0$$

Que escrito en forma algebraica y considerando que δQ_2 es (-) porque el sistema máquina térmica cede calor al medio que es la fuente T_2 , entonces podemos escribir :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} < 0 \quad (\text{Como suma algebraica})$$

Aplicando esto último a todos los ciclos elementales como suma de las integrales abiertas a lo largo del ciclo:

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

generalizando tendremos que la integral curvilínea a lo largo de todo el ciclo irreversible será:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad (2)$$

Unificando las ecuaciones (1) y (2), escribimos la generalización del Teorema de Clausius de la siguiente forma:

<i>Integral cíclica a lo largo de todo el ciclo :</i> $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$	(3)
--	-----

Esta desigualdad de Clausius nos dice que cualquier sistema cerrado que efectúa un proceso cíclico, la suma de todos los términos $\frac{\delta Q}{T}$ en cada incremento diferencial de dicho proceso será siempre igual o menor que cero.

Siendo cero para los ciclos reversibles:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{ciclos reversibles}$$

Y menor que cero para los ciclos irreversibles:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \text{ciclos irreversibles}$$

Y para distinguir una transformación de ciclos reversible y de la transformación de ciclo irreversible; daremos una nueva notación que nos diferencia una de otra:

$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$	(4)
--------------------------------------	-----

$\oint \frac{\delta Q_{irrev}}{T} < 0$	(5)
--	-----

Nótese en los ciclos irreversibles a medida que aumenta la irreversibilidad la integral cíclica se hace cada vez más negativo.

ENTROPIA

Para el estudio de la *entropía*¹, vamos a suponer un sistema que describe un ciclo reversible; tal que ese ciclo reversible está formado por dos transformaciones 1 a 2 + 2 b 1 (Figura 8.2); y vamos a aplicar la ecuación (4) de la *Desigualdad de Clausius* a esta transformación reversible.

$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

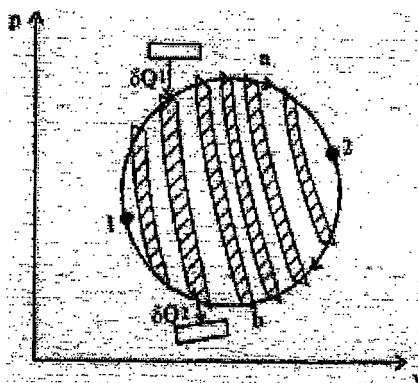


Figura 8.2

La integral curvilínea la podemos expresar como la suma de las transformaciones (1-a-2) + (2-b-1) y tendremos la expresión siguiente:

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

Tiene que cumplirse:

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (A)$$

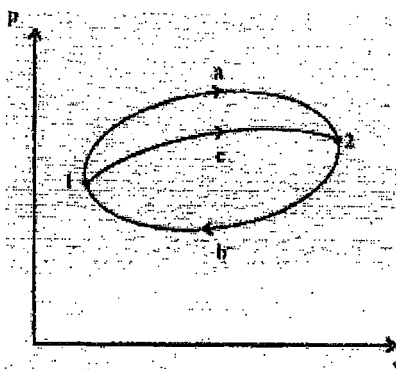


Figura 8.3

¹ Entropía: del griego (τροπή): tropee, que significa transformación

Vamos a suponer otro ciclo reversible formado por las transformaciones (1-c-2) + (2-b-1); para este ciclo también debe cumplirse la desigualdad de Clausius:

$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$ y podrá expresarse según la suma de las dos transformaciones:

$$\int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

También tiene que cumplirse:

$$\int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (B)$$

Comparando ambos términos A) y B):

$$\int_{1a}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_{1c}^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Notamos que el cociente, es un *diferencial total exacto* ya que su integral solo depende de los estados inicial y final; esto indica que esta función, *es una función potencial ya que no depende de la transformación reversible utilizada sino que depende solamente del estado inicial y del estado final, a esta nueva función potencial se la llamará Entropía* y se denota con la letra (S); y por lo tanto será una diferencial:

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS \quad \therefore \delta Q_{rev} = TdS$$

Y se puede escribir lo siguiente:

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (C)$$

En la ecuación (C) la:

$\int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ indica la $(\int)$ integral a lo largo de cualquier transformación reversible que vincule (1 y 2); puede ser el camino (a); el camino (c) u otro cualquiera.

Comentario:

Macroscópicamente la Entropía² no tiene significado físico; sin embargo *nos indica o da una medida del grado de reversibilidad e irreversibilidad de las transformaciones termodinámicas.*

Microscópicamente indica un desorden molecular y la entropía si tiene significado físico.

Por lo tanto:

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad \text{FORMULA DEFINICIÓN}$$

Debe observarse a partir de la *fórmula definición*, que la entropía se define solamente para procesos reversibles y los cambios de entropía puede calcularse según:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

PROPIEDADES DE LA ENTROPIA

- 1) La Entropía (S) de un sistema se define solamente para los estados de equilibrio termodinámico de ese sistema.
- 2) La Entropía (S) es una función de estado y la variación de (ΔS) entre dos estados será la diferencia de la (S) del estado final y la (S) del estado inicial ($S_f - S_i$) y es independiente del camino o transformación utilizada para pasar del estado inicial al estado final.
- 3) Mediante la fórmula definición puede calcularse variaciones de Entropía entre dos estados, por lo tanto el valor (0) de la entropía puede fijarse arbitrariamente.
- 4) La (S) de un estado puede expresarse en función de los parámetros termodinámicos de dicho estado y toda vez que el sistema pase por dicho estado tomará el valor de la (S) correspondiente a ese estado.
- 5) La variación de (ΔS) entre dos estados se obtiene aplicando la fórmula definición a una transformación reversible entre ambos estados. Es importante recordar que puede tomarse cualquier transformación reversible entre ambos estados.
- 6) Si un sistema realiza una transformación irreversible³ entre dos estados la variación de (ΔS) no podrá calcularse a lo largo de esa transformación irreversible, ya que la fórmula definición indica la integral a lo largo de una transformación reversible. Por lo tanto

² Entropía, medida del desorden de un sistema físico, y por tanto de su proximidad al equilibrio térmico. La segunda ley de la termodinámica da una definición precisa de una propiedad llamada entropía. La entropía puede considerarse como una medida de lo próximo o no que se halla un sistema al equilibrio; también puede considerarse como una medida del desorden (espacial y térmico) del sistema. La segunda ley afirma que la entropía, o sea, el desorden, de un sistema aislado nunca puede decrecer. Por tanto, cuando un sistema aislado alcanza una configuración de máxima entropía, ya no puede experimentar cambios: ha alcanzado el equilibrio.

³ Como la entropía es una propiedad tiene valores determinados en estados fijos. Por lo tanto la variación de entropía (ΔS) entre dos estados es igual si la trayectoria es reversible o irreversible.

bastará imaginarse una transformación reversible entre esos estados y aplicar la *fórmula definición* a la transformación reversible imaginaria, obteniéndose así la variación de (ΔS) buscada.

- 7) Observando la fórmula definición si la (δQ_{rev}) es (+) entonces la ($\Delta S = S_2 - S_1$) será > 0 ; por lo tanto todo sistema que recibe calor aumenta su entropía y todo sistema que entrega calor disminuye su entropía.

VARIACIÓN DE ENTROPÍA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ejemplo 1: Una fuente ó depósito de calor que entrega o recibe calor y $T_f = cte$.

Fuente de capacidad calorífica infinita : $c = \infty$

La variación de entropía se calcula así :

$$\Delta S_f = \frac{Q}{T}; \Delta S_f(-)$$

para la fuente la variación de entropía es negativa ya que al ceder calor (Q) es (-) y por lo tanto la fuente disminuye su entropía al ceder calor $\Delta S_f(-)$.

Lo contrario si la fuente recibe calor (Q) es (+), entonces la variación de entropía de la fuente aumenta $\Delta S_f(+)$.

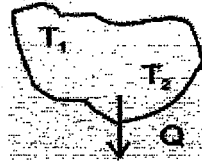


Figura 8.4

También debe observarse que para obtener el valor de Q , que cede o recibe la fuente se puede calcular utilizando el primer principio :

$$Q = \Delta U + W ; W = 0$$

Para la fuente no aumenta su volumen, ya que estamos considerando a la fuente como un sistema cerrado. Entonces : $Q = \Delta U$ debe tenerse en cuenta que ΔU no tiene porque ser igual a cero dado que la temperatura de la fuente se mantiene constante $T = constante$. La razón es que la fuente 'no es un gas ideal', y ΔU existe y depende de otros parámetros.

Ejemplo 2: Un cuerpo que entrega calor y que varía su temperatura**Figura 8.5**

Fuente de capacidad calorífica finita : C (capacidad calorífica)

La variación de entropía se calcula así :

$$dS_f = \frac{\delta Q}{T}; \text{ como } \delta Q = CdT \text{ entonces : } dS_f = \frac{CdT}{T}; \text{ que integrando entre los}$$

estados 1 y 2 :

$$dS_f = \int_1^2 \frac{CdT}{T} =$$

$$\int_1^2 S_2 - S_1 = \Delta S_{1-2} = C \ln \frac{T_2}{T_1}; \text{ en cuanto a los signos si } T_2 < T_1 \text{ el } \ln \text{ es } (-), \text{ y nueva-}$$

mente la fuente cede calor por lo tanto disminuye su entropía y $\Delta S(-)$.

El valor de C varía de acuerdo al cuerpo, sustancia o gas, en los problemas se dan los valores o se recurren a las tablas de capacidad calorífica.

Ejemplo 3: Una resistencia eléctrica que entrega calor y que varía su temperatura.**Figura 8.6**

La entrega de calor por una resistencia eléctrica, cuya temperatura inicial es T_i y cuya temperatura final es T_f . Es una transformación irreversible, la variación de entropía se calculará según:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{resist. elect.}}}{T} \quad \text{Si: } dQ_{\text{res. eléc.}} = CrdT ;$$

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{resist. elect.}}}{T} = \int_1^2 \frac{Cr dT}{T}$$

Y la variación de entropía será:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = Cr \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_r = Cr \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Por el contrario si $Tr = \text{cte.}$ (temperatura de la resistencia se mantiene constante) entonces la variación de entropía de la resistencia eléctrica es cero:

$$\int_1^2 dS_r = S_2 - S_1 = Cr \ln \frac{T_2}{T_1} = Cr \ln 1 = 0$$

$$\Delta S_r = 0$$

nota: el hecho de que ($Tr = \text{cte.}$) No significa lo mismo que una fuente de capacidad calorífica infinita en donde ($T = \text{cte.}$) ó la de un depósito de calor que varía su temperatura, estas son fuentes de calor y existe una variación de entropía como ya se demostró en los anteriores ejemplos.

En el caso de la resistencia eléctrica entrega (Q_r) porque está recibiendo un ($W_{\text{eléctrico}}$) constante, cuando se deja de entregar (W_e) no existe más (Q_r), físicamente también podemos decir que si Tr , V_r y P_r , no varían; y como en este caso la entropía está en función de estos parámetros, entonces la entropía de la resistencia no debe variar.

Ejemplo 4: caso de un intercambiador de calor ó serpentina conectada a una cañería en donde circula agua, entrega calor y se va enfriando.

$$P = \text{cte.}$$

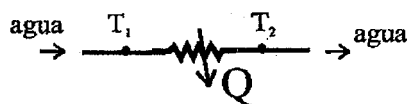


Figura 8.7

La entrega de calor por la cañería, cuya temperatura inicial es T_1 y cuya temperatura final es T_2 es una transformación irreversible, la variación de entropía se calculará según:

Por calorimetría aplicado al agua :

$$Q = m_w c_w dT ; \quad m_w : \text{masa de agua y}$$

$$c_w = 4,184 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad \text{ó} \quad c_w = 4,184 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$$

c_w : calor específico del agua en el denominador puede ser ($^\circ\text{C}$) ó (K) ya que al multiplicar con ΔT va a dar el mismo resultado.

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$\int_1^2 dS = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{m_w c_w dT}{T}$$

Y la variación de entropía será:

$$\Delta S_{\text{agua}} = \Delta S = m_w c_w \ln \frac{T_2}{T_1}$$

PRINCIPIO DE INCREMENTO DE ENTROPIA

En las secciones anteriores se observó que la función entropía esta directamente ligada con los procesos reversibles, según la expresión: $\delta Q_{\text{rev}} = T dS$

Sin embargo podemos obtener también una relación adicional entre la ΔS y la integral $\delta Q/T$ al considerar un *proceso internamente irreversible* entre dos estados extremos 1 y 2 de un sistema cerrado.

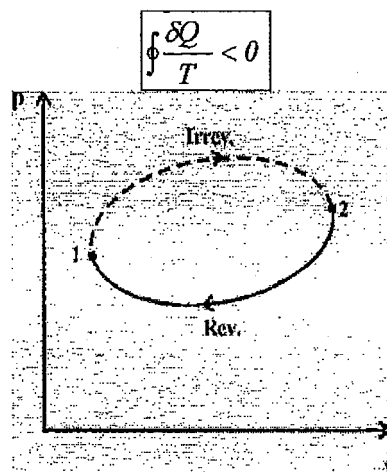


Figura 8.8

Para ello consideremos al sistema que evoluciona del estado 1 a 2 según una *transformación irreversible*, y como siempre es posible volver al estado inicial 1 siguiendo un camino reversible (Figura 8.8) si aplicamos la ecuación (5) de la *desigualdad de Clausius* al ciclo completo, el conjunto de las transformaciones será un ciclo irreversible y por lo tanto será válida la expresión:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \text{para ciclos irreversibles}$$

Si abrimos la integral cerrada, y la reemplazamos por 2 transformaciones abiertas (1-irrev.-2) y (2-rev.-1) podemos escribirlo de la siguiente manera:

$$\int_{1\text{irrev.}}^2 \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} + \int_{2\text{rev.}}^1 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} < 0$$

Cambiando de miembro:

$$\int_{1\text{irrev.}}^2 \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} < - \int_{2\text{rev.}}^1 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

$$\text{Como: } \int_2^1 dS = S_1 - S_2 = \int_{2\text{rev.}}^1 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} ; \text{ según la fórmula definición}$$

Entonces:

$$\int_{1\text{irrev.}}^2 \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} < -(S_1 - S_2) \quad \therefore \int_{1\text{irrev.}}^2 \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} < (S_2 - S_1)$$

$$\frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} < dS \quad \text{ó también} \quad (S_2 - S_1) > \int_{1\text{irrev.}}^2 \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T}$$

Como la transformación (1-Irrev- 2) es una *adiabática irreversible* es decir:

$\delta Q_{\text{irrev}} = 0$; Entonces la ecuación se transforma en:

$$S_2 - S_1 > 0$$

$$dS > 0 \quad \text{ó también} \quad \Delta S > 0$$

La función entropía siempre aumenta cuando existen irreversibilidades internas, en un sistema adiabático cerrado.

DIAGRAMAS ENTROPICOS

Cuando un proceso que se lleva a cabo se realiza en forma internamente reversible, la transferencia de calor durante el proceso, se puede representar por medio del área bajo la trayectoria del proceso (Figura 8.12), el diagrama se llama (T-s), donde en ordenadas se mide la temperatura en una escala absoluta, es decir en grados Kelvin (K) y en abscisas la entropía. La fig. ilustra un proceso internamente reversible entre los estados 1 y 2, en este caso con variación de temperatura del sistema, pero puede darse el caso en que la temperatura se mantenga constante.

Si dibujamos el cambio de estado del sistema, la superficie por debajo de la curva de estado nos representa el calor:

$$(q_{12})_{rev} = \int_1^2 T ds ; \text{ y si la transformación aumenta } (q_{12})_{rev} \text{ es positivo (hay cesión de}$$

calor al sistema y por lo tanto aumenta su entropía.

Si el que cede calor es el sistema, la entropía disminuye.

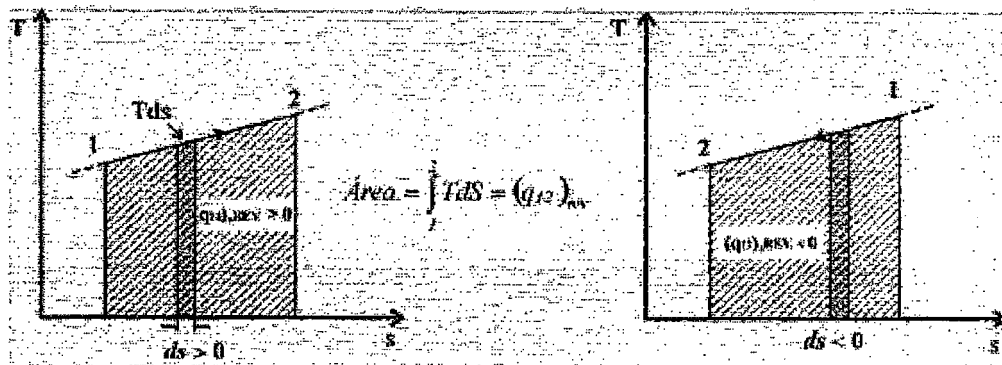


Figura 8.12

Se puede representar también cuando el sistema realiza un ciclo, la curva representativa es la de una transformación cerrada (Figura 8.13); el área que queda encerrado entre la transformación y el eje de abscisas. Entonces calor (Q_1) total recibido, área entre la transformación (1-2) y eje de abscisas.

Calor (Q_2) área entre la transformación (2-1) y el eje de abscisas de la entropía. Y finalmente ($Q_1 - Q_2$) será igual al trabajo efectuado (W) que ese el área encerrado entre la transformación (1-a-2-a-1)..

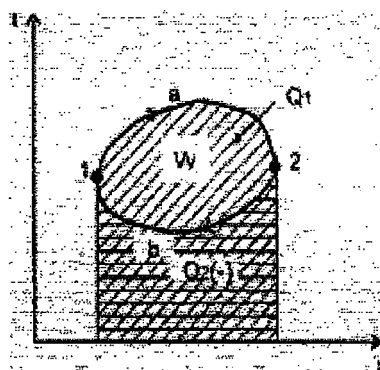


Figura 8.13

En los diagramas T-s las líneas isotérmicas son rectas horizontales. Las rectas verticales representan evoluciones a *entropía constante (isoentrópicas)* y esto por tratarse de un proceso *adiabático reversible*, la superficie por debajo es nula (Figura 8.14); es decir:

$$(\delta Q_{1-2})_{rev} = 0$$

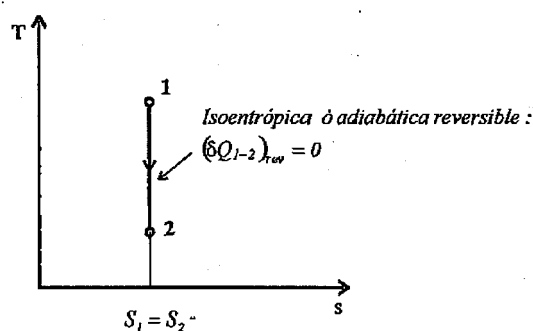


Figura 8.14

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0; \text{ entonces } \delta Q_{rev} = 0 \text{ (adiabática)}$$

Cuando se trata de una *máquina térmica reversible* como el caso de un *ciclo de Carnot* que opera entre dos fuentes térmicas de calor T_1 y T_2 , y recordando que una fuente térmica se ha definido como un sistema cerrado que realiza cambios internamente reversibles a $T = \text{cte}$. Mientras intercambia calor con otro sistema. Por lo tanto aplicando la fórmula definición de entropía para esta fuente térmica:

$$\Delta S_{F.T.} = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{Q}{T}; \text{ entonces } Q = T \Delta S_{F.T.}$$

Donde la transferencia de calor Q se mide con respecto a la fuente térmica, y T es un valor de temperatura absoluta. Cuando se le entrega calor a la fuente térmica aumenta su entropía, y cuando se extrae calor disminuye su entropía.

En el segundo principio aplicado a la máquina de Carnot reversible se llegó a la expresión:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} ; \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1} ; \text{ aplicando la ecuación anterior : } \frac{Q_2}{T_2} = \Delta S_2 \text{ y } \frac{Q_1}{T_1} = \Delta S_1$$

Calor entregado por la fuente caliente : $Q_1 = T_1 \Delta S_1$

Calor recibido por la fuente fría : $Q_2 = T_2 \Delta S_2$

Si representamos los calores en el diagrama (T-s); se aprecia que $\Delta S_1 = \Delta S_2 = \Delta S$ (Figura 8.15)

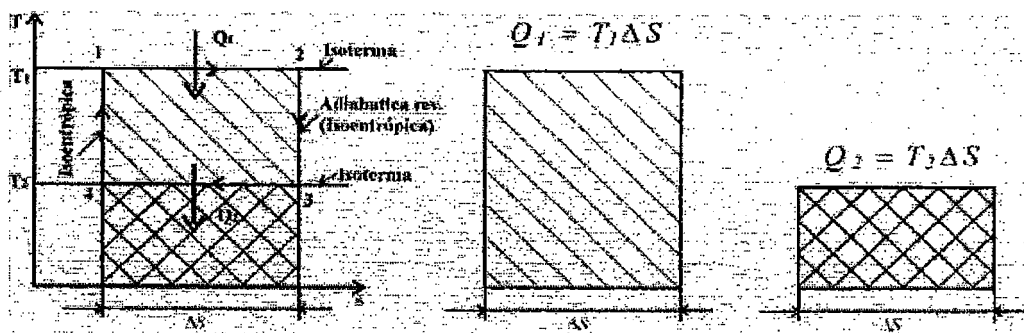


Figura 8.15

Sabemos que $W = Q_1 - Q_2$; y en la (Figura 8.16) siguiente podemos apreciar el área representativa del trabajo, y como el ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas, en el diag. (T-s), estarán representadas por las transformaciones isotérmicas 1-2 y 3-4 y las transformaciones adiabáticas: 2-3 y 4-1.

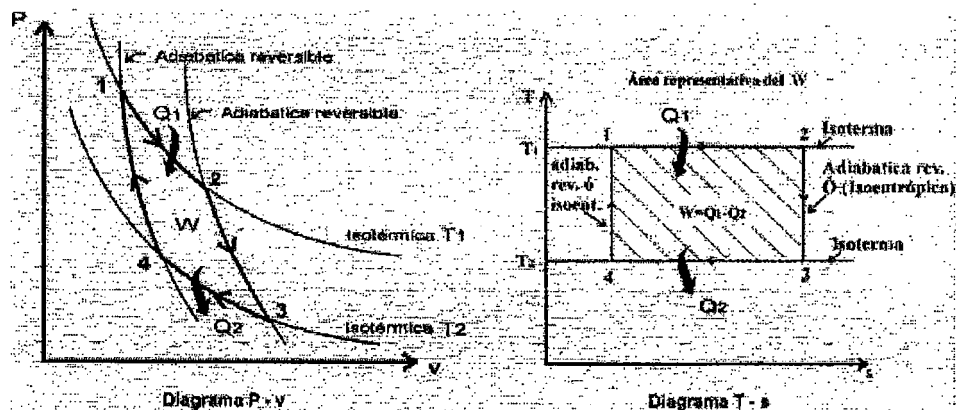


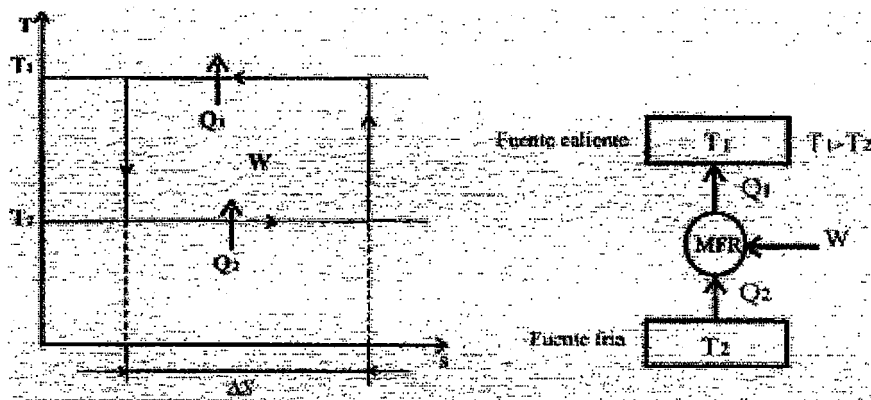
Figura 8.16

Aplicando la definición de rendimiento de la máquina térmica al ciclo de Carnot:

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Lo mismo para una máquina frigorífica reversible de Carnot:



Coefficiente de efecto frigorífico (ϵ_{MFR}):

$$\epsilon_{MFR} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\epsilon_{MFR} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

VARIACION DE ENTROPIA DE UN GAS IDEAL

Se puede evaluar el cambio de entropía de una sustancia cuando se conocen las relaciones entre las propiedades u , h , p , v y T . En el caso de un gas ideal, la energía interna es función de la Temperatura, al igual que la entalpía, estas fueron vistas en las experiencias de Joule y JouleThompson:

$$dU = c_v dT$$

$$dH = c_p dT$$

También usaremos la ecuación de estado: $pv = RT$

Si un sistema se restringe a cambios de estado internamente reversibles, el trabajo y la transferencia de calor, escritos en forma diferencial vienen dados por:

$$\delta W = p dV \quad \text{Esto para un sistema cerrado}$$

Para el calor, recordando la expresión de entropía tendremos:

$$\frac{\delta Q_{rev}}{T} = dS \quad ; \text{ según la fórmula definición, y por lo tanto : } \delta Q = T dS = m T ds$$

$$\text{Si : } \delta Q = m \delta q = m T ds \therefore \delta q = T ds$$

A $T ds$ se conoce como la primera ecuación de Gibbs para sustancias simples compresibles.

Entonces para la expresión diferencial del primer principio en un *sistema cerrado*; en forma específica se puede escribir las siguientes ecuaciones:

$$\delta q = du + \delta W \quad \text{y por lo tanto : } \delta q = du + p dv$$

Reemplazando:

$$\delta q, \text{ por } T ds, \text{ nos queda :}$$

$$T ds = c_v dT + p dv \quad (D)$$

Si el cambio de estado es finito, de la ecuación (D) se deducen las siguientes expresiones:

$$T ds = c_v dT + p dv$$

Y recordando de la ecuación de estado:

$$pv = RT$$

$$p = \frac{RT}{v}, \text{ reemplazando } p \text{ en la expresión de arriba (Tds), queda :}$$

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{T}{T} \frac{dv}{v} ; \text{ integrando entre 1 y 2 se obtiene:}$$

$$\int_1^2 ds = \int_1^2 c_v \frac{dT}{T} + \int_1^2 R \frac{dv}{v} ; \text{ resolviendo queda:}$$

Variación de entropía específica que se usa generalmente en sistemas cerrados:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \quad (\text{F})$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \right] \quad \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Lo mismo para el *sistema abierto*:

$$\delta W_c = -v dp \quad \text{Trabajo de circulación en un sistema abierto en régimen permanente}$$

Aplicando primer principio a la expresión elemental:

$$\delta q = dh + \delta W_c, \text{ y por lo tanto: } \delta q = dh - v dp$$

Reemplazando δq , por $T ds$, no queda:

$$T ds = c_p dT - v dp \quad (\text{E})$$

$$T ds = c_p dT - v dp$$

Y como:

$$pv = RT, \quad v = \frac{RT}{p}, \text{ que reemplazando nos queda:}$$

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \text{ que integrando entre 1 y 2 se obtiene:}$$

$$\int_1^2 ds = \int_1^2 c_p \frac{dT}{T} - \int_1^2 R \frac{dp}{p}; \text{ que resolviendo:}$$

Variación de entropía específica que se usa generalmente en sistemas abiertos:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \quad (\text{G})$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

También de la ecuación de estado para los gases ideales se deduce:

$$pv = RT \quad y \quad \ln pv = \ln RT \quad \therefore \ln p + \ln v = \ln R + \ln T$$

$$\text{diferenciando: } \frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} = \frac{dT}{T} \quad \text{ya que } dR=0 \text{ por ser } R = \text{cte.}$$

Reemplazando: en la ecuación:

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{T dp}{T p}$$

$$ds = c_p \left(\frac{dp}{p} + \frac{dv}{v} \right) - R \frac{T dp}{T p}; \text{ agrupando términos:}$$

$$ds = \left(c_p \frac{dp}{p} - R \frac{dp}{p} \right) + c_p \frac{dv}{v}; \text{ de la relación de Mayer } R = c_p - c_v; \text{ entonces: } c_p - R = c_v$$

$$ds = c_v \frac{dp}{p} + c_p \frac{dv}{v}; \text{ que integrando resulta la siguiente ecuación:}$$

$$\int_1^2 ds = \int_1^2 c_v \frac{dp}{p} + \int_1^2 c_p \frac{dv}{v}; \text{ al resolverlo:}$$

Variación de entropía específica:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \quad (H)$$

Para una masa (m) determinada:

$$\Delta S = m(s_2 - s_1) = m \left[c_v \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1} \right] \quad \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

Estas son las tres ecuaciones (F) (G) y (H) para calcular la variación de entropía de un **gas ideal** sean cerrados o abiertos en régimen permanente. Se puede elegir las variables (p, v, T); según sea el problema que se trate y utilizar la ecuación que más conviene.

Para un sistema abierto en *régimen no permanente*:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = (S_{\text{FINAL}} - S_{\text{INICIAL}}) + (S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}) =$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = (m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}}) + (m_{\text{SAL}} s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}})$$

NOTA: Esta expresión es válida para cualquier tipo de fluido en (SARNOP)

Ej. Si aplicamos esta última expresión a un gas ideal y considerando que ($m_{\text{SAL}} = 0$)

$$\text{Y si } m_{\text{ENT}} = m_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{SISTEMA}} = (m_{\text{ENT}} + m_{\text{INICIAL}}) s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = m_{\text{INICIAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}) + m_{\text{ENT}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{ENT}}) =$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = m_{\text{INICIAL}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_I} - R \ln \frac{P_F}{P_I} \right] + m_{\text{ENT}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_E} - R \ln \frac{P_F}{P_E} \right]$$

Nota:

Se puede ver que si la evolución es isoentrópica, es decir a entropía constante: $s_2 - s_1 = 0$; y entonces las ecuaciones (F), (G) y (H), son reversibles, y como: '*toda reversible es cuasiestática*', las ecuaciones se convierten en politrópicas, y en este caso iguales a las transformaciones adiabáticas:

Veamos una de ellas; por ejemplo la ecuación (F)

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad 0 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

de la relación de Mayer $R = c_p - c_v$

$$c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = -R \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{c_v} \ln \frac{v_2}{v_1} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\frac{R}{c_v}} ; \text{ como:}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\frac{c_p - c_v}{c_v}} ; \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} ; \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{-k+1} ; \quad \frac{T_2}{v_2^{-k+1}} = \frac{T_1}{v_1^{-k+1}}$$

$$\boxed{T_2 v_2^{k-1} = T_1 v_1^{k-1}} ; \text{ que es una de las expresiones de las adiabáticas.}$$

De igual forma con las otras ecuaciones (G) y (H), se obtiene las siguientes ecuaciones, cuando $s_2 - s_1 = 0$:

$$p_2 v_2^k = p_1 v_1^k ; \text{ y}$$

$$\frac{T_2}{p_2^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_1}{p_1^{\frac{k-1}{k}}}$$

De las expresiones deducidas de Δs para los gases ideales, permiten calcular Δs entre 2 estados y pueden ser representados en un diagrama (T-s); se adoptará arbitrariamente un estado de referencia relativo $s_0 = 0$; cuyos parámetros son p_0, v_0, T_0 ; este estado relativo tomando en comparación puede ser por ej. El nivel del mar; (altura 0 mts.), Pero podría haberse tomado debajo del mar y no significa que p_0, v_0, T_0 sean ceros, son valores relativos y para el caso de S no es valor absoluto de entropía.

DIAGRAMA (T-s) en las isócoras:

Entonces de la expresión:

$$s - s_0 = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0} ; \text{ si } s_0 = 0$$

$$s = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0}$$

$$\text{Si } v = v_0 = \text{cte.} \Rightarrow s_{v0} = c_v \ln \frac{T}{T_0} \therefore \frac{s_{v0}}{c_v} = \ln \frac{T}{T_0}$$

$$\frac{T}{T_0} = e^{\frac{s_{v0}}{c_v}} ; T = T_0 e^{\frac{s_{v0}}{c_v}}$$

Esto nos dice que la isócora de $v = v_0$; es una curva exponencial en el diag. (T-s); que corta al eje de ordenadas en $T = T_0$; ver (Figura 8.17)

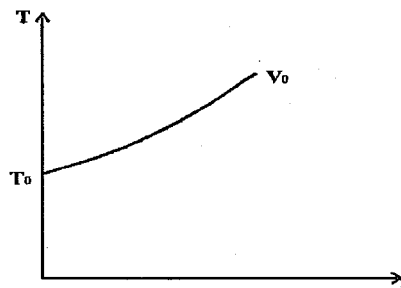


Figura 8.17

Considerando otro volumen mayor al del estado de referencia ej. Si $v = 2v_0$ es decir $v > v_0$

$$s = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{2v_0}{v_0} = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln 2$$

$$\Rightarrow s_{2v_0} = s_{v_0} + R \ln 2$$

La curva se desplaza hacia la derecha en el eje de abscisas una distancia, ver (Figura 8.18)

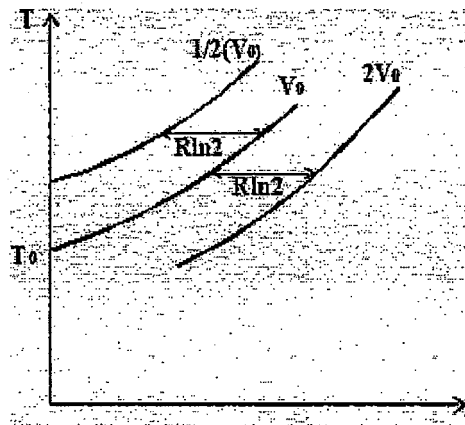


Figura 8.18

Sí por el contrario $v = \frac{v_0}{2}$ es decir $v < v_0$

$$s_{\frac{v_0}{2}} = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v_0}{2v_0} = s_{v_0} + R \ln \frac{1}{2}$$

$$s_{\frac{v_0}{2}} = s_{v_0} + R \ln \frac{1}{2} ; \text{ el } R \ln \frac{1}{2}; \text{ es } (-)$$

Y la curva se desplazará en una distancia; pero en sentido contrario hacia la izquierda ver (Figura 8.18).

DIAGRAMA (T-s) en las isobáras:

Para ello utilizaremos la ecuación de Δs , referida a las presiones:

$$s - s_0 = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} \quad ; \text{ si } s_0 = 0$$

$$s = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0}$$

$$p = p_0 = \text{cte.} \Rightarrow s_{p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln 1 \therefore \frac{s_{p_0}}{c_p} = \ln \frac{T}{T_0} - 0$$

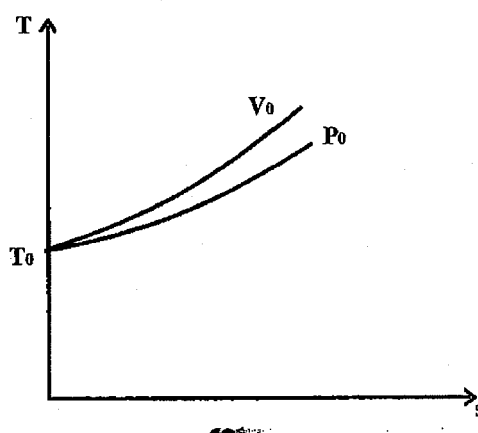


Figura 8.19

$\frac{T}{T_0} = e^{\frac{s_{p0}}{c_p}} ; T = T_0 e^{\frac{s_{p0}}{c_p}} ;$ Expresión parecida al de las isocóras; pero como $c_p > c_v$, entonces la curva exponencial de la isobaras para $T = T_0$; en el diagrama (T-s); tendrá una inclinación menor que el de las isocóras ver (Figura 8.19).

Considerando otra presión mayor al del estado de referencia ej. Si:

$$p = 2p_0 \text{ es decir } p > p_0$$

$$s_{2p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{2p_0}{p_0} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln 2$$

$$\Rightarrow s_{2p_0} = s_{p_0} - R \ln 2$$

La curva se desplaza hacia la izquierda en el eje de abscisas una distancia, ver (Figura 8.20)

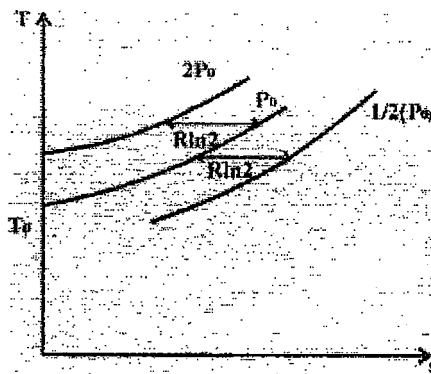


Figura 8.20

Sí por el contrario $p = \frac{P_0}{2}$ es decir $p < p_0$; la curva se desplazará hacia la derecha, contraria al de las isocóras:

$$s_{\frac{P_0}{2}} = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{P_0}{2P_0} = s_{P_0} - R \ln \frac{1}{2}$$

$$s_{\frac{P_0}{2}} = s_{P_0} - R \ln \frac{1}{2} ; \text{el } (-R \ln \frac{1}{2}); \text{es } (+)$$

Y la curva se desplazará en una distancia $R \ln \frac{1}{2}$; pero en sentido contrario es decir hacia la derecha ver (Figura 8.20).

Resumen: Podemos decir que la entropía de un gas ideal disminuye al aumentar la presión, las isobaras correspondientes a presiones elevadas; se hallan en el diag. (T-s) a la izquierda de las isobaras correspondientes a presiones bajas.

Para las isocóras (isométricas) se encuentran desplazadas hacia la derecha cuanto mayor sea el volumen específico; ya que la entropía tiende a aumentar cuando aumenta el volumen específico.

En cuanto a la variación de entropía es independiente de la temperatura; tanto para las isócoras como para las isobaras. Ver (Figura 8.21)

$$\text{Isócoras: } \Rightarrow \Delta s = s_{2v_0} - s_{v_0} = R \ln 2$$

$$\text{Isobaras: } \Rightarrow \Delta s = s_{2P_0} - s_{P_0} = -R \ln 2$$

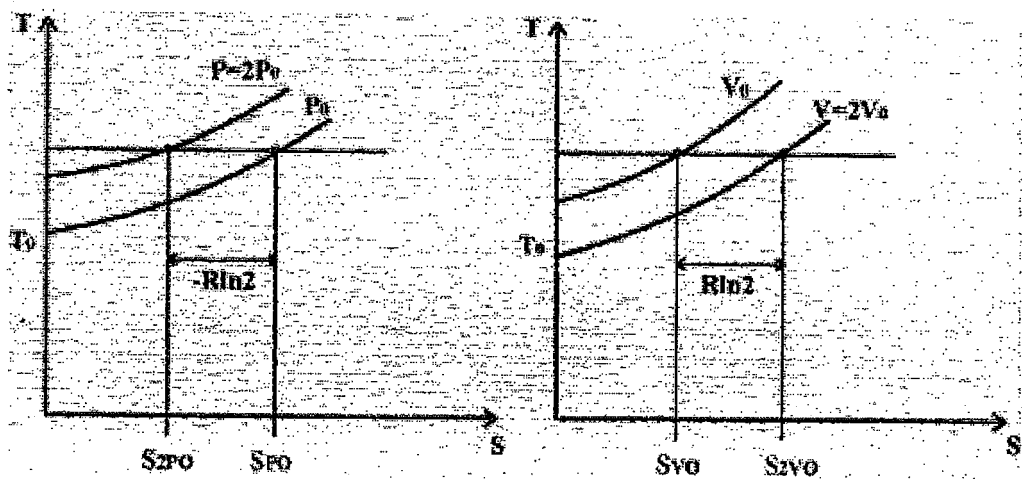


Figura 8.21

DIAGRAMAS (T-s) de las variables de estado calóricas:

Estas pueden ser representadas en forma de superficies; veamos la:

Energía interna:

$$\text{Si } Tds = du + pdv$$

Y en el diag. (T-s) dibujamos la isócara (isométrica) $v = \text{cte.} \Rightarrow dv = 0$:

$$Tds = du + 0 \Rightarrow \int_1^2 Tds = \int_1^2 du = u_2 - u_1$$

Y la representación gráfica (Figura 8.22) en diag. (T-s) será:

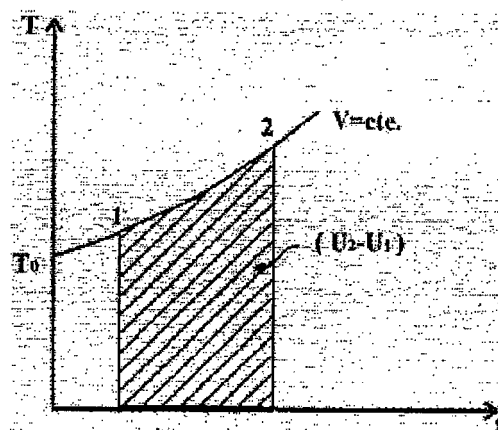


Figura 8.22

Del mismo modo, podemos representar la:

Entalpía:

$$\text{Si } Tds = dh - vdp$$

Si dibujamos la isobara $p = \text{cte.} \Rightarrow dp = 0$:

$$Tds = dh + 0 \Rightarrow \int_1^2 Tds = \int_1^2 dh = h_2 - h_1$$

Y la representación gráfica (Figura 8.23), en el diagrama (T-s) será:

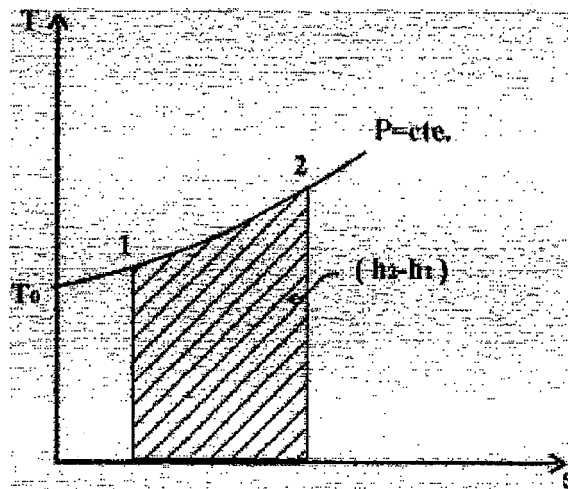


Figura 8.23

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Ejemplo 5: Expansión de una Turbina adiabática reversible e irreversible. Rendimiento adiabático ó rendimiento isoentrópico.

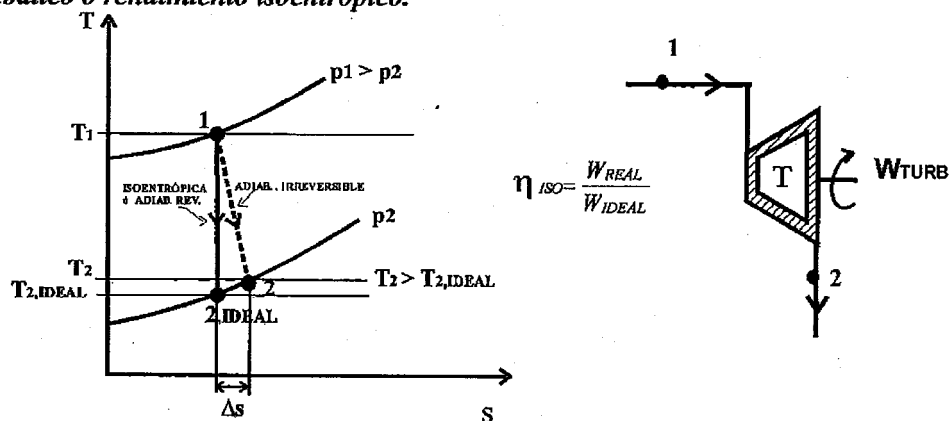


Figura 8.9

Si la expansión se realiza en un gas ideal:

$$Q - W_T = \Delta H$$

$$-W_T = \Delta H \quad \text{porque } Q = 0 \text{ (adiabática)}$$

$$-W_T = \Delta H = mc_p \Delta T = mc_p (T_2 - T_1)$$

$$W_T = mc_p (T_1 - T_2)$$

Para el gas :

$$W_{REAL} = mc_p (T_1 - T_2) \quad \text{y} \quad W_{IDEAL} = mc_p (T_1 - T_{2,IDEAL})$$

Rendimiento adiabático ó isoentrópico:

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{REAL}}{W_{IDEAL}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2,IDEAL})} \quad ; \text{ Expresión general válida para una sustancia Pura y Gas ideal.}$$

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{REAL}}{W_{IDEAL}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2,IDEAL})} = \frac{(T_1 - T_2)}{(T_1 - T_{2,IDEAL})} \quad ; \text{ Expresión solo válida para un Gas ideal.}$$

Si $\eta_{ISO} < 1$ para turbina irreversible.

En este caso el $W_{REAL} < W_{IDEAL}$

(una turbina trabajando con irreversibilidades entrega menos trabajo)

Nota : Si la turbina fuese ideal (reversible), entonces : $\eta_{ISO} = 1 \Rightarrow s_1 = s_2$ (isoentrópico)

y en este caso : $W_{REAL} = W_{IDEAL}$

Ejemplo 6: Compresión de un compresor adiabática reversible e irreversible.

Si la expansión se realiza en un gas:

$$Q - W_C = \Delta H$$

$$-W_C = \Delta H \quad \text{porque } Q = 0 \text{ (adiabática)}$$

$$-W_C = \Delta H = mc_p \Delta T = mc_p (T_2 - T_1)$$

$$W_C = mc_p(T_1 - T_2)$$

Para el gas :

$$W_{REAL} = mc_p(T_1 - T_2) \quad y \quad W_{IDEAL} = mc_p(T_1 - T_{2,IDEAL})$$

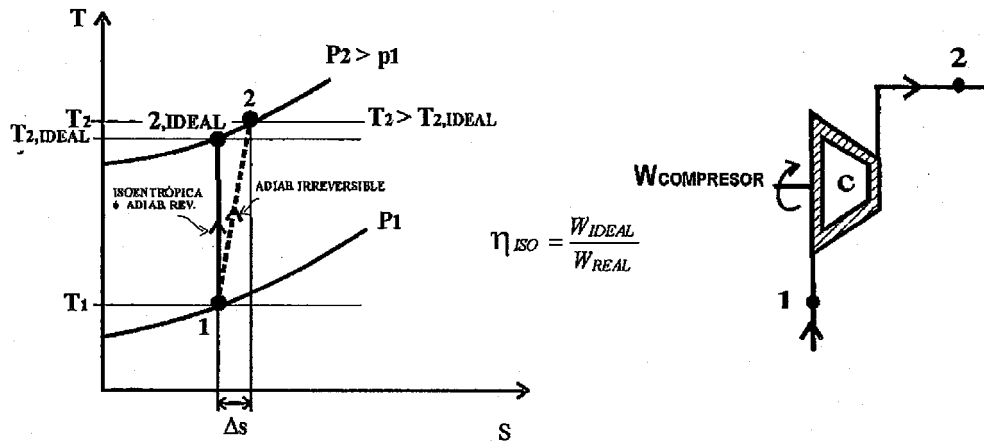


Figura 8.10

Rendimiento adiabático ó isentrópico:

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{IDEAL}}{W_{REAL}} = \frac{(h_1 - h_{2,IDEAL})}{(h_1 - h_2)} ; \text{ Expresión válida para sustancias puras y gas ideal}$$

$$\eta_{ISO} = \frac{W_{IDEAL}}{W_{REAL}} = \frac{(h_1 - h_{2,IDEAL})}{(h_1 - h_2)} = \frac{(T_1 - T_{2,IDEAL})}{(T_1 - T_2)} ; \text{ Esta última expresión sólo en gas ideal}$$

$$\eta_{ISO} < 1$$

En este caso el $W_{REAL} > W_{IDEAL}$

Esto significa que si un compresor trabaja irreversiblemente se le entrega más trabajo para realizar el trabajo de compresión.

Nota : Si el compresor fuese ideal (reversible), entonces : $\eta_{ISO} = 1 \Rightarrow s_2 = s_1$ (isoentrópico)
en este caso : $W_{REAL} = W_{IDEAL}$

ENTROPÍA DEL UNIVERSO.

Recordemos que cuando estudiamos los procesos reversibles la fórmula definición se escribe:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

También cuando una de las transformaciones era irreversible, se producía un incremento de la entropía según:

$$(S_2 - S_1) > \int_{irrev.}^2 \frac{\delta Q_{irrev.}}{T}$$

Que escrito en forma general sería:

$$(S_2 - S_1) \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

En donde la igualdad es válida para procesos reversibles y el aumento lo es para procesos irreversibles. A esta ecuación se lo denomina *principio de incremento de entropía*⁴.

Y en esta ecuación si el proceso es adiabático, $\delta Q=0$

$$(S_2 - S_1) \geq 0 \quad \text{cuando el proceso es adiabático}$$

Entonces si el proceso adiabático se realiza en forma reversible, el cambio de entropía es cero (llamado *isoentrópico* ó *proceso a entropía constante*).

$$S_2 = S_1$$

Y si el proceso es según una adiabática irreversible la entropía aumenta:

$$S_2 > S_1$$

Podemos por lo tanto considerar un *sistema aislado* y escribir:

⁴ PRINCIPIO DE AUMENTO DE ENTROPÍA.- Desde el punto de vista físico podemos decir que todos los procesos reales son irreversibles, es decir se producen a velocidades finitas con diferencias finitas ya sea de temperaturas o de presiones entre las diferentes partes de un sistema o entre un sistema y el medio. Entonces como una consecuencia del 2do. Principio la entropía de un sistema aislado aumenta en cualquier transformación real o natural (es decir irreversible). En mecánica una de las razones que justifican la introducción de los conceptos de energía, cantidad de movimiento, y cantidad de movimiento angular es que ellos están basados en un principio de conservación. En la termodinámica la entropía no se conserva, excepto en los procesos reversibles. Veámoslo a través de un ej. Cuando mezclamos un vaso de agua caliente con un vaso de agua fría el calor entregado por el agua caliente es igual al calor recibido o ganado por el agua fría. En este proceso se conserva el 'calor' o en forma más general se conserva la energía. Por otra parte, en tanto que la entropía del agua caliente disminuye en el proceso de la mezcla y que la entropía del agua fría aumenta; la disminución de entropía no es igual al aumento, y la entropía total del sistema es mayor al final del proceso que al comienzo. ¿De donde ha salido la entropía adicional?. La respuesta es que la entropía adicional fue creada en el proceso de mezclar agua caliente con agua fría. Por otra parte, una vez que fue creada, la entropía no puede destruirse más. El universo debe cargar con este aumento de entropía.

"La energía no puede ser creada ni destruida", dice el primer principio de la termodinámica. "La entropía no puede ser destruida dice el segundo principio, pero puede ser creada".

$$\Delta S_{\text{sistema-aislado}} \geq 0$$

Y de la misma podemos decir que: la entropía de un sistema aislado aumenta si se producen cambios irreversibles, y permanece constante, si solamente ocurren cambios reversibles dentro de ese sistema aislado.

Un universo termodinámico aislado cualquiera, está compuesto por el sistema y el medio:

$$\text{Universo} = \text{Sistema} + \text{Medio}$$

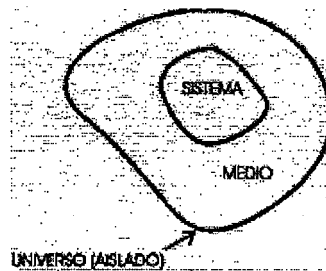


Figura 8.11

Por lo tanto:

$$\Delta S_{\text{Universo}} = \Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}$$

Si el Universo está aislado, entonces $\Delta S_{\text{Universo}} \geq 0$ por lo tanto:

$$(\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) \geq 0$$

la $(\Delta S_{\text{Sistema}})$, puede ser (+) ó (-) ; a igual que $(\Delta S_{\text{Medio}})$ que también puede ser (+) ó (-) pero la suma de ambos siempre dará ≥ 0

Entonces:

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) \geq 0$$

Entonces cuando se elige un universo termodinámico cualquiera, y en ella se realizan transformaciones irreversibles el cambio de entropía del universo aumentará, por el contrario si en ella se producen transformaciones reversibles, el cambio de su entropía será igual a cero, es decir permanece constante.

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) = 0 \quad \text{Procesos Reversibles}$$

$$\Delta S_{\text{Universo}} = (\Delta S_{\text{Sistema}} + \Delta S_{\text{Medio}}) > 0 \quad \text{Procesos Irreversibles}$$

CAPÍTULO 9

EXERGÍA

Exergía¹: Es el *máximo trabajo útil (W_u)* que se puede obtener de un sistema que está en desequilibrio térmico y/o mecánico con respecto a un medio de referencia (por ej. La atmósfera), y que la misma lo hace evolucionando desde el estado de desequilibrio hasta el estado de equilibrio con el medio.

Para obtener el *máximo trabajo útil*, el sistema debe evolucionar siguiendo una transformación reversible.

Entonces: **exergía - máximo trabajo útil - transformación reversible.**

En la siguiente fig. se aprecia distintos sistemas que se encuentran en desequilibrio térmico con el medio de referencia; donde se obtienen distintos trabajos (Wútiles), intercalando máquinas térmicas reversibles entre ellas, se ve por ejemplo el sistemas (1) en desequilibrio con el medio de referencia y entre el medio de ellas una máquina térmica reversible. Lo mismo pasa con el sistema (2) y en el sistema (3) la fuente caliente es la atmósfera y la fría es el sistema (3), pero de igual forma se obtiene un trabajo útil (Wútil).

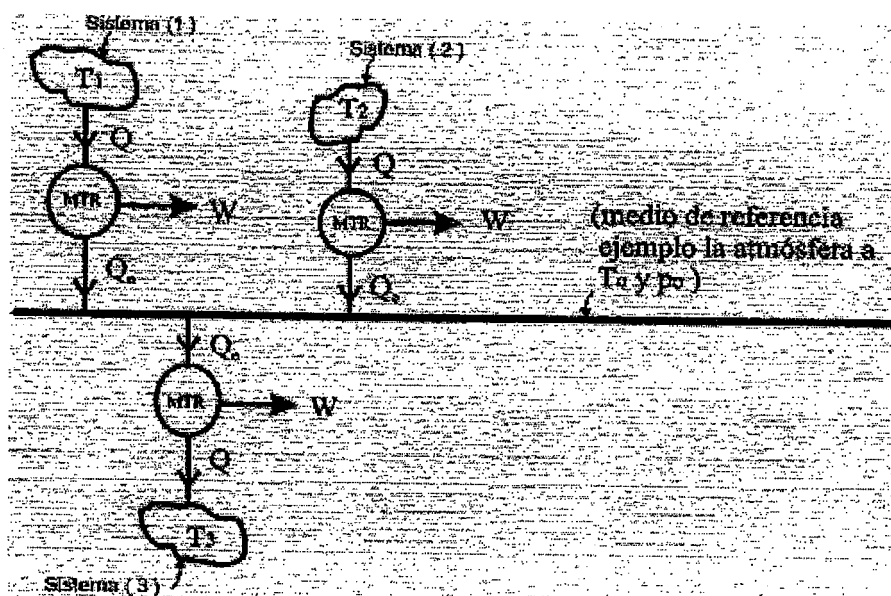


Figura 9.1

Como hemos visto, no toda la *energía* que posee un sistema se puede transformar en *trabajo útil*. Según el 2º principio de la termodinámica concluimos que no todo el calor disponible de la fuente caliente se utiliza para generar trabajo, sino que parte del mismo se debe entregar a la fuente fría.

Del concepto de *exergía* surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene un

¹ Exergía: también se lo conoce con el nombre de *Disponibilidad*, *energía utilizable*, *calor útil*, según la terminología inglesa (*Availability*).

sistema para producir trabajo útil. En otras palabras nos indica que cantidad de la energía disponible del sistema se transformará en energía útil.

Nota:

Más adelante demostraremos que “no todo el calor es exergía”, también que todo trabajo de eje o eléctrico es exergía.

“El medio de referencia nunca aumenta ni disminuye su exergía, ya que es el medio de referencia”.

A continuación veremos distintos casos de cómo obtener exergía (trabajo útil) de distintos sistemas en desequilibrio con el medio de referencia.

EXERGÍA DEBIDO A UN DESEQUILIBRIO TÉRMICO

PRIMER CASO.- Fuente de calor cuya capacidad calorífica es infinita $c = \infty$ y que se encuentra a T_1 y como fuente fría el medio de referencia T_0 .

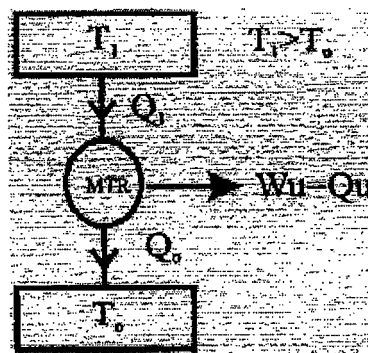


Figura 9.2

Para obtener el *máximo trabajo útil* debo intercalar una *máquina térmica reversible* (la de mayor rendimiento entre el sistema y el medio.)

En este caso llamamos : $W_u = Q_u$

W_u : Exergía

Q_u : Calor utilizable

La *energía entregada* por el sistema es Q_1 que se divide en dos partes:

- 1) La *exergía o calor utilizable* ($W_u = Q_u$) ; que constituye el máximo trabajo útil obtenible.
- 2) La cantidad de calor Q_0 que es la parte de Q_1 que la máquina térmica ideal (reversible) no puede transformar en trabajo, y por lo tanto se llama *Anergía o calor no utilizable*, llamada también *energía no utilizable*.

$$\Rightarrow Q_o = Q_{nu}$$

$$Q_l = W_u + Q_o = Q_u + Q_{nu}$$

Energía: Q_l

Exergía: $W_u = Q_u$

Anergía: $Q_o = Q_{nu}$

Tiene que cumplirse además por el Segundo Principio y de la condición de máquina térmica reversible:

$$\frac{Q_l}{T_l} = \frac{Q_{nu}}{T_o} \Rightarrow Q_{nu} = T_o \frac{Q_l}{T_l}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{1}{T_l} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_l}{T_l}$$

Que reemplazando en la expresión anterior:

$$Q_{nu} = T_o \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$

La expresión de la Anergía o calor no utilizable es general ósea que siempre es válida.

$$Q_l = Q_u + Q_{nu} = Q_u + T_o \Delta S_s \quad \text{que despejando :}$$

$$Q_u = Q_l - T_o \Delta S_s$$

La representación gráfica se aprecia en la fig. siguiente:

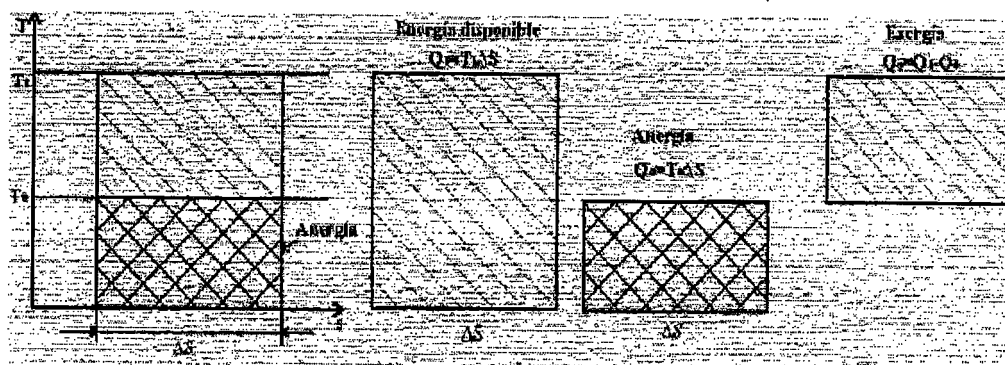


Figura 9.3

Y la exergía o trabajo utilizable será la diferencia de esas 2 áreas de $Q_u = Q_l - T_o \Delta S_s$

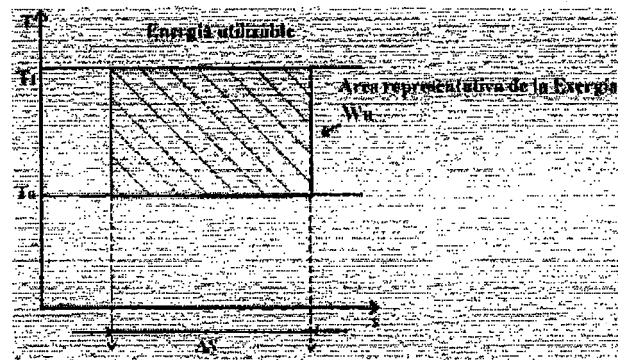


Figura 9.4

Por lo tanto el calor utilizable o exergía es el área comprendida entre la transformación y la isoterma correspondiente a la temperatura del medio, y la anergía es el área comprendida desde la temperatura del medio hasta el eje de abscisas.

Volviendo a reconstruir el dibujo:

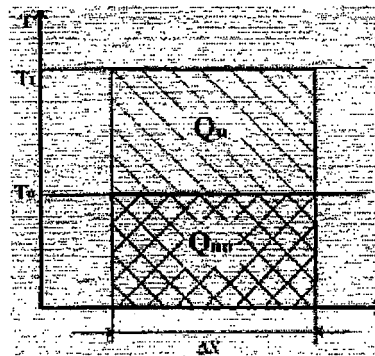


Figura 9.5

Veamos los signos

$$Q_u = Q_I - T_0 \Delta S_s$$

$Q_u : (+)$ por definición

$Q_I : (-)$ fuente cede calor

$\Delta S_s : (-)$ fuente cede calor y disminuye su entropía

Reordenando los signos:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

SEGUNDO CASO.- Fuente de calor cuya capacidad calorífica es infinita $c = \infty$ y que se encuentra por debajo de T_0 es decir a $T_1 < T_0$ (medio de referencia.)

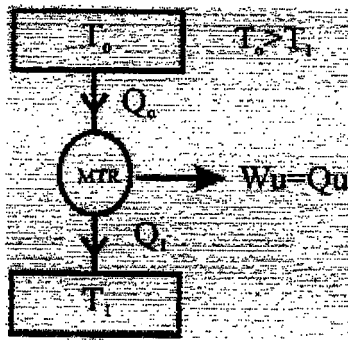


Figura 9.6

Según la figura 9.6 podemos apreciar que todo sistema en desequilibrio con el medio (temperatura superior o inferior a la del medio), produce exergía.

El sistema recibe una cantidad de calor Q_i a la temperatura constante T_i y por lo tanto aumenta su entropía.

El medio de referencia cede calor Q_o , parte de ese calor se convierte en trabajo y por el segundo principio la otra parte la cede a la fuente fría que es el sistema, que se encuentra a T_i .

$$Q_o = Q_u + Q_i$$

$$Q_u = Q_o - Q_i$$

Por condición de máquina térmica reversible:

$$\frac{Q_o}{T_o} = \frac{Q_i}{T_i} \Rightarrow Q_o = T_o \frac{Q_i}{T_i}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{1}{T_i} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_i}{T_i}$$

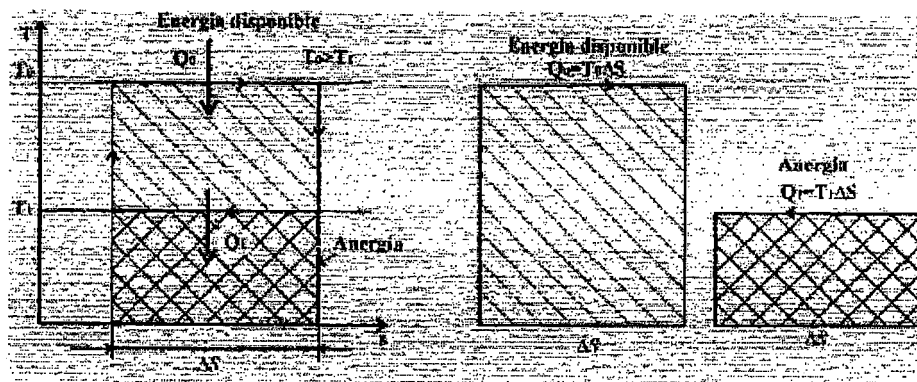


Figura 9.7

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

Veamos los signos:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

$Q_u : (+)$ por definición

$Q_I : (+)$ fuente recibe calor

$\Delta S_s : (+)$ fuente fría recibe calor y aumenta su entropía

Nuevamente el calor utilizable o exergia resulta ser el área comprendida por la diferencia de Q_0 y Q_1 .

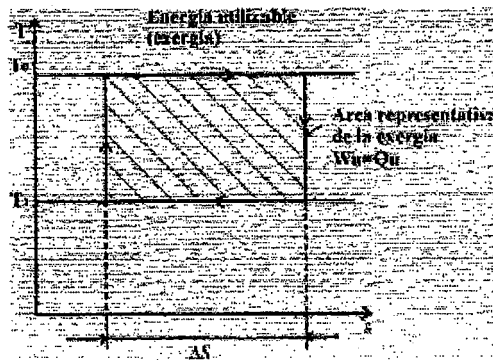


Figura 9.8

Reordenando los signos la ecuación final de la exergia en este caso es:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

TERCER CASO.- Cuerpo incompresible de $T_1 > T_0$; cuya capacidad calorífica es finita $c \neq \infty$ (c : tiene un valor) y siendo T_0 (medio de referencia.)

En este caso entre el cuerpo (sistema) y el medio, intercalamos una máquina térmica reversible, pero en este caso el cuerpo a medida que entrega calor va disminuyendo su temperatura en forma tal que su evolución será de T_1 a T_0 . Dado que estamos analizando el desequilibrio térmico, consideraremos que el cuerpo evoluciona a p_0 (presión del medio) constante.

Representaremos en un diagrama entrópico la transformación del sistema.

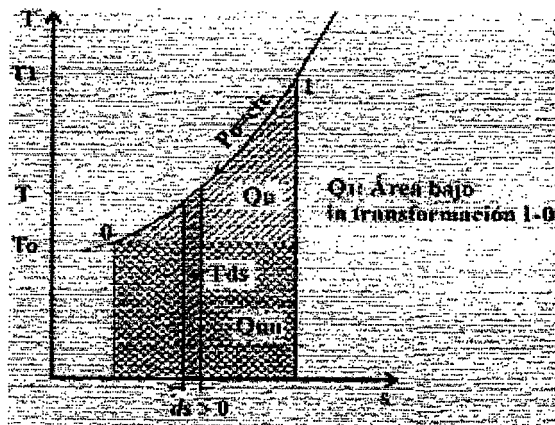


Figura 9.9

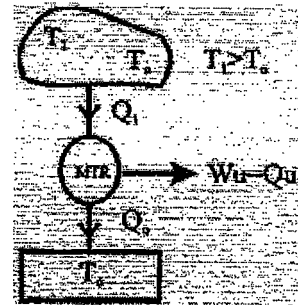


Figura 9.10

Vamos a estudiar una transformación elemental del cuerpo, tal que se pueda suponer constante su temperatura (variación infinitesimal de la temperatura), mientras entrega una cantidad infinitesimal de calor, de tal forma que la transformación total del cuerpo, será la suma integral de las transformaciones elementales.

Para el caso elemental (ósea transformación elemental), utilizaremos la expresión deducida para las fuentes de calor.

$$\delta Q_u = \delta Q_1 - \delta Q_0 \quad ; \quad \text{donde } \delta Q_1 = T dS \quad ; \quad Q_1 = \int_1^0 T dS$$

(Q_1 : Representa el área debajo de la transformación reversible 1-0)

$$\text{Para una MTR.} \quad \left\{ \frac{\delta Q_1}{T} = \frac{\delta Q_0}{T_0} \right. \quad \therefore \delta Q_0 = T_0 \frac{\delta Q_1}{T} = T_0 dS_s$$

Integrando :

$$\int_1^0 \delta Q_u = \int_1^0 \delta Q_1 - T_0 \int_1^0 dS_s$$

$$Q_u = Q_1 - T_0 \Delta S_s$$

El calor utilizable o exergía es el área comprendida entre la transformación y la isoterma correspondiente a la temperatura del medio. En cuanto a los signos:

$$Q_u = Q_I - T_0 \Delta S_s$$

Q_u : (+) por definición

Q_I : (-) fuente caliente cede calor

ΔS_s : (-) fuente cede calor y disminuye su entropía

En valor y signo:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

CUARTO CASO.- Cuerpo incomprensible de $T_1 < T_0$; cuya capacidad calorífica es finita (c) siendo T_0 (medio de referencia.)

De igual forma la transformación ocurre de 1 a 0, y la exergía ó calor utilizable se encuentra entre la transformación 1-0 y la temperatura T_0 , temperatura del medio de referencia. Ver fig.

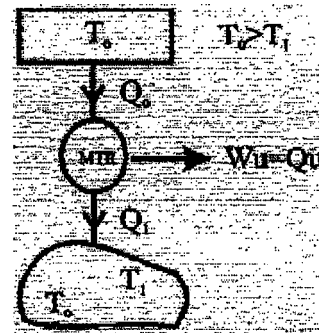
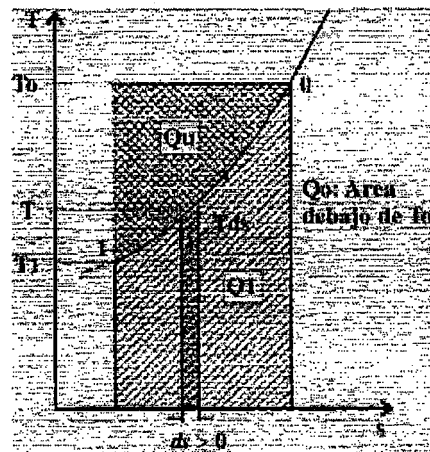


Figura 9.11

Por lo tanto se llega a la misma ecuación que el caso anterior, en cuanto a los signos acordarse de que el sistema actúa como fuente fría y el signo de Q_I es (+), porque recibe calor, al igual que la entropía, ya que al recibir esa cantidad de calor aumenta su entropía:

$$\delta Q_0 = \delta Q_u + \delta Q_I$$

$$\delta Q_u = \delta Q_0 - \delta Q_I \quad ; \text{ donde } \delta Q_I = T ds$$

$$Q_I = \int_1^0 T ds \quad (\text{Representa el área debajo de la transformación 1-0})$$

Integrando :

$$\int_1^0 \delta Q_u = \int_1^0 T_0 dS - \int_1^0 \delta Q_l$$

$$\boxed{Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_l}$$

EXERGIA DEBIDA AL DESEQUILIBRIO MECANICO

Siempre es posible obtener trabajo cuando hay un desequilibrio entre un sistema que está a una presión (p_s) distinto del medio de referencia (p_0). Y la exergía máxima se obtendrá cuando se evolucione reversiblemente; el sistema desde la presión (p_s) hasta alcanzar la presión del medio (p_0).

Ejemplo si hacemos evolucionar un sistema de ($p_s > p_0$) a $T = \text{constante}$.

Por el primer principio en sistema cerrado :

$$\delta Q_R - \delta W_R = dU \rightarrow \text{para la evolución reversible}$$

$$\delta Q_{IRREV.} - \delta W_{IRREV.} = dU \rightarrow \text{para la evolución irreversible}$$

Igualando ambos términos :

$$\delta Q_R - \delta W_R = \delta Q_{IRREV.} - \delta W_{IRREV.}$$

$$\text{Como } \begin{cases} \delta Q_R = T dS \\ \delta Q_{IRREV.} < T dS \end{cases}$$

$$T dS - \delta W_R < T dS - \delta W_{IRREV.}$$

$$-\delta W_R < -\delta W_{IRREV.}$$

$$\delta W_R > \delta W_{IRREV.}$$

“Por un camino reversible se obtendrá mayor trabajo que por una irreversible”

Entonces en un desequilibrio mecánico la exergía es el máximo trabajo útil que se puede obtener llevando el sistema al equilibrio mecánico con el medio.

QUINTO CASO.- Supongamos tener un cilindro con pistón ambos diatérmicos, como el de la figura, en cuyo interior se encuentra a un gas ideal a una presión (P_1) mayor que la atmosférica (P_0). Inicialmente el sistema gas está cargado con un conjunto de pesas elementales sobre el pistón.

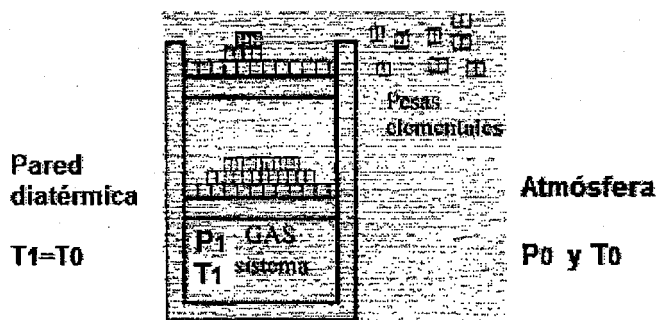


Figura 9.12

$P_1 > P_0$ (presión atmosférica)

$T_1 = T_0$ (temperatura atmosférica)

Considerando el pistón libre de fricción y que las fuerzas que se oponen a la presión del gas en el cilindro son mecánicamente reversibles. Si ahora retiramos las pesas elementales, en forma cuasiestática y considerando que es un gas ideal y cuyo calor específico se mantiene constante, entonces la transformación que experimenta el sistema es prácticamente reversible, ya que de esta manera se obtiene el máximo trabajo posible. El sistema evoluciona hasta que se iguala la presión interna del recipiente con la presión atmosférica (P_0), mientras la temperatura del gas permanece constante ($T_1 = T_0$), es decir el sistema experimenta una transformación isotérmica reversible, con incremento de volumen.

Según el primer principio se tiene:

$$Q = \Delta U + W \quad \text{pero como } T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U = 0$$

$$Q = W = \int_1^0 p \cdot dV$$

Siendo W el trabajo mecánico que realiza el pistón contra el medio, como consecuencia de la variación de volumen que experimenta el sistema debido a la diferencia de presión con la atmósfera. Analicemos ahora la transformación en un diagrama ($p-v$.)

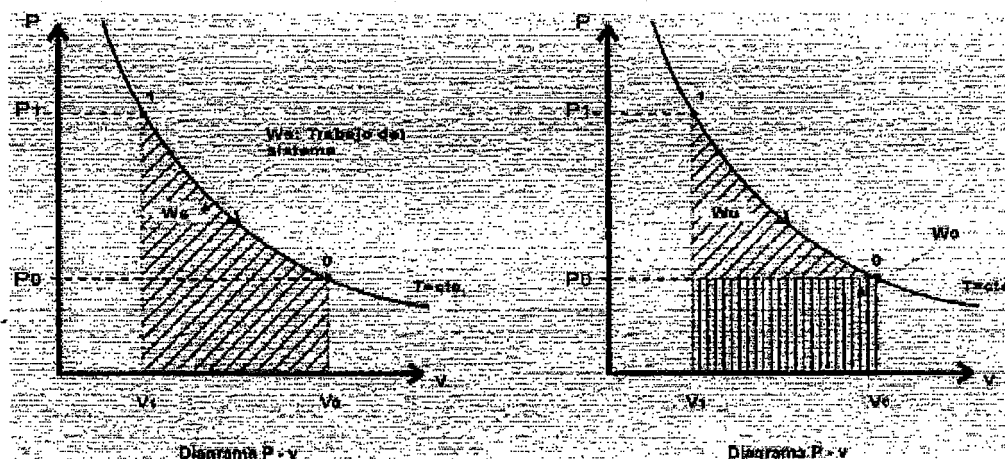


Figura 9.13

Observamos que el W realizado por el sistema (trabajo del pistón) se compone por otros dos trabajos: el *trabajo de dilatación* (W_{dilat}) y el *trabajo útil* ($W_{\text{útil}}$). El W_{dilat} es el trabajo que debe emplearse para vencer la presión atmosférica cuando se pasa del V_1 al V_0 (volumen correspondiente a la presión atmosférica), por lo tanto es un trabajo no aprovechable y se lo denomina *energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* (W_{dilat}). El $W_{\text{útil}}$ es el trabajo que se puede emplear con un fin cualquiera, es decir es un trabajo aprovechable y se lo denomina *exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* ($W_{\text{útil}}$). Vemos luego, que *no todo el trabajo realizado por el pistón (W) es utilizable*, entonces denominamos a dicho trabajo (W) *energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera*.

Obtenemos así entonces la definición de *exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera*: *es el máximo trabajo útil que es posible obtener llevando el sistema al equilibrio mecánico con la atmósfera*.

$$\text{Exergía} = \text{Energía} - \text{Anergía}$$

$$W_{\text{útil}} = W - W_{\text{dilatación}}$$

$$W_{\text{útil}} = \int_1^0 p \cdot dV - p_0(V_0 - V_1)$$

SEXTO CASO.- Supongamos ahora el caso inverso al anterior, en el cual, el gas ideal se encuentra a una presión (P_1) menor que la atmosférica (P_0). Consideremos también que la presión del medio atmosférico está equilibrado por un conjunto de pesas elementales a través de un sistema de poleas. Si luego vamos retirando algunas de las pesas elementales veremos que el pistón comprime al sistema cuyo volumen es V_1 , pero las pesas irán ganando altura es decir energía potencial, logrando de esta manera un *trabajo útil*, por supuesto que la transformación será reversible, ya que al comprimir el gas ideal, en forma cuasiestática o de cuasiequilibrio y manteniendo constante el calor específico del gas, entonces la transformación es ideal. Es decir, el

sistema experimenta una transformación isotérmica reversible, pero en este caso habrá una disminución de volumen. (Ver Figura 9.14)

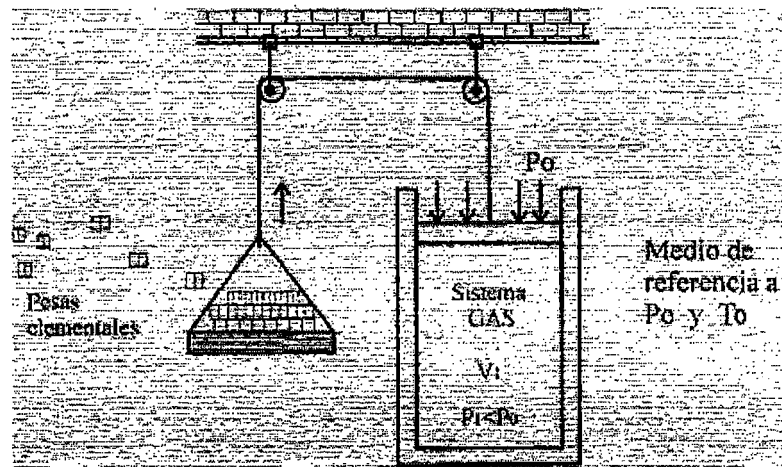


Figura 9.14

$P_1 < P_0$ (presión atmosférica)

$T_1 = T_0$ (temperatura atmosférica)

Según el primer principio se tiene:

$$Q = \Delta U + W \quad \text{pero como } T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U = 0$$

$$Q = W = \int_1^0 p \cdot dV$$

Analicemos ahora la transformación en un diagrama p-v.

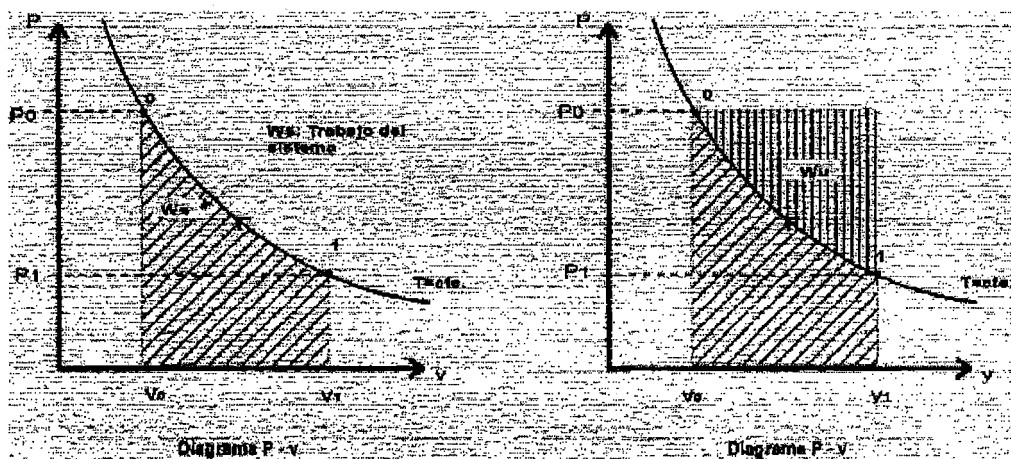


Figura 9.15

Observamos que ahora el sistema recibe un trabajo del medio, que esta constituido por la atmósfera, y se lo denomina trabajo de la atmósfera ($W_{atmósfera}$.) Dicho $W_{atmósfera}$ constituye en este caso la energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera. El trabajo que realiza el pistón (W) es el que debe emplearse para comprimir el gas cuando se pasa del V_1 al V_0 (volumen correspondiente a la presión atmosférica), por lo tanto es un trabajo no aprovechable y se lo denomina *anergia debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* (W). El *Útil* es el trabajo que se puede emplear con un fin cualquiera, es decir es un trabajo aprovechable y se lo denomina *exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* ($W_{útil}$), en este caso subir la balanza con pesas ganando altura

Una vez más arribamos a las mismas expresiones:

$$Exergía = Energía - Anergía$$

$$W_{útil} = W_{atmósfera} - W$$

$$W_{útil} = p_0 \cdot (V_1 - V_0) - \int_1^0 p dv$$

$$W_{atmósfera} = p_0 \cdot (V_1 - V_0)$$

$$W = \int_1^0 p dv$$

el medio realiza trabajo cuyo valor esta dado por : $p_0 \cdot (V_1 - V_0)$

el sistema se comprime y recibe trabajo $W(-)$; entonces reordenando la ecuación :

$$W_{útil} = \int_1^0 p dV - p_0(V_0 - V_1)$$

En la última expresión la integral resultará de signo negativo ya que el sistema recibe trabajo en la Fig. el punto (0) tiene un volumen menor que punto (1), con relación al eje de las abscisas, dándole de esta manera el signo que le corresponde al término del trabajo del pistón. Y por otro lado el término correspondiente al $W_{atmósfera}$ resultará de signo positivo.

SEPTIMO CASO.- La otra posibilidad, es suponer que se tiene un recipiente con un determinado volumen inicial V_1 , pero que el mismo se encuentra vacío, es decir no contiene nada. Inicialmente la tapa móvil del recipiente se encuentra fija al mismo por medio de trabas.

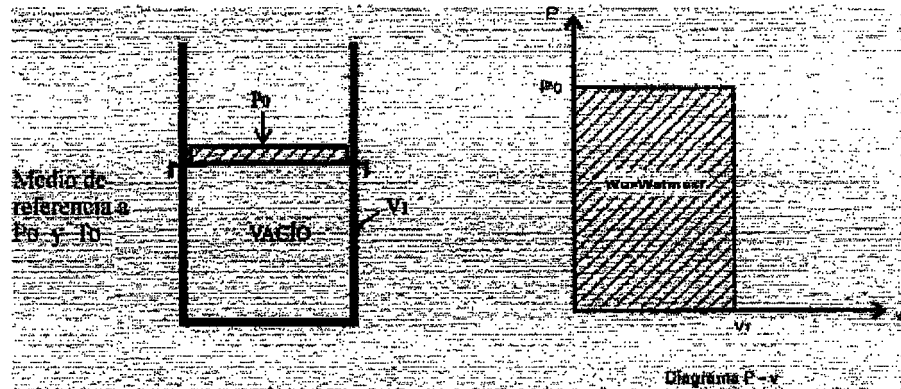


Figura 9.16

$P_1 = 0 < P_0$ (presión atmosférica)

T_0 (temperatura atmosférica)

Ahora retiramos las trabas, la evolución ocurre hasta que el volumen del recipiente se reduce a cero ($V=0$). Según el primer principio se tiene:

$Q = \Delta U + W$ pero todos los términos de la expresión resultan nulos

$$\Delta U = 0 ; \quad Q = 0 ; \quad W = \int_1^0 p \cdot dV = 0$$

Esto se debe que no hay materia dentro del recipiente que pueda recibir o ceder calor de manera de modificar su energía interna. Y por la misma causa el trabajo del pistón (W) es nulo, ya que al no haber materia no se requiere un trabajo para lograr la reducción de volumen, es decir no se requiere trabajo de compresión.

Analicemos ahora la transformación en un diagrama ($p-v$).

Observamos que el sistema recibe nuevamente un trabajo del medio, que esta constituido por la atmósfera, y se lo denomina trabajo de la atmósfera ($W_{atmósfera}$). Dicho $W_{atmósfera}$ constituye en este caso también la energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera. Ahora como la disminución de volumen tiene lugar sin consumo de energía, todo el $W_{atmósfera}$ constituye también el trabajo útil, *que no es otra cosa que la exergía debida al desequilibrio mecánico* ($W_{útil}$). Se ve entonces, que en este caso particular toda la energía es exergía.

Las expresiones que corresponde a este caso son:

Exergía = Energía

Aplicado a la última expresión antes mencionada de la exergía el V_0 es nulo, también el trabajo del sistema es nulo. Entonces la expresión queda reducida a:

$$W_{\text{util}} = \int_1^0 p \cdot dV - p_0 (V_0 - V_1) = 0 - p_0 (0 - V_1) =$$

$$W_{\text{util}} = W_{\text{atmósfera}}$$

$$W_{\text{util}} = p_0 \cdot V_1$$

EXERGIA PARA UN SISTEMA CERRADO

Que se encuentra en desequilibrio térmico y mecánico con respecto a un medio de referencia (p_0 ; T_0)

Si consideramos como sistema una masa de un gas que tiene una $p_1 > p_0$ y $T_1 > T_0$, encerrada en un cilindro con un pistón que inicialmente está trabada, al momento que se destraba empieza el sistema a entregar calor a una máquina térmica reversible, evolucionando desde el estado inicial (1-1), hasta el estado final de equilibrio (0-0) que corresponde a un medio de referencia cualquiera (ver fig.). el sistema se expande y va disminuyendo su temperatura a medida que entrega a calor hasta alcanzar la temperatura del medio T_0 .

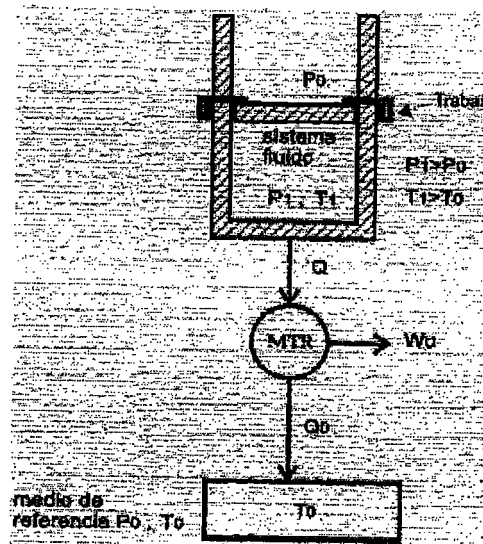


Figura 9.17

La máquina térmica reversible, trabaja entre el sistema y una fuente T_0 y P_0 (medio atmosférico) de capacidad infinita.

El máximo trabajo útil (W_u), se obtiene trabajando en la máquina térmica reversible. Entonces la máquina térmica reversible recibe Q del sistema y realiza un trabajo W_u y por el Segundo Principio, entrega Q_0 a la fuente fría T_0 .

A ese máximo trabajo útil se lo llama *exergía* (W_u).

Q es la *energía*

Q_0 es la *energía no utilizable (anergía)*.

Entonces del 2° Principio de la termodinámica se deduce:

$$EXERGIA = W_u = Q - Q_0 \quad A)$$

También la $\Delta S_{universo} = 0$ (por condición de reversibilidad de la máquina térmica)

$$\text{entonces: } \Delta S_{universo} = 0 = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio}$$

$$\text{por lo que: } \Delta S_{sistema} = - \Delta S_{medio}$$

$$\text{Si } \Delta S_{sistema} = (S_f - S_i) = (S_0 - S_1), \text{ entonces } \Delta S_{medio} = - (S_0 - S_1)$$

$$\Delta S_{medio} = (S_1 - S_0)$$

$$\text{Pero también la: } \Delta S_m = \frac{Q_o}{T_o} \therefore Q_o = T_o \Delta S_m$$

$$Q_o = T_o (S_1 - S_0) \quad B)$$

Si aplicamos el primer principio de la termodinámica al sistema cerrado:

$$Q = \Delta U + W + \Delta E_c + \Delta E_p$$

ΔE_c : Variación de energía cinética

ΔE_p : Variación de energía potencial

$$-W_{medio} = W_{sistema} = p_o (V_0 - V_1)$$

$$Q = (U_0 - U_1) + p_o (V_0 - V_1) + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Como el sistema cede calor (-) entonces el signo de $Q(-)$ y la ecuación queda:

$$Q = (U_1 - U_0) + p_o (V_1 - V_0) + \Delta E_c + \Delta E_p \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda

$$Wu = Q - Q_0 = (U_1 - U_0) + p_0 (V_1 - V_0) - T_0 (S_1 - S_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Entonces podemos decir que la exergía :

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (U_1 - U_0) - T_0 (S_1 - S_0) + p_0 (V_1 - V_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Expresión conocida como de *DARRIEUS-GOUY*

La exergía es una función de estado que depende de la energía interna (función de estado) y de la entropía (función de estado) y de $p_0 \Delta V_0$ que también es función de estado, entonces agrupando la ecuación de otra forma:

Considerando a las energías cinética y potencial nulas: $\Delta Ec = 0$; $\Delta Ep = 0$

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) - (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0) ;$$

$$\text{Donde: } b_1 = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1)$$

$$\text{y } b_0 = (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0)$$

Entonces:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (b_1 - b_0) = \Delta b_{(1-0)} ;$$

La exergía para un sistema cerrado es una función de estado que depende de (b_1) y (b_0)

Por lo tanto entre dos estados cualesquiera (2-1):

$$\Delta Ex_{2-1} = (b_2 - b_1) = \Delta b_{(2-1)}$$

Esto determina la variación de exergía o energía utilizable, es decir:

$$\Delta Ex_{2-1} = (U_2 - T_0 S_2 + p_0 V_2) - (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) .$$

que también puede escribirse así:

$$\Delta Ex_{2-1} = \Delta U_{2-1} - T_0 \Delta S_{2-1} + p_0 \Delta V_{2-1}$$

$$\Delta Ex_{2-1} = (U_2 - U_1) - T_0 (S_2 - S_1) + p_0 (V_2 - V_1)$$

siendo p_0, T_0 las condiciones del medio de referencia

En los problemas prácticos se usa generalmente la expresión siguiente:

$$\boxed{\Delta Ex_S = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S}$$

EXERGIA DE UN SISTEMA ABIERTO

Que se encuentra en *desequilibrio térmico y mecánico con respecto a un medio de referencia* (P_o, T_o)

Si consideramos como sistema a un fluido que circula por una cañería evolucionando desde el estado inicial (1-1), hasta el estado final de equilibrio (0-0) ver fig.

Dicha cañería entrega una cantidad de calor Q a una máquina térmica reversible, que trabaja entre dicha cañería y una fuente fría T_o igual a la temperatura del medio atmosférico de referencia.

La máquina térmica reversible funciona a medida que el sistema fluye por la cañería y entregando calor hasta que alcance la temperatura T_o .

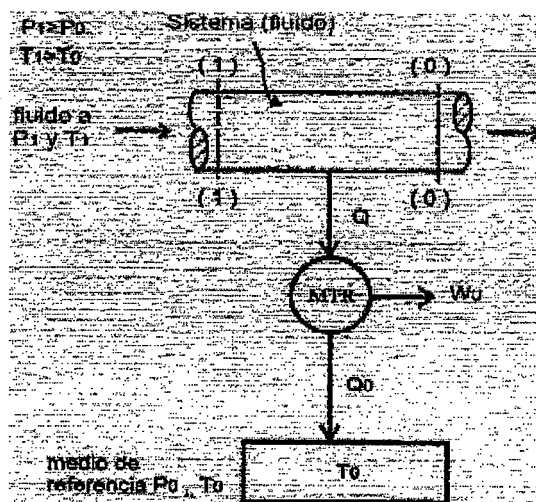


Figura 9.18

El máximo trabajo útil (W_u), se obtiene trabajando con una máquina térmica reversible. Entonces la máquina térmica reversible recibe Q del sistema y realiza un trabajo W_u y por el segundo principio, entrega Q_0 a la fuente fría T_o

A ese máximo trabajo útil se lo llama *exergía* (W_u)

Q es la *energía*

Q_0 es la *energía no utilizable* (anergía)

Entonces del 2° Principio de la termodinámica :

$$EXERGIA = W_u = Q - Q_0 \quad A)$$

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio} = 0$$

$$\Delta S_{universo} = 0 \quad (\text{por condición de reversibilidad de la máquina térmica})$$

Por lo que: $\Delta S_{\text{sistema}} = - \Delta S_{\text{medio}}$

Si:

$$\Delta S_{\text{sistema}} = (S_f - S_i) = (S_o - S_I) ; \text{ entonces } \Delta S_{\text{medio}} = - (S_o - S_I) = (S_I - S_o)$$

por lo que:

$$\Delta S_{\text{medio}} = (S_I - S_o)$$

Pero también la

$$\Delta S_m = \frac{Q_o}{T_o} \therefore Q_o = T_o \Delta S_m$$

$$Q_o = T_o (S_I - S_o) \quad B)$$

Si aplicamos el *primer principio de la termodinámica* al sistema abierto en régimen permanente (S.A.R.P.):

$$Q = \Delta H + W_{\text{circul}} + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Donde:

ΔEc : (Variación de energía cinética)

ΔEp : (Variación de energía potencial)

$W_{\text{circul}} = 0$ (No hay trabajo de eje)

$$Q = \Delta H = (H_f - H_i) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Q = \Delta H = (H_o - H_I) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Q = \Delta H = (H_o - H_I) + \Delta Ec + \Delta Ep \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda

$$Wu = Q - Q_o = (H_o - H_I) - T_o(S_I - S_o) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$(H_o - H_I)$, tiene signo negativo (-); dado que el sistema (fluido que evoluciona en la cafetería) entrega calor.

Entonces:

$$Wu = (H_I - H_o) - T_o(S_I - S_o) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Podemos decir que la exergía:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (H_1 - H_0) - T_0(S_1 - S_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Ex_{(1-0)} = Wu = \Delta H - T_0 \Delta S + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Expresión conocida como de *DARRIEUS-GOUY*, para sistemas abiertos en régimen permanente (S.A.R.P.)

Si consideramos que : $\Delta Ec=0$; $\Delta Ep=0$; entonces:

La exergía es una función de estado que depende de la entalpía (función de estado) y de la entropía (función de estado) ; y agrupando de otra forma:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (H_1 - T_0 S_1) - (H_0 - T_0 S_0) \quad ;$$

Donde:

$$b'_1 = H_1 - T_0 S_1$$

$$\text{y} \quad b'_0 = H_0 - T_0 S_0$$

Entonces:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (b'_1 - b'_0) = \Delta b'_{(1-0)}$$

la exergía para un sistema abierto, es también una función de estado que depende de (b'_1) y (b'_0) .

Por lo tanto entre dos estados cualesquiera (2-1):

$$\Delta Ex_{2-1} = (b'_2 - b'_1) = \Delta b'_{(2-1)}$$

Esto determina la variación de exergía o energía utilizable, es decir:

$$\Delta Ex_{2-1} = (H_2 - T_0 S_2) - (H_1 - T_0 S_1) .$$

que también puede escribirse así:

$$\Delta Ex_{2-1} = \Delta H_{2-1} - T_0 \Delta S_{2-1}$$

$$\Delta Ex_{2-1} = (H_2 - H_1) - T_0 (S_2 - S_1)$$

siendo T_0 la temperatura del medio de referencia

En los problemas prácticos se usa generalmente la expresión siguiente para la variación de exergía del sistema en los (S.A.R.P):

$$\Delta Ex_S = \Delta H_S - T_0 \Delta S_S$$

Otras consideraciones: Se observa que la energía utilizable de todo sistema que no esté en equilibrio con el medio de referencia siempre es positiva y su valor depende no solo del estado vivo del sistema, sino también del estado del medio de referencia p_0 , T_0 .

Recuérdese que un sistema estará en estado vivo, es decir tendrá una energía utilizable, cuando sus parámetros termodinámicos es decir (p, T) sean diferentes de los correspondientes al medio de referencia p_0 , T_0 .

Si un sistema posee un estado de equilibrio con el medio que lo circunda; entonces tiene una energía utilizable nula, ya que al no poder modificarse es incapaz de producir trabajo, en estas condiciones se dice que el sistema se encuentra en estado muerto.

También podemos decir que no existe una variación de exergía del medio de referencia, ya que es el medio de referencia y la variación de exergía será nula.

Todo trabajo útil (W_u) es exergía, ejemplo el trabajo de una resistencia eléctrica, el trabajo de eje, etc., pero no todo calor (Q) es exergía.

VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL UNIVERSO

Tomaremos dos formas diferentes para la determinación de la variación de exergía del universo. En ambos casos consideraremos al universo como un sistema aislado, cuya masa permanecerá constante en el tiempo.

Válida esta consideración, podemos aplicar la expresión de variación de exergía para un sistema cerrado.

Entonces tenemos...

$$\Delta Ex_{univ.} = \Delta U_{univ.} - T_0 \Delta S_{univ.} + p_0 \Delta V_{univ.}$$

siendo p_0, T_0 las condiciones del medio de referencia

Como la energía interna del universo permanece constante, entonces $\Delta U_{univ.} = 0$

Como el universo es un sistema aislado y no intercambia calor, tenemos $Q_{univ.} = 0$

Por primer principio de la termodinámica tenemos

$$Q_{univ.} = W_{univ.} + \Delta U_{univ.}$$

$$\Rightarrow W_{univ.} = 0$$

En consecuencia al no haber trabajo de dilatación

$$P_0 \cdot \Delta V_{univ.} = 0$$

Por lo tanto tenemos que la variación de exergía del universo es:

$$\Delta Ex_{univ.} = -T_0 \cdot \Delta S_{univ.}$$

Expresión que generalmente se usa para *verificar* el cálculo de los problemas. Sin embargo para un análisis más profundo se necesita otra expresión mediante la siguiente deducción.

Considerando al universo como un sistema aislado, el mismo entonces estará compuesto por el sistema y el medio que la conforman. Por lo tanto es válida la siguiente expresión:

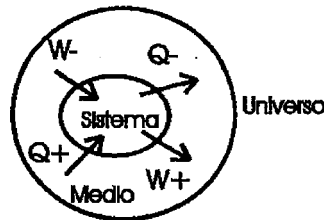


Figura 9.19

Tomando al universo como un sistema aislado, el mismo estará compuesto por el sistema y el medio que la conforman.

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} \quad A)$$

Para un sistema cerrado cualquiera la variación de exergía vale:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V$$

Por el primer principio para un sistema cerrado:

$$Q = \Delta U + W_{SISTEMA} \Rightarrow \Delta U = (Q - W_{SISTEMA})$$

Por lo tanto:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Q - W_{SISTEMA}) - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V$$

reordenando términos :

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Q - T_0 \Delta S) - (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V)$$

De acuerdo a un desequilibrio térmico el calor utilizable o exergía vale:

$$Q_U = (Q_{SISTEMA} - T_0 \Delta S)$$

De acuerdo a un desequilibrio mecánico el trabajo utilizable o exergía vale:

$$W_U = (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V) \quad \text{ó} \quad W_U = (W_{SISTEMA} - W_0) \quad \text{donde } W_0 = p_0 \Delta V$$

Entonces:

$$\begin{cases} Q_{U_{SISTEMA}} = (Q_{SISTEMA} - T_0 \Delta S_{SISTEMA}) \\ W_{U_{SISTEMA}} = (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta Ex_{sistema} = (Q_{U_{SISTEMA}} - W_{U_{SISTEMA}}) \quad B)$$

También :

$$\Rightarrow \Delta Ex_{medio} = (Q_{U_{MEDIO}} - W_{U_{MEDIO}}) \quad C)$$

Debido a los intercambios de energía entre el sistema y el medio:

$$Q_{U_{SISTEMA}} = -Q_{U_{MEDIO}}$$

$$W_{U_{SISTEMA}} = -W_{U_{MEDIO}}$$

Reemplazando las expresiones B) y C) en A)

$$\begin{aligned} \Delta Ex_{UNIVERSO} &= \Delta Ex_{SIST.} + \Delta Ex_{MEDIO} = (Q_{U_{SISTEMA}} - W_{U_{SISTEMA}}) + \left(Q_{U_{MEDIO}} \overbrace{-W_{U_{MEDIO}}}^{+W_{U_{SISTEMA}}} \right) \\ &= (Q_{U_{SISTEMA}} + Q_{U_{MEDIO}}) = \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{-Q_{MEDIO}}{Q_{SISTEMA}} - T_0 \Delta S_{SISTEMA} \right) + (Q_{MEDIO} - T_0 \Delta S_{MEDIO}) =$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{SISTEMA} - T_0 \Delta S_{MEDIO} = -T_0 (\Delta S_{SISTEMA} + \Delta S_{MEDIO})$$

Entonces :

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO}$$

Expresión válida al enfoque anterior.

Observemos ahora, la importancia y el sentido del signo "menos" en la expresión obtenida.

Como ya hemos visto anteriormente la entropía del universo siempre aumenta y permanece constante sólo en el caso límite de una transformación reversible.

Entonces concluimos que cuanto más aumente su entropía, es decir cuando mas irreversible sea el proceso, mas disminuirá su exergía o menor será su energía utilizable.

Entonces...

"La energía utilizable de un sistema térmicamente aislado disminuye en todas las transformaciones reales, conservándose en las ideales(reversibles)"

Asimismo que:

"En todo proceso real, la energía se conserva y la exergía se destruye"

como resumen, en el cuadro siguiente se resalta la relación de la entropía y la exergía del universo:

Entonces :

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = 0 \quad (\text{para procesos reversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} < 0 \quad (\text{para procesos irreversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} > 0 \quad (\text{procesos imposible})$$

RESUMEN:

VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL SISTEMA:

SISTEMA	VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL SISTEMA
Cerrado:	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta U - T_0 \Delta Ss + p_0 \Delta V + \Delta E_{CINETICA} + \Delta E_{POTENCIAL}$
Abierto Régimen permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta H - T_0 \Delta Ss + \Delta E_{CINETICA} + \Delta E_{POTENCIAL}$
Abierto Régimen no permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Hs - He) + (Uf - Ui) - T_0 \Delta Ss + p_0 \Delta V + \Delta E_{CIN.} + \Delta E_{POT.}$

Para la *aplicación práctica de problemas* en diversos sistemas conviene ver lo siguiente:

SISTEMA	VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL SISTEMA
Cerrado:	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta U - T_0 \Delta Ss + p_0 \Delta V$
Abierto Régimen permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta H - T_0 \Delta Ss$
Abierto Régimen no permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Hs - He) + (Uf - Ui) - T_0 \Delta Ss + p_0 \Delta V$

RENDIMIENTO EXERGETICO:

En forma general el rendimiento exergetico se define con la siguiente expresión:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}}$$

Otra definición también práctica sobre todo en la solución de problemas, se emplea:

$$\eta_{ex} = \frac{\sum Ex+}{|\sum Ex-|} = \frac{\text{Suma de exergías positivas}}{|\text{Suma de exergías negativas}|}$$

$$\text{Donde el } \eta_{ex} \begin{cases} = 1 & (\text{procesos reversibles}) \\ < 1 & (\text{procesos irreversibles}) \\ = 0 & (\text{procesos totalmente irreversibles}) \end{cases}$$

Este rendimiento nos indica como se acerca el proceso que se analiza al caso ideal reversible donde el rendimiento será igual a la unidad, pero sabemos que en las transformaciones reales los procesos son irreversibles y por consiguiente el

rendimiento exergético será menor que la unidad. La comparación entre dos procesos alternativos sirve para elegir el más adecuado termodinámicamente, es decir considerando el primero y segundo principio de la termodinámica.

El rendimiento depende del sistema termodinámico que se elige, lo veremos a través de algunos ejemplos de aplicación. Cuando un sistema sufre una transformación, intercambia energía con el medio, dicho intercambio de energía trae como consecuencia variaciones de *exergía* en el conjunto sistema medio.

MÁQUINA TÉRMICA REVERSIBLE.- Para calcular el rendimiento exergético de esta máquina que describe ciclos:

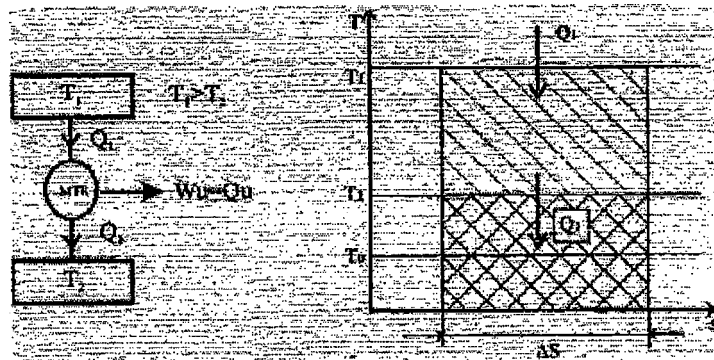


Figura 9.21

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\sum Ex +}{|\sum Ex -|} = \frac{Q_1 - Q_2}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|} = \frac{W_u}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|}$$

donde : $|Q_{u1}| = |Q_1| - T_0|\Delta S|$ T_0 : temperatura del medio

$$|Q_{u2}| = |Q_2| - T_0|\Delta S|$$

$$\begin{aligned} |Q_1| &= T_1|\Delta S| \text{ y } |Q_2| = T_2|\Delta S| \\ \eta_{ex} &= \frac{T_1|\Delta S| - T_2|\Delta S|}{|Q_1| - T_0|\Delta S| - |Q_2| + T_0|\Delta S|} = \frac{(T_1 - T_2)\Delta S}{T_1|\Delta S| - T_0|\Delta S| - T_2|\Delta S| + T_0|\Delta S|} = \\ &= \frac{(T_1 - T_2)\Delta S}{(T_1 - T_0)\Delta S - (T_2 - T_0)\Delta S} = \frac{(T_1 - T_2)\Delta S}{(T_1 - T_2)\Delta S} = 1 \end{aligned}$$

Finalmente :

$$\eta_{ex} = 1 \text{ (por condición de M.T. Reversible)}$$

COMPRESOR.- Veamos ahora el caso de los sistemas abiertos, ya que en gran parte de la investigación se presentarán procesos en los que el sistema genera exergía y en algunos casos consume exergía:

En este equipo se recibe trabajo del eje desde el medio para poder comprimir al sistema que fluye por el compresor y sabemos que todo trabajo de eje es exergía.

En la Figura siguiente se ve cuando al sistema se le entrega trabajo a través de un eje, el sistema es el aire que circula a través de un compresor:

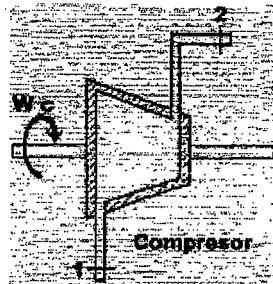


Figura 9.22

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Delta Ex_S}{|W_c|}$$

$$\eta_{ex} = \frac{(b'_2 - b'_1)}{|W_c|} = \frac{(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)}{|W_c|} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

TURBINA.- En el caso de que un sistema realice trabajo de eje como en una turbina a costa de la expansión de los gases por ejemplo aire, el rendimiento exergético se expresa:

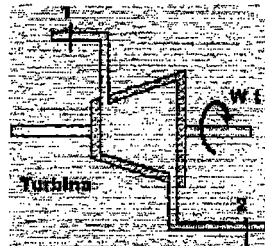
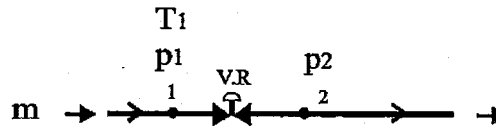


Figura 9.23

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{W_T}{|\Delta Ex_S|}$$

$$\eta_{ex} = \frac{W_T}{|b'_1 - b'_2|} = \frac{W_T}{(h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2)} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

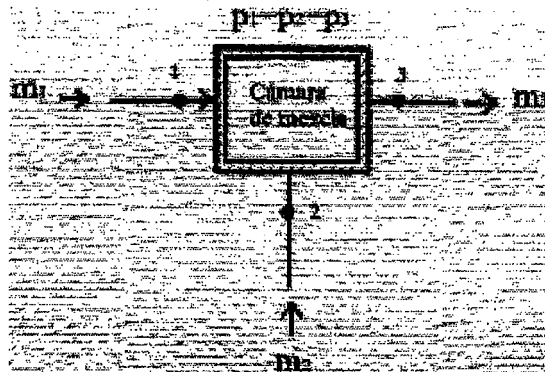
VÁLVULA: Si bien la válvula no entrega ningún trabajo útil, no significa que la misma no disponga de una exergía a la salida menor que a la entrada pero es una exergía que se puede utilizar. Por lo que modernamente se toma como rendimiento energético la siguiente expresión:



Medio de referencia a (P_0 , T_0)

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{salida}}{\Delta Ex_{entrada}} = \frac{\Delta Ex_{2-0}}{\Delta Ex_{1-0}} = \frac{(h_2 - h_0) - T_0(s_2 - s_0)}{(h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0)}$$

CÁMARA DE MEZCLA:



$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{3-0}}{|Ex_{1-0} + Ex_{2-0}|} = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_0) - T_0(s_3 - s_0)}{\dot{m}_1(h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0) + \dot{m}_2(h_2 - h_0) - T_0(s_2 - s_0)}$$

También con respecto a la masa que se calienta y de la masa que se enfria ej. Si la masa m_2 se calienta:

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{m}_2 Ex_{3-2}}{\dot{m}_1 Ex_{3-1}} = \frac{\dot{m}_2(h_3 - h_2) - T_0(s_3 - s_2)}{\dot{m}_1(h_3 - h_1) - T_0(s_3 - s_1)}$$

Nota : Esta última expresión se puede usar para un intercambiador de calor.

VARIACIÓN DE EXERGÍA DE ALGUNOS DISPOSITIVOS:

Fuente térmica de capacidad calorífica infinita:

Recordando que la variación de entropía se calcula así :

$$\Delta S_f = \frac{Q}{T}$$

$\Delta S_f(-)$: Si la fuente ceder calor, Q es $(-)$

De lo contrario si la fuente recibe calor, Q es $(+)$, entonces la variación de entropía de la fuente aumenta $\Delta S_f(+)$.



También debe observarse que para obtener el valor de Q , que cede o recibe la fuente se puede calcular utilizando el primer principio :

$$Q = \Delta U + W \quad ; \quad W = 0$$

$$\text{entonces : } Q = \Delta U$$

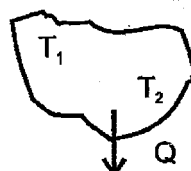
Variación de exergía de la fuente :

$$\Delta Ex_F = Q_{UF} = Q_F - T_o \Delta S_F$$

$$\boxed{\Delta Ex_F = Q_F - T_o \Delta S_F}$$

Nota : Si $Q_F = Q_o \Rightarrow \Delta Ex_F = 0$ porque $Q_{UF} = Q_F - T_o \Delta S_F = Q_F - T_o \frac{Q_o}{T_o} = 0$

Cuerpo que entrega calor de capacidad calorífica finita y que varía su temperatura



Fuente de capacidad calorífica finita : C (capacidad calorífica)

La variación de entropía se calcula así :

$dS_F = \frac{\delta Q}{T}$; como $\delta Q = CdT$ entonces : $dS_F = \frac{CdT}{T}$; que integrando entre los estados 1 y 2 :

$$dS_F = \int_1^2 \frac{CdT}{T} =$$

$$\int_1^2 S_2 - S_1 = \Delta S = C \ln \frac{T_2}{T_1} ; \text{ si } T_2 < T_1, \text{ el } \ln \text{ es } (-), \text{ y nuevamente la fuente cede}$$

calor por lo tanto disminuye su entropía y $\Delta S(-)$.

El valor de C varía de acuerdo al cuerpo, sustancia o gas, en los problemas se dan los valores o se recurren a las tablas de capacidad calorífica.

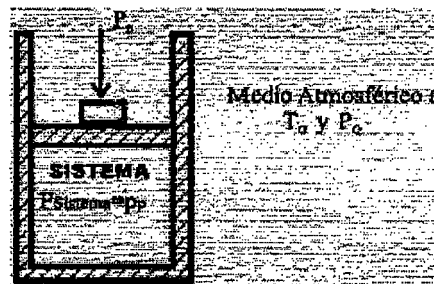
Variación de exergía de la fuente :

$$\Delta Ex_F = Q_{UF} = Q_F - T_0 \Delta S_F$$

$$\text{donde } Q_F = C \int_{T_I}^{T_F} dT$$

$$\Delta Ex_F = C \int_{T_I}^{T_F} dT - T_0 \Delta S_F$$

Variación de exergía del pistón o más conocido como "trabajo útil del pistón".



Trabajo útil del pistón :

$$\Delta Ex_{PISTÓN} = W_{ÚTIL} = W_S - W_0 =$$

$$= p_P \Delta V_{SISTEMA} - p_0 \Delta V_{SISTEMA} = (p_P - p_0) \Delta V_S$$

Trabajo útil del pistón :

$$\Delta Ex_{PISTÓN} = (p_P - p_O) \Delta V_S$$

Nota :

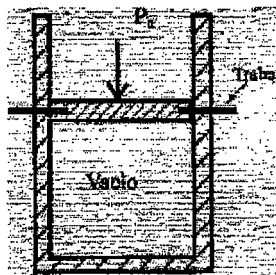
Si es una expansión $p_P > p_O \Rightarrow W_{ÚTIL}$ será (+)

Si es una compresión $p_P < p_O \Rightarrow W_{ÚTIL}$ será (-)

Y si $p_P = p_O \Rightarrow$ el $W_{ÚTIL} = 0$

Esto último si ($p_P = p_O$) es porque el medio de referencia no puede aumentar ni disminuir su exergía porque es el medio de referencia.

EXERGÍA DEL VACÍO



Utilizando la ecuación anterior:

$$\Delta Ex_{PISTÓN} = W_{ÚTIL} = W_{SISTEMA} - W_0 =$$

Como $W_{SISTEMA} = 0$ (Puesto que como se tiene vacío $P_{SISTEMA} = 0$ y $V_{SISTEMA} = 0$), entonces:

$$\Delta Ex_{VACÍO} = 0 - p_O \Delta V = -p_O (V_{SISTEMA} - V_0)$$

Exergía del VACÍO :

$$Ex_{VACÍO} = p_O V_0$$

Cuando haya vacío, ej. pistón trabado $\Rightarrow Ex_{vacío}$ será (+) $\Rightarrow Ex_{vacío} = p_o V_o$

*Cuando se pierde ese vacío, por ej. al sacar las trabas del pistón $\Rightarrow Ex_{vacío}$ será (-)
 $\Rightarrow Ex_{vacío} = -p_o V_o$*

Toma ese valor puesto que se pierde el vacío que se había logrado.

CAPÍTULO 10

SUSTANCIAS PURAS

Previo al estudio del vapor como sustancia pura es necesario tener en cuenta algunos conceptos básicos:

Regla de las fases de Gibbs:

Esta regla establece los grados de libertad de una sustancia pura según sean sus componentes y fases en que se encuentra.

$$GL = N + 2 - F$$

GL: Grados de libertad

N: N° de componentes

F: N° de fases.

Ejemplo si el vapor es sobrecalentado, esta es una sustancia pura en una sola fase, constituyendo un sistema homogéneo

N = 1 (ya que el componente es agua)

F = 1 (porque se encuentra como vapor sobrecalentado)

El n° de grados de libertad resultará:

$$GL = 1 + 2 - 1 = 2$$

Es decir que se necesitan dos parámetros termodinámicos para ubicar su estado; y podemos elegir en forma independiente la presión y la temperatura.

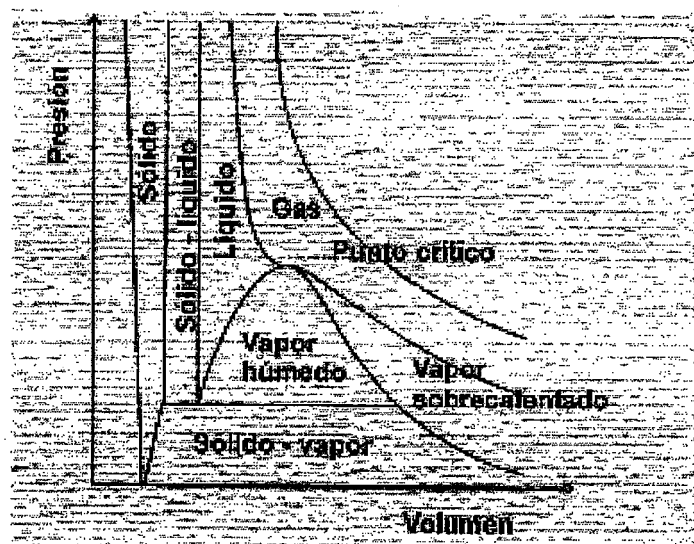


Diagrama (p-v) donde se aprecia las distintas zonas de una sustancia pura

Ejemplo si es vapor húmedo:

$N = 1$ (ya que se trata de agua pura)

$F = 2$ (ya que estamos en presencia de vapor húmedo); es decir constituyendo un sistema heterogéneo; por lo tanto el n° de grados de libertad resultará:

$$GL = 1 + 2 - 2 = 1$$

Es decir que se necesita conocer un parámetro para ubicar la presencia del vapor húmedo y puede ser la presión o la temperatura.; esto indica que elegido uno de los parámetros, el otro queda determinado.

Esto confirma que si queremos retener en equilibrio por ej. vapor y líquido de la misma sustancia, a una cierta presión, esto será posible para una determinada temperatura o viceversa, si conozco la temperatura podré determinar la presión, y existe una curva de tensión de vapor que nos dará para c /temperatura la presión de equilibrio líquido - vapor. Entonces existe una curva de fusión que dará para cada presión la temperatura a que pueden coexistir en equilibrio la fase sólida y la fase líquida. También existe la curva de sublimación que dará los valores de presión y temperatura en la que podrán coexistir en equilibrio el sólido y el vapor.

Si el grado de libertad es cero $GL = 0$; en este caso no existe ningún grado de libertad y no es posible elegir ningún parámetro.

En este caso el sistema es de un solo componente $N = 1$.

Heterogéneo con tres fases en equilibrio ($F = 3$)

$$GL = N + 2 - F$$

$$GL = 1 + 2 - 3 = 0$$

Entonces esto sólo podrá darse para un único estado, será llamado *punto triple* de la sustancia a una determinada presión y una determinada temperatura. Por ej. En el caso del agua estaría como hielo, líquido y vapor, los valores de presión y temperatura del punto triple son $t=0,01^{\circ}\text{C}$ y $p=0,6113$ (kPa) respectivamente.

La terminología **Sustancia Pura** designa una sustancia que es homogénea y que además posee la misma composición química en todas las fases. Ej. El agua es una sustancia homogénea, aunque pueda presentarse como hielo y líquido, líquido y gas, etc. Pero el agua mezclada con aceite no es homogénea.

Por tanto el agua es una sustancia pura puesto que su composición química es la misma en todas las fases, aún cuando exista una mezcla de líquido y vapor. Aquí conviene aclarar que una mezcla de agua líquida y aire por ejemplo no es una sustancia pura ya que la composición química de las fases son totalmente diferentes.

El aire que es una mezcla de gases, sólo podría ser considerado como sustancia pura siempre y cuando no se produzcan cambios de fase, porque de ser así tendría características similares a la de una sustancia pura.

Consideraremos únicamente sistemas compresibles aquellos donde no son tomados en cuenta los efectos magnéticos, eléctricos y los de superficie. En el estado de un compresible simple puro no hay movimiento, efectos de gravedad, magnetoelectrónicos o de superfi-

cie, y se lo puede definir en general por dos propiedades independientes que los puedo elegir arbitrariamente; así por ejemplo si se trata de un vapor sobrecalentado si se dan como datos la temperatura (T) y el volumen específico (v), queda definido el estado.

En el caso de un vapor húmedo, vapor saturado o líquido saturado todos tienen por presión y temperatura el mismo valor y para el caso del vapor húmedo se tendrá que recurrir por ejemplo a la presión y título o bien presión y volumen.

Hemos tomado el agua como sustancia pura por ser una sustancia de gran abundancia, además es de fácil comprensión y realización del fenómeno, sin embargo el mismo es posible hacer extensivo a otras sustancias, aún siendo diferentes los valores característicos de estados de cambio o de coexistencia de fases y leyes que relacionan a los parámetros (p , v y T).

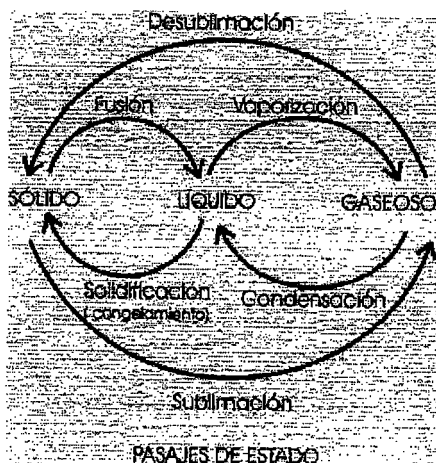
A continuación veremos las distintas superficies termodinámicas de (p , v , T) y distintas proyecciones de las mismas en los planos (p , v), (p , T), (T , v), para entender mejor los cambios de fases del agua.

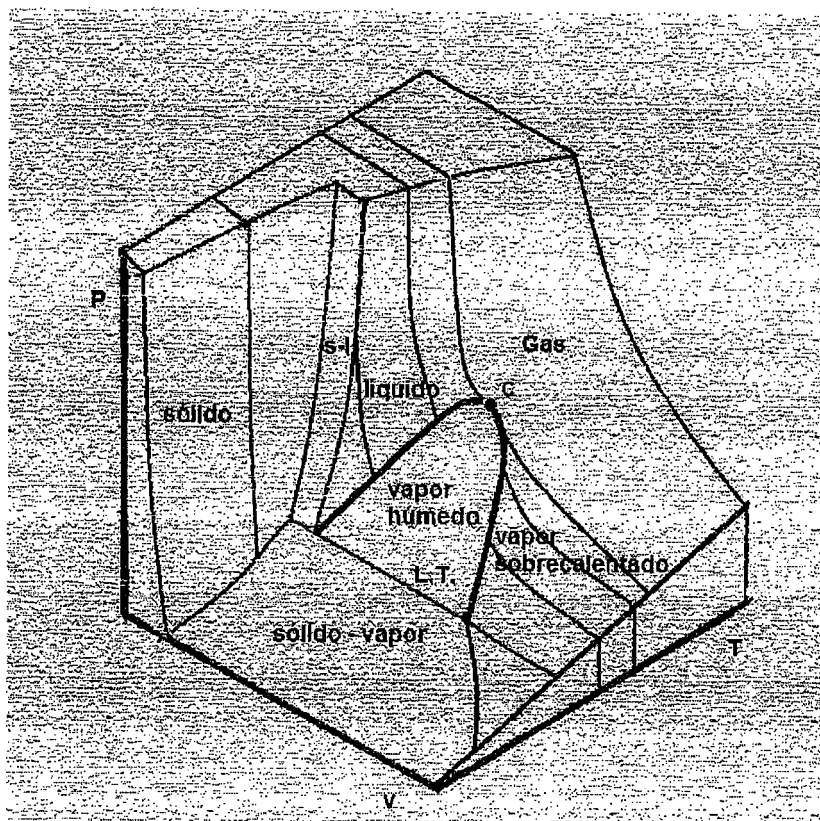
El concepto de sustancia pura tiene muchas aplicaciones prácticas y por lo tanto requiere bastante atención e interés por conocer su comportamiento termodinámico.

Propiedades de la sustancia pura

Cuando se examina como se comporta una sustancia pura en las interacciones de trabajo por ejemplo a través de una forma de compresión donde se aprecia un cambio de volumen. Para esta sustancia se necesitan dos propiedades independientes para definir el estado del sistema. Entonces con la finalidad de ilustrar el comportamiento físico de tales sustancias se considerará el comportamiento del agua que es una de las sustancias más conocida y esta puede existir en varias *fases*.

1. Fase sólida pura (hielo)
 2. Fase líquida pura (agua líquida)
 3. Fase vapor pura, conocida generalmente como vapor de agua.
 4. Fase líquida y vapor en equilibrio (se presenta como una mezcla).
 5. Fase líquida y sólida en equilibrio (se presenta como una mezcla).
 6. Fase sólida y vapor en equilibrio (se presenta como una mezcla).
- Los pasajes de una fase a otra lo vemos a través de estos esquemas:





**Diagrama de superficie (P,v,T)
de una sustancia que se contrae al congelarse**

NOTA:

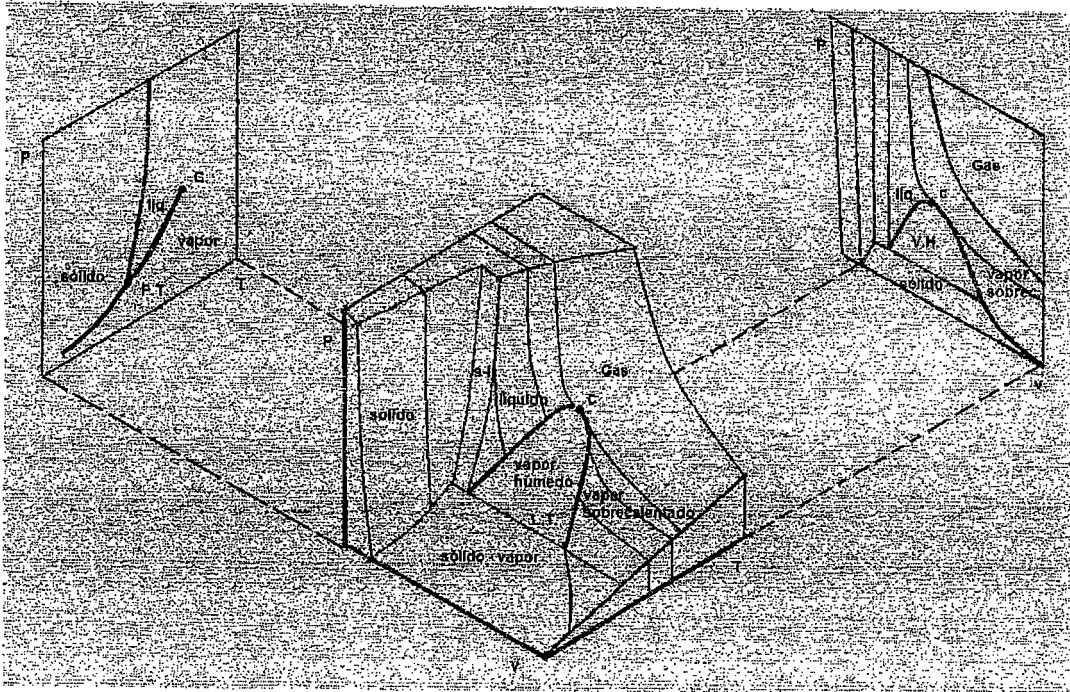
A $t = 0,01^\circ\text{C}$, el agua puede existir en todas las tres fases, es decir como sólido, líquido y vapor.

En cada una de estos procesos debe haber adición de energía para que se efectúe el cambio de fase. La temperatura a la cual estos cambios tienen lugar depende de la presión ejercida sobre la sustancia.

Un ejemplo lo podemos ver en el Dióxido de Carbono (CO_2) a presión atmosférica normal sublima sin cambio intermedio a líquido. La temperatura de sublimación para el (CO_2) a presión atmosférica es aproximadamente ($-78,88^\circ\text{C}$).

El agua a presión atmosférica puede existir en las tres fases como indica la línea a $p = \text{cte}$. Si el hielo se calienta a $p = \text{cte}$, la temperatura aumenta hasta encontrar la línea de fusión y comienza a fundir. El calentamiento posterior aumenta la temperatura del líquido, hasta alcanzar la línea de vaporización. Con más adición de calor se transforma progresivamente el líquido en vapor permaneciendo la $T = \text{cte}$, durante el proceso de vaporización. Una vez que todo el líquido se convierte en vapor, la temperatura aumenta de nuevo si continúa el suministro de calor.

A presión atmosférica, la temperatura de vaporización del agua es de 100°C (373°K), y la temperatura de fusión es aproximadamente 0°C (273°K).



También observando las figuras un cambio de la presión altera el punto de congelación o de vaporización del líquido, para el agua un incremento en la presión eleva la temperatura de vaporización y baja la temperatura de congelación.

Entonces podemos decir que si tenemos vapor de agua en estado líquido sometido a una determinada presión le entregamos calor, el agua comienza a vaporizarse, formándose vapor en presencia del líquido, a esta presencia del vapor debido a la transformación del líquido en presencia de la entrega de calor, se le suele llamar *vapor húmedo*. Y si le seguimos entregando calor hasta vaporizarlo totalmente a este vapor se le llama *vapor saturado*, entonces el agua para llegar a este estado sufre un aumento de su volumen pasando por el estado de humedad llamado vapor húmedo, más adelante veremos que para determinar el estado de un *vapor húmedo* a una determinada presión se ha de requerir de lo que se llama *título de un vapor* (X) ó calidad del vapor.

La temperatura se mantiene constante en esas condiciones de presión y recibe el nombre de *temperatura de saturación* (T_s) y depende solamente de la presión a que se encuentra sometido el agua y existe entre estas magnitudes una relación:

$T(s) = f(P_s)$; que también a esta presión se le suele llamar *presión de saturación*.

Esta varía según sea el fluido que se estudia y que para cualquier sustancia podrá ser tabulada, o también podrá ser graficada, mediante una curva llamada *curva de tensión de vapor*. Esta curva asciende y se constata que cuanto mayor es la presión que obra sobre el líquido mayor es la temperatura de saturación.

A continuación veremos algunos diagramas (p-v) (p-T) y (T-s) que permite apreciar mejor las distintas curvas:

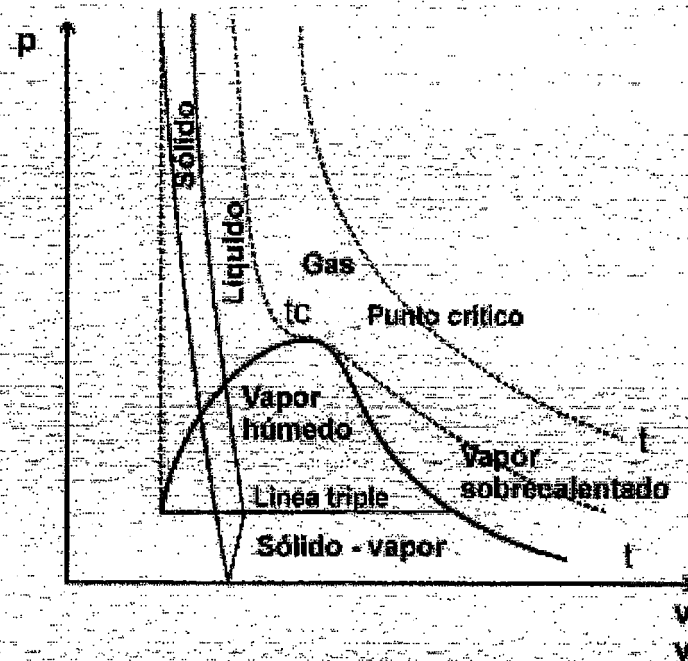


Diagrama (p-v) de una sustancia
Que se expande cuando se congela

Ejemplo el agua es una sustancia que se expande cuando congela.

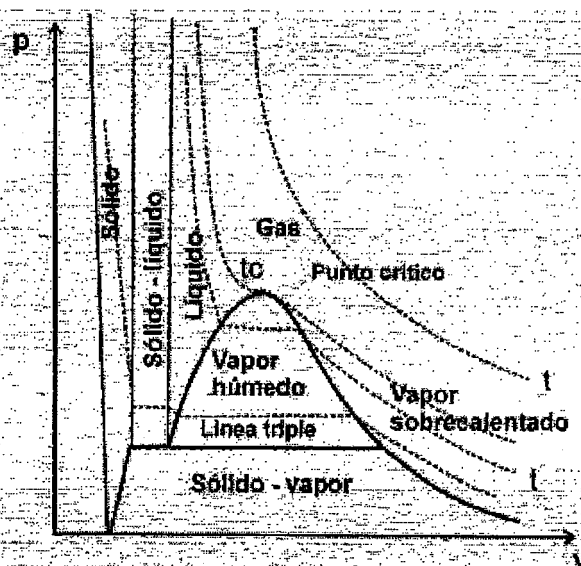
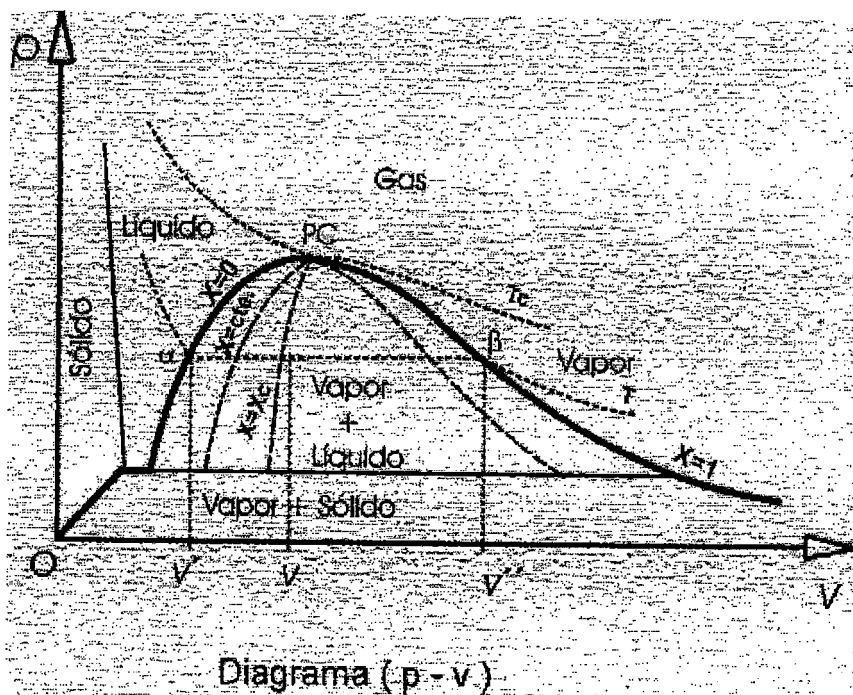


Diagrama (p-v) de una sustancia
Que se contrae cuando se congela



En estas figuras vemos que a medida que nos vamos acercando al punto crítico de la campana el valor (r) llamado calor latente de vaporización disminuye.

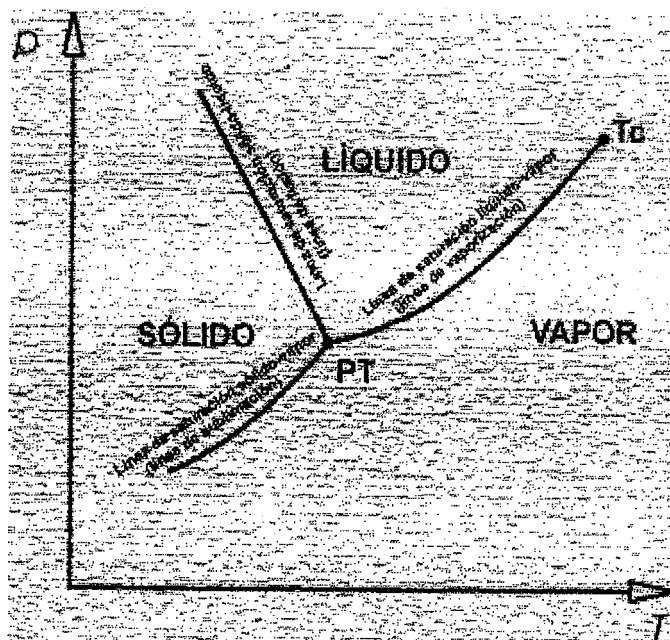


Diagrama (p - T) de una sustancia pura donde se aprecia las tres fases importantes; además el punto triple y el punto crítico

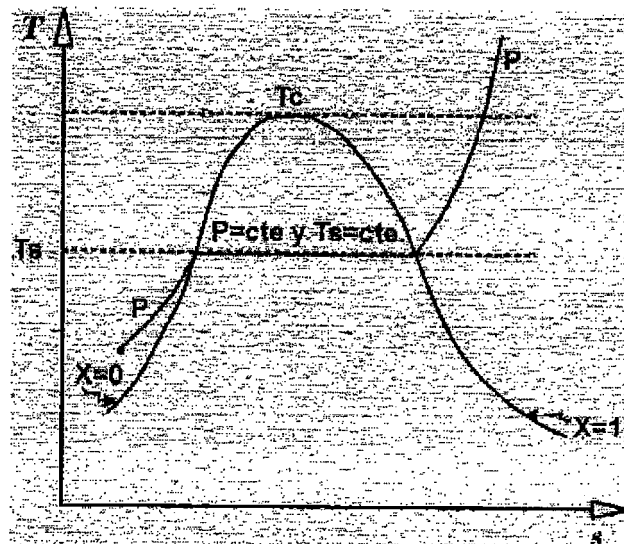
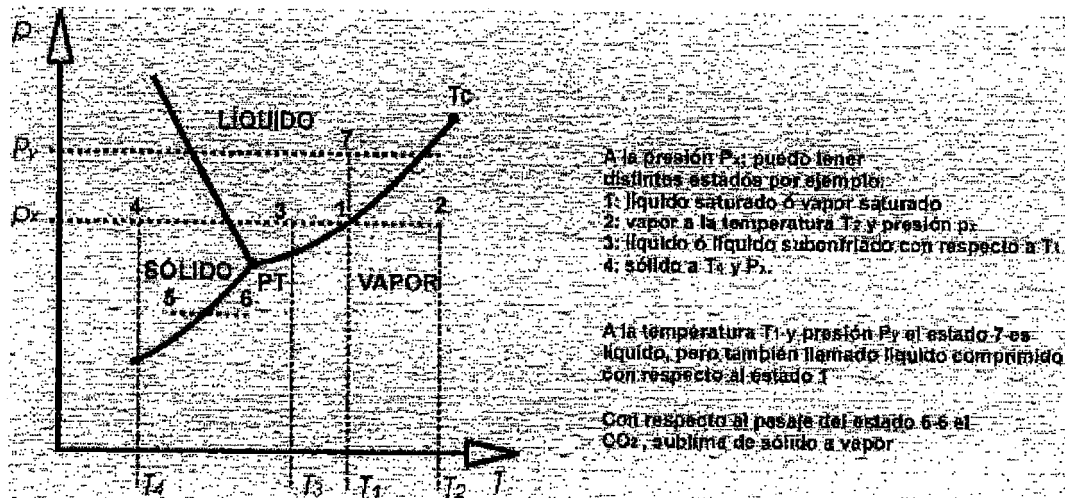


Diagrama (T-s) temperatura - entropía de una sustancia pura.

Veamos la siguiente tabla del agua que nos ilustra según los valores:

Presión de saturación (kPa)	Temperatura de saturación (°C)	Calor latente de vaporización (kJ/kg)
500	151,84	2107,42
10000	310,96	1319,7
22119,9	374,15	0

Quiere decir que a medida que aumenta la presión de saturación (P_s), aumenta la temperatura de saturación (T_s), pero también se necesita menor cantidad de calor para vaporizar el líquido.

Aquí vemos un hecho físico que cuando la presión a la que está sometido un fluido aumenta, también lo hace la temperatura y si queremos vaporizarlo menor será la entrega de calor es decir menor el calor latente de vaporización (r) para pasarlo de líquido a vapor. Esto es porque las curvas de líquido y de vapor se van acercando a medida que aumentamos la (P_s) y la (T_s) respectivamente, siendo igual ($r = 0$) cuando llegamos al punto crítico (P_c).

Podemos apreciar que una vez que se alcanza la temperatura de saturación del fluido, sigue recibiendo calor sin que cambie la presión exterior, comienza la vaporización a temperatura constante (T_s). El vapor saturado pasa por estados en la cual va transformando el líquido en vapor ya que la masa debe permanecer constante durante la transformación, y la sustancia que puede ser agua por ejemplo consta de dos fases pues se tiene líquido en presencia del vapor, llamado vapor húmedo, y cuando la última gota se transforma en vapor, a este vapor que ha perdido toda su humedad se la denomina *vapor saturado*.

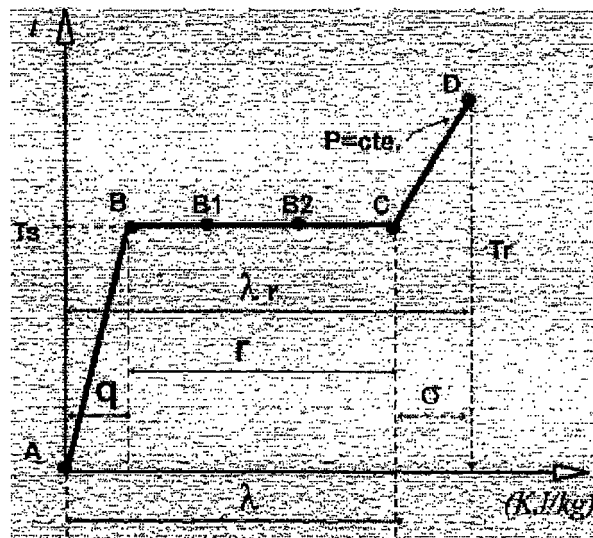
En cuanto a la variable volumen (v) volumen del vapor saturado (v''), se aprecia que este aumenta a medida que disminuye la temperatura de saturación (T_s) a presiones corrientes es sumamente apreciable cuanto menor sea la temperatura de saturación. Así lo podemos apreciar en la siguiente tabla comparativa y que tomamos valores para el caso del agua que es lo que más nos interesa.

P (kPa) (presión de saturación)	t °C (temperatura de saturación)	v'' (m³/kg) (volumen del vapor saturado)
900	175,36	0.2148
3000	233,84	0.0667
10000	310,96	0.018
22000	373,69	0.037

VAPOR SOBRECALENTADO

Si alcanzando el estado de vapor saturado seguimos entregando al fluido nuevas cantidades de calor, la temperatura comienza a ascender y se produce el vapor sobrecalentado. Durante este proceso que generalmente se realiza a presión constante, el volumen también comienza a ascender a este volumen se le llama volumen del vapor sobrecalentado, aquí el vapor se encuentra en una sola fase conocida como vapor sobrecalentado y se necesita dos parámetros para determinarlo (esto se menciona en la regla de las fases de Gibbs)

Estos cambios de fase la podemos representar gráficamente, llevando en el eje de abscisa las cantidades de calor entregadas a la unidad de masa del fluido y en ordenadas que toma el mismo partiendo de 0 °C.



En la fig. la línea **AB**, nos representa el proceso de calentamiento del líquido entre 0°C y (T_s) a $^{\circ}\text{C}$, la línea **BC**, el proceso de vaporización a temperatura (T_s) a constante, pasando del estado líquido (**B**) al estado de *vapor saturado* (**C**), previo pasaje por los estados (**B1**), (**B2**), etc. hasta llegar al punto (**C**), y la línea última **CD** nos presenta una transformación de sobrecalentamiento del vapor, el cual aumenta su temperatura de (T_s) a (T_r) a presión constante.

ESTUDIO DE LOS CALORES DE VAPORIZACION

Calor del líquido (q) Es la cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa del líquido para pasarlo de 0°C a $T_s^{\circ}\text{C}$, es la transformación **AB** de la fig., y vale:

$$q = \int_0^{T_s} c_m dt = c_m T_s \quad (\text{kJ/kg})$$

c_m : es el calor específico medio del líquido entre 0°C y $T_s^{\circ}\text{C}$, y c es el calor específico verdadero.

Calor latente de vaporización (r) Es la cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa del líquido que está a $T_s^{\circ}\text{C}$ y transformarlo totalmente en *vapor saturado* a esa temperatura (T_s) . En el gráfico es la transformación **BC** de la fig.

Se denomina (r) calor latente, por cuanto en la transformación no observamos ninguna variación de la temperatura (T_s) del cuerpo en estudio.

Y denominamos **calor total de vaporización (λ)** a la cantidad de calor que es necesario entregar a la cantidad de masa para pasarlo de 0°C a estado ($C^{\circ}\text{C}$) *vapor saturado*.

$$\lambda = q + r$$

También otra forma de expresarlo al *calor latente de vaporización (r)* es mediante:

$$r = u'' - u' + p (v'' - v')$$

Esta ecuación nos indica que este calor latente de vaporización se descompone en dos partes:

$(u'' - u')$; esta parte de la energía se utiliza para producir el cambio de fase y se invierte en aumentar la energía interna de la unidad de masa; y se la denomina como *calor interno de vaporización*.

$p (v'' - v')$; esta otra parte se invierte en realizar el trabajo de expansión, para que pueda pasar a ocupar el volumen (v'') , la unidad de masa de sustancia que ocupaba el volumen (v) , es el llamado *calor externo de vaporización*.

Calor de sobrecalentamiento (σ) es la cantidad de calor que es necesario entregar a la unidad de masa del fluido para elevar la temperatura del vapor saturado (T_s) a T_r (temperatura de sobrecalentamiento). La representaremos por la transformación CD y lo medimos según indica la fig.

También tomando como definición de vapor sobrecalentado a un vapor que se encuentra a una temperatura superior a la de equilibrio con su líquido correspondiente a la presión a la que esta sometido. Se suele designar como grado de sobrecalentamiento a la diferencia entre la temperatura a que se encuentra un vapor sobrecalentado y la temperatura de equilibrio vapor-líquido a la presión a que dicho vapor está sometido

$$\sigma = c_p (T_r - T_s) \text{ (kJ/kg)}$$

c_p : es el calor específico medio a presión constante.

λ_r : Cantidad de calor a suministrar para transformar a $p = \text{cte.}$, el líquido, partiendo de 0°C , hasta llegar a (T_r) que es vapor sobrecalentado.

$$\lambda_r = q + r + \sigma = \lambda + \sigma = \lambda + c_p (T_r - T_s)$$

También conviene designar por (v_0) el volumen específico a 0°C (Estado A de la Fig) Δv_0 , el incremento del volumen del líquido al pasar de 0°C a T_s ó sea de AB y (v_u) el incremento del volumen durante el proceso de vaporización BC y entonces el volumen del vapor saturado (v'') es:

$$v'' = v_0 + \Delta v_0 + v_u$$

Este valor se encuentra tabulado en las tablas de vapor.

Para el caso de calcular q (calor del líquido) en la transformación AB, una parte se emplea para aumentar su energía interna y parte en realizar el trabajo de dilatación del líquido.

Energía interna:

$$\Delta U = U' - U_0$$

Trabajo de dilatación:

$$W_{dil} = p_0 \Delta V_0$$

Entonces:

$$q = \Delta U + W_{dil} = U' - U_0 + p_0 \Delta V \quad (\text{kJ/kg})$$

Si tomamos a $U_0 = 0$; ya que la energía interna del líquido a 0°C la podemos considerar nula.

Entonces: $q = U' + p_0 \Delta V \quad (\text{kJ/kg})$

Siendo (U') la energía interna correspondiente al estado del líquido a la temperatura (T_s) en (kJ/kg)

Los líquidos son prácticamente incompresibles y recién a altas presiones el 2do. miembro de la ecuación comienza a adquirir algún valor apreciable para el caso del agua:

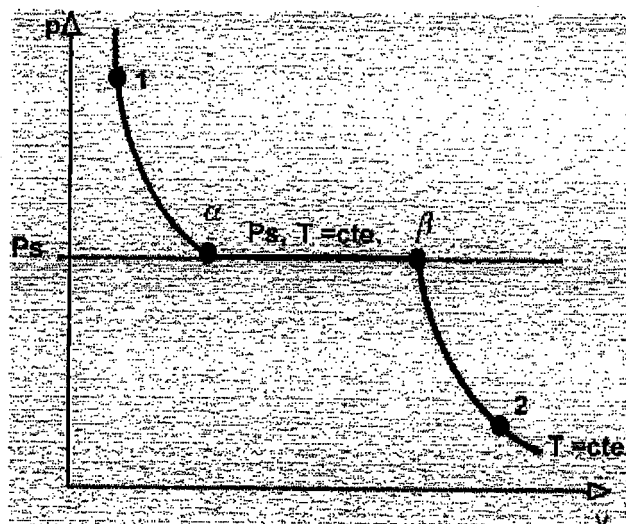
Hasta $p = 2000 \text{ (kPa)}$; $q \equiv U'$; pasado este valor de la presión el valor de $p_0 \Delta V$ empieza a tomarse en cuenta

Ver tabla comparativa.

P (presión) (kPa)	q (calor del líquido) (kJ/kg)	U' (energía interna) (kJ/kg)
2000	901,24	901,246
10000	1387,66	1383,47
20000	1786,167	1766,5

VAPORES estudio físico matemático

Andrews parte de un líquido (cuyos parámetros son p_1 y v_1 a $t = \text{cte.}$)



Como el líquido es incompresible: a grandes variaciones de presión pequeñas variaciones de volumen.

La **primera ley de vaporización** dice que: *para cada temperatura existe una presión de vaporización llamada presión de saturación a esa temperatura.* Análogamente puede enunciarse diciendo que *para c/presión existe una temperatura de vaporización llamada (Ts) Temperatura de saturación a esa presión.*

El par de valores (Ps, Ts), es recíproco y biunívoco, en ese punto a (Ps) es la presión de saturación correspondiente a la temperatura (T) de la isoterma.

A este líquido en condiciones de vaporizarse (Ps y Ts) se lo denomina **LIQUIDO SATURADO**. Si el líquido fuese agua sería **LIQUIDO SATURADO DEL AGUA**. Si al líquido saturado se le entrega calor comienza la vaporización que se rige por la **Segunda ley de vaporización**: Si durante la vaporización la presión se mantiene constante, la temperatura también permanecerá constante, durante todo el tiempo que dure el cambio de estado. (De ahí que en las tablas de vapor se pueda entrar con un valor conocido por ejemplo la presión y obtener la temperatura o viceversa entrar con la temperatura y obtener el valor de la presión. (Ver tablas de vapor y de gráficos del agua o el de computación de vapor de agua). Es decir que la presión y la temperatura permanecen constantes desde que la primer molécula de líquido se vaporice hasta que la última molécula del líquido cambie de estado, por lo tanto se llama **calor latente de vaporización (r)**, a la cantidad de calor que hay que entregarle a 1kg. de líquido, en condiciones de vaporizarse (líquido saturado) para transformarlo en 1 (kg) de vapor a la misma presión y temperatura (Ps, Ts).

El vapor obtenido en esas condiciones a (Ps,Ts), se lo llama **vapor saturado** y corresponde al punto (β) del diagrama. A partir de (β) y en la medida que nos alejamos de ese estado de vapor tiende a comportarse como un gas, se llama **vapor recalentado o sobrecalentado** y puede estimarse que la isoterma sigue la ley de Boyle y Mariotte (que es una hipérbola equilátera).

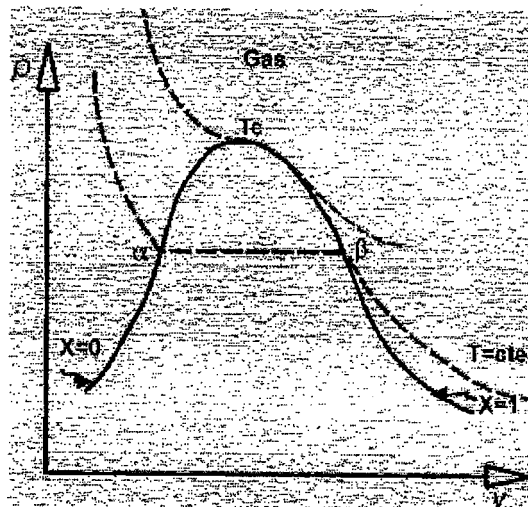
RESUMEN:

- Desde 1 hasta α es líquido que no está en condiciones de vaporizarse y se lo llama (**líquido no saturado**)
- En (α) tenemos líquido a Ps y Ts (**Líquido saturado**).
- En (β) tenemos vapor a Ps y Ts (**vapor saturado**).
- Entre β y 2, tenemos **vapor recalentado o sobrecalentado**.
- Entre α y β tenemos una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, llamada (**vapor húmedo**.)
- El vapor húmedo será más rico en líquido saturado cuando más cerca esté con respecto al punto (α) y será más rico en vapor saturado cuando más cerca está de (β).

La cantidad de líquido que se vaporiza es proporcional al porcentaje de calor latente de vaporización que se entrega Ej. Si a (1 kg) de líquido saturado le entregamos un 10 % de calor latente de vaporización (r) kJ/kg. ósea un 10 % de (r) ; Se vaporizará un 10% de líquido.

Es importante destacar que cuanto mayor es (Ps), *mayor es (Ts)*.

Si se repiten las isotermas para varias temperaturas, uniendo todos los puntos (α) y todos los puntos (β) se obtiene la campana de vaporización.



Utilizando un diagrama termodinámico para 1 (kg) podemos observar que por el vértice de la campana pasa la isoterma crítica (T_c), por encima de la cual solo existe la fase gaseosa. La rama (α) de la campana corresponde a estados de líquido saturado. La rama (β) corresponde a estados de vapor saturado. Dentro de la campana solo existen estados de vapor húmedo.

Un vapor húmedo se caracteriza por el llamado:

TÍTULO DE UN VAPOR HUMEDO que se designa con la letra (X) es el cociente de:

$$X = \frac{m_{\text{Vapor Saturado}}}{m_{\text{Total de Vapor Húmedo}}} = \frac{m_{\text{Vapor Saturado}}}{m_{\text{Vapor Saturado}} + m_{\text{Líquido Saturado}}} = \frac{m_v}{m_v + m_L}$$

$$X = \frac{m_v}{m_v + m_L}$$

Si la masa total del vapor húmedo es de 1 kg.

$$m_{\text{vap. húmedo}} = 1 \text{ kg} ; m_{\text{vap. sat.}} = X \text{ (kg)}$$

$$\text{Entonces: } m_{\text{vap. sat.}} + m_{\text{liq. sat.}} = 1 ; m_{\text{liq. sat.}} = (1 - X)$$

Por lo tanto un título de $X=0,20$ (20%) indica que en el vapor húmedo hay un 20 % de vapor saturado y un 80 % de líquido saturado.

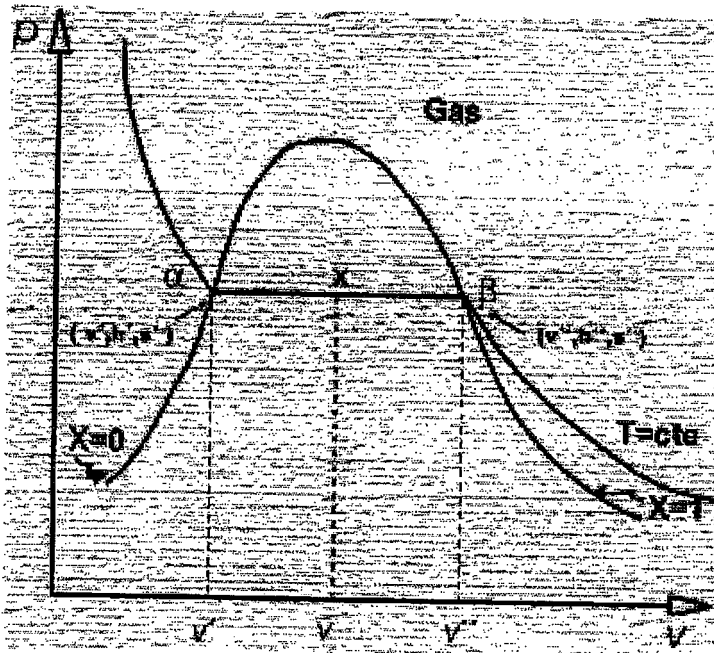
(X) varía entre 0 y 1, la rama (α) de la campana tiene $X=0$.

La rama (β) tiene $X=1$ y dentro de la campana será: $0 < X < 1$

Los parámetros termodinámicos del líquido saturado (rama α) se designa con la notación ó apóstrofe prima por ejemplo: v' , u' , h' , s'

v' : volumen específico del líquido saturado

u' : energía interna espec. " " "
 h' : entalpía específica " " "
 s' : entropía específica " " "



Mientras que para el vapor saturado (rama β), usaremos el apóstrofe segunda (") v'', u'', h'', s''

Vamos a aplicar el 1er. Principio de la Termodinámica a la transformación (α, β) siempre para una masa de $m_{\text{total}} = 1 \text{ kg}$.

El sistema es cerrado

$$Q = (U_2 - U_1) + W$$

$$r = (u'' - u') + w$$

$$r = (u'' - u') + P_s (v'' - v')$$

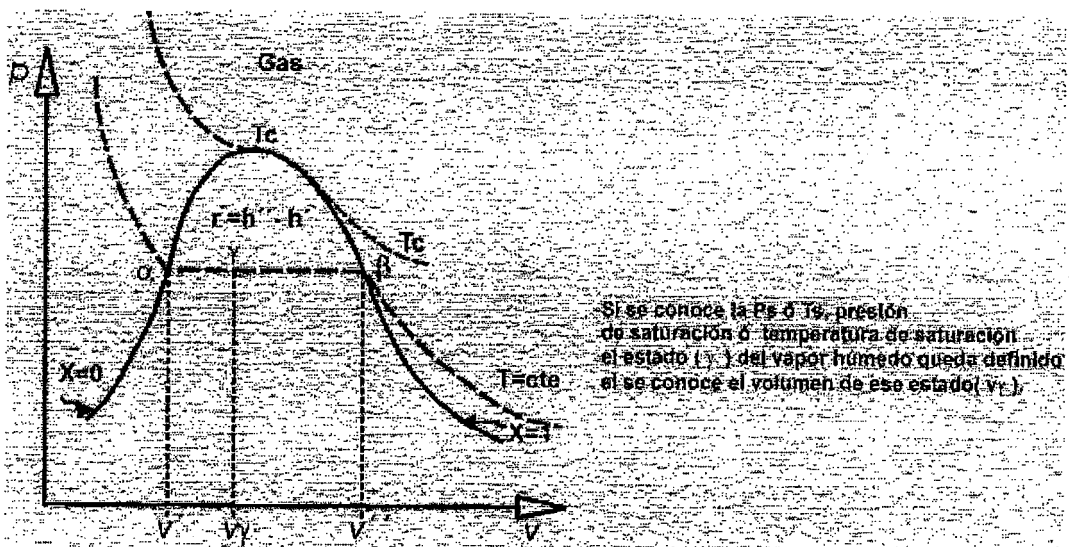
De la ecuación se desprende, que una parte de (r) se utiliza para aumentar la energía interna o incremento de energía cinético molecular de un vapor con respecto a un líquido.

Y la otra parte de (r) se utiliza para el incremento de volumen de un vapor con respecto a un líquido.

Reagrupando esta ecuación se puede explicar que (r) es igual:

$$r = (u'' + P_s v'') - (u' + P_s v')$$

$$r = h'' - h'$$



Surgen así las tablas de vapor saturado por Ej. agua a una presión de 200 (kPa).

Kpa p	$^{\circ}C$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
200	120,23	0,00106	0,8857	504,49	2529,50	504,70	2706,70	1,5301	7,1271	Sat.

Si no figura la energía interna en la tabla se calcula así:

$$u = h - P_s v$$

El cero relativo de las funciones de estado h, s y u que se utiliza en todas las tablas de vapor saturado es el siguiente : Se define $h=0, s=0, u=0$ para el líquido a $0^{\circ}C$ ó $273 K$

Para el líquido a $0^{\circ}C$ si $h=0$, el valor (P_s, v) es despreciable y puede utilizarse sin error significativo que $u=0$

Como:

$$v_x = v'' X + v' (1 - X)$$

$$v_x = v'' X + v' - v' X$$

$$v_x = v' + X(v'' - v')$$

Entonces:

$$X = \frac{v_x - v'}{v'' - v'}$$

Por lo tanto:

(u_x) : energía interna

$$u_x = u'' X + u' (1 - X)$$

$$X = \frac{u_x - u'}{u'' - u'}$$

(h_x) : entalpía específica

$$h_x = h'' X + h' (1 - X)$$

$$X = \frac{h_x - h'}{h'' - h'}$$

(s_x) : entropía específica

$$s_x = s'' X + s' (1 - X)$$

$$X = \frac{s_x - s'}{s'' - s'}$$

CURVAS DE TÍTULO CONSTANTE EN EL DIAGRAMA TERMODINAMICO

Dado que la vaporización del líquido saturado es proporcional a la fracción del calor latente de vaporización que se entrega, para obtener las curvas de título constante dentro de la campana basta con dividir las distintas transformaciones (α, β) en 10 partes iguales; uniendo a continuación los valores homónimos de los distintos segmentos (α, β), se obtienen las curvas de título constante desde $X=0,1$ hasta $X=0,9$.

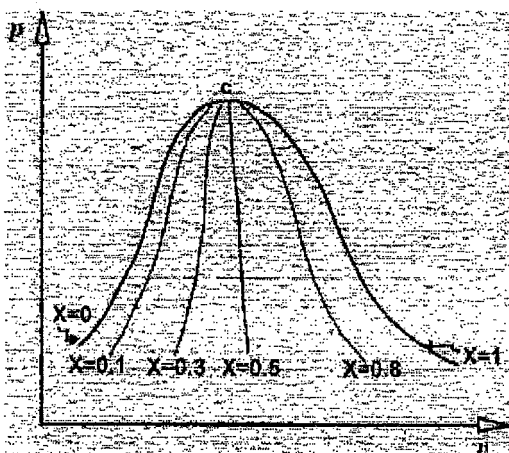
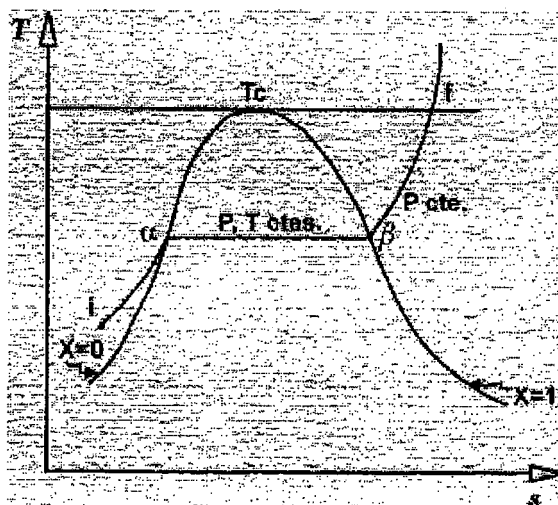


DIAGRAMA (T-s) ENTROPICO PARA VAPORES

En el diagrama entrópico la isoterma crítica es una recta horizontal que pasa por el vértice de la campana. Para la construcción de la campana de vaporización se utiliza las siguientes expresiones:

- A) Para las temperaturas el valor de las mismas indicadas en grados Kelvin
- B) Para las entropías, se utiliza la siguiente secuencia de cálculo:



$s=0$ para líquido a $0^\circ\text{C}=273\text{K}$ siempre $m=1\text{ kg}$

$$s' = c \ln\left(\frac{T_s}{273\text{K}}\right); \text{ entropía del líquido saturado}$$

$$s'' = s' + \left(\frac{r}{T_s}\right); \text{ entropía del vapor saturado}$$

Entropía de un vapor sobrecalentado a $p=\text{cte}$; desde (T_s) hasta (T_f)

$$s_f = s'' + c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_s}\right)$$

Para construir la curva de (P) cte. en el diagrama entrópico basta con seguir el siguiente procedimiento:

A) ZONA LIQUIDA

$$s_\alpha - s_i = c \ln\left(\frac{T_\alpha}{T_i}\right) = c \ln\left(\frac{T_s}{T_i}\right)$$

B) ZONA DE VAPOR HUMEDO

Si la temperatura es $(T=\text{cte})$ la P también será cte. $(P=\text{cte})$ y por lo tanto la isobara es horizontal; siendo;

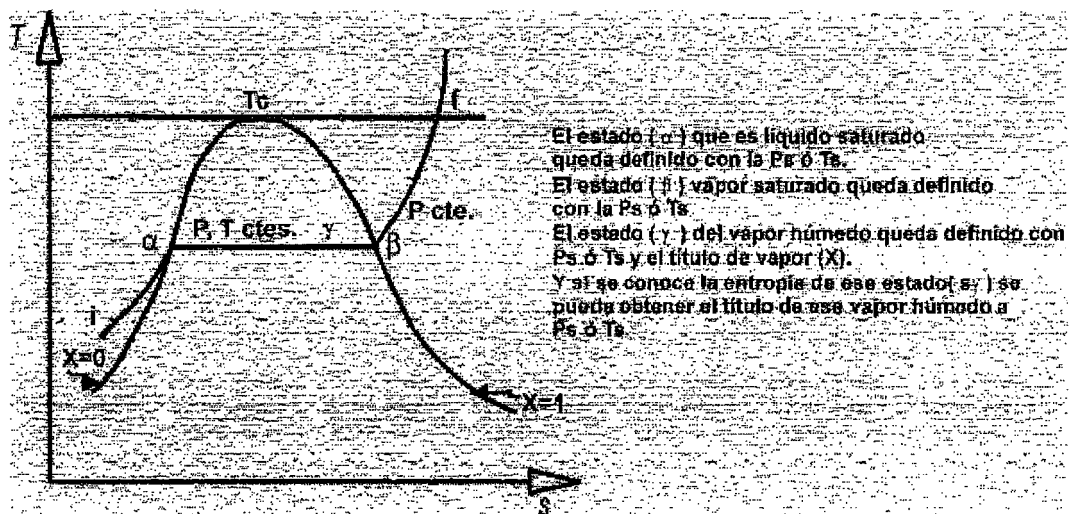
$$s_\beta - s_\alpha = s'' - s' = \frac{r}{T_s}$$

C) ZONA DE VAPOR SOBRECALENTADO

El vapor se comporta como un gas perfecto y por lo tanto

$$s_f - s_\beta = c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_\beta}\right) = c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_s}\right)$$

En la zona líquida en las escalas normales las curvas de $p=\text{cte}$, se confunden con la rama (α) de la campana y en la práctica puede utilizarse la rama (α) como única curva de $p=\text{cte}$.



Las curvas de título constante dentro de la campana se obtienen de la misma forma en el diag. (P- v), dado que el principio de construcción es el mismo.

CURVAS A $V=cte.$

Como el líquido es incompresible la isócara se confunde con la isoentrópica (vertical)

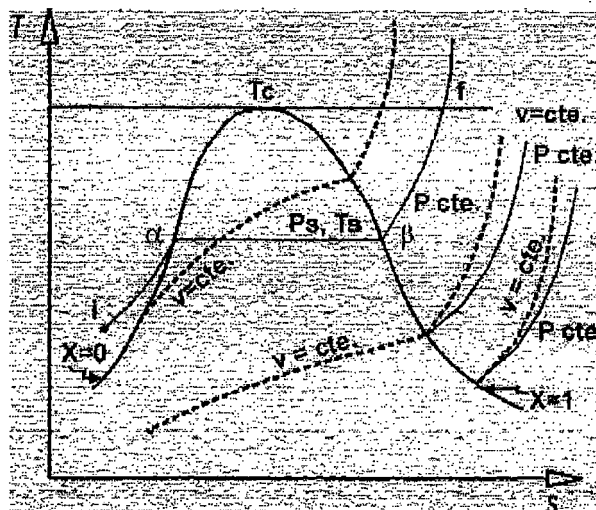
En la zona de vapor húmedo pueden determinarse las curvas de $v=cte.$ de la siguiente manera: Se fija un valor de (v) específico (por ej. $v=50$)

Recordando la fórmula: se reemplaza (v_x) por el valor elegido.

$$X = \frac{v_x - v'}{v'' - v'} = \frac{50 - v'}{v'' - v'}$$

A continuación para c/temp. De la tabla de vapor saturado (o de programa de computación) se obtienen (v'') y (v') calculándose X según la expresión de arriba.

Uniendo los distintos valores de X obtenidos para las distintas temperaturas se obtiene la curva $v=50=cte.$



En la zona de vapor sobrecalentado para $v=\text{cte}$ es:

$$\Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

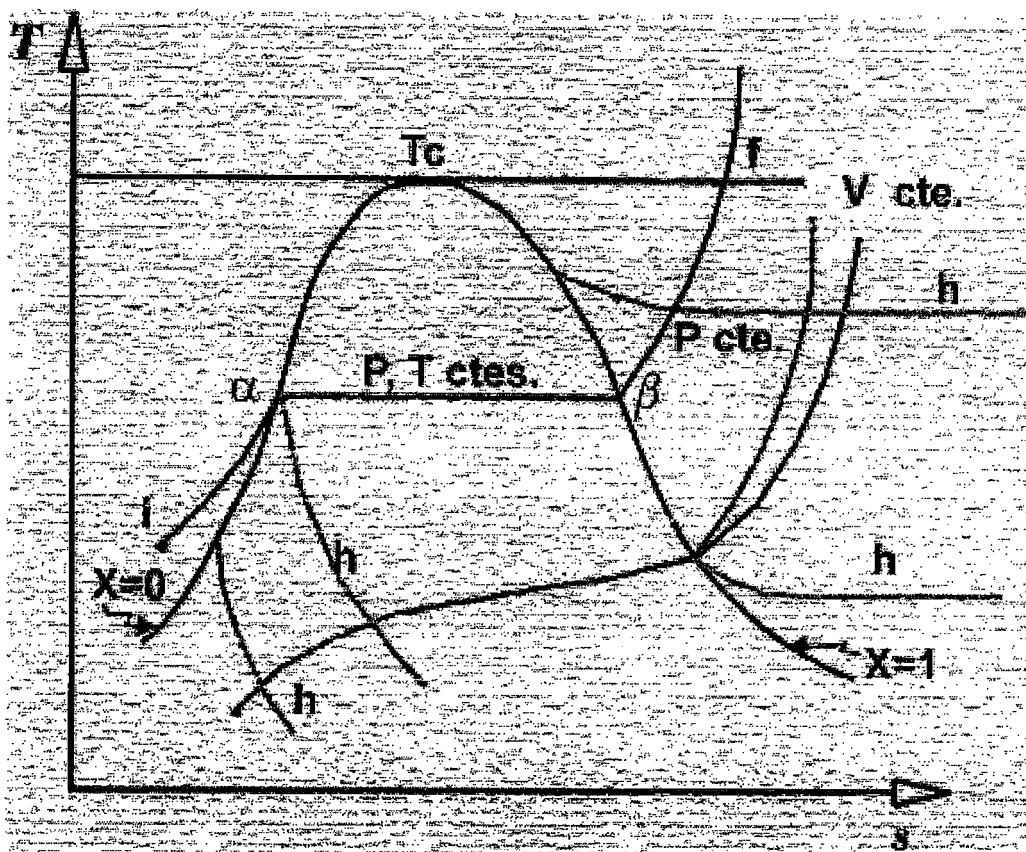
CURVAS DE ENTALPIA CONSTANTE ($h=\text{cte.}$)

En la zona de vapor húmedo se produce igual que con el volumen específico es decir se fija una entalpía por ej. $h=200$ (kJ/kg)

Se recuerda que:

$$X = \frac{h_x - h'}{h'' - h'} = \frac{200 - h'}{h'' - h'}$$

Para $c/\text{temperatura}$ de la tabla se obtienen (h'') y (h') y se calcula (X : título de vapor).
Uniendo los distintos valores de (X) para distintas temperaturas se obtiene la curva $h=200$ (kJ/kg)=cte.

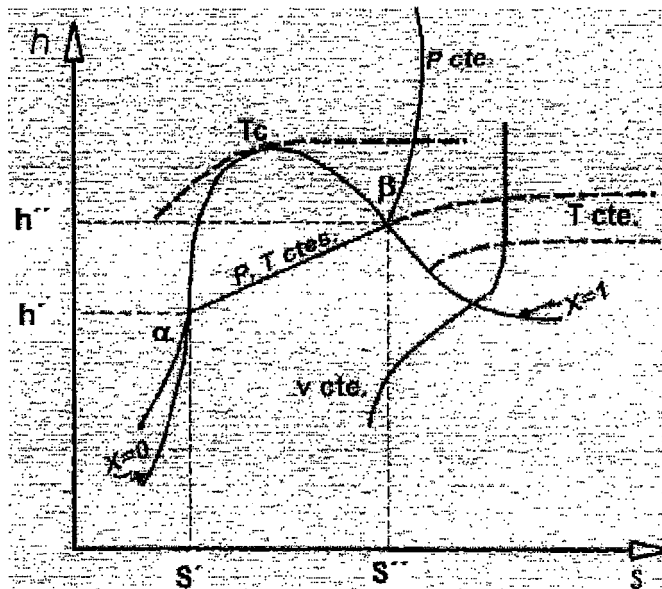


En la zona de vapor sobrecalentado que se comporta a veces como un gas perfecto y por lo tanto $h=f(t)$, Es una función de (T) exclusivamente.

Las isoentálpicas son horizontales excepto en la proximidad de la campana.

El diagrama de IZART (h - s) es otro tipo de diagrama.

DIAGRAMA (h - s)



Lo importante de este diagrama es conocer como es la representación de la transformación de vaporización (P y T) Constantes. Sabemos que:

$$h'' - h' = r$$

r: calor latente de vaporización

$$s'' - s' = \frac{r}{T_s}$$

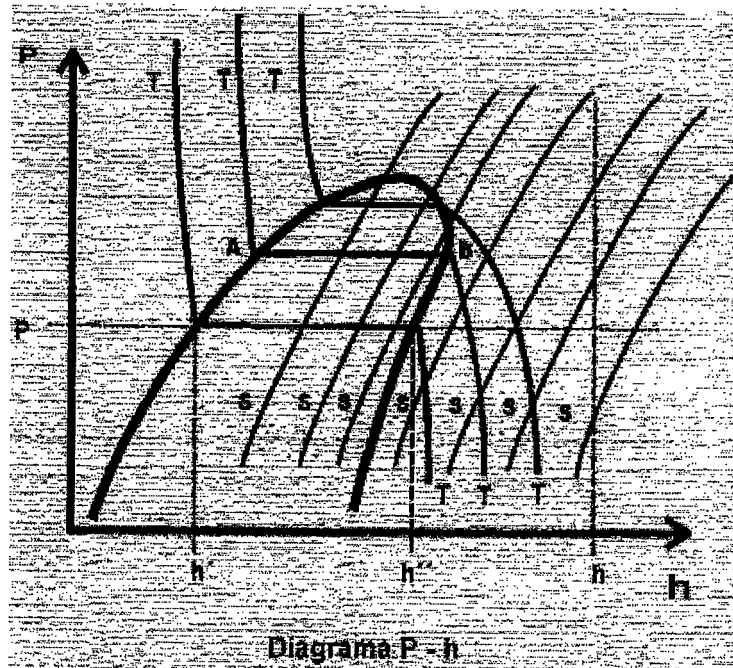
$$\text{Pendiente: } \frac{h'' - h'}{s'' - s'} = \frac{r}{\left(\frac{r}{T_s}\right)} = T_s$$

Para el vapor sobrecalentado que se comporta como un gas perfecto $h=f(t)$ y por lo tanto todas las curvas del diag. (T-S) son similares a la del diag. (h-s).

Las curvas de título constante son iguales pero la pendiente dividida en 10.

Para la determinación de las constantes características se recurren al uso de los gráficos como los vistos anteriormente o al uso de las tablas de vapor, esto es válido para diferentes sustancias en estudio ya sean: vapor de agua que es uno de los más usados dado su aplicación en las centrales térmicas de vapor para la generación de energía, lo mismo se utilizan

las tablas ó gráficos en la aplicación de la industria de la refrigeración ya sean usándose como sustancia el amoníaco ó freón, etc. (en estos es muy usado el diagrama $p-h$)



También es posible usar como una herramienta en la determinación de estos parámetros característicos el uso de la computadora, para ello es necesario contar con un programa capaz de realizar los cálculos en las distintas zonas del vapor en estudio, en este trabajo se eligió el **vapor de agua** como sustancia dada su importancia en las centrales térmicas y una primer parte se refiere al estudio de este en la zona del **vapor húmedo**, determinándose los volúmenes específicos, las entalpías, las entropías y por ende la energía interna, también abarca la determinación de cualquier parámetro cuando se conoce el título de vapor. Como la temperatura y la presión son recíprocas en la zona del vapor húmedo tal como se vio anteriormente, es posible conocer cualquiera de ellos con solo conocer un solo parámetro, es decir si conozco la temperatura, puedo obtener la presión y viceversa si conozco la presión obtendré la temperatura, también se establece la presión crítica como la temperatura y realizar los cálculos por debajo de esa zona.

CAPÍTULO 11

AIRE HÚMEDO

La atmósfera por lo general es un aire húmedo (AH.) compuesto por una mezcla de dos gases: aire seco más gas (vapor de agua), si bien es cierto el agua suele presentarse en tres de sus fases (gas, líquido y sólido), el aire que respiramos es en gran medida gas aire seco y gas vapor de agua.

Desde el punto de vista termodinámico el gas aire seco fue estudiado en los primeros capítulos y conocemos muy bien sus propiedades y como se comporta. Para el vapor de agua también conocemos sus propiedades en gran medida, no obstante las propiedades del vapor de agua merecen en este capítulo un tratamiento muy particular ya que en las condiciones en que se encuentra en la atmósfera requiere de un previo análisis.

En cuanto a la presión el aire húmedo se encuentra mayormente a un bar de presión ó menores a esta y la temperatura puede oscilar entre los 0°C a 50°C, esto hace que el vapor de agua conjuntamente con el aire seco se comportan como una mezcla de gases ideales, sabemos que el vapor de agua no es un gas perfecto pero en esas condiciones de presión y temperatura actúa como si lo fuera. Además la masa de vapor de agua es muy pequeña y estando en la zona de vapor sobrecalentado bajo esas condiciones de presión y temperatura y en presencia de una mayor proporción de masa de aire seco que tiene la atmósfera refuerza aún más este comportamiento parecido al de un gas ideal.

Bajo estas consideraciones esta mezcla obedece a la *ley de Dalton* de las presiones parciales.

Por lo tanto:

$$p_T = p_{AS} + p_V$$

p_T : presión total del aire húmedo

p_{AS} : presión del aire seco

p_V : presión del vapor de agua

Esta mezcla que se encuentra ocupando un volumen (V) y una temperatura (T)
Para la masa de aire seco (m_{AS}) la ecuación de estado será el siguiente:

$$p_{AS}V = m_{AS}R_{AS}T$$

m_{AS} : masa de aire seco en la unidad (kg_{AS})

R_{AS} : constante particular del aire seco

$$R_{AS} = 0,287 \frac{kJ}{kgK}$$

De la misma manera para la masa de vapor de agua (m_V); la ecuación de estado será el siguiente:

$$p_v V = m_v R_v T$$

m_v : masa de vapor en la unidad ($\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}$)

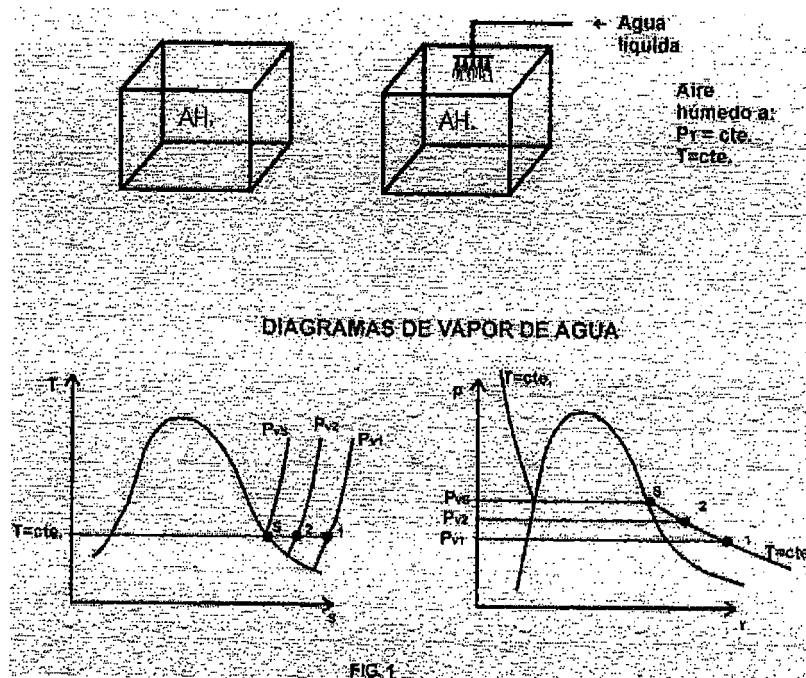
R_v : constante particular del vapor de agua

$$R_v = 0,463 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

Nota: para el vapor de agua a presiones muy altas se aleja del comportamiento de un gas ideal; y por debajo de 0°C el agua se solidifica y también se aleja de esas condiciones que se señalaron anteriormente..

Estudiaremos luego dos comportamientos importantes que le suceden al vapor de agua presentes en el aire húmedo (AH.)

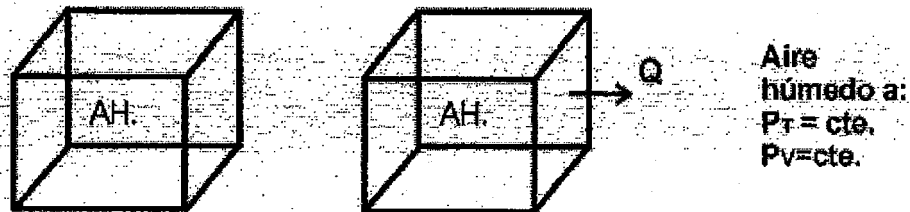
Para ello consideramos un recinto que contiene una masa de (AH.) a presión y temperatura determinados (ver fig.1)



Como primer estudio consideraremos una masa de (AH.) a presión total y temperatura constantes, entonces si agregamos una lluvia o de agua pulverizada al recinto de (AH.) encerrado dentro de ella, a medida que recibe esa masa de agua pulverizada el (AH.) se va a ir llenando de más humedad.

Agregar una masa de agua líquida implica aumentar la presión de vapor, esto según los gráficos (T-s) y (P-v) el vapor irá aumentando su presión a la misma temperatura (T) hasta que alcance una presión P_{vs} llamada presión de vapor saturado a esa temperatura, en esas condiciones el (AH.) alcanzará la máxima cantidad de agua que puede aceptar, y se dice que el (AH.) está saturado. En el estado (2) el (AH.) aún no está saturado aunque tiene más masa de vapor de agua que el estado (1), entonces el (AH.) aún no está saturado.

Como segundo estudio si a esa misma masa de (AH.) contenido en ese recinto le extraemos calor Q , pero manteniendo la presión de vapor constante (P_v) partiendo del estado (1) a una (T_1), si quitamos calor al aire este se va enfriando y se obtiene el estado (2) alcanzando una (T_2), luego si seguimos el enfriamiento se obtiene un punto también importante que es el punto de rocío (R), en ese estado el (AH.) alcanza la temperatura de rocío (T_R), que es la mínima temperatura que el (AH.) puede soportar sin condensar agua, a partir de ese estado si continuamos el enfriamiento empieza la condensación del agua. También podemos decir que la (T_R) es la temperatura de saturación del vapor correspondiente a la presión parcial del vapor de agua. (Ver Fig. 2).



DIAGRAMAS DE VAPOR DE AGUA

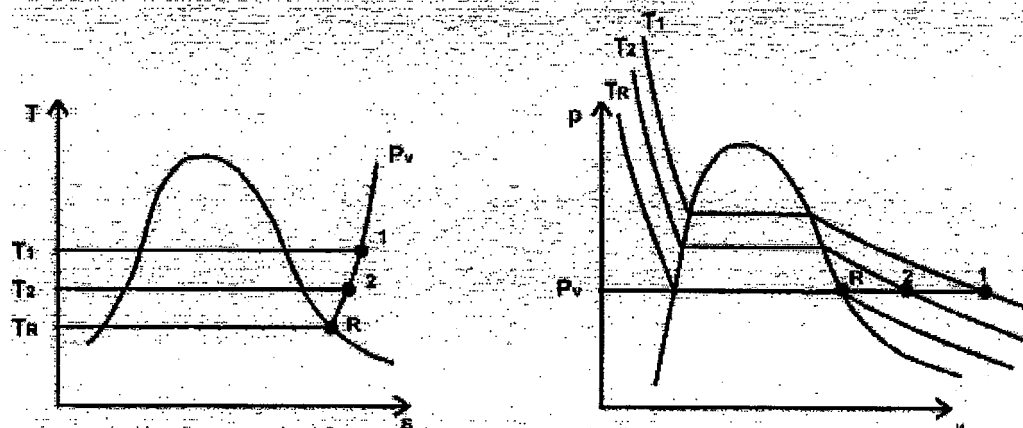


FIG. 2

Resumen:

Manteniendo la ($P_T = \text{cte}$) y ($T = \text{cte.}$), si:

$$p_v < p_{vs} \rightarrow m_v < m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. no saturado}$$

$$p_v = p_{vs} \rightarrow m_v = m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. saturado}$$

$$p_v > p_{vs} \rightarrow m_v > m_{v,MAX.} \Rightarrow \text{AH. sobresaturado de agua (niebla)}$$

Manteniendo la ($P_T = \text{cte}$) y ($P_V = \text{cte}$), si:

$T = T_1 \rightarrow AH$. no saturado y no hay condensación de agua

$T = T_2 \rightarrow AH$. no saturado está más frío que (1) y no hay condensación de agua

$T = T_R \rightarrow AH$. alcanza el punto mínimo de enfriamiento sin condensar agua

$T < T_R \rightarrow AH$. empieza a condensar agua

Humedad absoluta (X)

Se define la humedad absoluta como el cociente entre la masa de vapor y la masa de aire seco. También a la humedad absoluta se le llama humedad específica.

$$X = \frac{m_v}{m_{AS}}$$

Como

$$p_v V = m_v R_v T$$

$$m_v = \frac{p_v V}{R_v T}$$

y lo mismo:

$$m_{AS} = \frac{p_{AS} V}{R_{AS} T}$$

$$\Rightarrow X = \frac{m_v}{m_{AS}} = \frac{\frac{p_v V}{R_v T}}{\frac{p_{AS} V}{R_{AS} T}} = \frac{R_{AS}}{R_v} \frac{p_v}{p_{AS}} = \frac{0,287}{0,463} \frac{p_v}{p_{AS}} = 0,622 \frac{p_v}{p_{AS}} = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}$$

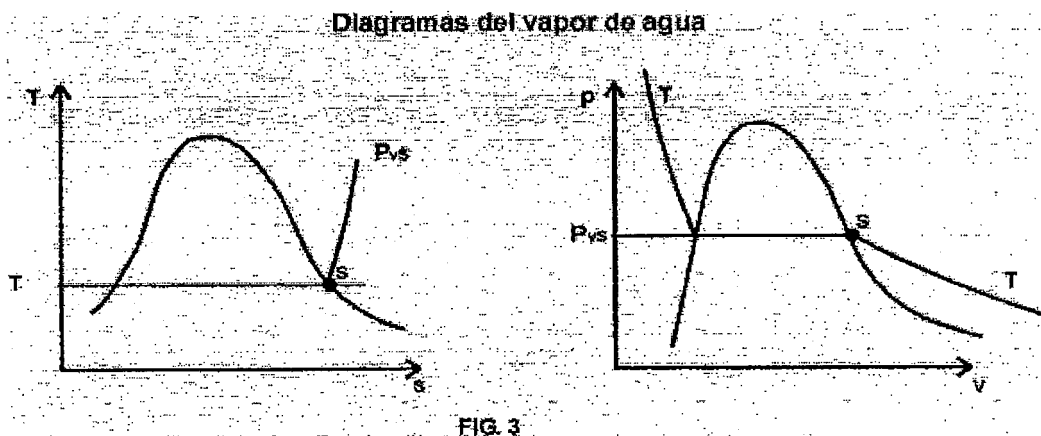
$$X = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v} \quad \text{Que es otra forma de expresar la humedad absoluta.}$$

Humedad absoluta de saturación (X_s)

Se lo define así:

$$X_s = 0,622 \frac{p_{vs}}{p_T - p_{vs}}$$

El valor de la $p_{vs} = f(T)$; es función de la temperatura (ver figura siguiente); y se obtiene con el uso de tablas de vapor de agua. Según la ley de Andrews para cada p_{vs} le corresponde una determinada temperatura (T).



Masa de aire húmedo (m_{AH})

$$m_{AH} = m_{AS} + m_v$$

$$m_v = X m_{AS} \Rightarrow m_{AH} = m_{AS} + X m_{AS} = m_{AS} (1 + X)$$

$$m_{AH} = m_{AS} (1 + X)$$

Humedad relativa (ϕ)

Se lo define así:

$$\phi = \frac{p_v}{p_{vs}}$$

Grado de saturación (GS.)

$$GS. = \frac{X}{X_s}$$

$$GS. = \frac{X}{X_s} = \frac{0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}}{0,622 \frac{p_{vs}}{p_T - p_{vs}}} = \frac{p_v (p_T - p_{vs})}{p_{vs} (p_T - p_v)} = \frac{p_v}{p_{vs}}$$

el cociente $\frac{(p_T - p_{vs})}{(p_T - p_v)} \cong 1$; ya que la $p_T \gg p_{vs}$ y $p_T \gg p_v$

$$GS. = \frac{p_v}{p_{vs}} \Rightarrow \phi = GS.$$

Entonces a la humedad relativa se la define como:

$$\phi = \frac{X}{X_s} = \frac{p_v}{p_{vs}}$$

Si se fija (X) variando (X_s), se obtienen distintos ϕ

También si:

$$p_v < p_{vs} \Rightarrow X < X_s \Rightarrow \phi < 1 \Rightarrow AH. no saturado$$

$$p_v = p_{vs} \Rightarrow X = X_s \Rightarrow \phi = 1 \Rightarrow AH. saturado$$

Nota: Una masa de (AH.) que se encuentra a una ($p_T = cte.$), y también ($p_v = cte.$), entonces ($X = cte.$); porque por definición:

$$X = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}$$

Esto significa que en un proceso de calentamiento o enfriamiento, manteniendo constante la (p_v), la humedad absoluta no cambia su valor, en el caso del enfriamiento mientras no se alcance el punto de rocío (R) ver fig. 4.

$$p_T = \text{cte.}$$

$$p_V = \text{cte.}$$

$$X = \text{cte.}$$

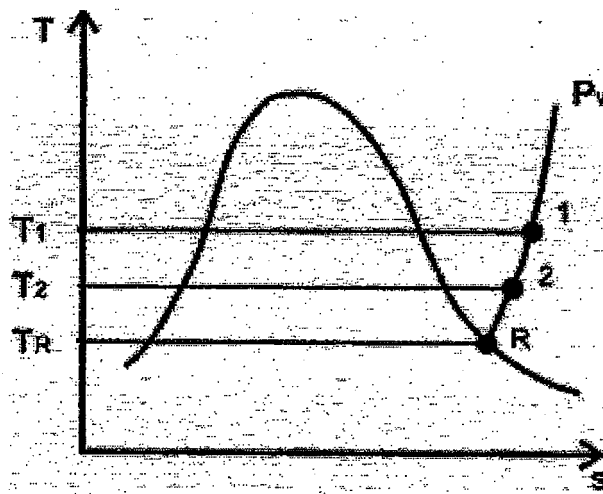


FIG. 4

Constante particular del aire húmedo (R_{AH})

$$R_{AH} = g_1 R_{AS} + g_2 R_V = \frac{m_{AS}}{m_{AH}} R_{AS} + \frac{m_V}{m_{AH}} R_V$$

$$= \frac{m_{AS} R_{AS} + X m_{AS} R_V}{(m_{AS} + m_V)} = \frac{m_{AS} (R_{AS} + X R_V)}{m_{AS} (1 + X)} =$$

$$R_{AH} = \frac{R_{AS} + X R_V}{(1 + X)} \quad ; \quad \text{El } (R_{AH}) \text{ se mide en unidades } \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

donde :

$$R_{AS} = 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

$$R_V = 0,462 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Volumen específico del (AH.)

$$p_T V = m_{AH} R_{AH} T$$

Como :

$$V = m_{AH} v \Rightarrow v = \frac{V}{m_{AH}} \Rightarrow p_T v = R_{AH} T$$

El volumen específico (v) :

$$v = \frac{R_{AH} T}{p_T} ; \quad \text{La unidad del (v) se mide en } \left(\frac{m^3}{kg} \right)$$

Otras ecuaciones para el aire seco:

$$\text{Como : } m_{AH} = \frac{p_T V}{R_{AH} T}$$

$$\text{Además : } m_{AH} = m_{AS} (1 + X)$$

igualando ambas ecuaciones :

$$m_{AS} (1 + X) = \frac{p_T V}{R_{AH} T} \Rightarrow m_{AS} = \frac{p_T V}{R_{AH} T (1 + X)} = \frac{p_T V}{\left[\frac{R_{AS} + X R_v}{(1 + X)} \right] T (1 + X)}$$

Se puede obtener la masa de aire seco :

$$m_{AS} = \frac{p_T V}{(R_{AS} + X R_v) T}$$

También se puede obtener el volumen específico del aire seco (v_{AS}) :

Si despejamos el volumen total de la expresión anterior :

$$V = \frac{m_{AS}(R_{AS} + XR_V)T}{p_T V} ; \text{ si dividimos por la masa de aire seco } (m_{AS}), \text{ nos queda :}$$

$$\frac{V}{m_{AS}} = \frac{m_{AS}(R_{AS} + XR_V)T}{m_{AS} p_T V} \Rightarrow \text{el volumen específico del aire seco es :}$$

$$v_{AS} = \frac{(R_{AS} + XR_V)T}{p_T V} \left[\frac{m^3}{kg_{AS}} \right]$$

Entalpía del aire húmedo (H)

$$H_{AH} = H_{AS} + H_V$$

$$H_{AH} = m_{AS} c_{P,AS} t + m_V (r_0 + c_{PV} t)$$

$$m_V = X m_{AS} ; \text{reemplazando :}$$

$$H_{AH} = m_{AS} c_{P,AS} t + X m_{AS} (r_0 + c_{PV} t)$$

$$H_{AH} = m_{AS} [c_{P,AS} t + X(r_0 + c_{PV} t)] ; \text{ Esta } (H_{AH}) \text{ se mide en (kJ)}$$

llamamos entalpía (h) del aire húmedo a :

$$h = c_{PAS} t + X(r_0 + c_{PV} t)$$

En el sistema internacional de medida

$$\text{la entalpía (h) se mide en } \left(\frac{kJ}{kg_{AS}} \right)$$

Donde :

r_0 : calor latente de vaporización y vale $r_0 = 2501 \text{ (kJ / kg)}$ este valor se toma para $t = 0,01^\circ\text{C}$ y $p_V = 0.6113 \text{ kPa}$

Y los calores específicos tanto del aire seco como del vapor son :

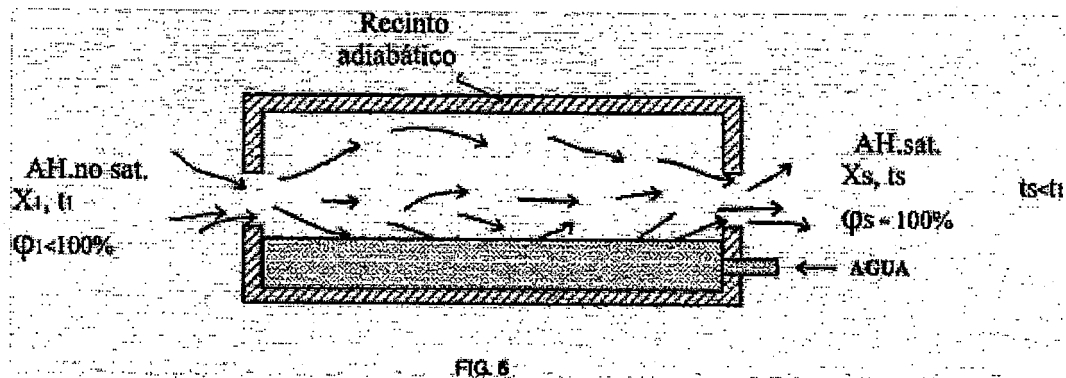
$$c_{PAS} = 1,005 \frac{kJ}{kg^\circ\text{C}} ; c_{PV} = 1,864 \frac{kJ}{kg^\circ\text{C}}$$

$$h = 1,005 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \right) t + X \left[2501 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 1,864 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \right) t \right]$$

En los gráficos que veremos luego de la humedad absoluta (X) y temperatura (t) se representarán la entalpía que es la ecuación de una recta que depende de: $h = f(X, t)$

Saturación adiabática del (AH.)

Un método que sirve para evaluar la humedad relativa se basa en la saturación adiabática. En un recinto adiabático que contiene en su base una masa de agua; por la misma se hace circular una masa de aire húmedo no saturado (estado 1) como el de la figura, de tal forma que a la salida se logre (AH.) saturado 100% (estado S).



El (AH.) recogerá humedad adicional cuando pasa sobre el agua líquida en la parte inferior del recinto y saldrá de la misma saturada a una temperatura (t_s), esa temperatura se llama "temperatura de saturación adiabática" esta es menor que el de entrada; ($t_s < t_1$).

Aplicando el primer principio para sistemas abiertos y despreciando la entalpía del líquido (h_{LQ}) debido a que se incorpora una pequeña masa de agua líquida comparado a una mayor masa de aire húmedo que circula por el recinto; pero que a su vez es suficiente para saturar el aire húmedo a la salida.

Entonces:

$$\text{Balance de energía será: } H_{AH-I} = H_{AGUA} + H_{AH-S}$$

$$m_{AS} h_{AH-I} = m_{AGUA} h_{AGUA} + m_{AS} h_{AH-S}$$

$$\text{Balance de masas de agua: } m_{V-I} = m_{AGUA} + m_{V-S}$$

$$\Rightarrow m_{AGUA} = m_{V-I} - m_{V-S} = m_{AS} (x_I - x_S)$$

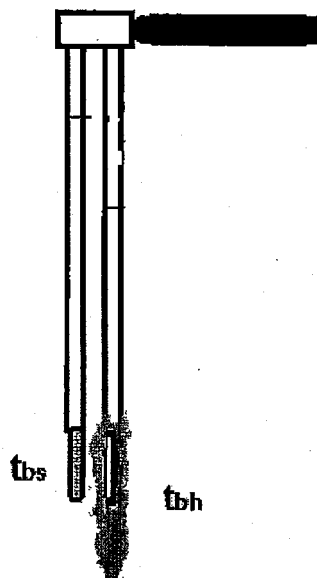
Como los valores de (x_I) y (x_{I-S}) son pequeños; la diferencia $(x_I - x_{I-S})$ tiende a cero y esto hace que el valor : $m_{AGUA} h_{AGUA} \cong 0$

$$\text{Entonces : } h_{AH-I} = h_{AH-S}$$

La técnica de saturación adiabática proporciona resultados deseados, pero en la práctica no es fácil obtener la saturación con este método sin tener que emplear un recinto de flujo largo lo cual es impracticable, por eso se usa el Psicrómetro.

Psicrómetro y diagrama Psicrométrico:

El Psicrómetro es un aparato que sirve para medir la humedad relativa, consta de dos termómetros sujetos a un soporte con un mango que la puede hacer rotar y uno de los termómetros envuelto con un pedazo de tela o gasa humedecido con agua, cuando se hace rotar el paño humedecido hace incorporar gotas de agua vaporizada al aire que se encuentra alrededor, pero para que el agua se evapore necesita tomar calor del bulbo en el termómetro y la enfría, haciendo descender la temperatura llamada temperatura de bulbo húmedo (t_{BH}), el otro termómetro llamado de bulbo seco permanece con la misma temperatura del ambiente (t_{BS}), estos dos valores se llevan a un diagrama psicrométrico, en donde están construidas las curvas de humedad relativa (ϕ), humedad absoluta (X) en el eje vertical y temperaturas en el eje horizontal (ver figura). El diagrama está dividido por la curva de humedad relativa ($\phi=1$) 100%, en dos zonas, la de Niebla por arriba de este y aire húmedo no saturado por debajo de este.

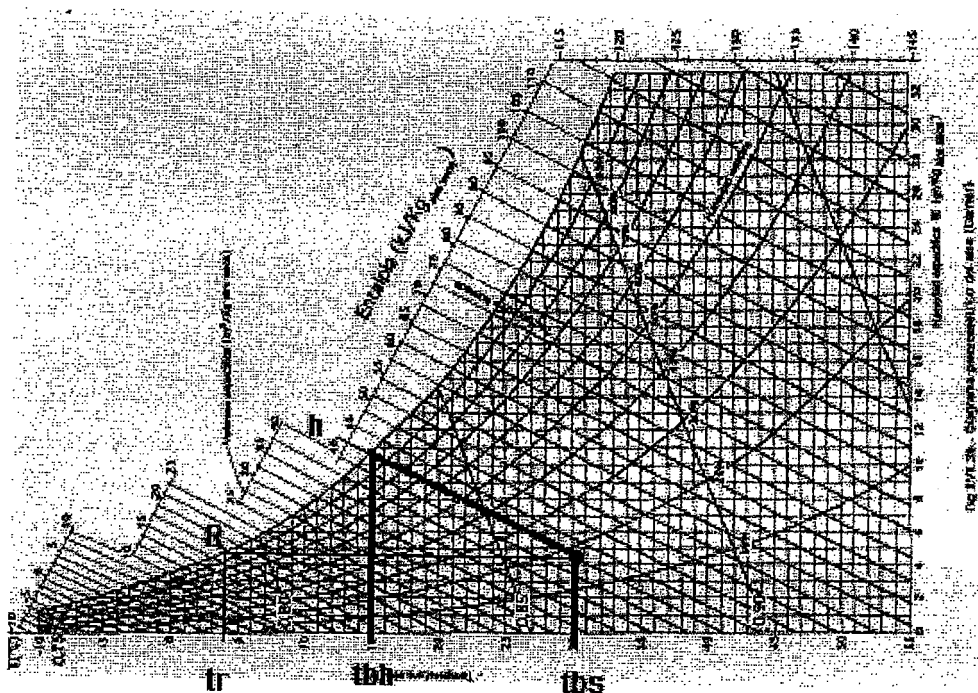


PSICROMETRO

DIAGRAMA PSICROMETRICO

La (t_{BH}) en la práctica es igual a la *temperatura del aire de la saturación adiabática*, que para obtener una lectura correcta de (t_{BH}) la velocidad del (AH.) del ambiente debe tener entre 30 y 60 (m/s) de velocidad.

En el gráfico se entra con este valor y se lee la entalpía del bulbo húmedo que es igual al de la saturación adiabática y en el gráfico llevando a entalpía constante e intersectando a la (t_{BS}) se encuentra el estado (1) del aire húmedo y la curva de humedad relativa.



Nota: El ensayo se hace a una presión total (p_T) que es constante, en el diagrama la recta de entalpía que corta a la curva de humedad relativa saturada ($\phi=1$), en ese punto se lee la humedad absoluta de saturación adiabática.

Ejemplo si la ($t_{BH}=15^\circ\text{C}$) y la ($t_{BS}=30^\circ\text{C}$), la entalpía del diagrama será aproximadamente igual a ($h_{BH}=42$ kJ/kg) y la humedad relativa ($\phi_1=0,17$), también a partir del estado (1) se puede encontrar el punto de rocío a (X) constante hasta cortar la curva de saturación en el punto (R) y se lee la temperatura de rocío ($t_R=2,8^\circ\text{C}$).

Diagrama de Mollier.

Este diagrama es distinto al diagrama psicrométrico, pero se obtienen los mismo valores, en el eje horizontal se lee la humedad absoluta (X) y por el eje vertical pasan rectas de entalpía y temperatura (ver diagrama), de igual forma que en el diagrama psicrométrico se entran con la temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco, y donde corta a la curva de humedad relativa 100% con la (t_{BH}) y trazando una recta paralela a las de entalpía hasta cortar a la (t_{BS}), se ubica el estado (1) del aire húmedo y a partir de allí se encuentran (X_1), (ϕ_1), con (X_1 constante) disminuyendo la temperatura se encuentra también la (t_{RO} -cío).

Nota: Este diagrama también posee además un polo a 20°C (temperatura relativa que puede variar según el autor), y que se usa conjuntamente con la escala de pendiente energética $\left(\frac{\Delta h}{\Delta X}\right)$ que veremos más adelante.

Además el diagrama está dividido por la curva de humedad relativa ($\phi=1$) 100%, en dos zonas la de Niebla por debajo de este y aire húmedo no saturado por arriba de este.

DIAGRAMA DE MOLLIER

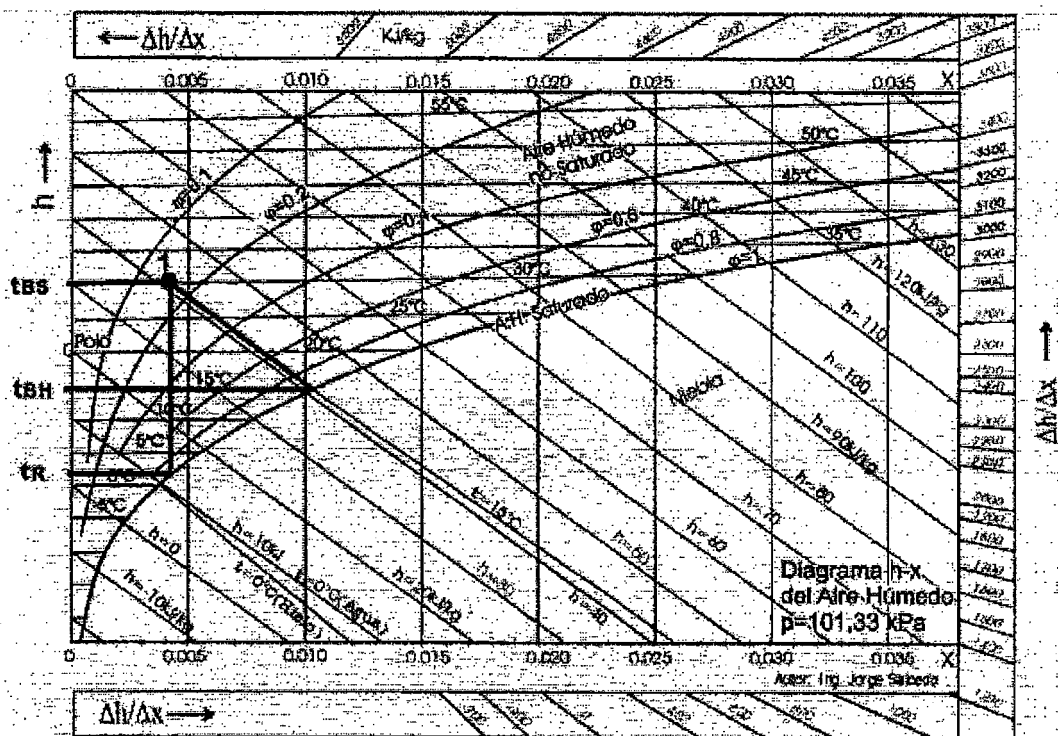


FIG.7

DIVERSOS PROCESOS CON AIRE HÚMEDO

MEZCLA DE AIRE HÚMEDO.-

Cuando en un ambiente se mezclan 2 ó mas corrientes de (AH.), por ejemplo dos corrientes cuyas masas de aire seco son m_1 y m_2 ; humedades absolutas X_1 y X_2 y temperaturas t_1 y t_2 , respectivamente. Aplicaremos a las mismas dos balances uno de masa y el otro de energía.

Si hacemos un balance de masas de vapor en la mezcla:

$$m_{v1} + m_{v2} = m_{vM} \Rightarrow m_1 X_1 + m_2 X_2 = m_M X_M$$

$$\Rightarrow X_M = \frac{m_1 X_1 + m_2 X_2}{m_M} \quad (A) ; \text{ donde } (m_1) \text{ y } (m_2) \text{ son masas de aire seco}$$

$$\text{de cada corriente. reccordar que se obtiene como : } m = \left(\frac{m_{AH}}{1+x} \right)$$

$$\text{Donde : } m_M = m_1 + m_2$$

Y del balance de energías por primer principio a un sistema abierto:

Entalpía de la mezcla

$$H_1 + H_2 = H_{MEZCLA}$$

$$m_1 h_1 + m_2 h_2 = m_M h_M$$

$$h_M = \frac{m_1 h_1 + m_2 h_2}{m_M} \quad (B)$$

También si consideramos que si los calores específicos de la mezcla no cambian se obtiene la temperatura de la mezcla aproximadamente:

$$t_M = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} \quad (C)$$

La temperatura de la mezcla se puede obtener de otra manera si se conoce (h_M y X_M):

$$t_M = \frac{h_M - X_M 2501}{1,004 + X_M 1,868} ; \text{ el valor anterior se acerca a este último.}$$

Solución gráfica:

De la expresión (A)

$$\Rightarrow X_M = \frac{m_1 X_1 + m_2 X_2}{m_M} = g_1 X_1 + g_2 X_2$$

$$\text{Donde : } g_1 = \frac{m_1}{m_M} \quad y \quad g_2 = \frac{m_2}{m_M} ; \text{ por lo tanto : } g_1 + g_2 = 1$$

También: $g_2 = 1 - g_1$

Reemplazando esta expresión en:

$$X_M = g_1 X_1 + g_2 X_2 = g_1 X_1 + (1 - g_1) X_2$$

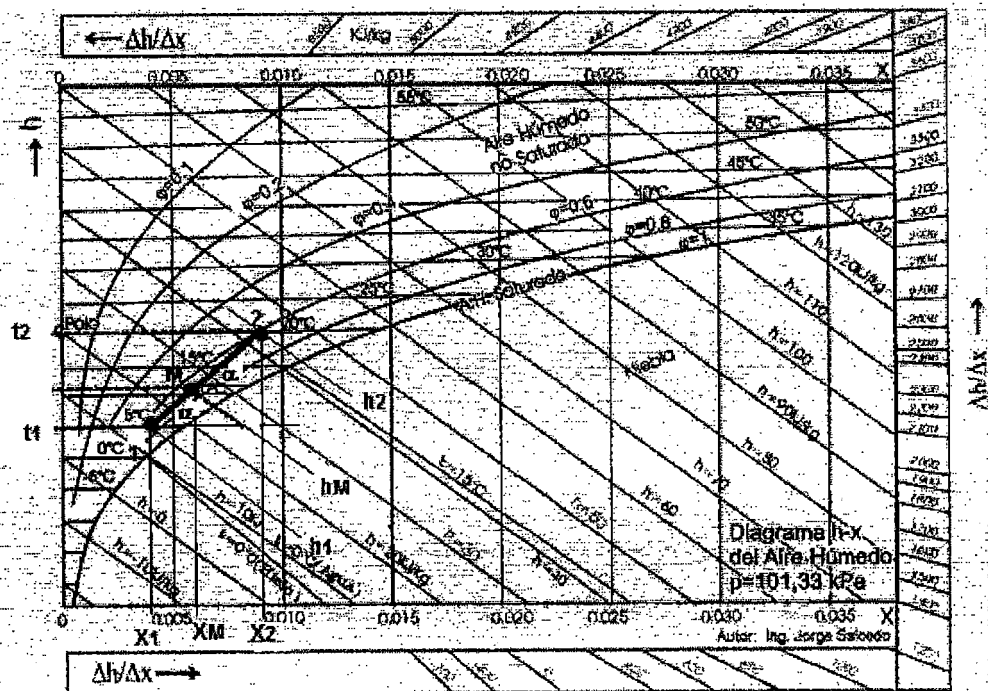
$$\text{Despejando: } g_1 = \frac{X_M - X_2}{X_1 - X_2}$$

Si reemplazamos esta última en:

$$\text{También: } g_2 = 1 - g_1$$

$$g_2 = 1 - \frac{X_M - X_2}{X_1 - X_2} = \frac{X_1 - X_2 - (X_M - X_2)}{X_1 - X_2} = \frac{X_1 - X_M}{X_1 - X_2}$$

$$\text{Si hacemos: } \frac{g_2}{g_1} = \frac{\frac{X_1 - X_M}{X_1 - X_2}}{\frac{X_M - X_2}{X_1 - X_2}} = \frac{X_1 - X_M}{X_M - X_2} \quad (D)$$



Observando el diagrama podemos hacer las siguientes relaciones matemáticas:

$$\cos(\alpha) = \frac{X_1 - X_M}{\overline{IM}} = \frac{X_M - X_2}{\overline{M2}}$$

$$\text{Si hacemos: } \frac{\overline{M2}}{\overline{IM}} = \frac{X_M - X_2}{X_1 - X_M}$$

$$\text{Entonces: } \frac{\overline{M2}}{\overline{IM}} = \frac{X_M - X_2}{X_1 - X_M} = \frac{g_1}{g_2}$$

Reordenando:

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{X_1 - X_M}{X_M - X_2} = \frac{\overline{IM}}{\overline{M2}}$$

Nota: Si tomamos la expresión (D) análogamente podemos obtener la entalpía de mezcla (h_M)

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{h_1 - h_M}{h_M - h_2}$$

Ejemplo analítico de una mezcla de dos corrientes de aire húmedo:

Dos corrientes de aire, ambas a una presión total de $p_1 = 1$ bar, se mezclan adiabáticamente. La primera corriente es de $m_1 = 6$ kg/seg de aire a $t_1 = 20$ °C con una humedad relativa $\phi_1 = 60$ % y la segunda de $m_2 = 8$ kg/seg a 5 °C con una humedad relativa del $\phi_2 = 70$ %. Calcular en forma analítica la humedad absoluta, la entalpía, la temperatura y el peso específico de la mezcla. Repetir el cálculo gráficamente en el diagrama (h - x) de Mollier y determinar la temperatura de saturación adiabática de la mezcla.

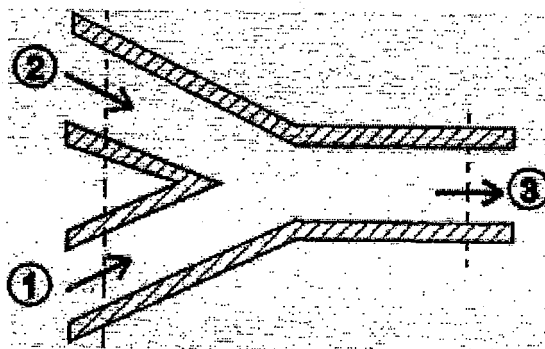


FIG. 8

Solución analítica:

Mediante la fórmula de balances de masas, calculamos el valor de X_{mezcla} correspondiente. Pero para ello, necesitaremos tener de antemano todos los parámetros de estado de m_1 y m_2 :

de la corriente 1 :

$$\varphi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(20^\circ c)} = 2,34 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_1 = 20^\circ C)$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(20^\circ c)}}{P_i - P_{vs(20^\circ c)}} = 0,622 \frac{2,34 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,34 \text{ kPa}} = 0,014703$$

$$\Rightarrow X_1 = \varphi_1 X_{1sat} = 0,6(0,014703) = 0,008822$$

lo mismo para la corriente 2 :

$$\varphi_2 = \frac{X_2}{X_{2sat}}$$

$$P_{vs(5^\circ c)} = 0,87 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_2 = 5^\circ C)$$

$$X_{2sat} = 0,622 \frac{P_{vs(5^\circ c)}}{P_i - P_{vs(5^\circ c)}} = 0,622 \frac{0,87 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,87 \text{ kPa}} = 0,005387$$

$$\Rightarrow X_2 = \varphi_2 X_{2sat} = 0,7(0,005387) = 0,0037706$$

Humedad absoluta de la mezcla:

$$X_{mezcla} = \frac{X_1 \cdot m_1}{m_M} + \frac{X_2 \cdot m_2}{m_M}$$

$$m_M = m_1 + m_2 = 6 + 8 = 14$$

$$X_M = \frac{0,008822(6)}{14} + \frac{0,0037706(8)}{14} = 0,00594$$

$$X_M = 0,00594$$

Entalpía total de la mezcla, usamos balance de energía total:
Para la corriente 1:

$$h_1 = c_{p_{as}} t_1 + X_1 (r_0 + c_{p_v} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} + X_1 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} \right) = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Para la corriente 2:

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C} + X_2 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C} \right) = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Entalpía de la mezcla :

$$h_{mezcla} = \frac{m_{1as} h_1 + m_{2as} h_2}{m_{mezcla}} = \frac{(6)42,49 + (8)14,49}{14} = 26,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_M = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Temperatura final de la mezcla:

$$h_{mezcla} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_{mezcla}^\circ\text{C} + X_{mezcla} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_{mezcla}^\circ\text{C} \right) = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$t_{mezcla} = \frac{h_{mezcla} - X_{mezcla} 2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} X_{mezcla}} = 11,4596^\circ\text{C} = 11,46^\circ\text{C}$$

Otra forma para obtener (t_{mezcla})

$$t_{mezcla} = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}$$

$$t_{mezcla} = \frac{6(20) + 8(5)}{8 + 6} = 11,4^\circ\text{C}$$

Presión de vapor de la mezcla:

$$P_{v,mezcla} = \frac{X_{mezcla} P_i}{0,622 + X_{mezcla}} = 0,958 \text{ kPa} = 0,96 \text{ kPa}$$

de tabla de vapor se obtiene la temperatura de rocío que corresponde a la temperatura de saturación a esa presión.

$$t_{rocío,mezcla} = 6,24^\circ\text{C}$$

Nota: El estado de mezcla (M) estará más cerca de la corriente que tenga mayor masa de aire.

También en una mezcla el punto (M) puede estar sobre la curva de aire húmedo saturado (humedad relativa de 100%) y también puede caer en la zona de niebla, pero este estado de niebla es inestable.

Solución gráfica Diagrama de Mollier:

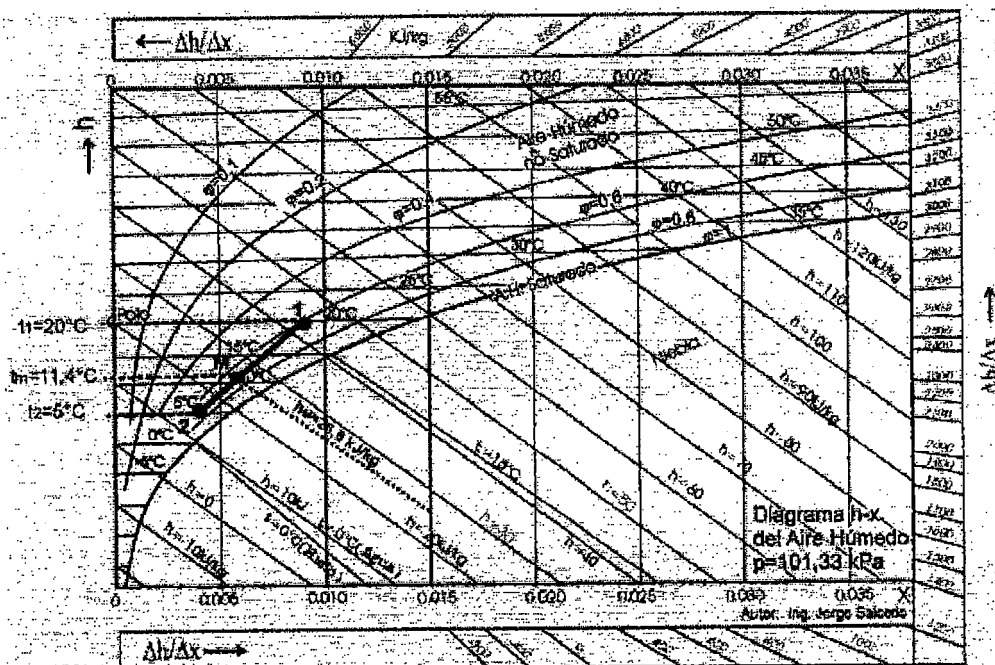


FIG.9

CALENTAMIENTO DEL AIRE HÚMEDO.-

Manteniendo la presión total constante el calentamiento se realiza a humedad absoluta constante ($X = \text{cte}$) por lo tanto a presión de vapor constante ($p_v = \text{cte}$), con aumento de temperatura y disminución de la humedad relativa ($\phi_2 < \phi_1$). Si apreciamos la Fig.11 desde el estado (1) se evoluciona hasta el estado (2).

Acordarse de:

$$X_1 = 0,622 \frac{P_v}{P_T - P_v}$$

Si $X_1 = X_2 = \text{cte.}$ (para una presión total determinada)

$\Rightarrow P_v = \text{cte.}$

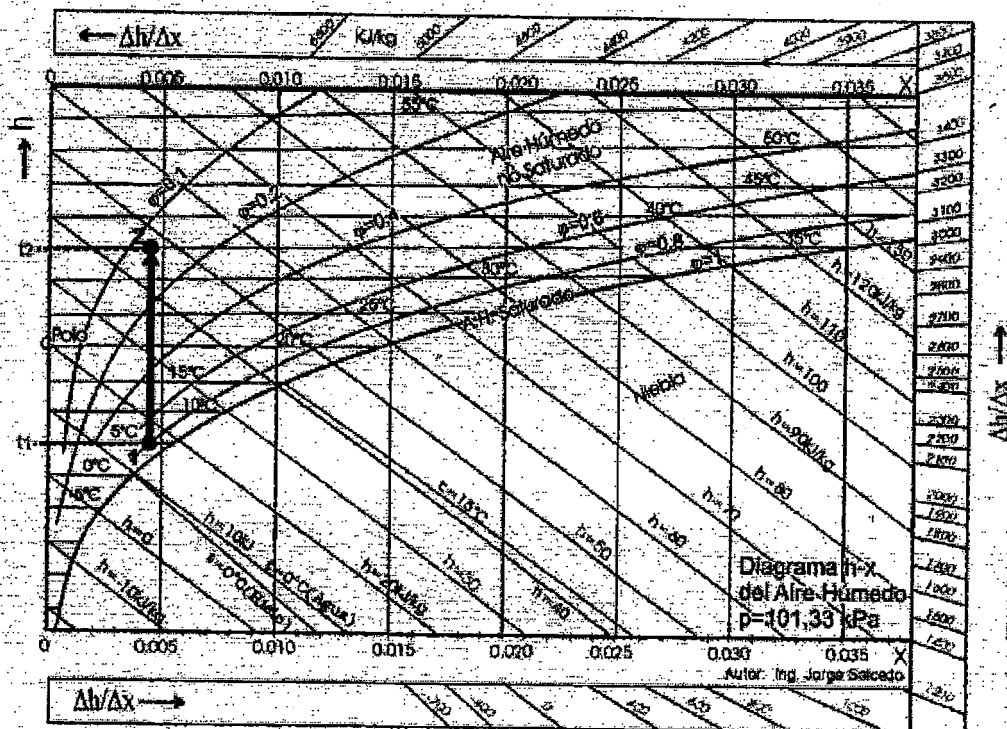


FIG.11

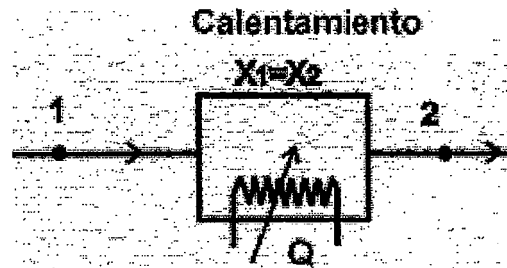


FIG. 12

Para el vapor de agua la evolución se le puede representar con las siguientes figuras:

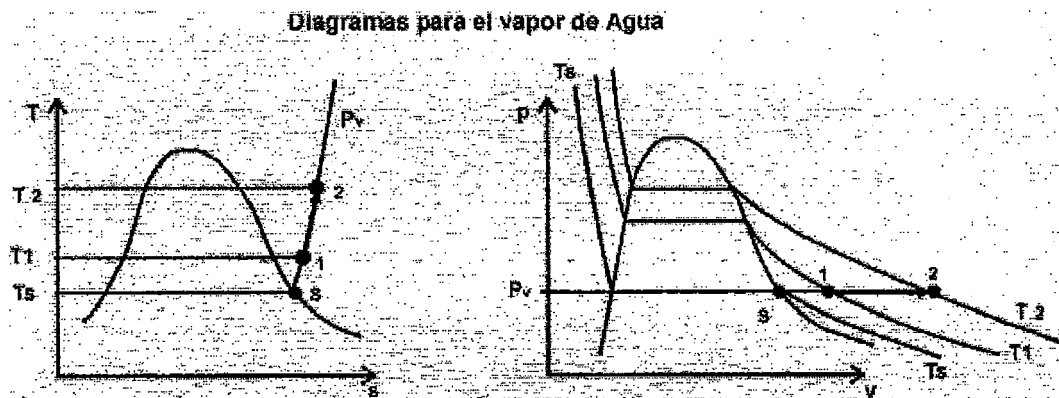
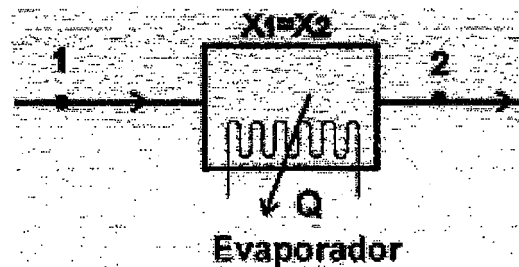


FIG.14

ENFRIAMIENTO DEL AIRE HÚMEDO.-

Manteniendo la presión total constante el enfriamiento también se realiza a humedad absoluta constante ($X = \text{cte}$) por lo tanto a presión de vapor constante ($p_v = \text{cte}$), pero con disminución de la temperatura y aumento de la humedad relativa ($\phi_2 > \phi_1$). Si apreciamos la figura desde el estado (1) se evoluciona hasta el estado (2).



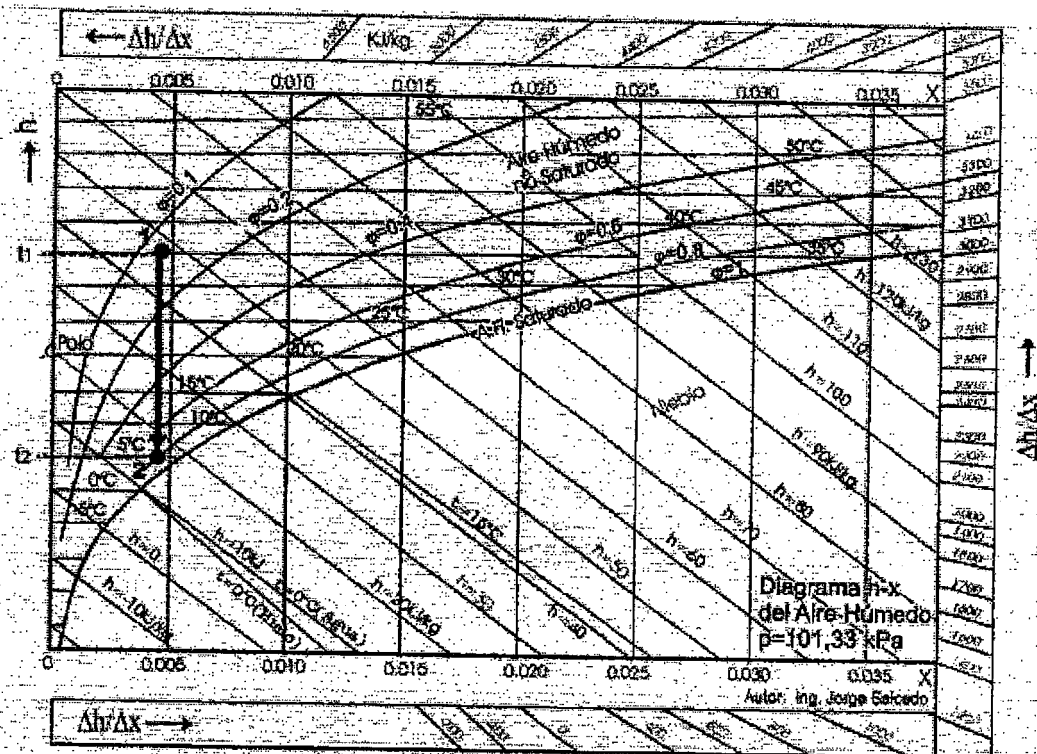


FIG 15

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE

Si tenemos una masa de aire que circula por un conducto circular al que le entregamos una cantidad de calor (Q) y al mismo tiempo la humidificamos con agua, se debe cumplir aplicando primer principio a un sistema abierto y conservación de masa de vapor lo siguiente:

Balance energético:

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \quad \therefore m_{as} (h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

De balance de masas de vapor:

$$m_{v1} + w = m_{v2} ; \text{ como : } X_1 = \frac{m_{v1}}{m_{as}} \quad \text{ y } \quad X_2 = \frac{m_{v2}}{m_{as}} \Rightarrow X_1 m_{as} + w = X_2 m_{as}$$

$$\text{despejando : } w = m_{as} (X_2 - X_1) \quad \therefore m_{as} = \frac{w}{X_2 - X_1} \quad B)$$

De balance energético :

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \therefore m_{as} (h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

Y de balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as} x_1 + w = m_{as} x_2 \therefore m_{as} (x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

Dividiendo ambas ecuaciones (A) y (B) se obtiene :

$$\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \frac{Q}{w} + h_w \quad \text{ECUACIÓN FUNDAMENTAL, para aplicar}$$

a procesos de aire acondicionado en general.

Si observamos la ecuación anterior :

$$\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = \frac{Q}{w} + h_w \quad ; \left(\frac{\Delta h}{\Delta X} \right); \text{ mide la pendiente y es energética}$$

Esa pendiente energética, se une con el polo del diagrama de Mollier, y a partir de allí se traza una recta paralela por algún estado del aire húmedo, en esa recta se encontrarán los otros estados a determinar conociendo algún parámetro adicional.

El valor de (h_w) ; puede presentarse como :

1. - Entalpía del agua líquida
2. - Entalpía del vapor saturado
3. - Entalpía del vapor sobrecalentado
4. - Entalpía del vapor húmedo.

En todos los casos anteriores se utilizarán tablas de vapor para determinar ese valor e incorporarlo en la ecuación para seguir con los cálculos posteriores.

También esa ecuación es interesante, puesto que se puede utilizar para analizar varios procesos por ej.:

Si $Q = 0$ (no hay transferencia de calor, entonces) :

$$\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = h_w \quad ; \text{ Entre los estados (1) y (2) habrá solamente humidificación ó}$$

deshumidificación, según como se realiza ese proceso de acondicionamiento

Y si $h_w = 0$

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{Q}{w} \Rightarrow \frac{w(h_2 - h_1)}{X_2 - X_1} = Q \Rightarrow Q = \frac{m(X_2 - X_1)(h_2 - h_1)}{(X_2 - X_1)} = m(h_2 - h_1)$$

$Q = m(h_2 - h_1)$ ecuación que se usa en procesos de calentamiento y enfriamiento

VEAMOS ALGUNAS APLICACIONES QUE MÁS SE PRESENTAN:

ENFRIAMIENTO CON CONDENSACIÓN DE AGUA.

Del balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as}x_1 + w = m_{as}x_2 \therefore m_{as}(x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

w : Masa de agua condensada

si : $x_1 = x_2 \Rightarrow w = 0 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 > x_1 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 < x_1 \Rightarrow$ Si hay condensación de agua

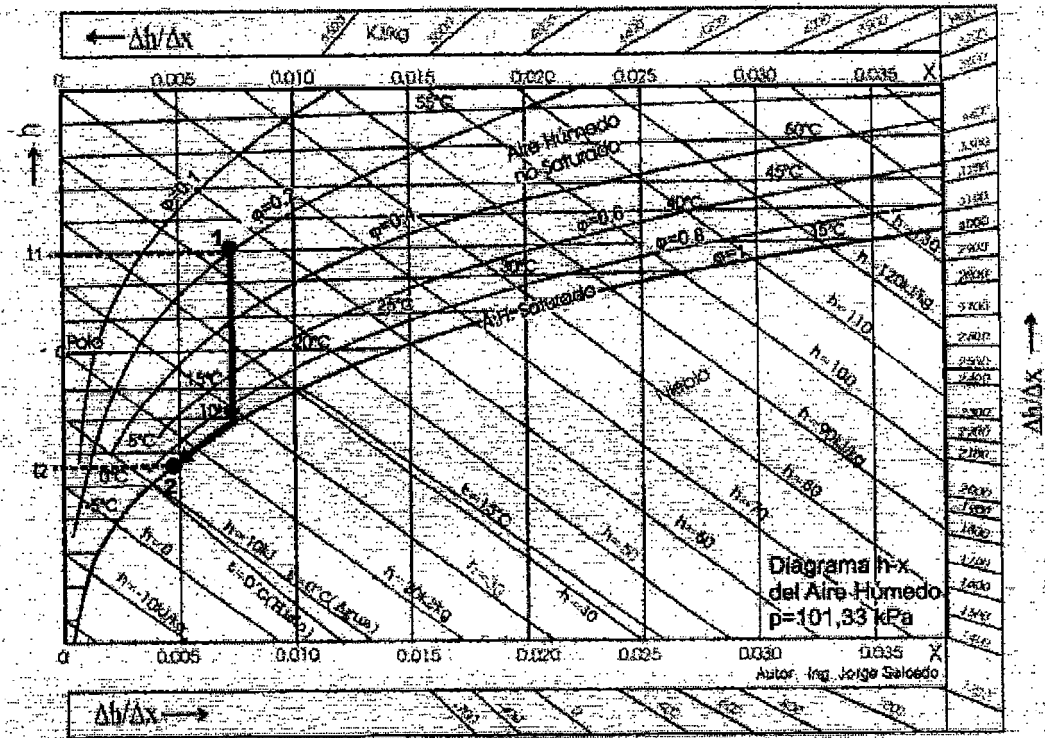


FIG. 18

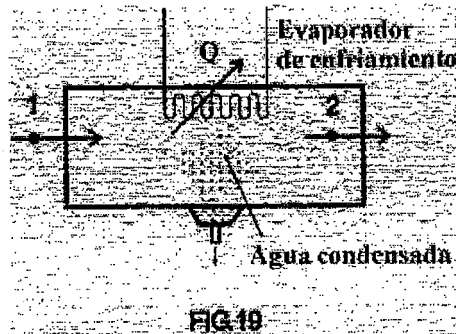


FIG. 19

Si Las gotas de agua se mantienen en suspensión en el aire (como se presentan en las nieblas) pasan a constituir un sistema heterogéneo y sería la evolución 1-3 (ver FIG. 21)

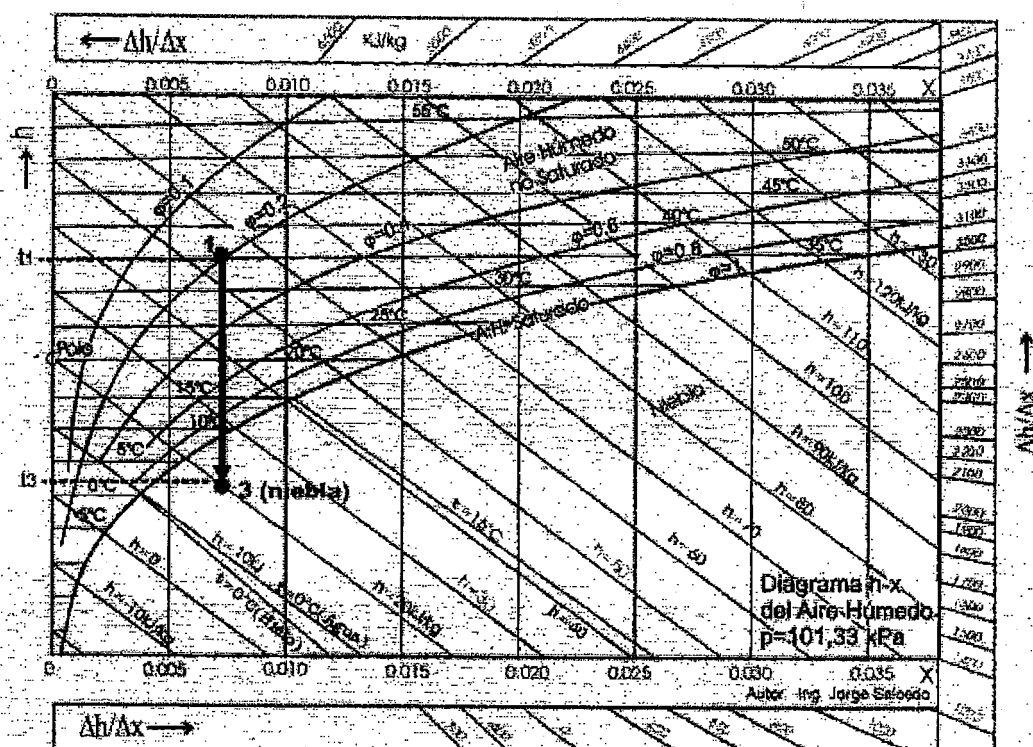


FIG.20

HUMIDIFICACION CON AGUA LÍQUIDA

Si la humidificación se realiza en forma adiabática, la evolución es en la mayoría de las aplicaciones a entalpía constante ($h = \text{cte.}$), a partir de un estado (1) conocido del aire húmedo, puede llevarse hasta un estado (2), ese estado puede ser de humedad relativa $< 100\%$ o 100% (saturado) según como se hace la humidificación y la temperatura del estado (2) disminuye. En el diagrama siguiente se aprecia que disminuye la temperatura y aumenta la humedad relativa. En esta evolución la entalpía del aire seco disminuye, y la entalpía del vapor aumenta, pero la suma que es la entalpía del aire húmedo se mantiene constante.

Para obtener el estado (2) se fija la humedad absoluta (X_2) y se obtiene (t_2), también se puede fijar (t_2) y obtener (X_2).

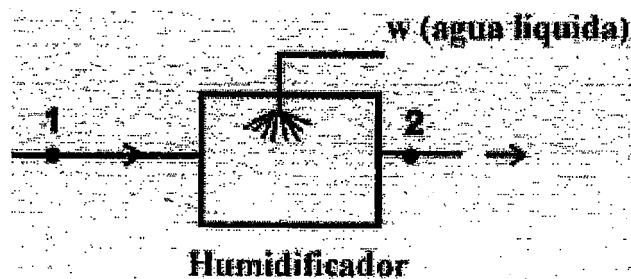


FIG.21

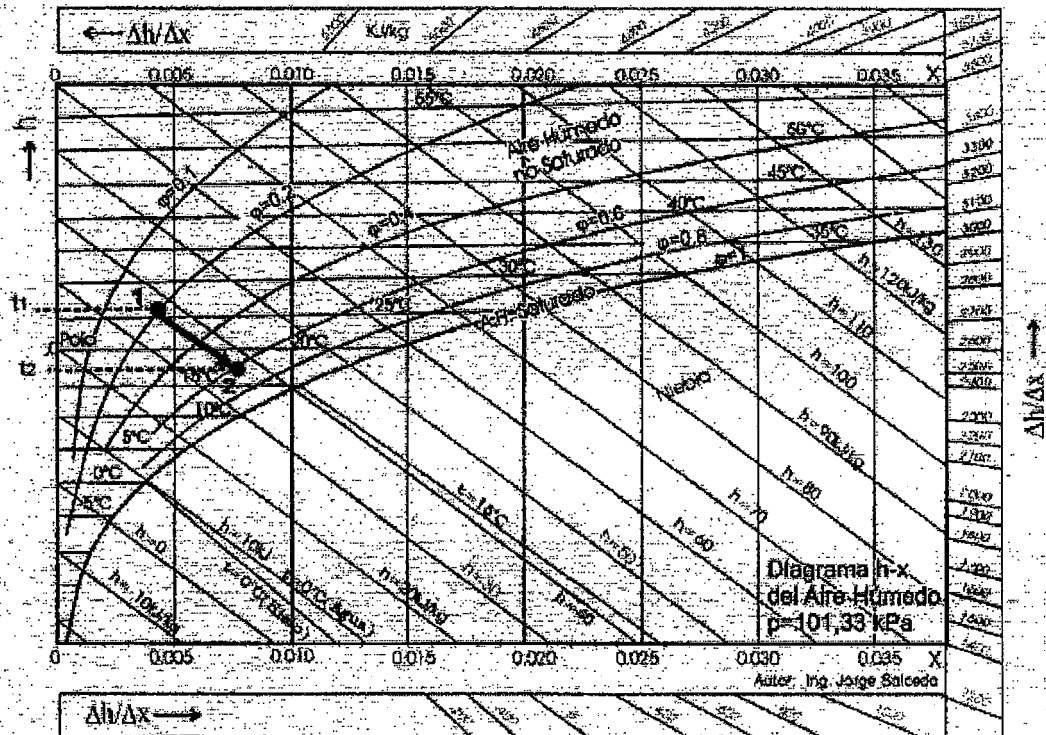


FIG.22

DESHUMIDIFICACIÓN

Esta evolución es inversa al anterior, esta se produce cuando la corriente de aire húmedo pasa a través de una sustancia absorbente, en donde el agua pasa del estado de vapor, al estado de líquido en el que queda en la sustancia absorbente.

La sustancia absorbente se calienta, ya que se libera calor latente de vaporización del agua. Para la masa de aire húmedo es un proceso a entalpía constante.

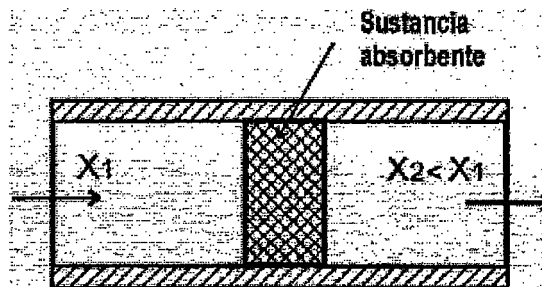


FIG.24

SECADO Y DESHUMIDIFICACIÓN

Este proceso se denomina secado por absorción, es una evolución de deshumedecimiento no adiabático, se realiza a $t = \text{cte.}$ pero la humedad absoluta disminuye lo mismo que la humedad relativa ($X_2 < X_1$) y ($\phi_2 < \phi_1$)

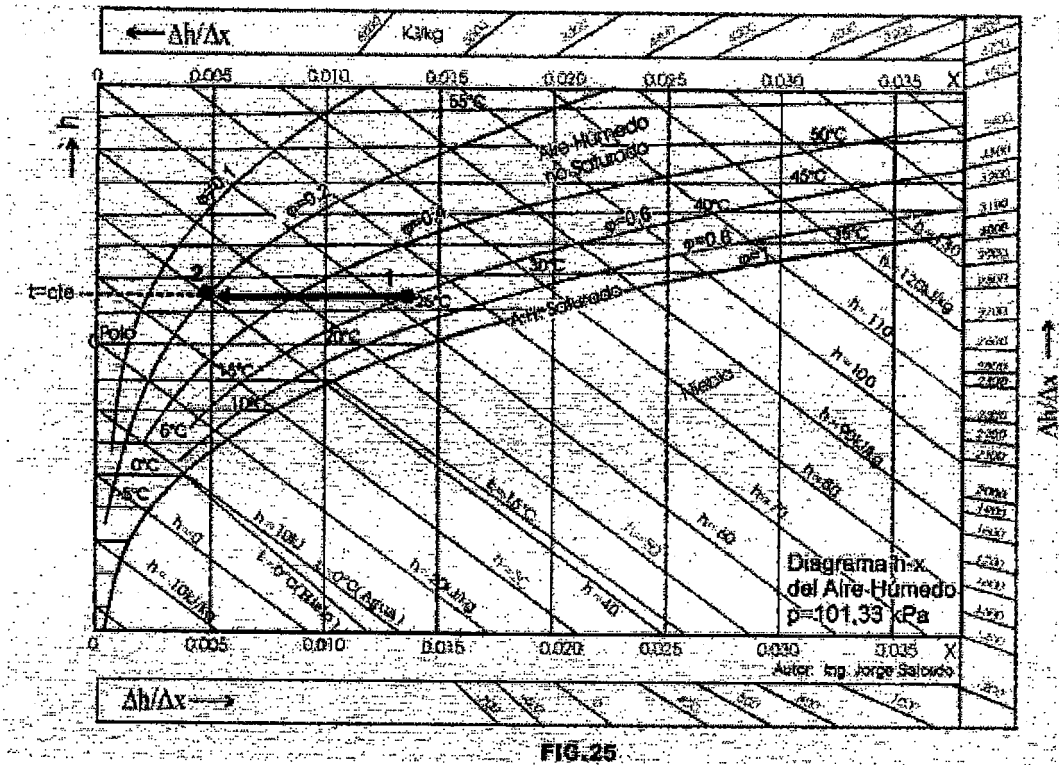


FIG. 25

SECADO CON DESHUMIDIFICACION Y CALENTAMIENTO

En este proceso del (AH.) en (1) se encuentra como AH. no saturado, luego se enfría hasta una temperatura ($t_A < t_R$); condensándose una parte del agua, luego de pasar por el punto de rocío, después el aire se calienta a humedad absoluta constante ($X_A = X_2$); hasta alcanzar la temperatura (t_2) que se desea pero con menor humedad relativa lográndose así un secado ($\phi_2 < \phi_1$).

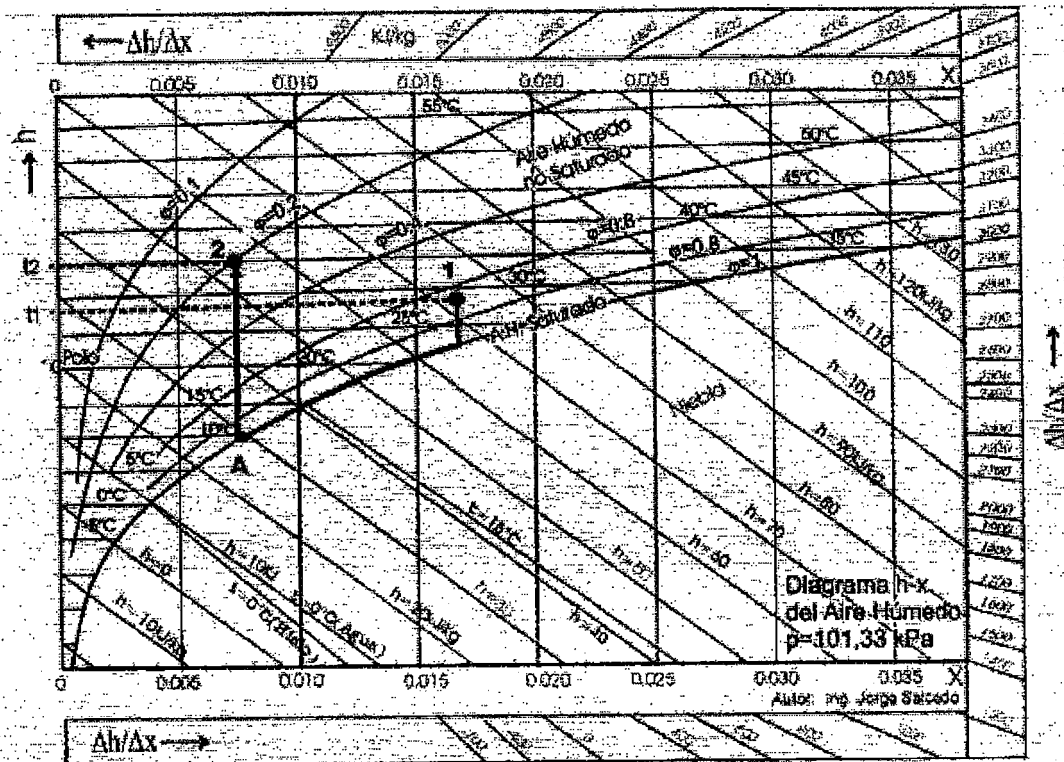


FIG.26

HUMIDIFICACIÓN CON VAPOR DE AGUA

Cuando se hace este tipo de humidificación. El aire se humidifica y se calienta al mismo tiempo, la humedad relativa aumenta ($\phi_2 > \phi_1$) y la temperatura también. (ver diagrama)

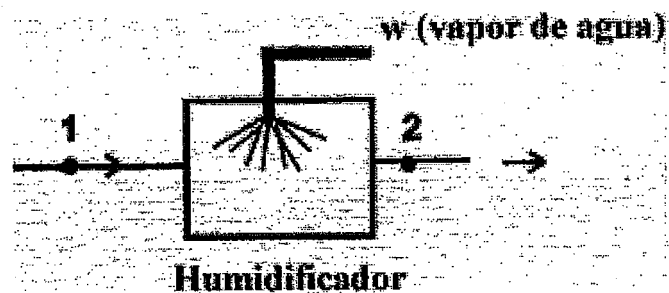


FIG.28

De la ecuación general

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = \frac{Q}{w} + h_w \quad ; \left(\frac{\Delta h}{\Delta X} \right) ; \text{ mide la pendiente y es energética}$$

$$Q = 0$$

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = h_w$$

del balance de masa de vapor :

$$W = m_{AS}(X_2 - X_1)$$

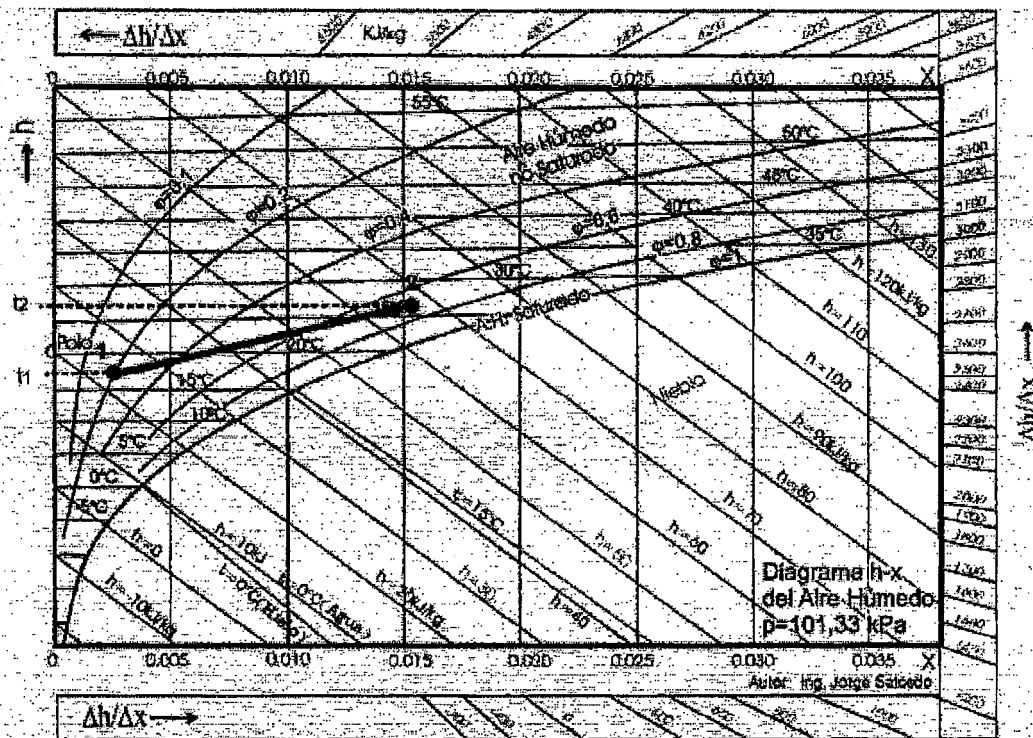
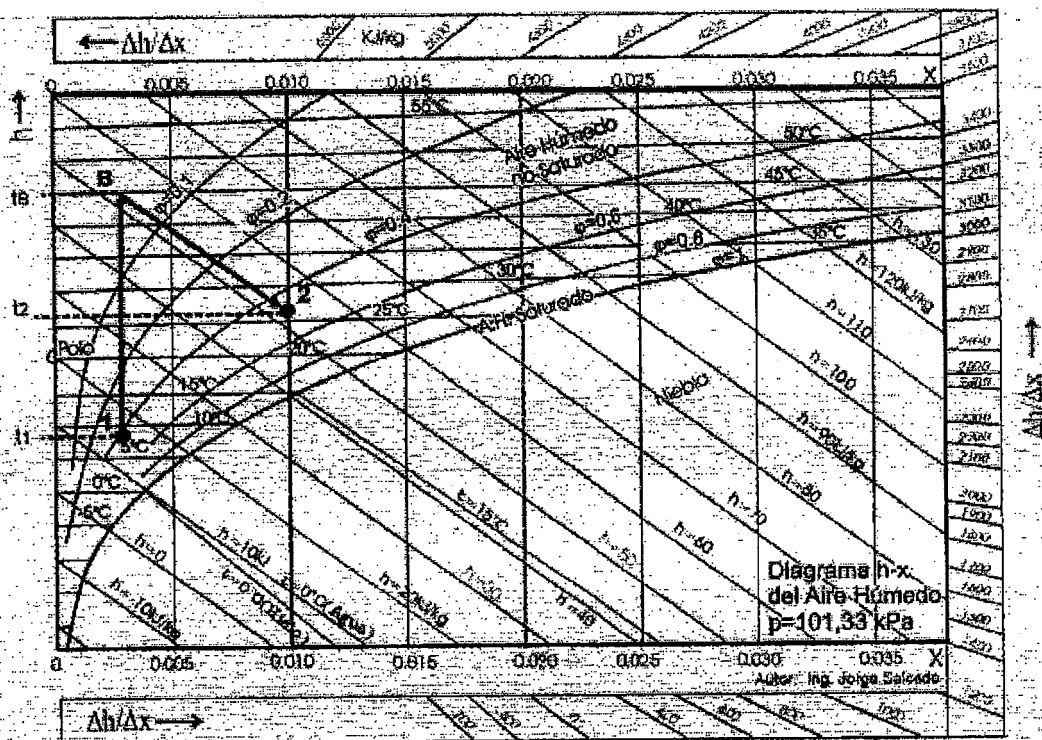
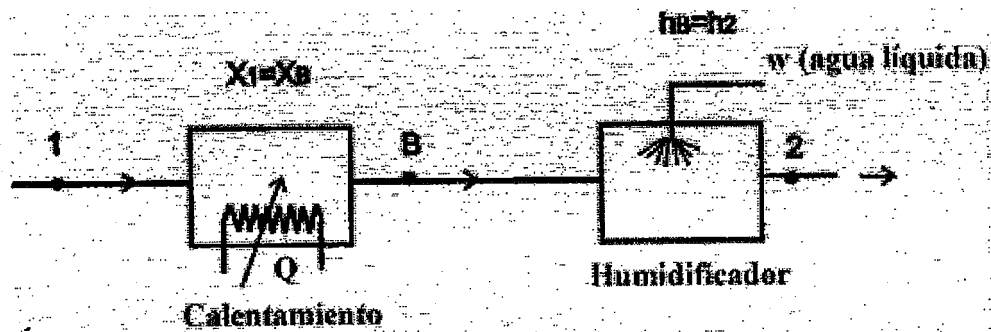


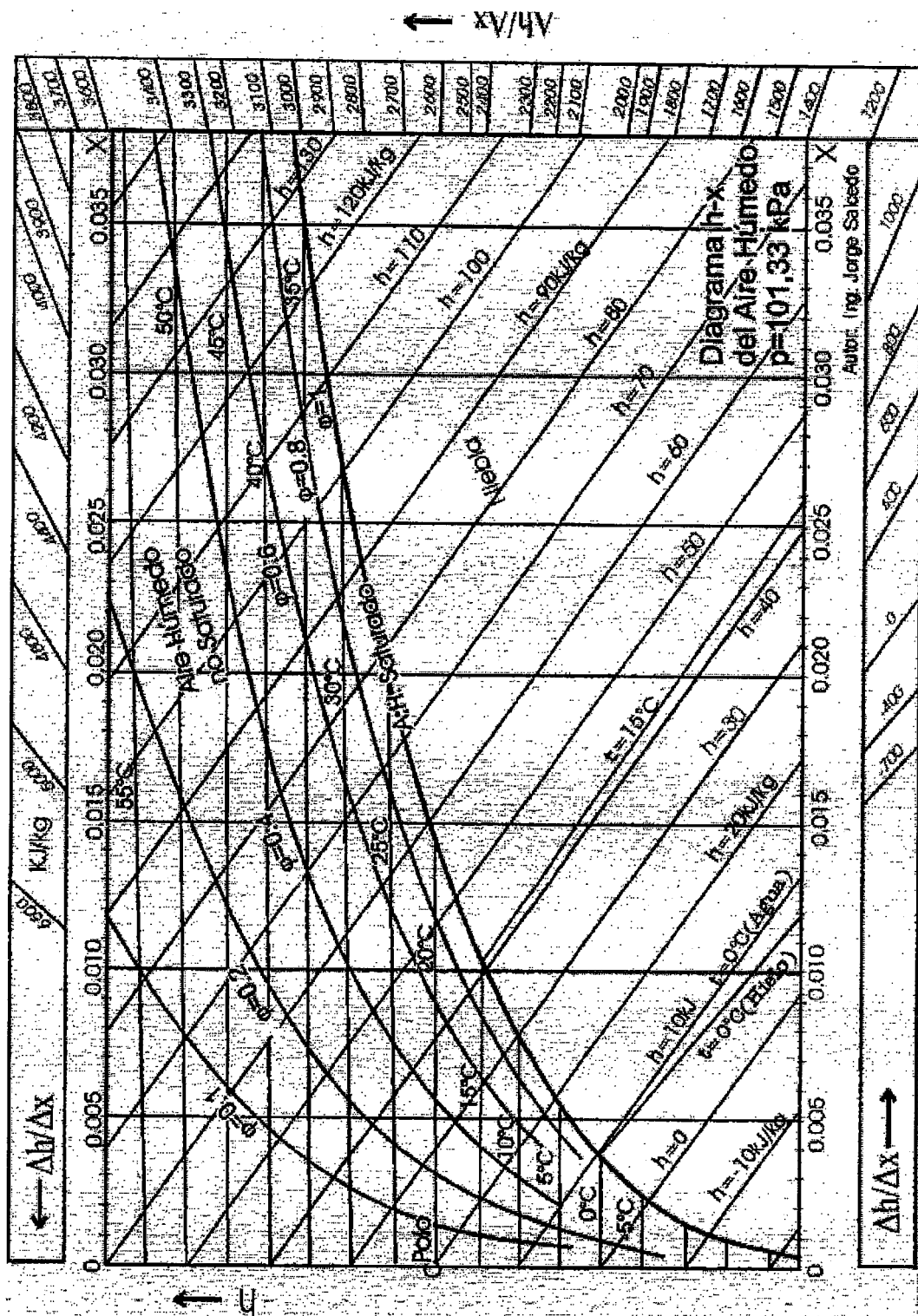
FIG. 29

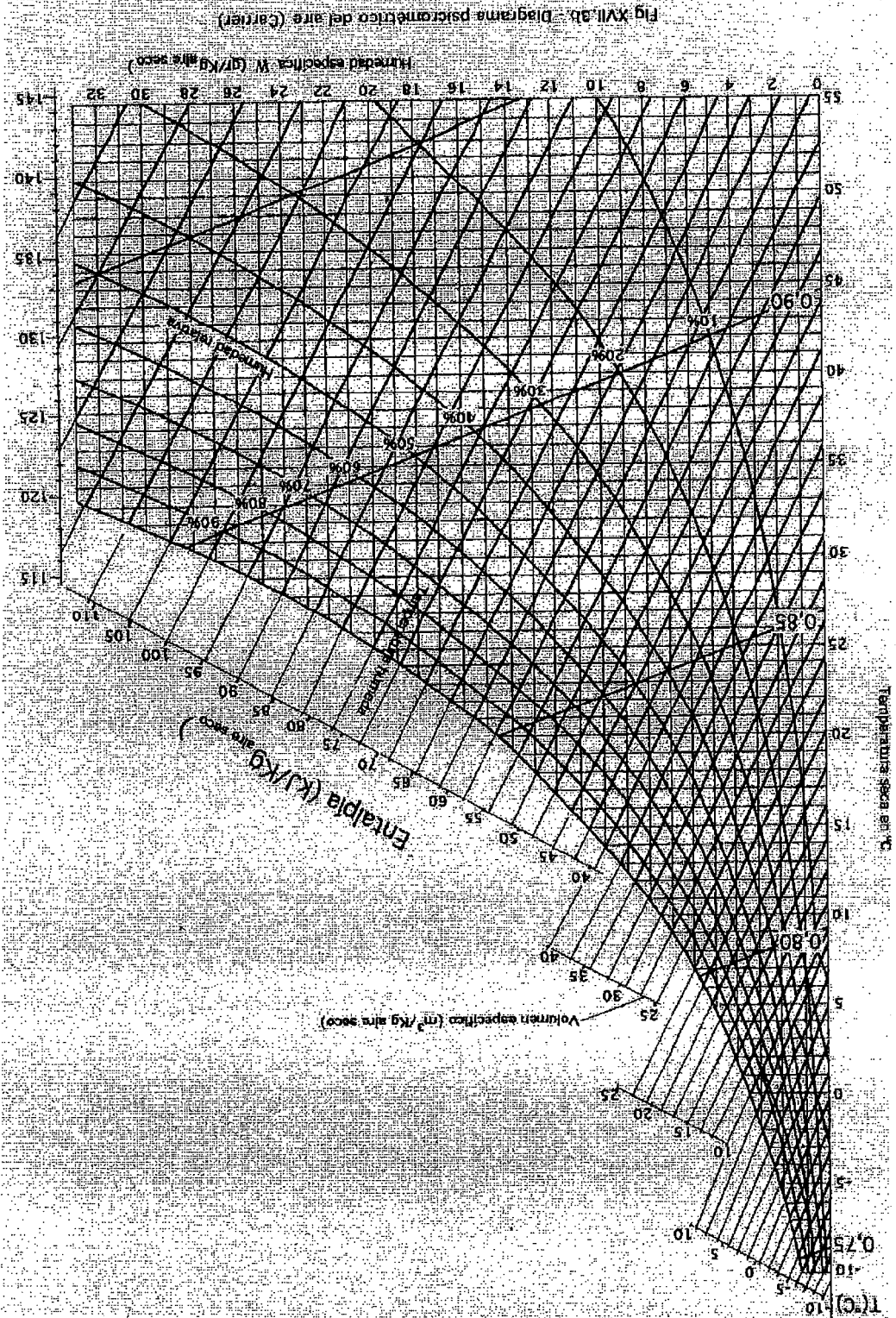
CALENTAMIENTO y HUMIDIFICACIÓN.

Esta representado por los procesos de calentamiento de (1) hasta (B) y de humidificación con agua líquida de (B) hasta (2). En el estado (2) se obtiene mayor temperatura y mayor humedad relativa.



Nota: en el diagrama anterior se puede alcanzar el estado (2) directamente desde el estado (1) haciendo una humidificación con vapor de agua sobrecalentado, entonces se unen los estados (1) y (2) con una recta y esa sería la transformación.





CAPÍTULO 12

CICLOS A VAPOR

CICLO DE CARNOT: En anteriores capítulos, referido a las máquinas térmicas el ciclo de Carnot reversible está formado por dos isotermas y dos adiabáticas, y para el caso de un gas ideal (Fig. 12.1) el rendimiento térmico es igual a:

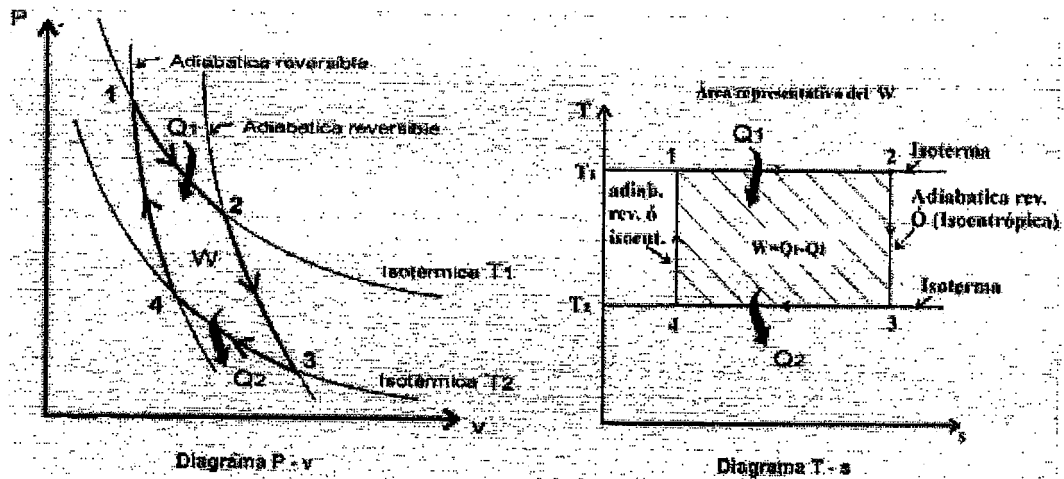


Fig. 12.1

$$\eta_{MTR} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Si retomamos este concepto y lo llevamos para su realización en una *máquina de vapor*, debemos incorporar la campana de vaporización y según el diagrama de instalación y (T-s) de las siguientes figuras:

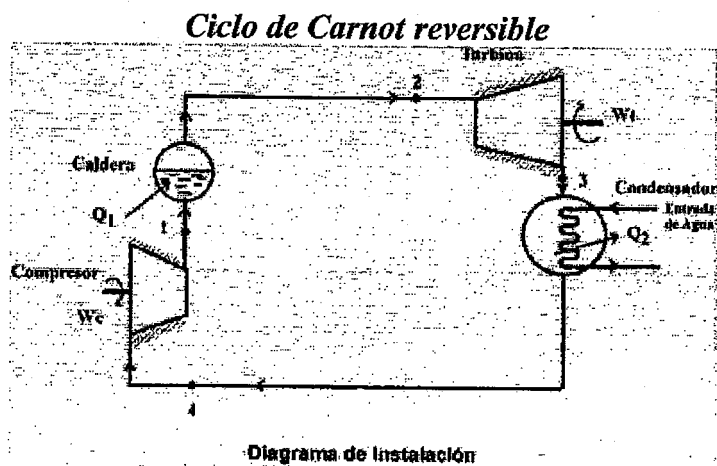


Fig. 12.2

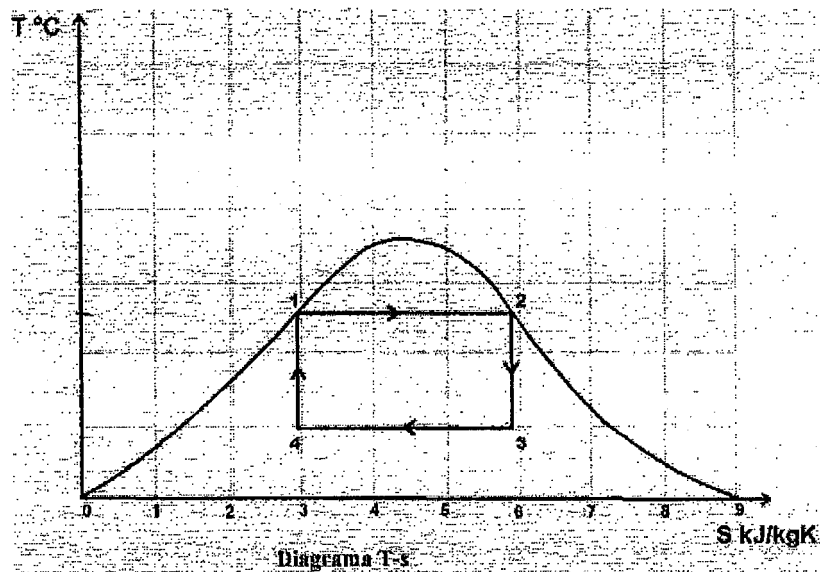


Fig. 12.3

El rendimiento térmico será:

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_{COND.} \Delta S_{1-2}}{T_{CALD.} \Delta S_{3-4}} = 1 - \frac{T_{COND.}}{T_{CALD.}}$$

$T_{COND.}$: Temperatura de fuente fría (Condensador)

$T_{CALD.}$: Temp. de fuente caliente (Caldera)

Esto lo podemos ver porque el proceso tiene lugar en la campana de vaporización, *las isobaras y las isotermas coinciden dentro de la campana*, por lo tanto la entrega de calor que se otorga al ciclo (q_1) a temperatura constante se lleva a cabo en la isobara (1-2) el equipo es la caldera, lo mismo la cantidad de calor que cede el ciclo (q_2) a temperatura constante se da cabo en la isobara (3-4) el equipo es el condensador. Por otro lado la expansión o entrega de trabajo por parte de la turbina de vapor (w_T) es la transformación (2-3) que es una adiabática reversible (isoentrópica), y se cierra el ciclo con el trabajo de compresión adiabática reversible (isoentrópica) en el compresor (w_T) en la transformación (4-1).

En el estudio de los calores:

$$q_1 = h_2 - h_1 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$q_2 = h_4 - h_3 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Trabajos de turbina y compresor:

$$w_T = h_2 - h_3 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$-w_C = h_1 - h_4 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = \frac{w_T - |w_C|}{q_1}$$

Relación de trabajos (r_w) de la instalación:

$$r_T = \frac{w_T - |w_C|}{w_T + |w_C|}$$

Para el ciclo de Carnot este valor es mucho menor ($r_T \ll 1$) ya que el trabajo a entregar al compresor tiene un valor importante por lo que resulta antieconómico.

En cuanto al rendimiento térmico el ciclo ideal de Carnot será el máximo funcionando entre las temperaturas de fuente caliente y fuente fría. No obstante el ciclo tiene sus impedimentos; una de ellas se da en la compresión del vapor húmedo desde (4) hasta el estado (1) es un impedimento práctico, porque el estado (4) es vapor húmedo con bajo título de vapor y tiene mucho porcentaje de líquido (ver Fig. 12-3), lo mismo que lograr que la condensación alcance justo el estado (4) como vapor húmedo representa una dificultad. Por otro lado el estado (3) a la salida de la turbina es de un título de vapor mucho menor a la unidad ($x_3 < 1$), esto hace que las paletas de la turbina de vapor se vean expuestas al desgaste por erosión por parte de las gotas de líquido que tendrían en ese estado cuando se produce la expansión del fluido.

Y respecto de la temperatura de fuente caliente dentro de la campana de vaporización en la que se hace la entrega de calor está por debajo del punto crítico del agua ($t_c = 374,15^\circ\text{C}$), Esto hace que la temperatura de fuente caliente esté por debajo de la temperatura máxima admisible que pueden soportar hoy los materiales cuando se entrega calor, y como consecuencia de esto el rendimiento térmico se encuentra limitado a valores bajos.

Como vemos estas limitaciones prácticas en el ciclo de Carnot en máquinas de vapor se verán superadas técnicamente por los siguientes ciclos que veremos adelante.

CICLO DE RANKINE IDEAL

En este ciclo se supera el inconveniente del compresor, reemplazándolo por una bomba, este último realiza un trabajo de bombeo transformación (1-2), desde la presión de condensador hasta la presión de la caldera, según vemos en el diag. (T-s) de la (Fig 12.5), el estado (1) ahora es líquido saturado y el estado (2) estará a la presión de la caldera como líquido, y como la bomba trabaja bien con líquido; el ciclo de realización práctica logra una mejora.

Calores (q_1) y (q_2):

$$q_1 = h_3 - h_2 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$q_2 = h_1 - h_4 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Trabajos de turbina y bomba:

$$w_T = h_3 - h_4 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$-w_B = h_2 - h_1 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

También se puede obtener el trabajo de la bomba utilizando la expresión:

$$W_{BOMBA} = - \int_1^2 v dp \quad , \quad \text{por lo tanto se puede aproximar:}$$

$$W_{BOMBA} \approx -v_1'(P_2 - P_1) = -v_1'(P_{CALDERA} - P_{CONDENSADOR})$$

donde (v_1') es el volumen del líquido saturado a la presión del condensador y se la considera constante ya que al agua líquida es incompresible.

Trabajo neto del ciclo :

$$w_{NETO} = w_T - |w_{BOMBA}|$$

Rendimiento térmico ideal:

$$\eta_i = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = \frac{w_T - |w_B|}{q_1} = \frac{w_{NETO}}{q_1}$$

Este rendimiento térmico ideal de Rankine será menor al rendimiento térmico de Carnot, trabajando entre las mismas presiones de caldera y condensador. Sin embargo mecánicamente representa una mejora en el trabajo de bombeo.

Relación de trabajos (r_w) de la instalación:

$$r_T = \frac{w_T - |w_B|}{w_T + |w_B|}$$

Para el ciclo de Rankine la relación de trabajos es cercano a la unidad ($r_T=1$) dado que el trabajo de bomba es muy pequeño, por lo que resulta mucho mejor este término que el ciclo de Carnot.

Ciclo de Rankine

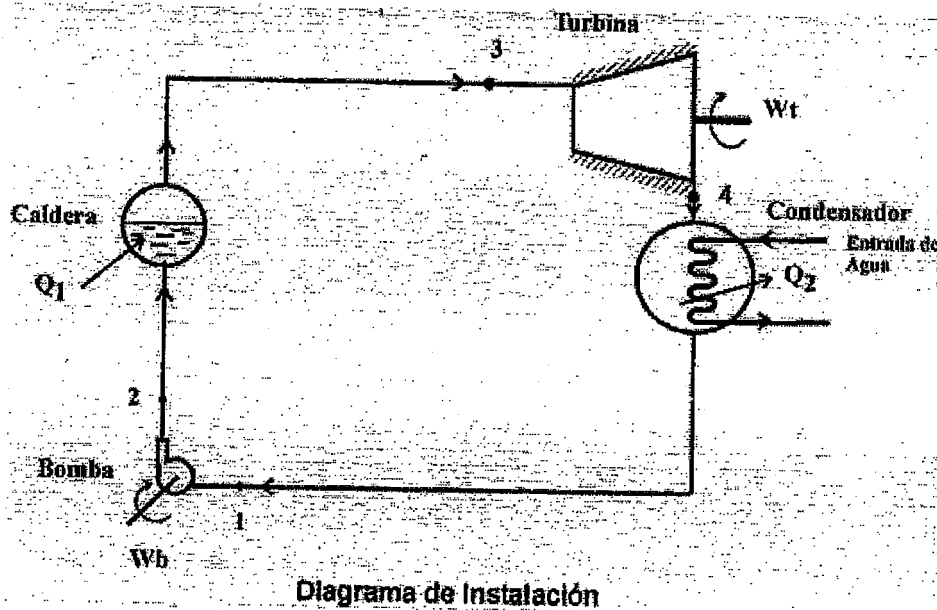


Fig. 12.4

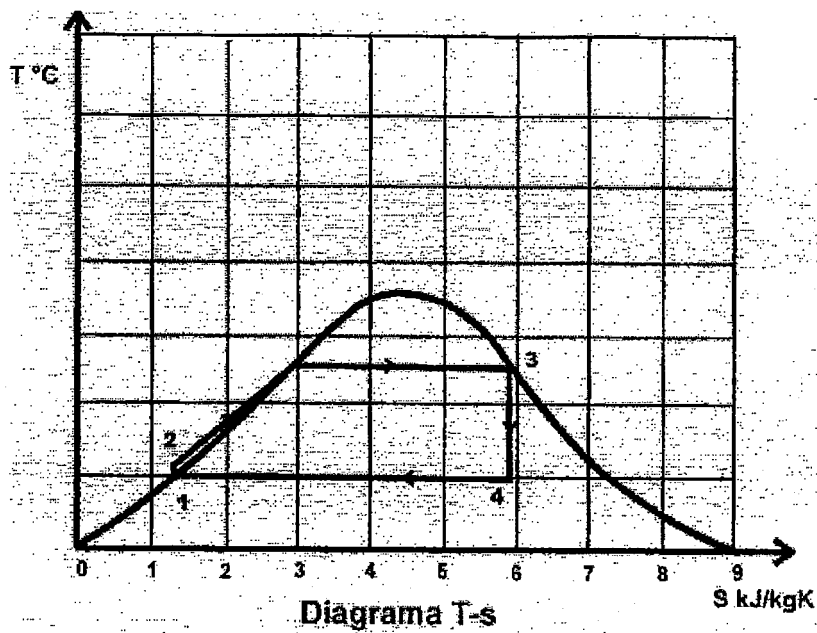


Fig. 12.5

CICLO DE RANKINE CON SOBRECALENTAMIENTO

Continuando con la mejora de los ciclos, para eliminar el inconveniente a la salida de la turbina como vapor húmedo, lo que se hace es que el vapor saturado que sale de la caldera se vuelve a sobrecalentar a la misma presión constante hasta alcanzar el estado de vapor sobrecalentado. Alcanzamos de este modo la zona de sobrecalentamiento, y con la presión mencionada anteriormente y la temperatura de sobrecalentamiento podremos ubicar el estado (3) (ver fig. 12.6)

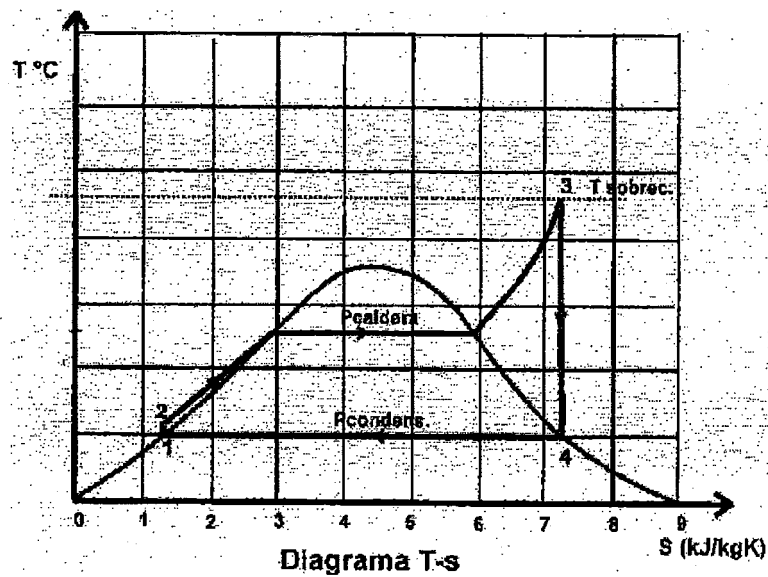


Fig. 12.6

El vapor sale del sobrecalentador a una temperatura restringida solo por efectos de carácter metalúrgico, por lo general son admisibles las temperaturas en el intervalo de 540 a 600°C. Para cada material existe una tensión admisible por efecto de la temperatura; cuando se supera esta tensión el material colapsa y se deforma, llamándosele a este fenómeno efecto "Creep" (deformación del material por temperatura).

Este proceso de sobrecalentamiento presenta dos ventajas:

- a) Se incrementa la eficiencia del ciclo, aumentando la temperatura a la cual suministramos calor, con la misma presión de la caldera.
- b) En el proceso de expansión de la turbina se puede obtener a la salida vapor húmedo de un título mayor, vapor saturado o bien vapor sobrecalentado a la presión de condensación, evitándose así el desgaste de las paletas en la turbina causado por las gotas de líquido que producen erosión.

El diagrama de la instalación será el siguiente:

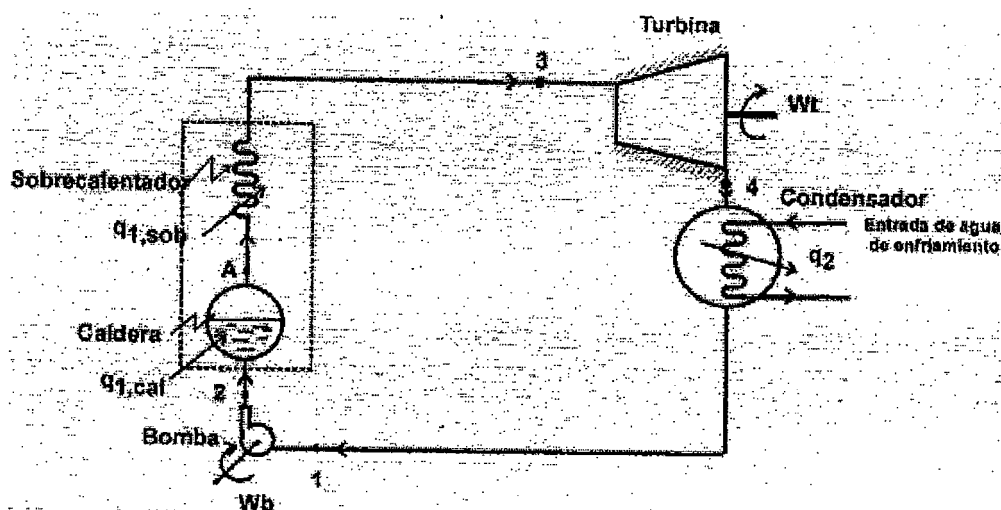


Diagrama de Instalación

Fig. 12.7

El vapor que sale de la turbina (4) puede ser vapor sobrecalentado, vapor saturado, o vapor húmedo, si es este último el título de vapor debe estar entre $(0,9 \leq x_4 \leq 1)$ a la presión del condensador este último valor de título de vapor se considera apropiado sin que produzca desgaste a la turbina por erosión.

En (4) ingresa al condensador en donde cede una cantidad de calor (Q_2) a la corriente de agua fría que circula dentro de este equipo. Esta corriente de agua puede ser la de un río, un lago o una laguna, en definitiva esta resulta ser la fuente fría a la que se le entrega una cantidad de calor (Q_2), obteniéndose así en el estado (1) líquido saturado.

Luego desde este estado se bombea el líquido hasta el estado (2), cuya presión es la presión de entrada de la caldera, y para lo cual se debe entregar un trabajo llamado (W_{BOMBA}), que es igual a:

$$-W_{BOMBA} = h_2 - h_1$$

Como se vio anteriormente el trabajo de la bomba también se puede obtener:

$$W_{BOMBA} = -v'(P_{CALDERA} - P_{CONDENSADOR})$$

Siendo (v') el volumen del líquido saturado a la presión del condensador.

Si bien el trabajo entregado a la bomba es pequeño comparado con el que se obtiene en la turbina, debemos contemplarlo si se desea hacer un balance energético completo.

Según el diagrama ($T-s$) del Ciclo de Rankine con Sobrecalentamiento, los puntos (1) y (2) se pueden apreciar distanciados en gran medida uno del otro, sin embargo estos suelen estar muy próximos por lo que se pueden representar a veces como un solo punto, lo cual no significa que no haya trabajo en la bomba, sino que se suele hacer por razones gráficas.

Rendimiento térmico:

Se mide según la relación del trabajo total o trabajo neto obtenido, con respecto al Calor total aportado.

$$q_{1,TOTAL} = q_{1,CALDERA} + q_{1,SOBRECIENTADOR} = q_{1,CAL} + q_{1,SOB}$$

$$\eta_t = \frac{W_{NETO}}{q_{1,TOTAL}} = \frac{W_{TURBINA} - |W_{BOMBA}|}{q_{1,TOTAL}}$$

El rendimiento (η_t) En función de las entalpías será:

$$\eta_t = \frac{(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)}{(h_3 - h_2)}$$

Cantidad de calor extraída en el condensador:

$$q_2 = (h_1 - h_4) \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Como podemos ver, esta diferencia de entalpías es específica, es decir, referida a la unidad de masa. Por lo tanto, si conocemos la cantidad de masa que circula por el condensador tendremos:

$$\dot{Q}_2 = \dot{m} (h_1 - h_4) \left(\frac{kJ}{s} \right) \quad \text{Entonces } \dot{Q}_2 \text{ estará en (kW), en términos de potencia}$$

$$\text{El caudal másico } \left(\dot{m} \right) \text{ está en (kg / s).}$$

Estas consideraciones también son válidas para la caldera, la turbina, la bomba, etc.

Potencia de la turbina :

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_3 - h_4)(kW)$$

Potencia de la bomba :

$$|-\dot{W}_B| = \dot{m}(h_2 - h_1)(kW)$$

Y caldera más sobrecalentador: $\dot{Q}_{I_TOTAL} = \dot{m}(h_3 - h_2)(kW)$

En resumen el rendimiento térmico en este ciclo aumenta si disminuye la presión del condensador (condensadores refrigerados) dentro de la campana, (ver fig. 12.6) Se aprecia que la expansión de la turbina será mayor. Lo mismo sucederá si se aumenta la presión de sobrecalentamiento y la temperatura de sobrecalentamiento.

Balance de entropía del universo:

Por definición sabemos que:

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio}$$

Si consideramos que nuestro primer ciclo es ideal, es decir que no existen pérdidas energéticas por irreversibilidades a lo largo de las distintas transformaciones en el ciclo, entonces:

$$\Delta S_{universo} = 0 \Rightarrow \Delta S_{sistema} = -\Delta S_{medio}$$

Si tomamos como sistema a la máquina térmica, y considerando que el vapor evoluciona a lo largo de todo el ciclo, entonces la entropía evolucionará de un estado inicial a otro final; por lo tanto su variación será cero.

Entonces:

$$\Delta S_{sistema} = \Delta S_{máquina_térmica} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio} = 0 + \Delta S_{medio} = 0$$

$$\Delta S_{medio} = (\Delta S_{caldera} + \Delta S_{sobrecalentador}) + \Delta S_{condensador} = 0$$

Una forma de obtener la variación de entropía del medio cuando no se conocen las fuentes térmicas de la fuente caliente (caldera más sobrecalentador) y fuente fría, se recurre a la fórmula definición de la entropía:

$$\Delta S = \int_2^3 \frac{\delta q_{rev}}{T} \quad \text{pero como } (T), \text{ varía entre } (2-3); \text{ entonces el cálculo lo obtendremos}$$

considerando ideal a la transformación (2 - 3) la variación de entropía del universo en (2 - 3) será cero y el término del lado izquierdo de la entropía:

$$\Delta S_{univ\,2-3} = 0 = \Delta S_{sist\,2-3} + \Delta S_{medio\,2-3}$$

$$\Delta S_{medio\,2-3} = -\Delta S_{sist\,2-3} = -(s_3 - s_2) \quad ; \text{el signo es negativo ya que el medio aporta calor}$$

y por lo tanto disminuye su entropía.

$$\text{Por lo tanto: } \Delta S_{CALDERA} + \Delta S_{SOBRECALENTADOR} = -(s_3 - s_2)$$

Igual consideración se hará en el condensador y entonces:

$$\Delta S_{CONDENSADOR} = (s_4 - s_1)$$

$$\text{Como : } (s_4 = s_3) \text{ y } (s_2 = s_1)$$

Finalmente queda que:

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio} = 0 \quad \text{Para las máquinas térmicas ideales}$$

Pero si existieran irreversibilidades en alguna parte del ciclo entonces la ($\Delta S_{universo} > 0$)

En la práctica no se presenta generalmente este caso ideal sino que en los procesos reales existirán irreversibilidades en las transformaciones, por ejemplo en la turbina se apreciarán irreversibilidades donde exista rendimiento isoentrópico menor a la unidad ($\eta_{iso} < 1$) haciendo que el trabajo de expansión que se obtiene en la turbina sea menor. Lo mismo ocurre con el trabajo de la bomba, a la cual se le debe entregar mayor trabajo debido también a la presencia de irreversibilidades.

Otras irreversibilidades se deben a las pérdidas de presión que se producen como resultado de la fricción del fluido en las tuberías por donde circula el fluido en el ciclo; acordémonos que donde hay fricción existe rozamiento y el mismo provoca una caída de presión, lo que es una causa de irreversibilidad. También podemos mencionar las pérdidas térmicas en la transferencia de calor tanto en la caldera, como en el sobrecalentador y el condensador, haciendo que el η_t (rendimiento térmico) disminuya aún más.

Analizaremos algunas de las irreversibilidades en la turbina y en la bomba:

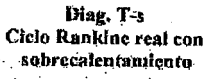
Rendimiento isoentrópico de la turbina:

De acuerdo al diagrama (T-s), la expansión ideal reversible en la turbina será:

$$w_{ideal} = (h_3 - h_4')$$

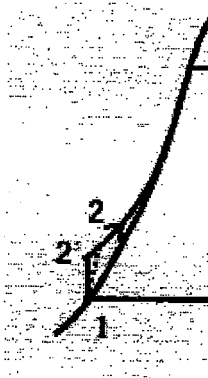
La expansión real irreversible será:

$$w_{real} = (h_3 - h_4)$$


$$\eta_{ISO,T} = \frac{W_{real}}{W_{ideal}} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_4')}$$

Este rendimiento isoentrópico puede ser ($\eta_{\text{turbina}} \leq 1$). Será igual a la unidad si estamos en el caso de expansión ideal, y menor a la unidad si se trata de expansión real irreversible.

En el caso de la bomba podemos apreciar un aumento de la entropía como resultado de las irreversibilidades, lo estudiaremos según el diagrama (T-s) ampliado:



$$\eta_{ISO, B} \leq 1$$

La definición de la fórmula es contraria a la de la turbina, dado que en la bomba el equipo consume potencia.

Entropía del Universo:

$$\Delta S_U = \Delta S_{FC} + \Delta S_{FF} = -(S_3 - S_2) - (S_1 - S_4)$$

También más directamente:

$$\Delta S_U = (S_2 - S_1) + (S_4 - S_3)$$

Que son las irreversibilidades en la bomba y turbina respectivamente.

Balance exergetico.

Desde el punto de vista de la ingeniería, la exergía es un parámetro más indicativo que la entropía, debido a que se refiere al trabajo utilizable y por lo tanto es un dato más técnico para el ingeniero.

$$\Delta Ex_{UNIV.} = \Delta Ex_{SIST.} + \Delta Ex_{MEDIO}$$

$$\Delta Ex_{SIST.} = \Delta Ex_{MÁQUINA_TERMICA} = 0$$

Esto es porque también la exergía es una función de estado, y como la máquina realiza ciclos su variación será igual a cero.

La variación de exergía del medio se puede obtenerse como:

$$\Delta Ex_{MEDIO} = \Delta Ex_{FUENTE CALIENTE} + \Delta Ex_{FUENTE FRÍA} + w_{NETO} =$$

$$\Delta Ex_{FUENTE CALIENTE} = q_{U1} = q_1 - T_0 \Delta S_{2-3} \quad ; \text{ los signos son : } q_1(-) \text{ y } \Delta S_{2-3}(-)$$

$$\Delta Ex_{FUENTE FRÍA} = q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta S_{4-1} \quad ; \text{ los signos son : } q_2(+) \text{ y } \Delta S_{4-1}(+)$$

$$w_{NETO} = w_T - |w_{BOMBA}|$$

Por lo tanto:

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{MEDIO} \leq 0 \quad ; \text{ será } (\Delta Ex_{UNIVERSO} < 0) \text{ si el ciclo es irreversible y } (\Delta Ex_{UNIVERSO} = 0) \text{ si es reversible}$$

Rendimiento exergético del ciclo:

$$\eta_{EX} = \frac{\text{Exergias producidas}}{\text{Exergias consumidas}} = \frac{\text{Exergias ganadas (+)}}{\text{Exergias perdidas (-)}} = \frac{W_{NETO}}{|q_{U1}| - |q_{U2}|}$$

$$q_{U1} = q_1 - T_0 \Delta S_{2-3} \quad ; \text{ los signos son : } q_1(-) \text{ y } \Delta S_{2-3}(-)$$

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta S_{4-1} \quad ; \text{ los signos son : } q_2(+) \text{ y } \Delta S_{4-1}(+)$$

Si $\eta_{EX} = 1$, el ciclo es reversible de lo contrario si $\eta_{EX} < 1$, el ciclo es irreversible.

Otras mejoras para obtener mejores rendimientos térmicos son los siguientes ciclos.

CICLO DE RANKINE CON RECALENTAMIENTO

En este ciclo es lograr dos expansiones en la turbina, (ver Fig. 12.8) llamadas turbina de alta y turbina de baja, para ello se expande el vapor sobrecalentado en la turbina de alta (TA) hasta una presión de recalentamiento que suele tomarse aproximadamente en forma práctica como la $(P_{RECALENT.} = P_{CALDERA}/4)$, este vapor a la salida de turbina de alta se vuelve a recalentar en la caldera hasta alcanzar nuevamente la temperatura de sobrecalentado en condiciones ideales, para luego expandirse finalmente en la turbina de baja (TB), obteniéndose de esta forma un trabajo total en la turbina que es la suma de la turbina de alta más la de baja, y logrando de esta manera una mejora del rendimiento térmico.

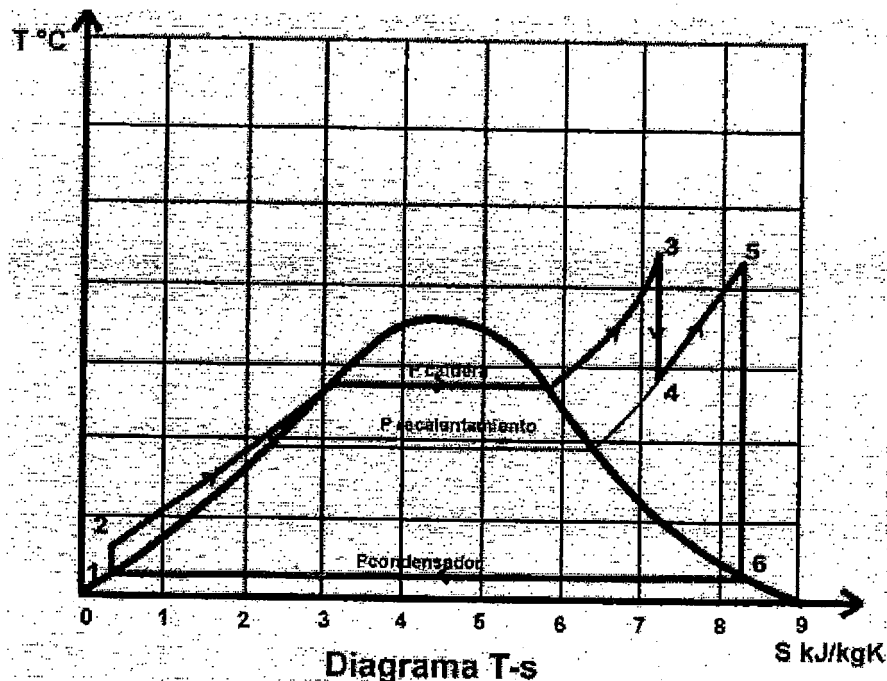


Fig. 12.8

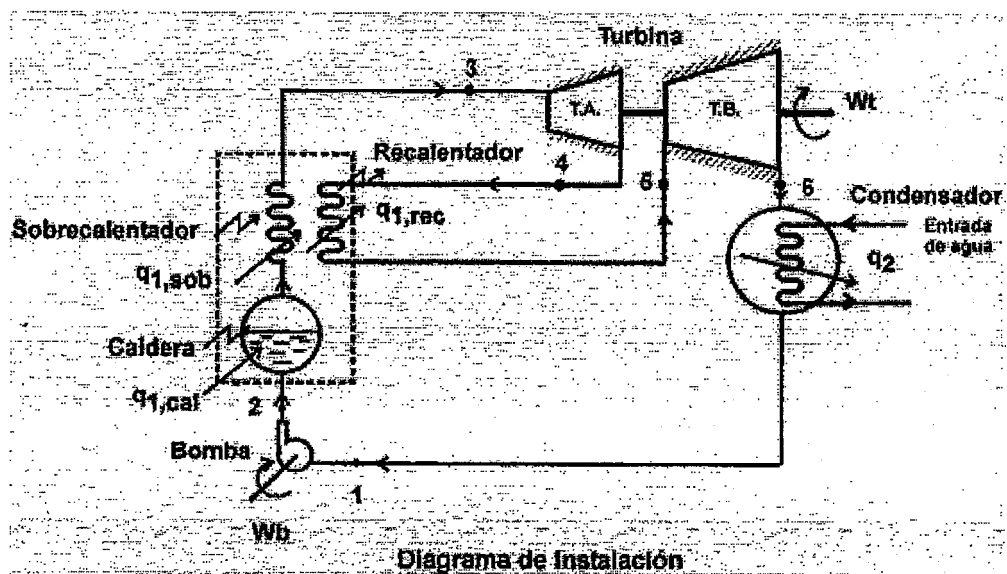


Fig. 12.9

Balance energético:

Calor total entregado :

$$q_{1,TOTAL} = q_1 + q_{1,REC}$$

$$q_1 = q_{1,CAL} + q_{1,SOB} \quad \text{Calor entregado en la caldera + sobrecalentador}$$

$$q_1 = (h_3 - h_2) \frac{kJ}{kg}$$

Calor entregado en el recalentador :

$$q_{1,REC} = h_5 - h_4$$

$$q_{1,TOTAL} = q_1 + q_{1,REC} = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4) \frac{kJ}{kg}$$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = (h_1 - h_6) \frac{kJ}{kg}$$

q_2 es (-) porque es calor cedido por el condensador.

Trabajo de la turbina de alta (w_{TA}):

$$w_{TA} = (h_3 - h_4)$$

Idem. para la turbina de baja:

$$w_{TB} = (h_5 - h_6)$$

$$\text{Trabajo de la bomba: } w_B = -\int v dp = w_B = -v'(p_{CALD} - p_{COND.})$$

ó bien:

$$\Rightarrow -w_B = (h_2 - h_1) \frac{kJ}{kg}$$

$$w_{NETO} = w_{TA} + w_{TB} - |w_B|$$

Rendimiento térmico:

$$\eta_T = \frac{w_{NETO}}{q_{1,TOTAL,ENTREGADO}} = \frac{w_N}{q_{1,T}}$$

Ciclo regenerativo ideal.

Este ciclo se basa según el ciclo regenerativo ideal (Fig. 12.10 y Fig. 12.11), que consiste en que si se pudiera colocar un intercambiador de calor en la turbina, de tal forma que a medida que se expande el vapor en la misma, cedería calor al agua proveniente de la bomba antes de que ingrese a la caldera, de esta forma esa cantidad de calor absorbida en la transformación (5-1), redundaría en una menor cantidad de calor que se entrega en la fuente caliente; logrando de esta forma aumentar el rendimiento térmico, ya que la entrega de calor en la caldera en la transformación (1-2) sería mucho menor.

Ciclo regenerativo ideal teórico

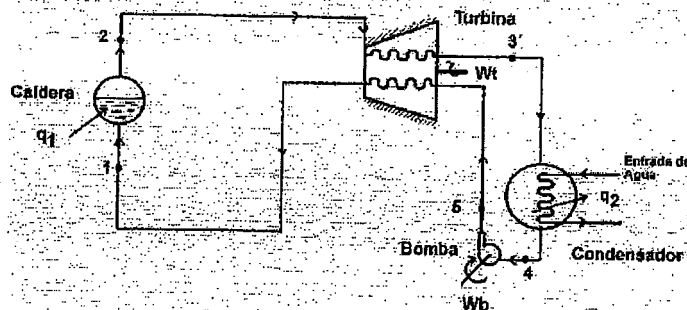


Diagrama de Instalación
Fig. 12.10

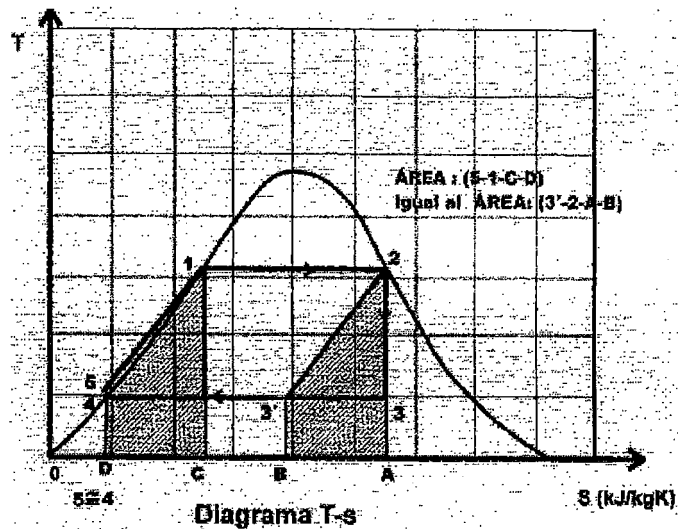


Fig. 12.11

Ciclo regenerativo real

En la figura anterior se aprecia que las áreas representativas del calor (5-1-C-D-5) es igual al área (3'-2-A-B-3') por lo que sería regenerativo. Esas cantidades de calor son internas y no externas al ciclo.

Teóricamente sería óptimo, aunque en la práctica no es posible incorporar un intercambiador en la turbina, por lo que la solución se hace según los siguientes diagramas a continuación (Fig. 12.12 y Fig. 12.13).

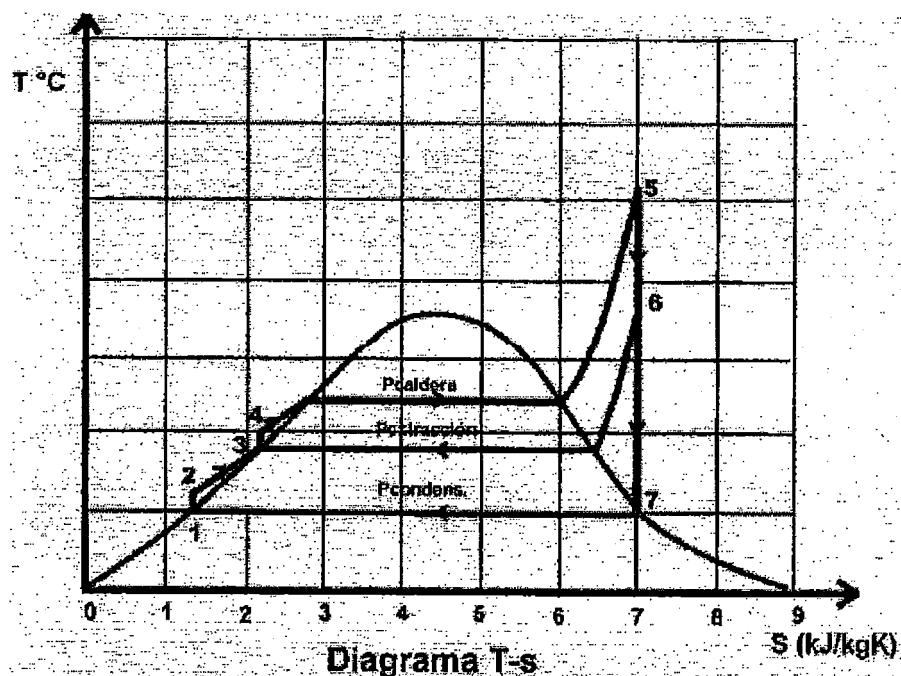


Fig. 12.12

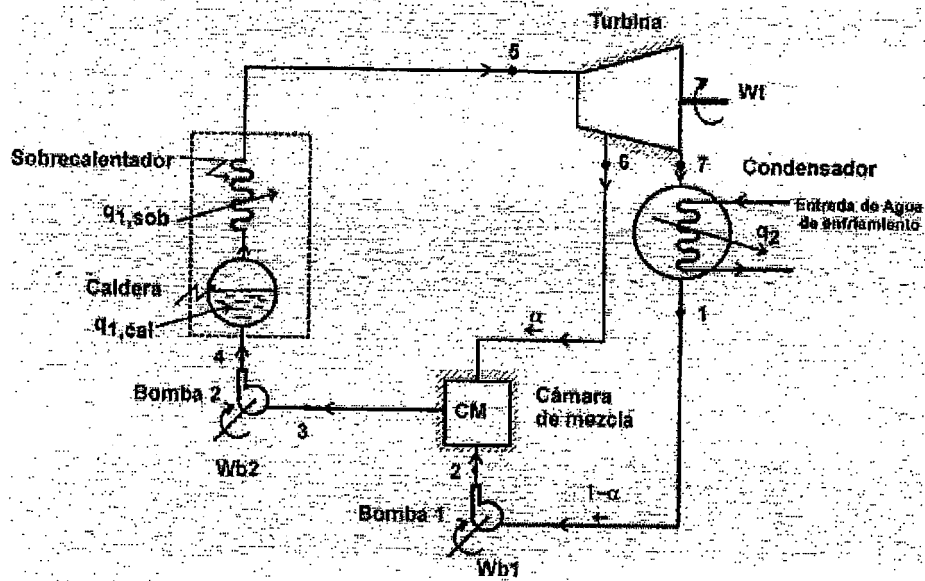


Diagrama de Instalación

Fig. 12.13

Balance energético:

Cantidad total entregada en la (caldera + sobrecalentador):

$$q_1 = (h_5 - h_4)$$

Calor cedido en el condensador

$$q_2 = (1 - \alpha)(h_1 - h_7)$$

Obtención de (α):

Haciendo un balance energético en la cámara de mezcla adiabática:

$$\Rightarrow q - w = \Delta h = 0$$

$$h_5 - h_6 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha(h_6) + (1 - \alpha)(h_2) = h_5$$

$$\alpha(h_6 - h_2) = (h_5 - h_2) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{(h_5 - h_2)}{(h_6 - h_2)}$$

Trabajo de la bomba (1) :

$$w_{B1} = -(1-\alpha)v'(p_{\text{EXTRAC.}} - p_{\text{CONDENS.}})$$

ó bien: $w_{B1} = -(1-\alpha)(h_2 - h_1)$

Trabajo de la bomba (2) :

$$-w_{B2} = (h_4 - h_3)$$

Trabajo de la turbina:

$$w_T = (h_5 - h_6) + (1-\alpha)(h_6 - h_7)$$

Entonces el Trabajo neto será:

$$w_N = w_T - |w_{B1}| - |w_{B2}|$$

Rendimiento térmico del ciclo :

$$\eta_T = \frac{w_{\text{NETO}}}{q_{1,\text{TOTAL, ENTREGADO}}} = \frac{w_N}{q_{1,T}}$$

En los ciclos en que hubiera irreversibilidades, por ejemplo en la turbina (fig. 12.14), la obtención de los estados reales (6) y (7) se aplica directamente el rendimiento isoentrópico de la turbina.

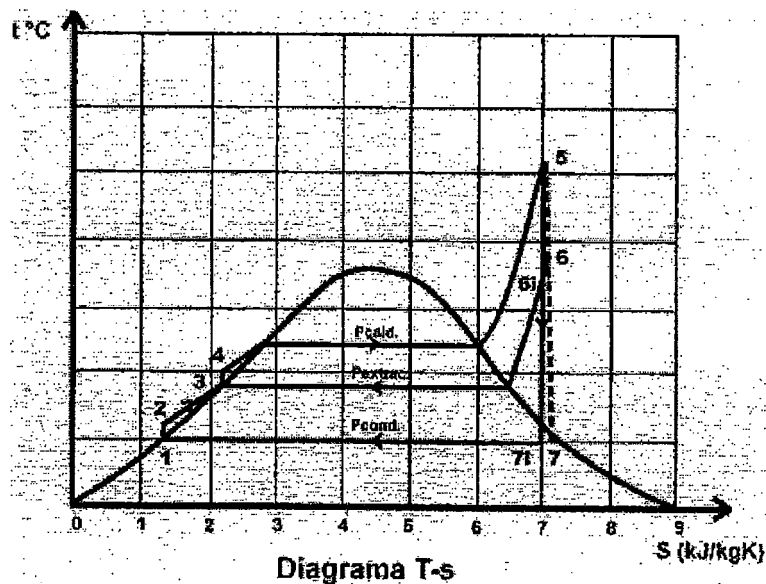


Fig. 12.14

Estado 6:

$$\eta_{ISO} = \frac{w_{REAL}}{w_{IDEAL}} = \frac{h_5 - h_6}{h_5 - h_{6IDEAL}} \quad \therefore h_6 = h_5 - \eta_{ISO}(h_5 - h_{6IDEAL})$$

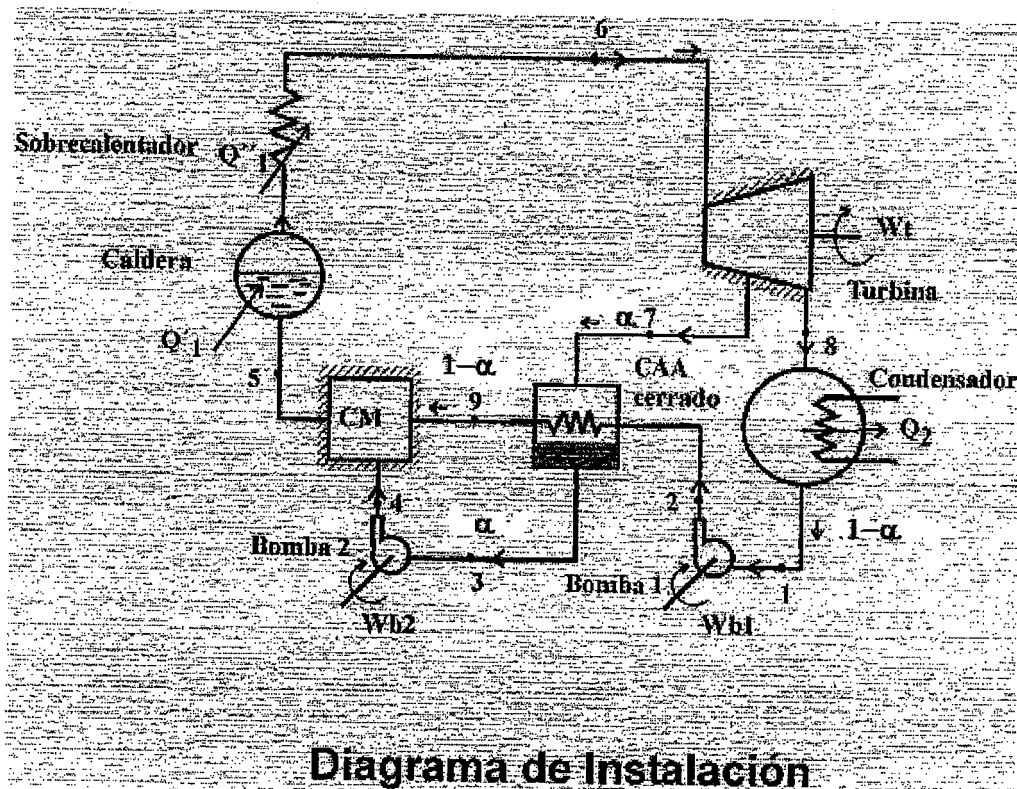
Luego con la (p_6) y (h_6) se obtiene el valor de entropía (s_6)

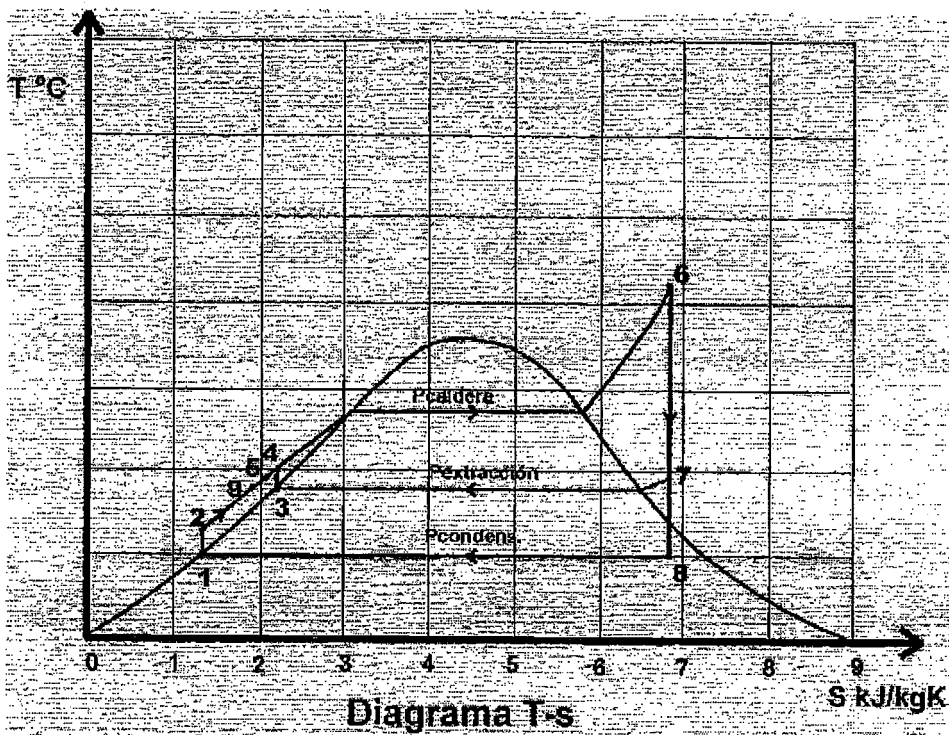
Estado 7:

$$\eta_{ISO} = \frac{h_5 - h_7}{h_5 - h_{7IDEAL}} \quad \therefore h_7 = h_5 - \eta_{ISO}(h_5 - h_{7IDEAL})$$

Otra variante del ciclo de vapor regenerativo es:

CICLO REGENERATIVO CON CALENTADOR CERRADO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN (CAA)





Haciendo un balance energético en la (CAA):

$$hs - he = 0 \Rightarrow \alpha(h_7) + (1 - \alpha)(h_2) = \alpha h_3 + (1 - \alpha)(h_9)$$

$$\therefore \alpha = \frac{(h_9 - h_2)}{(h_7 - h_2 - h_3 + h_9)}$$

Trabajo de la bomba (1):

$$w_{B1} = -(1 - \alpha)(h_2 - h_1)$$

Trabajo de la bomba (2):

$$-w_{B2} = \alpha(h_4 - h_3)$$

Trabajo de la turbina:

$$w_T = (h_6 - h_7) + (1 - \alpha)(h_7 - h_8)$$

Entonces el Trabajo neto será:

$$w_N = w_T - |w_{B1}| - |w_{B2}|$$

Cantidad total entregada en la (caldera + sobrecalentador):

$$q_1 = (h_6 - h_5)$$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = (1 - \alpha)(h_1 - h_8)$$

Rendimiento térmico del ciclo :

$$\eta_T = \frac{w_{NETO}}{q_1} = \frac{w_N}{q_1}$$

CAPÍTULO 13

CICLOS FRIGORÍFICOS

CONCEPTOS BÁSICOS: El segundo principio de la termodinámica permite la aplicación de lo que llamaremos máquina frigorífica y bomba de calor.

En el caso de una máquina frigorífica la finalidad es mantener a baja temperatura la fuente fría. Ver (Fig.13.1); para ello se extrae calor (Q_2) mediante un equipo llamado evaporador; luego se entrega trabajo (W) desde el medio a través de un compresor, y finalmente la máquina entrega calor (Q_1) a la fuente caliente (T_1) por medio de un equipo llamado condensador, para cerrar el ciclo el líquido que sale del condensador se expande hasta la presión del evaporador y así cerrar el ciclo termodinámico, esta expansión se puede hacer con un expansor, válvula o un tubo capilar.

Observando la (Fig. 13.1) podemos analizar que desde el punto de vista del primer principio la máquina frigorífica ha descrito un ciclo; la energía que sale de la máquina, debe ser igual a la que recibe dicha máquina frigorífica:

Máquina Frigorífica:

Cuando se busca extraer una (Q_2) de la fuente fría, surge esta máquina, que funciona al revés de una máquina térmica, para ser posible el funcionamiento de esta máquina hay que entregar una energía en forma de trabajo (W) desde el medio, la máquina frigorífica entonces absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente. Ver (Fig.13.1)

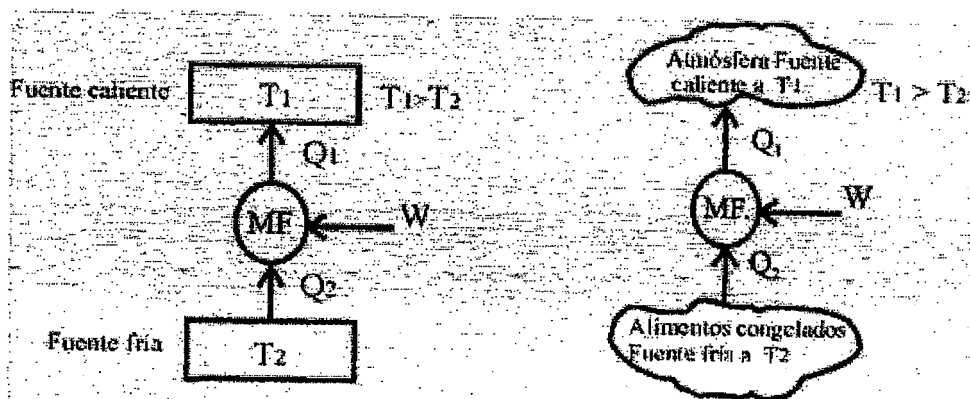


Figura 13.1

Aplicando el primer principio a la máquina frigorífica :

$$\sum Q_i = \sum W_i \Rightarrow Q_1 + Q_2 = W \text{ (suma algebraica)}$$

Tomando como sistema a la máquina frigorífica, los signos correspondientes son :

$$-W = -Q_1 + Q_2$$

$$W = Q_1 - Q_2$$

Coefficiente de efecto frigorífico (ε_F):

$$\varepsilon_F = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{1}{\left(\frac{Q_1}{Q_2}\right) - 1}$$

El valor de (ε_F) puede ser mayor que la unidad porque (Q_2) puede ser mayor que (W)
al (ε_F) también se lo llama Coeficiente de performance de la máquina frigorífica. (COP_F):

(Q_2) Es la cantidad de calor que se extrae de la fuente fría, pero para que la máquina funcione se debe entregar una cantidad de trabajo (W). Esta aplicación se usa en la industria del frío.

Como la finalidad de la máquina es refrigerar, el valor indicativo de su eficiencia se denomina coeficiente de efecto frigorífico (ε_f) que es el cociente entre el efecto útil de la instalación (Q_2); calor quitado a la fuente fría y la energía en forma de trabajo (W) que debe suministrarse al equipo para poder describir el ciclo.

Entonces:

$$\varepsilon_f = C.O.P._F = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

Nótese que estos ciclos funcionan en forma inversa al de una máquina térmica; pero cumplen rigurosamente con el segundo principio de la termodinámica.

Los valores máximos de estos coeficientes corresponderán al caso en que el ciclo descrito en la instalación sea reversible; sea que esté trabajando como máquina frigorífica.

Este ciclo frigorífico es el inverso al de Carnot.

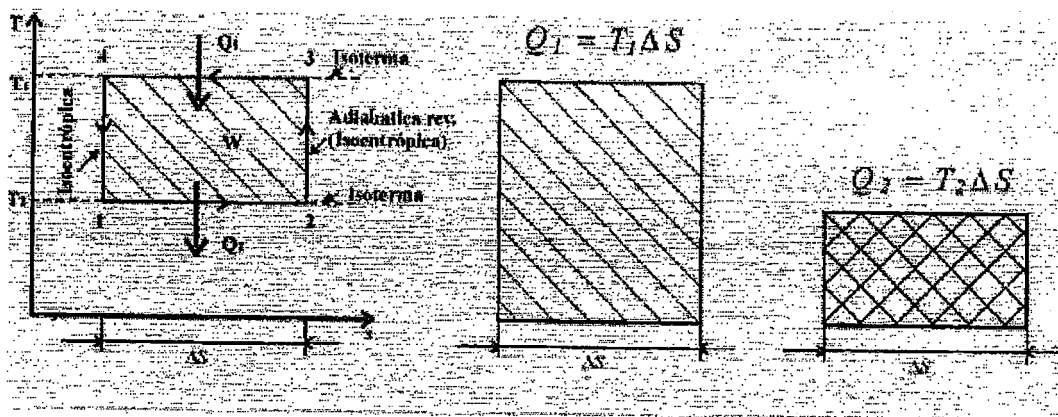


Figura 13.2

Según el gráfico:

$$Q_1 = T_1 \Delta S \quad \text{y} \quad Q_2 = T_2 \Delta S$$

Que reemplazado en la eficiencia:

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Estos coeficientes darán como resultado valores mayores que la unidad, por eso es que se los denomina coeficientes, en lugar de rendimientos.

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Veamos un ejemplo, si queremos hacer funcionar una congeladora a -20°C (253K) en un ambiente que se encuentra a 25°C (298K) el coeficiente de efecto frigorífico:

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{253}{298 - 253} = \frac{253}{45} = 5,6$$

Este valor de, nos dice que por cada unidad de trabajo que suministramos a la máquina podemos, teóricamente bombear 5,6 unidades equivalentes de energía térmica de la congeladora.

MAQUINAS FRIGORÍFICAS A COMPRESIÓN

Maquinas frigoríficas que funcionan con vapores refrigerantes.

Recordando la importancia que tiene el vapor de agua en la máquina térmica, por lo que estudiamos e investigamos como se comporta al cambiar de estado y experimentar diferentes tipos de procesos: Lo estudiado nos servirá también de base de cómo se comportan diversos vapores refrigerantes, con el amoníaco, los freones y otros que son usados en los ciclos refrigerantes y bombas de calor. Debido a la rápida expansión de la industria refrigerante basada en la compresión de vapor surgió la necesidad de buscar nuevos refrigerantes. En un principio de uso el éter pero era demasiado inflamable, el Anhídrido Carbónico requería presiones de condensación demasiado altas, en cuanto al Amoníaco (que aun se sigue usando) es tóxico y bajo ciertas condiciones también es inflamable, lo mismo se usó el Dióxido de Azufre pero además de ser tóxico es muy corrosivo en presencia de humedad.

En el año 1930 se descubrieron el grupo de compuestos químicos, llamados hidrocarburos halogenados (más comúnmente conocido por los nombres comerciales: Freón, Genetrón, etc.), que no sólo cuentan con las propiedades termodinámicas y químicas que se buscaban para que fuesen refrigerantes convenientes, sino que además presentan la ventaja de no ser tóxicos ni inflamables.

Pero estos refrigerantes tienen el inconveniente de favorecer en el deterioro de la capa de ozono, por lo que se busca reemplazarlos en un futuro por otro tipo de refrigerantes; sin embargo son excelentes fluidos y aún siguen utilizándose en gran proporción en las máquinas de refrigeración y aire acondicionado en casas y edificios, lográndose seguridad en las instalaciones sobre todo lo relacionado a la toxicidad e inflamabilidad. Actualmente son usados los refrigerantes: (R22), (R134a), (R404), (R410), (R600a), etc.

CICLO DE CARNOT FRIGORIFICO

Esquema de la instalación para cumplir un ciclo frigorífico de Carnot con un vapor refrigerante

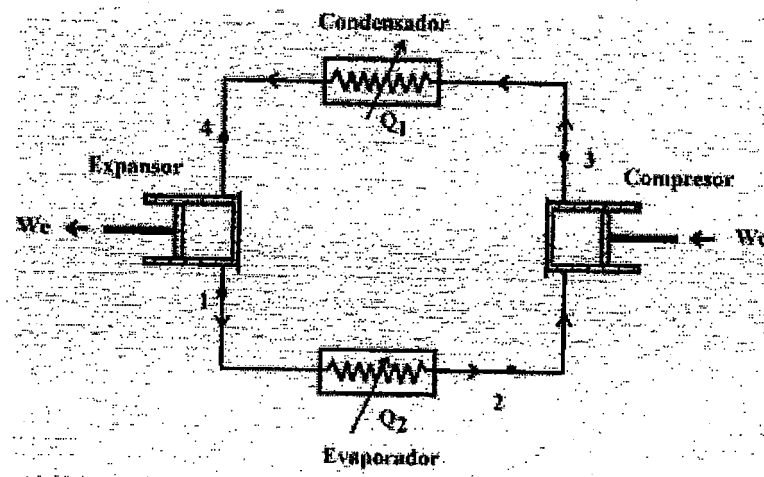


Diagrama de instalación

Figura 13.3

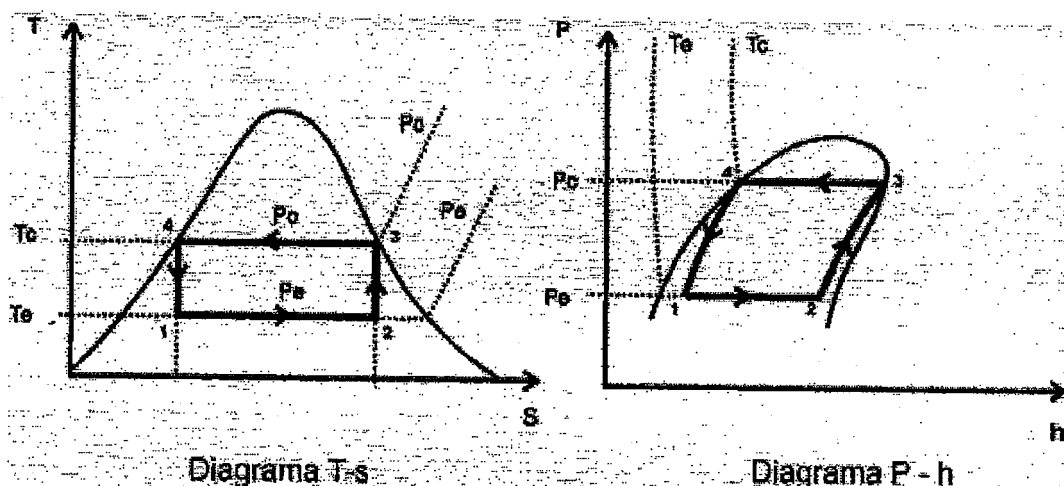


Figura 13.4

Según las (Fig.13.4) el ciclo describe los siguientes procesos:

1-2. El fluido se vaporiza desde (1) hasta (2), en 1 el vapor refrigerante tiene un título menor que 2 y para realizar este proceso es necesario contar con un evaporador (Fig.13.3). Donde el evaporador absorbe calor (Q_2) del medio.

2-3.- Compresión adiabática.- En este proceso el fluido aumenta su temperatura porque se aumenta la presión (Fig.13.3). La realización de este proceso se hace con un compresor, por lo cual deberá entregársele un trabajo (W_c).

3-4.- Condensación.- El fluido pasa del punto (3) vapor saturado al punto (4) líquido saturado, y la evolución es a presión constante y temperatura constante dentro de la campana de vaporización, en esta transformación el fluido entrega una cantidad de calor (Q_1) a la fuente externa (T_1).

4-1.- Expansión adiabática reversible.- En esta evolución disminuye la presión del fluido desde la presión en (4) presión de condensación, hasta la presión en (1) presión de evaporación, el fluido se evapora parcialmente y disminuye su temperatura para realizarlo debemos introducir un expansor y se obtiene un trabajo (W_{exp}) (Fig.13.3)

El trabajo total en la instalación es ($W = W_c - W_{exp}$) por lo que sería menor el trabajo requerido para el funcionamiento de la planta.

En la práctica se reemplaza el expansor por una válvula reductora de presión, haciendo caer la presión desde el condensador hasta el evaporador; la (T_1) temperatura de condensación y (T_2) temperatura de evaporación, son distintas.

CICLO FRIGORIFICO A COMPRESOR EN REGIMEN HUMEDO.

En este ciclo se reemplaza el expansor por un elemento en que la corriente del fluido se estrangula, reduciendo la presión de (4) a la presión en (1); sin producir trabajo, este elemento puede ser un tubo capilar que es un tubo enrollado; en la que el fluido va perdiendo presión a medida que la recorre ó podría ser también una válvula reguladora de presión (ver esquemas).

VÁLVULA



Figura 13.5

Balance energético de estos elementos:

Si aplicamos el primer principio para los sistemas abiertos en la válvula o en el tubo capilar:

$$Q = \Delta H + W_C + \Delta E_C + \Delta E_P$$

Si consideramos que $Q=0$; $W_C=0$ y despreciando la energía cinética y potencial

$$0 = \Delta H \therefore 0 = m\Delta h \therefore 0 = m(h_2 - h_1)$$

y entonces: $h_2 = h_1$

Es decir que la entalpía del fluido antes del estrangulamiento será igual a la entalpía a la salida de la válvula. Esta evolución es una transformación irreversible, ya que genera un aumento de entropía entre la entrada y salida de la válvula (ver diagrama T-s de la figura 13.6), además el fluido al salir de la válvula tiene una entalpía mayor que en el caso del expansor $h_2 > h_1$ correspondiente a la expansión ideal; esto hace que el efecto frigorífico por c/unidad de masa del fluido que circule por el evaporador sea menor. Ver el área rayada que nos representa la disminución del efecto frigorífico. En este ciclo se pierde térmicamente pero se mejora mecánicamente la instalación.

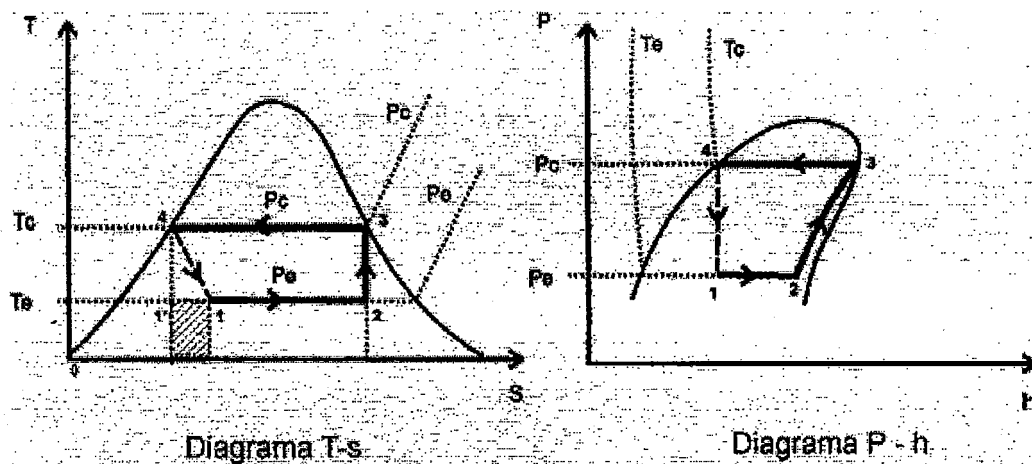


Figura 13.6

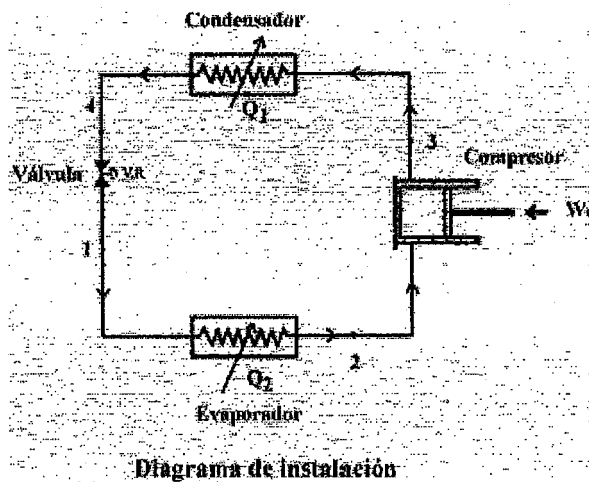


Figura 13.7

La figura representa el diagrama de instalación. En ella apreciamos que todo el trabajo requerido para la instalación es el trabajo del compresor.

El coeficiente de efecto frigorífico en este ciclo se calculará en función a los valores de entalpía y no podrá hacerse en función de las temperaturas porque el ciclo descrito es irreversible. Entonces:

Poder Refrigerante :

$$q_2 = (h_2 - h_1) \frac{kJ}{kg}$$

Trabajo del compresor :

$$-w_c = (h_3 - h_2) \frac{kJ}{kg}$$

$$\varepsilon_{EF} = \frac{q_2}{|w_C|} = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2}$$

y $\varepsilon_{EF} < \varepsilon_{CARNOT}$; siendo: $\varepsilon_{CARNOT} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

En el punto (2) entrada al compresor el vapor se encuentra en fase húmeda y el compresor comprime vapor húmedo del fluido refrigerante hasta que alcance el estado (3) que es vapor saturado, esto es debido a la compresión, recuérdese que si aumentamos la presión de (2) a (3) en la campana de vaporización estaremos aumentando la temperatura.

Esto trae como consecuencia inconvenientes mecánicos ya que el compresor comprime vapor húmedo; ocasionando desperfectos mecánicos.

Para mejorar dichos inconvenientes surge el:

CICLO FRIGORIFICO A COMPRESOR EN REGIMEN SECO.

Debemos asegurarnos que en el compresor ingrese en el punto (2) vapor saturado, para ello se introduce un elemento (llamado separador de líquido S.L.) entre el evaporador y el compresor (ver figura 13.8).

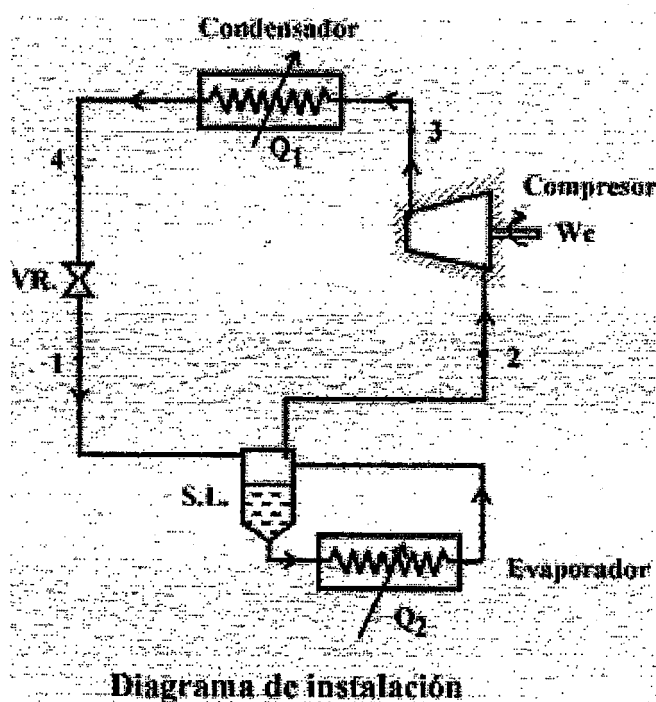


Figura 13.8

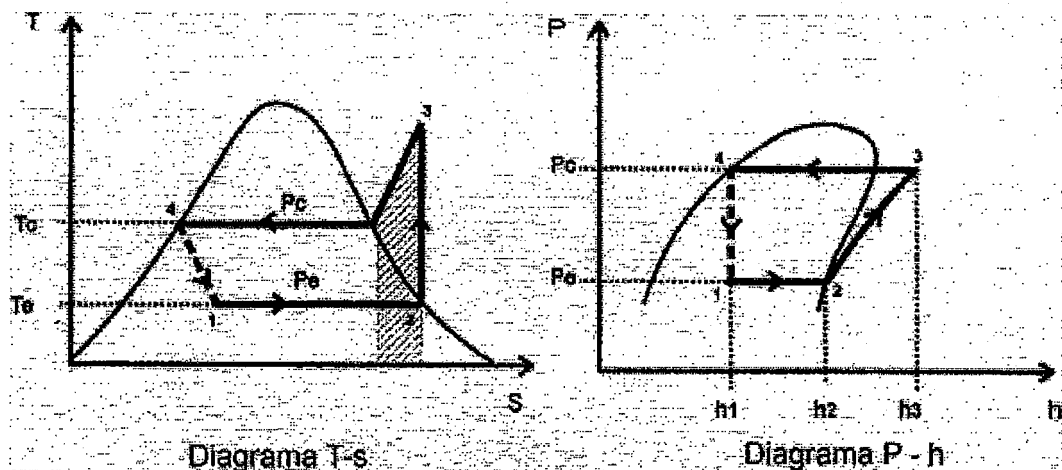


Figura 13.9

Y que funciona de la siguiente manera: como su nombre lo indica separa el vapor del líquido, en este S.L. lo que es vapor saturado se introduce en el compresor, lo que es líquido va al evaporador donde al extraer calor vaporiza dicho líquido, entonces a la salida del evaporador obtendremos vapor saturado que retorna al S.L., para luego ingresar al compresor como vapor saturado; en la figura podemos observar que hay una ganancia en el área representativa del efecto frigorífico, es decir aumenta (q_2), y por lo tanto debería aumentar el coeficiente de efecto frigorífico (ε_{EF}), es decir que desde un punto de vista térmico se logra una mejora, pero también desde un punto de vista mecánico se mejora el funcionamiento del compresor; pero debe tenerse en cuenta que si queremos alcanzar la presión del condensado a la salida del compresor debemos entregarle mayor cantidad de (w_C) al compresor por lo que el (ε_{EF}) debería disminuir; es decir por un lado se mejora porque (q_2) aumenta pero por otro lado el (ε_{EF}) disminuye ya que se debe entregar > cantidad de trabajo (w_C). Y el coeficiente de efecto frigorífico será:

$$\varepsilon_{EF} = \frac{q_2}{|w_C|} = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2}$$

Por lo tanto el coeficiente frigorífico de esta instalación será menor que el coeficiente de efecto frigorífico en régimen húmedo, el área sombreada de la figura 13.9 es el área agregada que equivale a agregar ciclos de Carnot elementales todos trabajando con la misma temperatura T_2 de fuente fría y con temperaturas de fuente caliente mayores. Es decir que los coeficientes de efecto frigorífico de los ciclos elementales agregados serán menores y el conjunto deberá por lo tanto ser menor al del ciclo sin estos ciclos elementales de Carnot agregados, no obstante se puede mejorar el coeficiente de efecto frigorífico de otras formas:

1) Aumentando (q_2); con el mismo consumo de trabajo (w_C) si:

$$\varepsilon_{EF} = \frac{q_2}{|w_C|} \quad \text{si } q_2 > \text{ entonces } \varepsilon_{EF} > \text{ también aumenta}$$

Para ello se realiza el ciclo *frigorífico con subenfriamiento*.

2) Disminuyendo el trabajo de compresor (w_c), y manteniendo el mismo valor del efecto frigorífico (q_2) se introduce lo que se llama el ciclo frigorífico con compresión en 2 etapas.

1) CICLO FRIGORIFICO CON SUBENFRIAMIENTO EXTERNO.

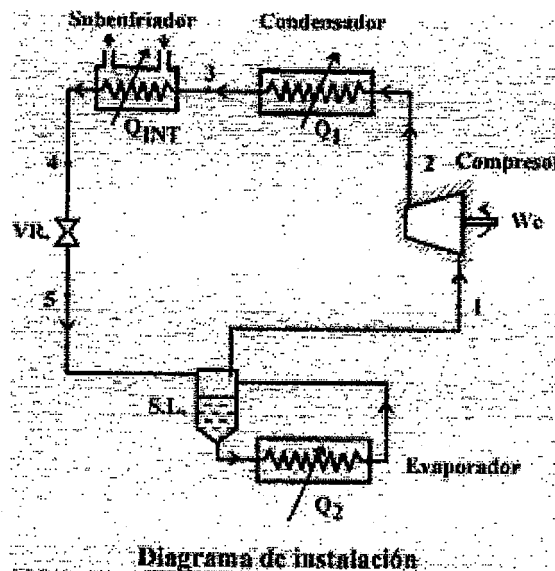


Figura 13.10

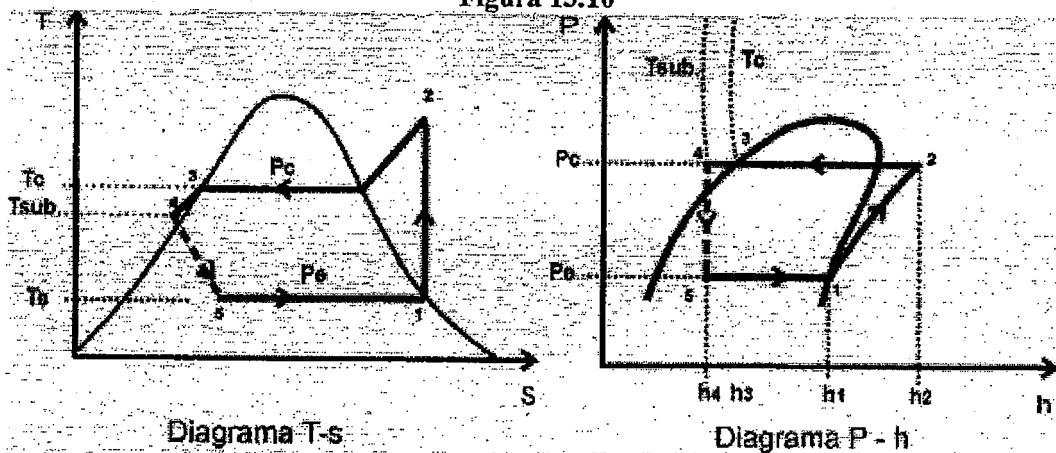


Figura 13.11

En el ciclo lo que se hace es subenfriar el fluido que sale del condensador, a través de un subenfriador externo, de tal forma que la temperatura a la entrada de la válvula sea menor, esto hace que luego al expandirse en esta válvula el punto (5) sea un vapor húmedo de bajo título, es decir que tiene más preponderancia de líquido, este corrimiento del punto (5) hacia la izquierda permite aumentar el área del poder refrigerante que es la cantidad de calor (q_2), lo cual permite aumentar el coeficiente de efecto frigorífico, haciendo el ciclo

más eficiente. Por supuesto que el ciclo es más caro porque hay que incorporar el enfriador externo, pero se justifica a la hora evaluar la eficiencia.

$$\uparrow \varepsilon_{EF} = \frac{q_2 \uparrow}{|w_C|}$$

si q_2 aumenta entonces ε_{EF} también aumenta

con la misma entrega de trabajo en el compresor.

Existe otra variante de estos ciclos tal como el siguiente, pero en ambos ciclos se busca el mismo objetivo.

CICLO FRIGORIFICO CON SUBENFRIAMIENTO INTERNO.

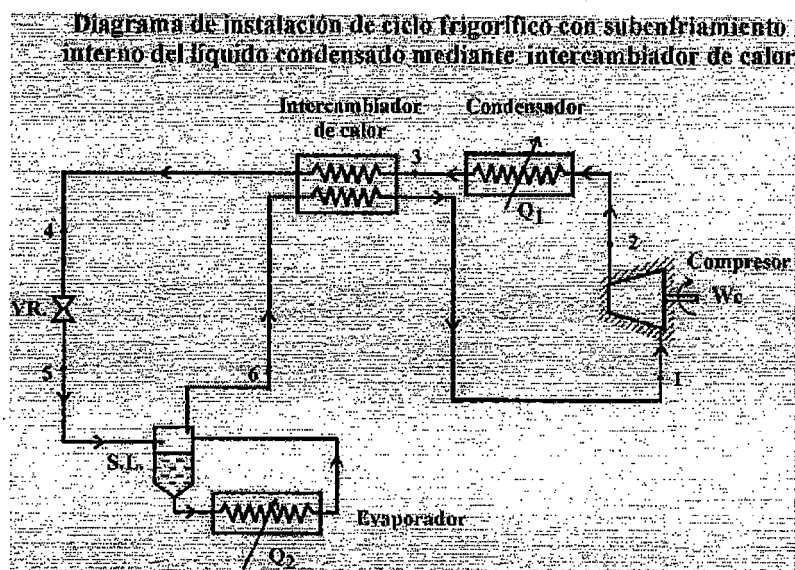


Figura 13.12

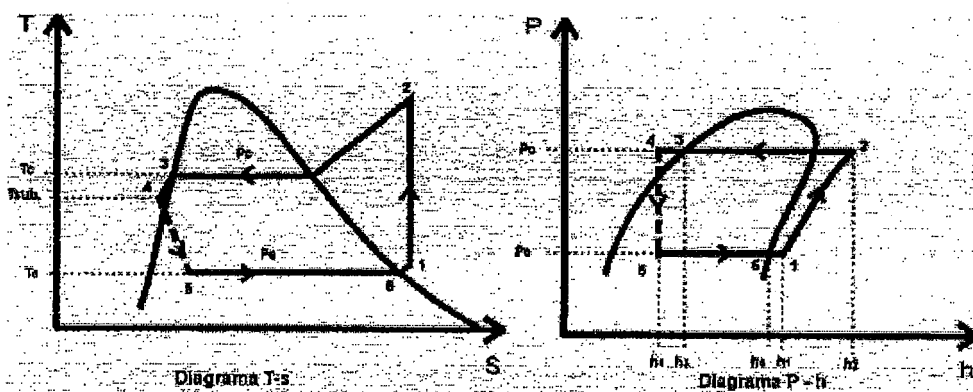


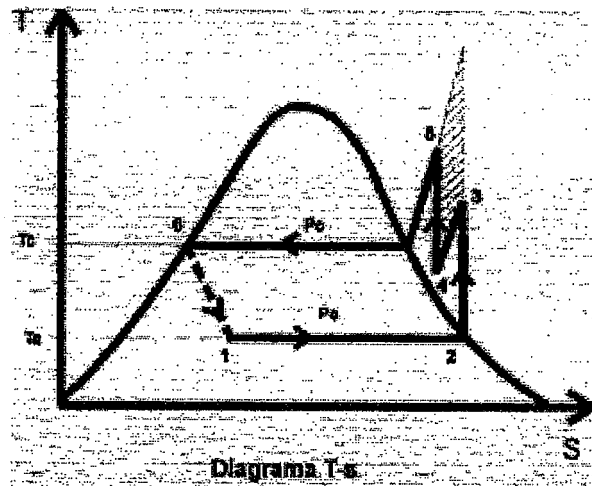
Figura 13.13

Observando la (Fig. 13.12) se incorpora un intercambiador de calor entre los puntos (3) salida del condensador y (6) salida del evaporador, de tal forma que intercambian calor en forma interna, ya que el fluido en el punto (3) está a mayor temperatura que el fluido en (6), por lo que este se calienta en un pequeño salto hasta alcanzar el estado (1), y el fluido del estado (3) se enfría al ceder calor hasta alcanzar el estado (4) punto subenfriado que es líquido. De esta forma al entrar a la válvula a menor temperatura se alcanza luego de la expansión un estado (5) más corrido hacia la izquierda, aumentando de esta manera el área del calor (Q_2), y haciendo que aumente el coeficiente de efecto frigorífico. Aquí también se cumple lo siguiente:

$$\uparrow \varepsilon_{EF} = \frac{q_2 \uparrow}{|-w_c|} \quad \text{si } (q_2) \text{ aumenta entonces } (\varepsilon_{EF}) \text{ también aumenta}$$

con la misma entrega de trabajo en el compresor.

CICLO FRIGORIFICO CON ENFRIAMIENTO INTERMEDIO (DOS ETAPAS DE COMPRESIÓN).



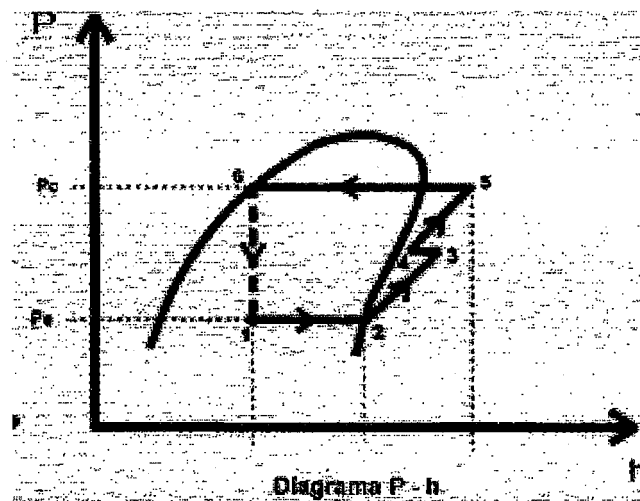


Diagrama P-h

Figura 13.14

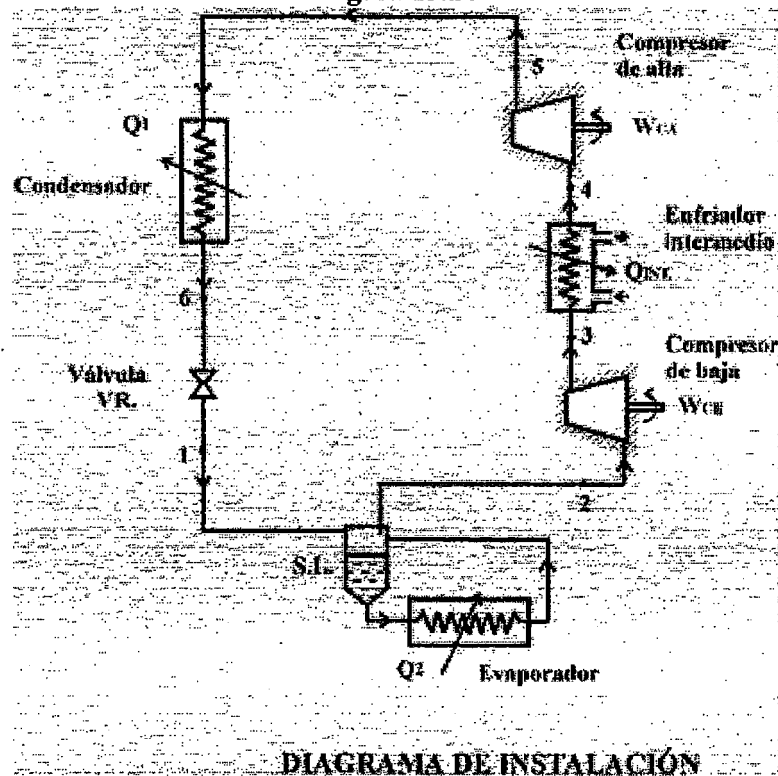


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Figura 13.15

Lo que se busca en este ciclo es disminuir la entrega de trabajo para que aumente el coeficiente de efecto frigorífico, comprimiendo el fluido en dos etapas de compresión, para la misma absorción de calor (q_2), para ello se tiene que enfriar el fluido a la salida del primer compresor (compresor de baja) a una presión que es la presión intermedia (p_1), que se calcula así:

$$P_I = \sqrt{P_C P_E}$$

donde :

P_C : presión del condensador

P_E : presión del evaporador

A la salida del enfriador se obtiene vapor sobrecalentado a más baja temperatura, para luego volver a comprimir en la etapa de alta, y de esta manera ahorrarse un trabajo equivalente al área sombreada de la (Fig.13.14), este ahorro de trabajo se consigue incorporando este enfriador externo, que hace encarecer la instalación, pero se logra como beneficio aumentar el coeficiente de efecto frigorífico por menor entrega de trabajo.

$$\uparrow \varepsilon_{EF} = \frac{q_2}{|w_C| \downarrow} \quad \text{si } w_C \text{ disminuye entonces } \varepsilon_{EF} \text{ también aumenta}$$

para una misma cantidad de calor que se extrae del evaporador (q_2).

CICLO CON UN EVAPORADOR DOS COMPRESORES Y CÁMARA DE MEZCLA

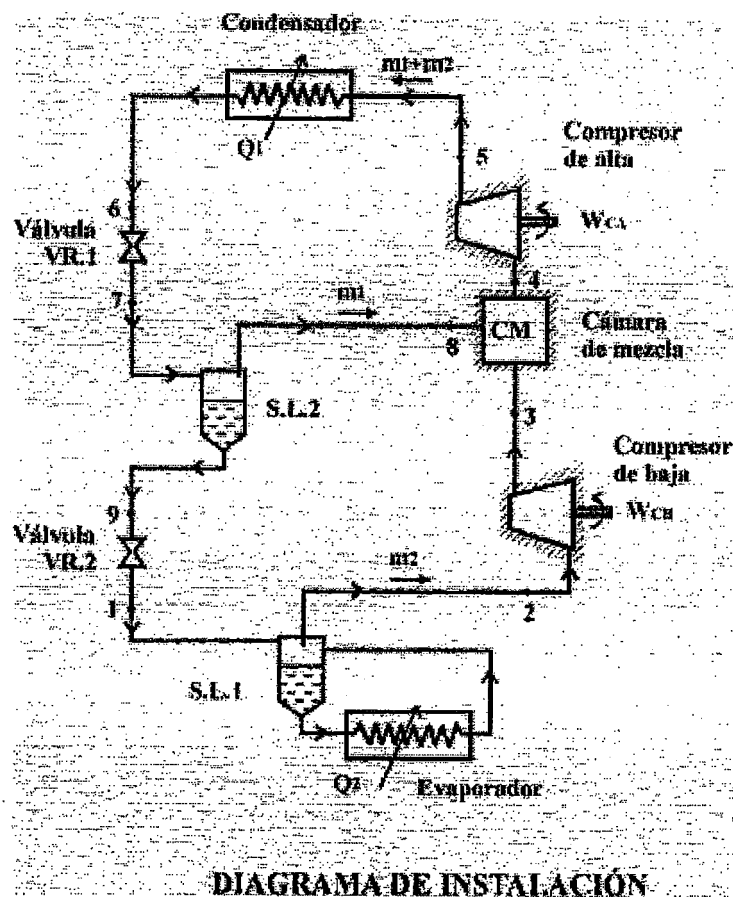


Figura 13.16

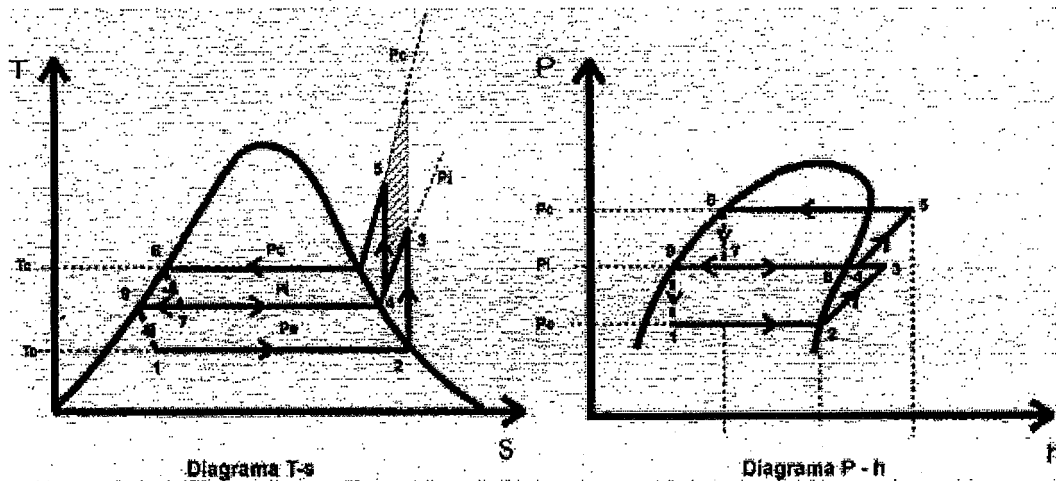


Figura 13.17

En el ciclo se logra en parte el objetivo que en el anterior, es decir disminuir la entrega de trabajo en los dos compresores, pero incorporando una cámara de mezcla adiabática para evitarse el enfriador intermedio. Para ello se coloca a la salida de la primera válvula estado (7) un segundo separador de líquido (S.L.2) a una presión intermedia tal como se calculó anteriormente, luego en el (S.L.2.) lo que es vapor se lo envía a la cámara de mezcla adiabática estado (8) y en esta (CM) el vapor sobrecalentado que sale del compresor de baja estado (3) se mezcla con el vapor saturado del estado (8) y sale de la misma (CM) como vapor sobrecalentado estado (4) a la presión intermedia pero a menor temperatura logrando lo mismo que el ciclo anterior pero ahorrándose el enfriador intermedio que siempre es más costoso la instalación incluido el mantenimiento. Del estado (4) se envía el fluido al compresor de alta, para luego disipar calor en el condensador.

En el separador (S.L.2) lo que es líquido va al estado (9) líquido saturado a la presión intermedia, para luego expandirse en la segunda válvula hasta la presión del evaporador estado (1) y así incrementar también por otra parte el área del calor (q_2) que se extrae del evaporador.

En este ciclo se consigue notablemente el aumento de la eficiencia frigorífica.

$$\uparrow \varepsilon_{EF} = \frac{q_2 \uparrow}{|-(w_{CB} + w_{CA})| \downarrow} \quad ; \text{ si } w_C \text{ disminuye y } q_2 \text{ aumenta entonces } \varepsilon_{EF} \text{ también aumenta}$$

Poder Refrigerante :

$$q_2 = m_2 (h_2 - h_1) \frac{kJ}{kg}$$

Trabajo del compresor :

$$-w_{CB} = m_2 (h_3 - h_2) \frac{kJ}{kg} \quad ; \quad -w_{CA} = (m_1 + m_2) (h_5 - h_4) \frac{kJ}{kg}$$

$$\varepsilon_{EF} = \frac{q_2}{|-(w_{CB} + w_{CA})|}$$

CICLO CON DOS EVAPORADORES DOS COMPRESORES y C. DE MEZCLA.

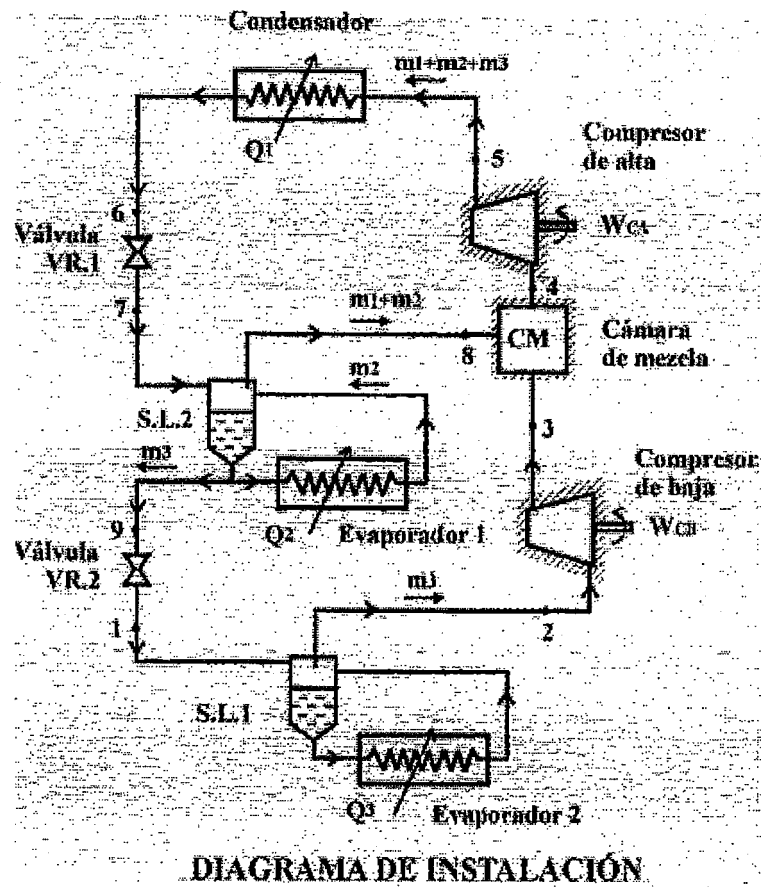
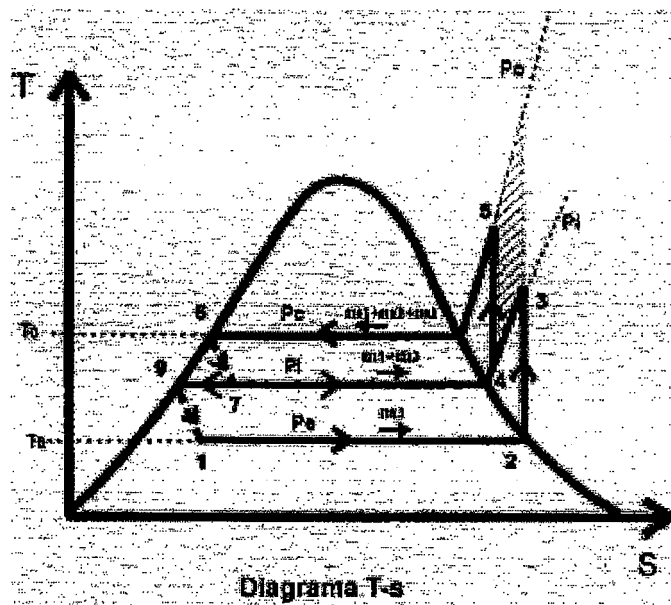


Figura 13.18



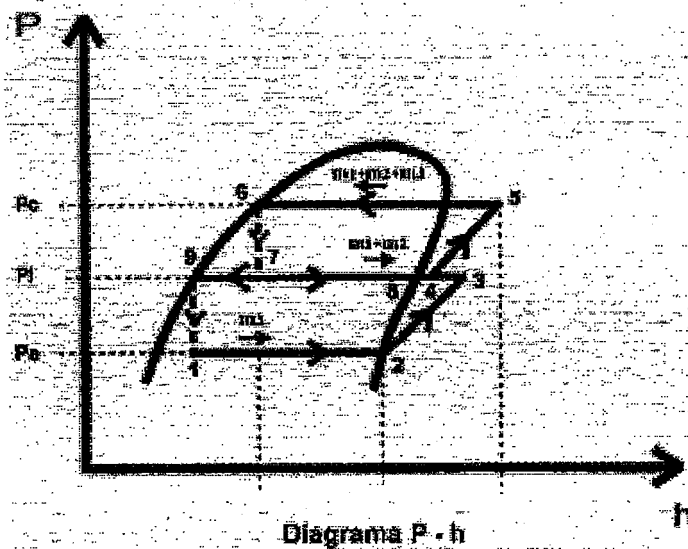


Figura 13.19

El ciclo difiere del anterior ya que introduce un nuevo evaporador donde se extrae una cantidad de calor (q_2), estas instalaciones son usadas para mantener dos recintos fríos a temperaturas distintas, una para refrigerar por ejemplo alimentos en el evaporador 1 (caso de las heladeras) y la otra para congelar en el evaporador 2 (caso de los freezer).

Poder Refrigerante evaporador (3):

$$q_3 = m_3(h_2 - h_1) \frac{kJ}{kg}$$

Poder Refrigerante evaporador (2):

$$q_2 = m_2(h_8 - h_9) \frac{kJ}{kg}$$

Trabajo del compresor:

$$-w_{CB} = m_3(h_3 - h_2) \frac{kJ}{kg} \quad ; -w_{CA} = (m_1 + m_2 + m_3)(h_5 - h_4) \frac{kJ}{kg}$$

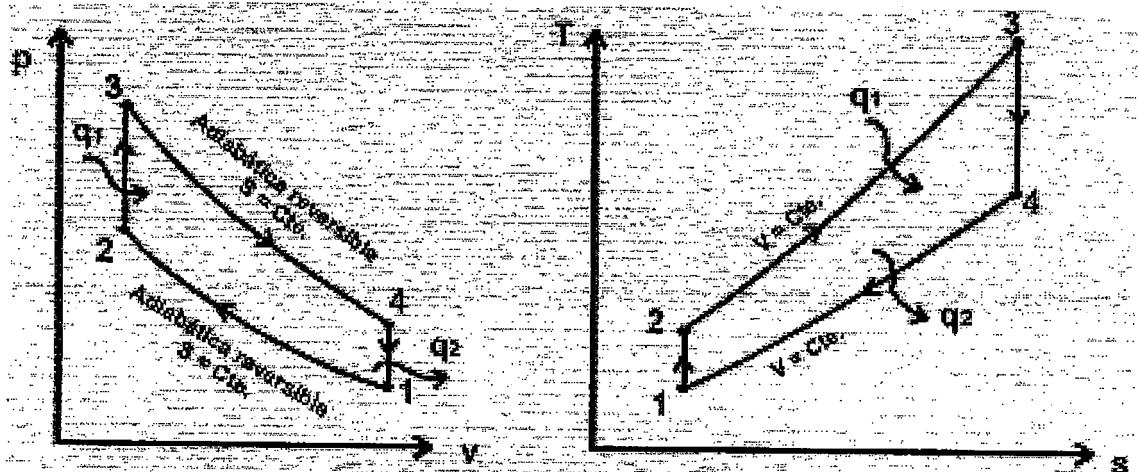
$$\varepsilon_{EF} = \frac{q_3 + q_2}{-(w_{CB} + w_{CA})}$$

CAPÍTULO 14

CICLOS A GAS

Ciclo Otto Ideal

(Nicolás Otto -1876 - construyó la 1er. Máquina propuesta por Frenchman Beau de Rochas 1862)



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo Otto de aire estándar

Rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

a) Relación de compresión :

$$r_c = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_4}{v_3}$$

En la adiabática 1 - 2 se cumple :

$$T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1}$$

En la adiabática 3 - 4 se cumple :

$$T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_3 = T_4 \left(\frac{v_4}{v_3} \right)^{k-1} = T_4 (r_c)^{k-1}$$

$$T_3 = T_4 (r_c)^{k-1}$$

b) Calor que recibirá el aire :

$$q_1 = c_v (T_3 - T_2)$$

Calor que cede el aire :

$$q_2 = c_v (T_4 - T_1)$$

Entonces reemplazando en el rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{neta}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_v (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$$

$$\text{Reemplazando : } T_2 = T_1 (r_c)^{k-1} \text{ y } T_3 = T_4 (r_c)^{k-1}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{T_4 (r_c)^{k-1} - T_1 (r_c)^{k-1}} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(r_c)^{k-1} (T_4 - T_1)} = 1 - \frac{1}{(r_c)^{k-1}}$$

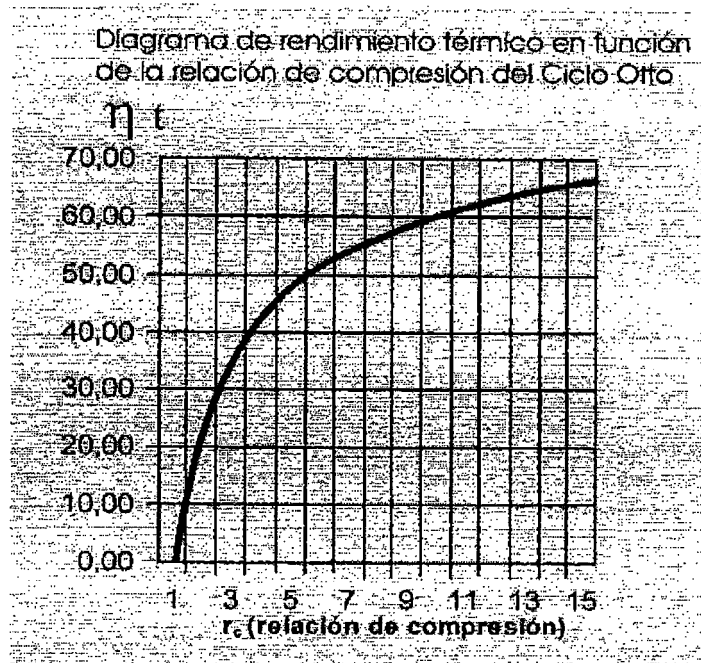
$$\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_c)^{k-1}}$$

A mayor relación de compresión mayor es el rendimiento térmico, de ahí la evolución de los vehículos a nafta.

Ej. $(r_c : 8 \text{ a } 1)$ $(r_c : 10 \text{ a } 1)$ autos modernos

Gráfica de eficiencia del Ciclo Otto Ideal

Para el aire ($k=1,4$)



d) Presión media efectiva :

$$P_{me} = \frac{W_{neto}}{\Delta v} = \frac{W_{neto}}{v_1 - v_2}$$

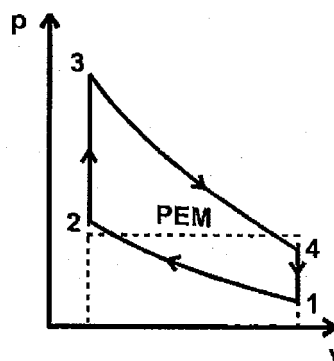
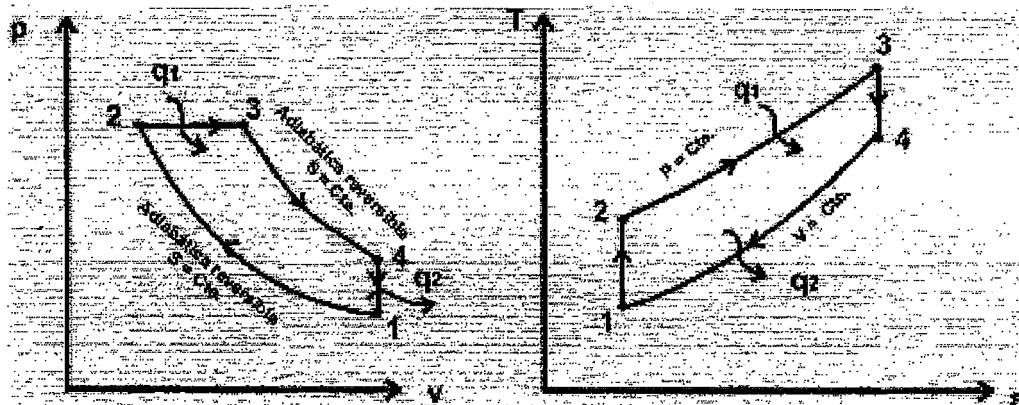


Diagrama de presión media del ciclo de aire estándar de Otto

La presión media efectiva (P_{me}), es un parámetro para comparar los rendimientos de máquinas de igual tamaño. La máquina térmica que tiene mayor (P_{me}) entregará más trabajo neto por ciclo (W_N) y en consecuencia se desempeñará mucho mejor.

CICLO DIESEL Ideal (Rudolf Diesel 1896)



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo Diesel de aire estándar

Rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

Calor que se entrega al aire a $p = \text{cte.}$:

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2)$$

Calor que cede el aire a $v = \text{cte.}$:

$$q_2 = c_v(T_4 - T_1)$$

$$\eta_t = \frac{w_{\text{neto}}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{k(T_3 - T_2)}$$

$$\text{relación de compresión: } r_c = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\text{relación de inyección: } r_i = \frac{v_3}{v_2}$$

En la adiabática 1 - 2 se cumple :

$$T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1}$$

En la isobárica 2 - 3 se cumple :

$$\frac{v_2}{v_3} = \frac{T_2}{T_3} \quad \therefore T_3 = T_2 \left(\frac{v_3}{v_2} \right) = T_2 (r_1) = T_1 (r_c)^{k-1} (r_1)$$

En la adiabática 3 - 4 se cumple :

$$T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_1) \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1}$$

Como : $v_4 = v_1$; $\frac{v_4}{v_2} = \frac{v_1}{v_2} = r_c$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_1) \left(\frac{\frac{v_3}{v_2}}{\frac{v_1}{v_2}} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_1) \left(\frac{r_1}{r_c} \right)^{k-1}$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_1)^k$$

Reemplazando en el Rendimiento térmico :

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{k(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{[T_1 (r_1)^k - T_1]}{k[(T_1 (r_c)^{k-1} (r_1) - T_1 (r_c)^{k-1})]} = 1 - \frac{(r_1)^k - 1}{k(r_c)^{k-1} (r_1 - 1)}$$

Nota : Para una relación de compresión fija, el término $\frac{(r_1)^k - 1}{(r_1 - 1)}$ es

mayor cuando aumenta la (r_1) y por lo tanto disminuye el (η_t)

La relación de compresión (r_c) en los Diesel oscilan entre 14 y 22

CICLO A GAS (Joule Brayton)**Solución Analítica:**

1) Rendimiento térmico :

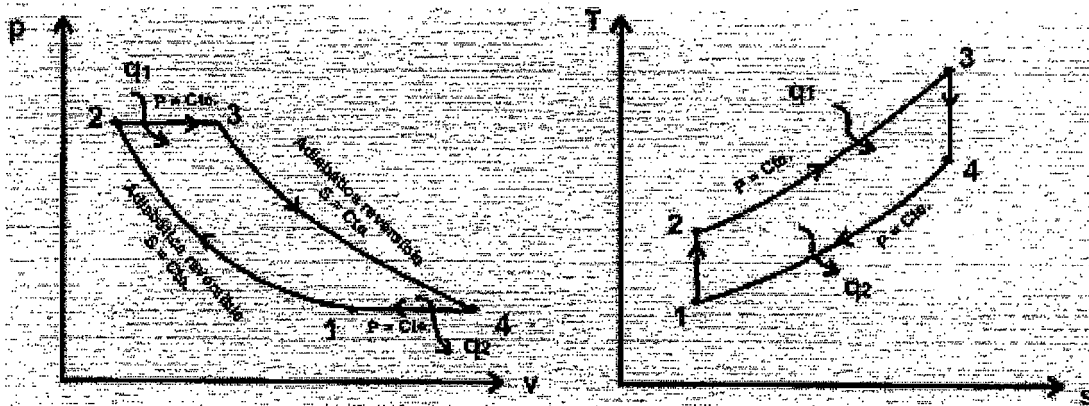
$$\eta_t = \frac{w_{neto}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = 1 - \frac{|q_2|}{q_1}$$

2) Calor que recibirá el aire : $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$

Calor que cede el aire : $q_2 = c_p(T_4 - T_1)$

Reemplazando en el rendimiento : $\eta_t = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$

Se define la relación de presiones como : $r_p = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_3}{P_4}$



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo
Brayton de aire estándar

Compresión isoentrópica 1-2 (adiabática reversible) :

$$\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Compresión isentrópica 3 - 4 (adiabática reversible):

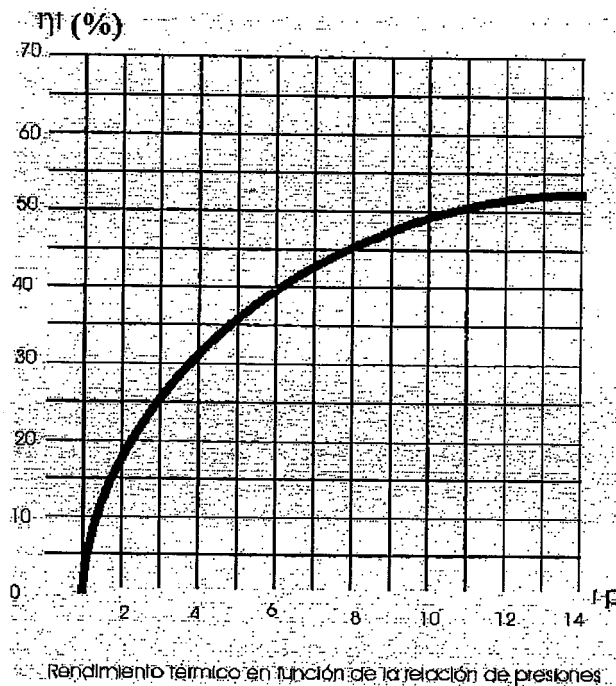
$$\frac{T_3}{(p_3)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_3 = T_4 \left(\frac{p_3}{p_4} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_4 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$\Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{\left(T_4 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} \right)} =$$

$$1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}} (T_4 - T_1)} = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}} =$$

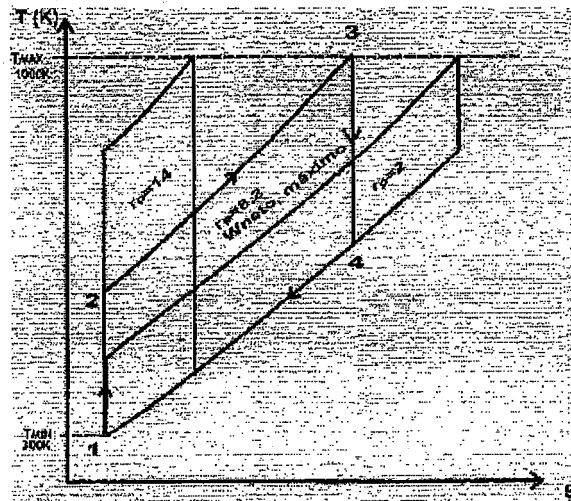
$$\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}}$$

$$\boxed{\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}} > (r_p) > \eta_t}$$



Nota: Hay una relación de presión óptima que depende de las temperaturas máxima y mínima y de la constante de la adiabática (k).

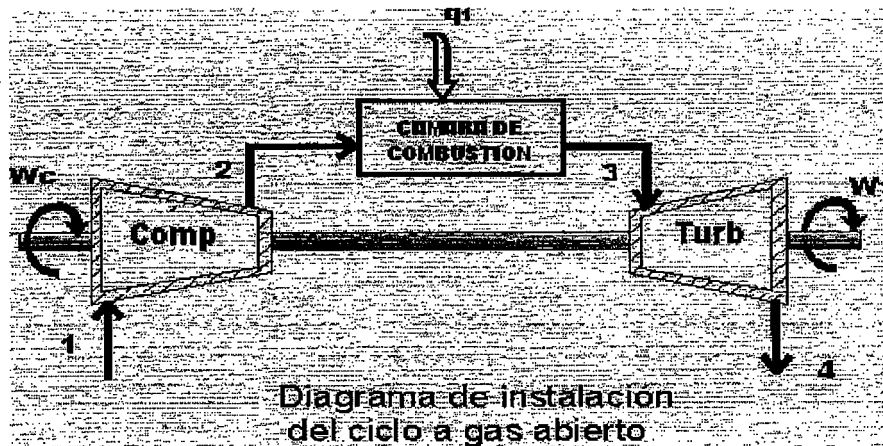
En la fig. Siguiente se aprecia el ciclo trabajando entre las mismas temperaturas máxima y mínima, a medida que aumenta la relación de presiones, mejora el trabajo neto, hasta alcanzar un máximo con la relación de presiones óptima y luego disminuye.

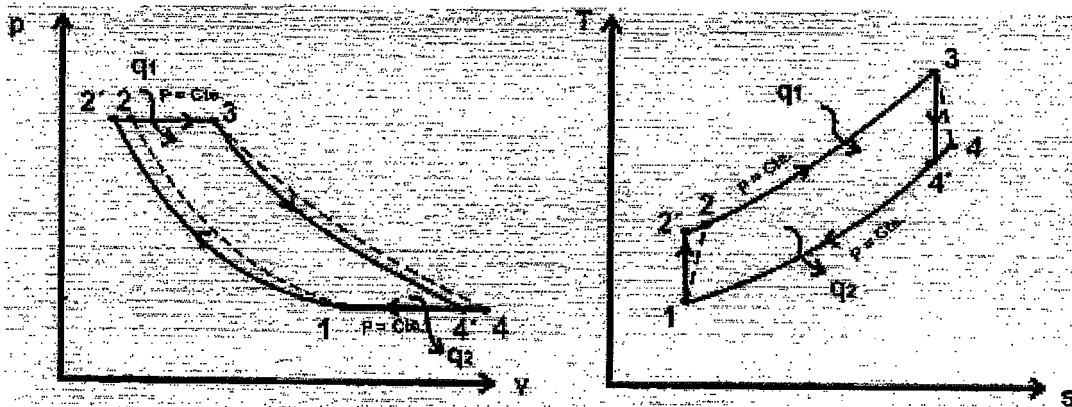


Relación óptima de presiones:

$$r_{P, \text{ óptima}} = \left(\frac{T_{MAX}}{T_{MIN}} \right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

CICLO DE JOULE BRAYTON REAL





Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo Joule Brayton de aire estándar con irreversibilidades

Rendimiento térmico del ciclo real :

$$\eta_t = \frac{w_{neto}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = 1 - \frac{|q_2|}{q_1}$$

$$w_T = (h_3 - h_4) = c_p(T_3 - T_4)$$

$$-w_C = (h_2 - h_1) = c_p(T_2 - T_1)$$

$$w_N = w_T - |w_C|$$

CICLO JOULE BRAYTON REGENERATIVO

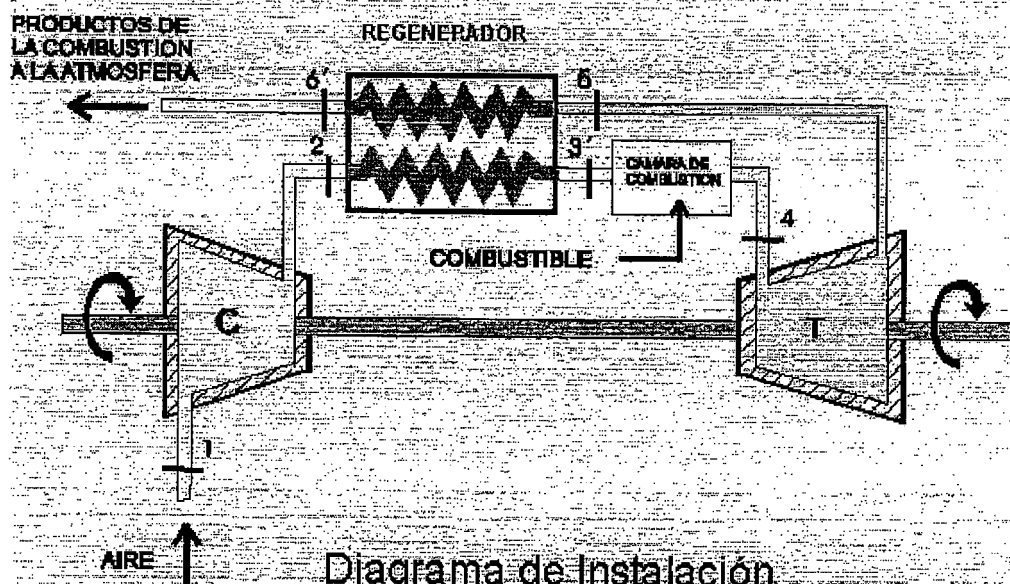
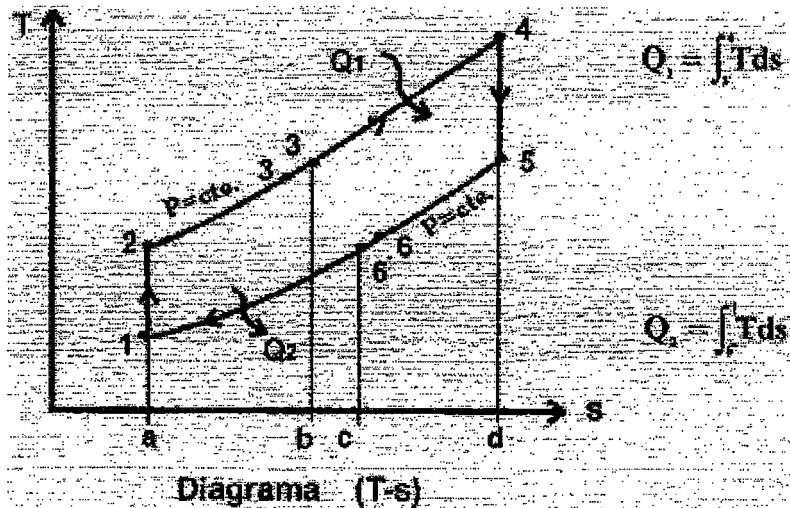


Diagrama de Instalación



Solución Analítica:

1) Rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{w_T - w_C}{q_1}$$

$$2) w_T = (h_4 - h_5) = c_p(T_4 - T_5)$$

$$w_C = (h_2 - h_1) = c_p(T_2 - T_1)$$

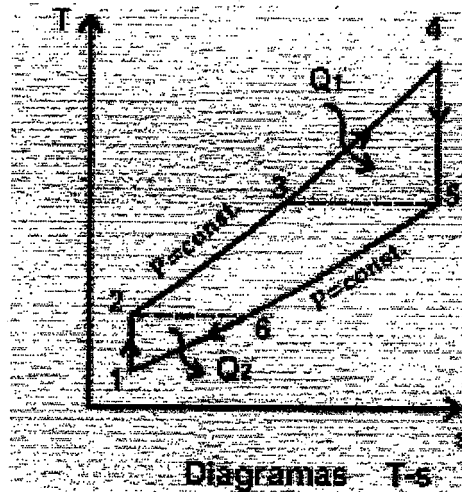
$$q_1 = (h_4 - h_3) = c_p(T_4 - T_3) = c_p(T_4 - T_5)$$

Reemplazando en el rendimiento :

$$\eta_t = \frac{w_T - w_C}{q_1} = \frac{c_p(T_4 - T_5) - c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_4 - T_5)} =$$

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)} ;$$

Se define la relación de presiones como : $r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_4}{p_5}$



Compresión isentrópica 1-2 (adiabática reversible) :

$$\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Compresión isentrópica 4-5 (adiabática reversible) :

$$\frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_5}{(p_5)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_4 = T_5 \left(\frac{p_4}{p_5} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_5 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Reemplazando:

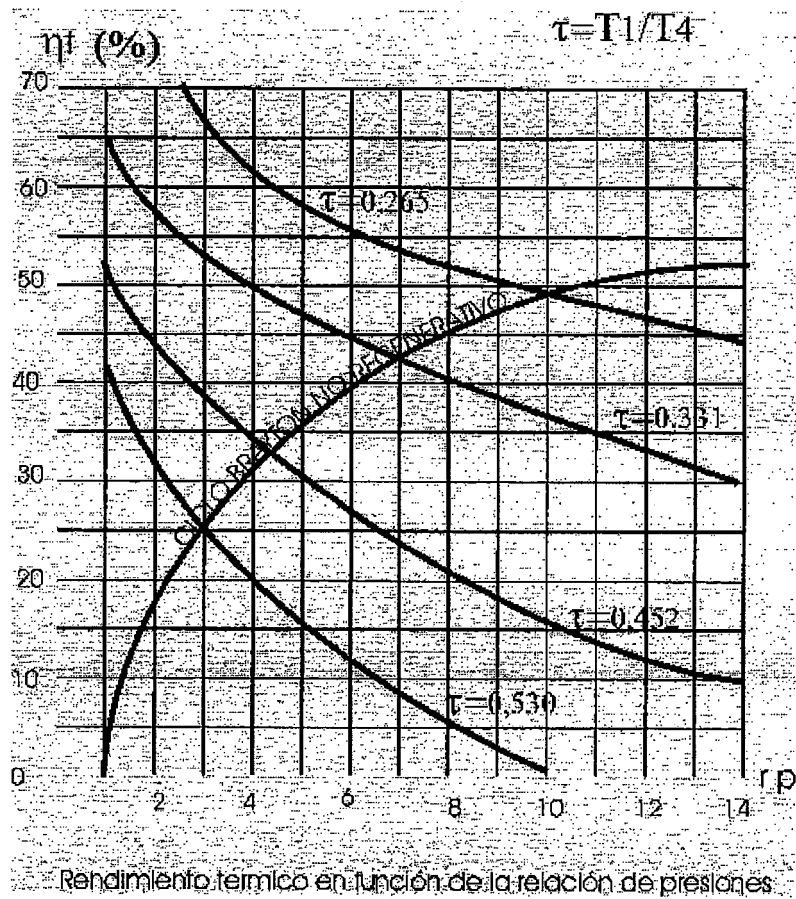
$$\Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{(T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)} = 1 - \frac{\left(T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_1 \right)}{\left(T_5 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_5 \right)} =$$

$$1 - \frac{T_1 \left((r_p)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{T_5 \left((r_p)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)} = 1 - \frac{T_1}{T_5}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5}$$

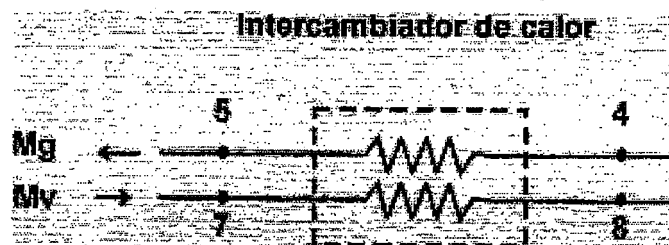
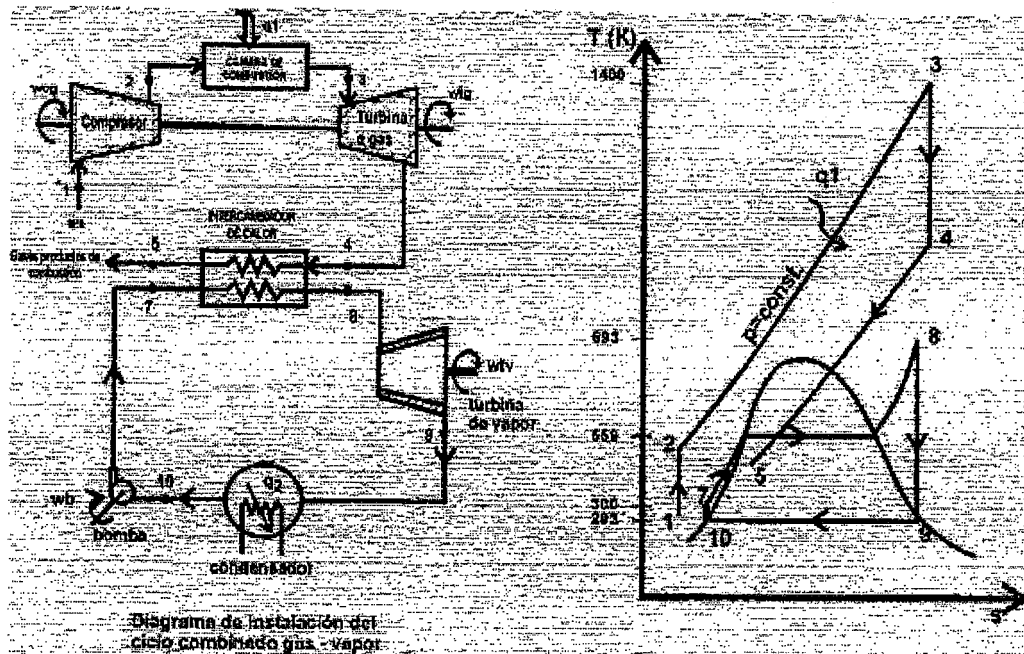
$$T_4 = T_5 \left(\frac{p_4}{p_5} \right)^{\frac{k-1}{k}} \Rightarrow T_5 = \frac{T_4}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}} \Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5} = 1 - \frac{T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}}{T_4}$$

$$\boxed{\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5}} \Rightarrow \delta \quad \boxed{\eta_t = 1 - \frac{T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}}{T_4}}$$



CICLO COMBINADO

Ciclo a Gas y Ciclo de Vapor



Tomando como todo un sistema el intercambiador de calor, la misma se comporta como una cámara de mezcla y despejando la masa de vapor: $\dot{m}_v$.

$$\dot{Q} = 0 \quad ; \quad \dot{W} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{H} = 0 \quad ; \quad \text{por lo tanto} \quad \Sigma \dot{H}_{\text{entrantes}} = \Sigma \dot{H}_{\text{salientes}}$$

$$\dot{H}_5 + \dot{H}_7 = \dot{H}_4 + \dot{H}_8$$

$$\dot{m}_v (h_7 - h_8) = \dot{m}_g (h_4 - h_5) \quad \therefore \dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g (h_4 - h_5)}{(h_7 - h_8)} = \frac{\dot{m}_g c_p (T_4 - T_5)}{(h_7 - h_8)}$$

*CICLO A GAS: Potencia neta del ciclo**Trabajo de la turbina a gas:*

$$w_{TG} = (h_3 - h_4) = c_p (T_3 - T_4)$$

Potencia de la turbina a gas:

$$\dot{w}_{TG} = \dot{m}_g w_{TG}$$

Trabajo del compresor en la turbina a gas:

$$w_{CG} = (h_2 - h_1) = c_p (T_2 - T_1)$$

Potencia del compresor:

$$\dot{w}_{CG} = \dot{m}_g w_{CG}$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NG} = w_{TG} - w_{CG}$$

Potencia neta de la turbina de gas:

$$\dot{w}_{NG} = \dot{m}_g w_{NG}$$

*CICLO A VAPOR: Potencia neta del ciclo**Trabajo de la turbina a vapor*

$$w_{TV} = (h_8 - h_9)$$

Potencia de la turbina a vapor:

$$\dot{w}_{TV} = \dot{m}_v w_{TV}$$

Trabajo de la bomba:

$$w_B = (h_7 - h_{10})$$

Potencia de la bomba:

$$\dot{w}_B = \dot{m}_v w_B$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NV} = w_{TV} - w_B$$

Potencia neta de la turbina de vapor:

$$\dot{W}_{NV} = \dot{m}_v w_{NV}$$

Considerando que los gases de combustión a la salida de la turbina en el intercambiador de calor, ceden calor (q_e) al ciclo de vapor entre los (estados 7-8):

$$q_e = h_8 - h_7$$

Potencia del ciclo combinado:

$$\dot{W}_{NCC} = \dot{m}_g w_{NG} + \dot{m}_v w_{NV}$$

Rendimiento térmico de la turbina a gas:

$$\eta_{IG} = \frac{w_{NG}}{q_1}$$

Rendimiento de la turbina de vapor:

$$\eta_{IV} = \frac{w_{NV}}{q_e}$$

Rendimiento térmico del ciclo combinado:

$$\eta_{ICC} = \frac{\dot{m}_g w_{NG} + \dot{m}_v w_{NV}}{\dot{m}_g q_1}$$

También:

$$\eta_{ICC} = \frac{\dot{W}_{NG} + \dot{W}_{NV}}{\dot{Q}_1}$$

NOTA: Ambos rendimientos de los ciclos por separado no superan al ciclo combinado en conjunto.

CAPÍTULO 15

TERMOQUÍMICA

PODER CALORÍFICO Y COMBUSTION

Considerada desde el punto de vista operativo, la combustión es un proceso que permite obtener y mantener elevadas concentraciones térmicas en espacios cercados.

- Este proceso consiste en que determinadas sustancias, los combustibles bajos ciertas condiciones se combinan en forma continua con el oxígeno del aire, se queman como se dice comúnmente.

Un combustible se caracteriza ante todo por la cantidad de calor que es capaz de desarrollar al quemarse, o sea por su *PODER CALORIFICO*.

Otras características esenciales de un combustible son: su estado físico del cual depende la forma constructiva del dispositivo utilizado para la combustión y su composición elemental, de la cual depende la cantidad de aire necesario para su combustión.

Un combustible se caracteriza además, por la forma en que se desarrolla su combustión en el tiempo y en el espacio, dependiendo de esta característica por un lado la forma y dimensiones del espacio destinado a la reacción, y por otro lado, la concentración térmica que puede obtenerse en dicho espacio.

El desarrollo de la combustión no puede definirse con solamente un valor básico para poder determinarlo son necesarios conceptos derivados tales como: límites de ignición, temperatura de ignición, velocidad de ignición etc.

Son pues criterios y valores de naturaleza aparentemente diferentes los que en conjunto caracterizan a un combustible; los de carácter físico como es el estado de agregación y el peso específico; los de naturaleza térmica como el poder calorífico; los de carácter químico: la composición elemental y estructura molecular; y finalmente los valores combinados; el concepto dinámico de la velocidad de la combustión que reúne en sí factores mecánicos, térmicos y químicos.

La combustión es en realidad en todas sus manifestaciones, cualesquiera sean el combustible y las condiciones de la misma, un fenómeno coherente, relacionado en forma causal en todas sus fases, y que puede ser explicado en su totalidad por una sola característica: La constitución molecular del combustible.

Para los distintos tipos de combustible se *determinará el poder calorífico* y luego esta establecerá el vínculo entre la sistemática química y térmica. El poder calorífico de un combustible compuesto está dado por la suma de los calores de combustión de sus componentes elementales.

En la determinación del poder calorífico interviene entonces por una parte la composición elemental y por otra la estructura molecular del combustible.

COMBUSTION - PODER CALORIFICO

La combustión es un fenómeno químico en el cual, ciertos elementos constitutivos de los combustibles se combinan con el oxígeno, quedando liberadas importantes cantidades de calor.

Los elementos que interesan a los efectos anteriores son: el carbono, el hidrógeno y en mucha menos proporción el azufre. Este último si bien no interesa mucho como com-

bustible, tiene el inconveniente de ser en ciertas circunstancias, el causante de corrosiones sobre las partes metálicas de calderas, economizadores, calentadores de aire, ventiladores de tiro inducido, registros y chimeneas metálicas.

Es además el oxígeno otro elemento interesante que integra la composición de los combustibles. Para la combustión se requieren grandes cantidades de oxígeno, que normalmente es suministrada por el aire, aunque debe tenerse en cuenta el que pueda hallarse en la composición misma del combustible, a fin de llegar a resultados exactos.

Los elementos básicos constitutivos del combustible carbono (C), hidrógeno (H), azufre (S), y oxígeno (O), están combinados de distintas maneras, desprendiéndose durante la combustión cantidades de calor que pueden variar, siendo preferible medirlo con una bomba calorimétrica, en la cual se quema una muestra de combustible en un ambiente de oxígeno, midiéndose el calor desprendido o PODER CALORIFICO DEL COMBUSTIBLE (El calor liberado por 1 (kg) de combustible a $p = 1$ bar y $t = 18^{\circ}\text{C}$ se denomina poder calorífico).

Con la bomba calorimétrica, se mide todo el calor desprendido en la combustión, inclusive el calor de vaporización del agua formada ya que esta se condensa, el poder calorífico así determinado es el llamado poder *calorífico superior*. En cambio cuando se desprecia el calor de vaporización de agua se llama *poder calorífico inferior*.

También se puede establecer el poder calorífico sobre la base de la composición química y realizar los correspondientes cálculos.

Hay que tener en cuenta que cuando se queman hidrocarburos se forma agua como uno de los subproductos de la combustión y puede ser importante, porque al enfriarse a $p = \text{Cte}$ de la mezcla puede llegar a condensar cuando alcance la temperatura de rocío del agua y si estos gases quedan en los conductos y otros componentes metálicos puede ser causa de corrosiones en las instalaciones industriales cuando condensan.

CLASIFICACION INDUSTRIAL DE LA COMBUSTION

Cuando el objeto principal de llevar a cabo una reacción entre una sustancia y el oxígeno, es aprovechar el calor de reacción, tal reacción es llamada *combustión* y la sustancia reaccionante *combustible*.

La combustión está caracterizada por el hecho de que se efectúa con desprendimiento de luz y que los productos de la reacción son gaseosos.

En las instalaciones industriales de combustión (hornos de proceso, calderas de vapor), se tiende a conseguir:

- a) Que las reacciones químicas entre el combustible y el aire se efectúan en condiciones de máximo aprovechamiento del calor (condición cuantitativa).
- b) Que el desprendimiento del calor se realice en condiciones adecuadas a la operación tecnológica a efectuar (condición cualitativa).

La combustión es un fenómeno muy complejo, influido por múltiples factores de orden químico, térmico y mecánico, de importancia variable.

Se distingue como grupos principales a la *estática* y la *dinámica* de la combustión.

La *estática* de la combustión tiene por objeto determinar las cantidades de sustancias y de energía que intervienen en la reacción. Describe los estados inicial y final de las reacciones pero no dice nada sobre el desarrollo de la transformación. El factor "tiempo" no aparece. En cuanto a las relaciones ponderables y volumétricas, la *estática* de la combus-

ción se basa en las reglas de la estequiometría clásica; respecto a las transformaciones de energía, en la teoría cinética de los gases y en la primera ley fundamental de la termodinámica.

Existen, sin embargo, sistemas de cálculo basados en funciones halladas estadísticamente que, sin entrar en consideraciones estequiométricas, permiten deducir directamente el poder calorífico del combustible.

La *dinámica* de la combustión trata a su vez el desarrollo de la combustión en el tiempo y en el espacio.

Para los propósitos de la industria es menos importante seguir este desarrollo en todas sus fases que determinar los valores globales de la *duración y extensión espacial* de la combustión, puesto que de estos valores globales dependen la forma y dimensiones del espacio destinado a la reacción, es decir de la *cámara de combustión*.

Para un combustible dado y condiciones estequiométricas establecidas, la duración y extensión espacial de la combustión dependen en medida apreciable de las condiciones físicas, bajo las cuales se realizan las reacciones respectivas.

Por lo tanto la dinámica de la combustión se basa esencialmente en la dinámica de los fluidos y en las leyes de la transmisión de calor.

En la práctica industrial gran maestra de la simplificación - se distingue por un lado entre combustión *perfecta e imperfecta* y por otro entre combustión *completa e incompleta*.

Se considera una combustión como *perfecta*, cuando todos los componentes del combustible, al reaccionar, se oxidan al máximo, o sea cuando el (C) se transforma en (CO_2 : Dióxido de carbono) y el hidrógeno en H_2O (agua).

Una combustión es considerada como *imperfecta* cuando una parte del combustible que entra en reacción se oxida en un grado inferior al máximo CO (monóxido de carbono) en lugar de (CO_2), o no se oxida (H_2 en lugar de H_2O). En esta diferenciación se presume que la cantidad de oxígeno de reacción no está por debajo de un cierto valor mínimo.

Por otra parte, una combustión es *completa* cuando cuantitativamente, el combustible introducido es quemado en su totalidad, ya sea perfecta o imperfectamente.

Una combustión se denomina *incompleta*, cuando por alguna razón una parte del combustible introducido escapa a la reacción; por ejemplo, en el caso de combustibles sólidos, el carbón encerrado en la escoria, o para todos los combustibles, los hidrocarburos (originales o degradados) contenidos en los gases que van a la chimenea.

Para que la combustión resulte *perfecta* es en primer lugar necesario que la cantidad de aire introducido sea suficiente desde el punto de vista estequiométrico.

Este criterio por sí solo no es, sin embargo decisivo, ya que además del aire introducido debe poder en la medida necesaria entrar en contacto con el combustible.

Estas condiciones son de carácter *cuantitativo*.

Por otra parte, para que una combustión resulte *completa*, es necesario que todas las partículas del combustible encuentren las condiciones físicas (temperatura, tiempo) indispensables para que se efectuara la reacción.

Estas condiciones son de carácter *cualitativo*.

ESTEQUIOMETRIA DE LA COMBUSTION

Dada:

($c + h + s + o + a + \dots = 1$) suma de los porcentuales que componen el combustible.

Esta definición comprende todos los combustibles cualesquiera sea su origen, su forma física o su composición química, tomados estos al estado anhidro.

Cuando se trata de las relaciones estequiométricas de la combustión, se considera un combustible químicamente compuesto como una mezcla física de sus constituyentes; en otros términos, se transfiere la combustión del compuesto a la de sus componentes, tomados estos últimos en sus fracciones ponderables respectivas.

Resumiremos, pues, las relaciones estequiométricas y térmicas básicas que caracterizan los combustibles elementales.

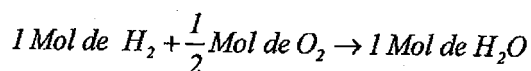
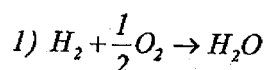
Combustión

Que sustancias tiene generalmente un combustible?

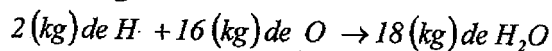
C, H, S, O y H_2O (están siempre presentes)

Cuando el combustible se combina con el oxígeno (O_2), es decir:

(combustible + oxígeno), de esos componentes solamente reaccionan 3

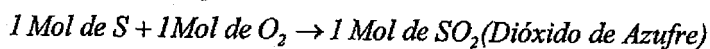
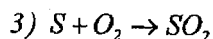
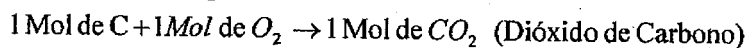
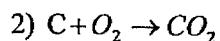
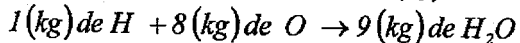


visto en kg.



Luego 2 (kg) de hidrógeno dan 18 (kg) de agua.

9 (kg) de agua se obtiene de cada (kg) de hidrógeno presente en el combustible.



Como resultado de la combustión, entre los productos de la combustión se encuentra el agua H_2O (parte estaba en el combustible inicialmente y parte se genera en la combustión del Hidrógeno).

Dicha agua puede encontrarse al final de la combustión en estado líquido ó gaseoso; obteniéndose así el:

Hs: Poder calorífico Superior

Hi: Poder calorífico inferior (gaseoso)

Si tomamos 1 (kg) de combustible y averiguamos su porcentaje en peso o su composición gravimétrica:

En 1 (kg) de combustible tendremos:

c de C ; c: cantidad en (kg) de Carbono

h de H ; h: cantidad en (kg) de Hidrógeno

s de S ; s: cantidad en (kg) de Azufre

o de O ; o: cantidad en (kg) de Oxígeno

a de H_2O ; a: cantidad en (kg) de agua

$$H_s - H_i = r (a + 9h)$$

r: calor latente de vaporización del agua a 18 °C

a: composición del agua en el combustible (humedad)

9h: h (kg) de H_2 (el agua de combustión del hidrógeno)

conocido uno de los poderes caloríficos es posible obtener el otro.

Experimentalmente:

$$H_s = 8080 c + 29000 [h - (o/8)] + 2500 s \quad [\text{kcal/kg}]$$

ó

$$H_s = 33774 c + 121220 [h - (o/8)] + 10450 s \quad [\text{kJ/kg}]$$

Siendo $[h - (o/8)]$ hidrógeno libre, por cada (kg) de H_2 hacen falta 8 de O_2 ; por lo tanto (o/8) es la cantidad de hidrógeno que se combina con el oxígeno y $[h - (o/8)]$ es el hidrógeno libre, y resulta de descontar del hidrógeno total la parte supuestamente ya combinada con el oxígeno (el oxígeno tiene más afinidad con el hidrógeno que con los otros componentes).

Para 1 (kg) de combustible:

$$M \text{ (kg)} \quad cC + hH_2 + sS + oO_2 + aH_2O$$

Expresado en moles; la distribución molar de sus componentes:

Moles = (masa/peso molecular)

$$\frac{c}{12} C + \frac{h}{2} \overset{\text{HIDROGENO}}{\underset{\text{GASEOSO}}{H_2}} + \frac{s}{32} S + \frac{o}{32} O_2 + \frac{a}{18} H_2O$$

La cantidad de O_2 necesario para la combustión en moles para la combustión estequiométrica:

OXÍGENO YA
PRESENTE EN EL
COMBUSTIBLE

$$\eta_{O_2} = \frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}$$

Si la combustión se realiza con aire; este tiene una composición de:

21% de O_2

79 de N_2

también: (79% de N_2 /21% de O_2)=3,76

Entonces: 1 mol de O_2 + 3,76 N_2 = 4,76 moles de aire

$$n_{AIRE} = 4,76 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$$

Y se obtiene una de las magnitudes más importantes

Volumen teórico de aire en condiciones normales de 1 atm y 0°C y se lo define como:

$$A_0 = n_{AIRE} 22,4 \left[\frac{m^3}{kmol} \right]$$

Se obtiene a partir de:

$$n = \frac{m}{M} \quad ; \quad n : \text{nro. de moles} ; m : \text{masa} \text{ y } M : \text{peso molecular (para el aire } M = 28,97 \frac{kg}{kmol})$$

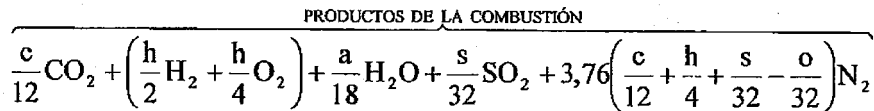
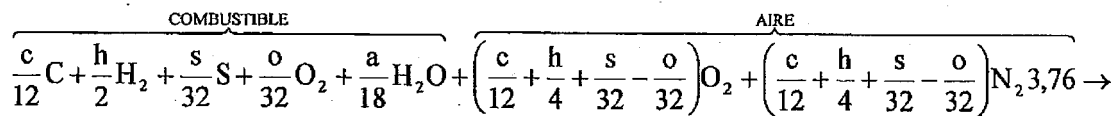
$$\rho = \frac{m}{A_0} \quad \therefore A_0 = \frac{m}{\rho} \quad \text{donde } A_0 : \text{volumen teórico} ; \rho = \text{densidad (para el aire } \rho = 1,293 \frac{kg}{m^3})$$

$$A_0 = \frac{nM}{\rho} = \frac{n 28,97 \frac{kg}{kmol}}{1,293 \frac{kg}{m^3}} = n 22,4 \frac{m^3}{kmol} = n_{AIRE} 22,4 \frac{m^3}{kmol}$$

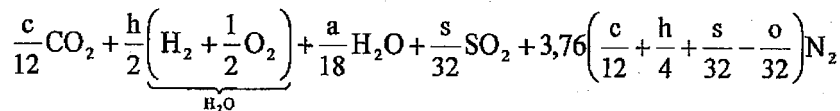
$$A_0 = \frac{m' \text{ Normales}}{kg. \text{ combustible}}$$

Veamos como queda la reacción:

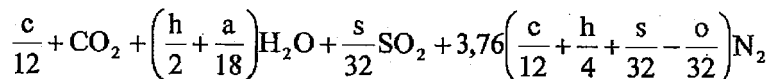
COMBUSTIBLE + AIRE = PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN



Ordenando los términos de los productos de la combustión :



Productos de la combustión :



A los productos de la combustión se los llama HUMOS y se define el :

VOLUMEN NORMAL DE HUMOS a 1 bar y 0°C a :

$$V_0 = \left[\overbrace{\frac{c}{12} + \frac{h}{2} + \frac{a}{18} + \frac{s}{32} + 3,76\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)}^{\text{CANTIDAD DE MOLES QUE SE OBTIENE DESPUES DE LA COMBUSTIÓN}} 22,4 \frac{m^3 \text{ Normales}}{kg. \text{ Combustible}} \right]$$

Normalmente toda COMBUSTIÓN necesita de un exceso de aire (e) que favorece la reacción, se mide en porcentajes (%)

$$A = (1 + e)A_0$$

y vamos a obtener :

$$V = V_0 + \overbrace{eA_0}^{\text{Queda un sobrante debido a la abundancia de A}}$$

Al dividir por (V)

$$1 = \frac{V_0}{V} + e \frac{A_0}{V}$$

$$I = w_H + w_A$$

(fracciones volumétricas de los humos y del exceso de aire que hay en $1 \text{ (m}^3\text{)}$ normal de productos de la combustión)

Productos de la combustión = Humos + exceso de aire

Y la entalpía específica para $1 \text{ (m}^3\text{)}$ de productos de combustión

$$h \left[\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \text{ Normales}} \right]; \text{ recordar que esa entalpía es entalpía volumétrica}$$

$$h = h_H w_H + h_A w_A \quad \text{si } w_H = 1 - w_A$$

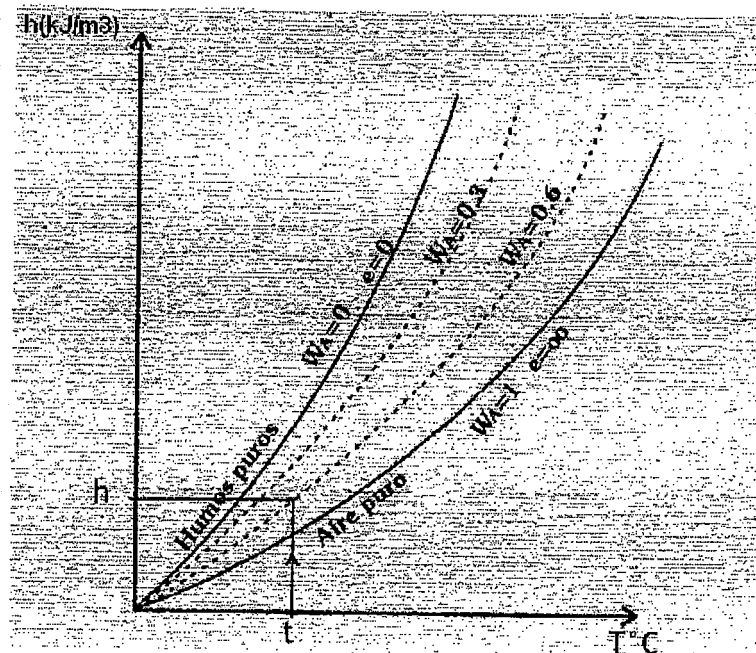
$$h = h_H (1 - w_A) + h_A w_A = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

$$h = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

Y se obtiene un *diagrama llamado de "Rosin y Fehling"*; donde $h_H = f(t)$ y $h_A = f(t)$

Para $t = 0^\circ\text{C}$ ($h_H = 0$ y $h_A = 0$)

Si recordamos que:



$$w_A = e \frac{A_0}{V} = e \frac{A_0}{V_0 + eA_0}$$

$$w_A = e \frac{A_0}{V_0 + eA_0} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{cuando } e = 0 \text{ los productos de la combustión serán humos puros y } w_A = 0 \\ \text{cuando } e = \infty \text{ los productos de la combustión son exceso de aire y } w_A = 1 \end{array} \right\}$$

La hipótesis en la que se basa el diagrama de "Rosin y Fehling" son:

- 1) Se define productos de la combustión como una mezcla de humos puros y de exceso de aire.
- 2) Se considera a los humos puros como una mezcla de gases perfectos.
- 3) Se considera al aire como un gas ideal.
- 4) Se considera nula la $h=0$ para los humos puros y de exceso de aire cuando $t=0^\circ\text{C}$.
- 5) El diagrama considera que la entalpía de los humos puros es la *misma* para cualquier combustible sin error significativo; por lo tanto el diagrama es universal y vale para cualquier combustible.

En función de:

$$h = h_H - w_A (h_H - h_A)$$

La curva se utiliza de la siguiente manera:

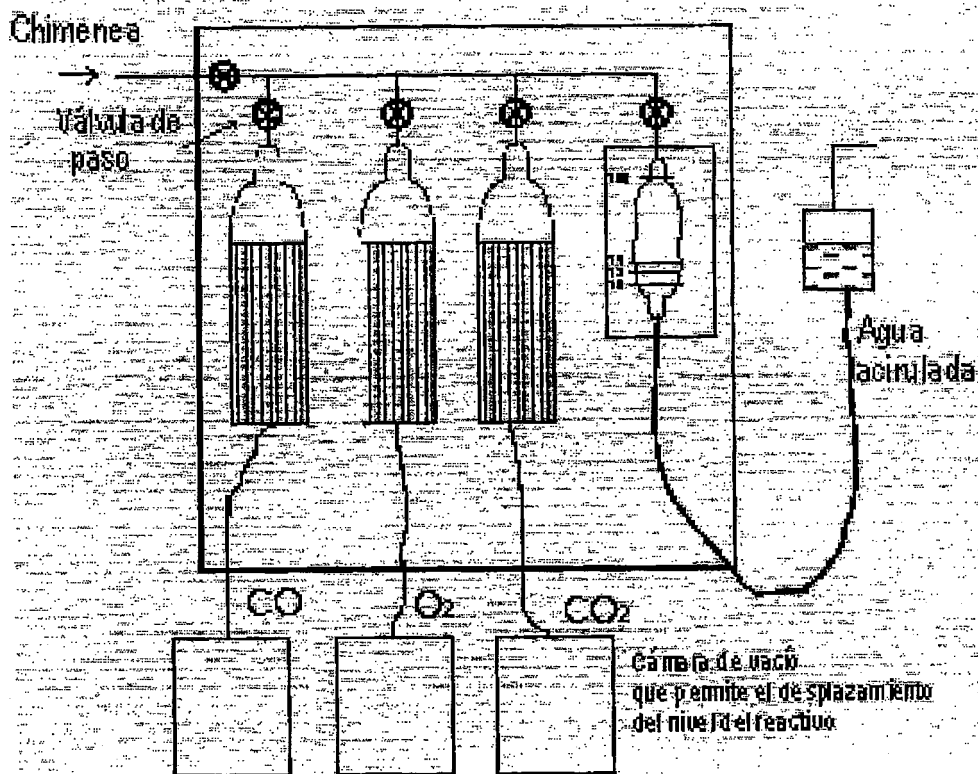
Los datos son (t) y (w_A) ; se entra con (t) hasta cortar a (w_A) y luego se lee (h) la entalpía volumétrica.

Nota: El exceso de aire (e) se obtiene de los diagramas de Ostwald donde contando por ej. con los valores porcentuales de (O_2) y (CO_2) de los gases de combustión se obtienen el exceso de aire (e) y también se puede obtener el porcentaje de (CO) monóxido de carbono. Estos diagramas de Ostwald se construyen para cada tipo de combustible.

Los gases productos de la combustión se analizan en diversos aparatos uno de ellos es el Aparatos de Orsat, para obtener estos valores porcentuales.

A continuación se puede ver dos esquemas.

Aparato de Oud para medir gases de combustión

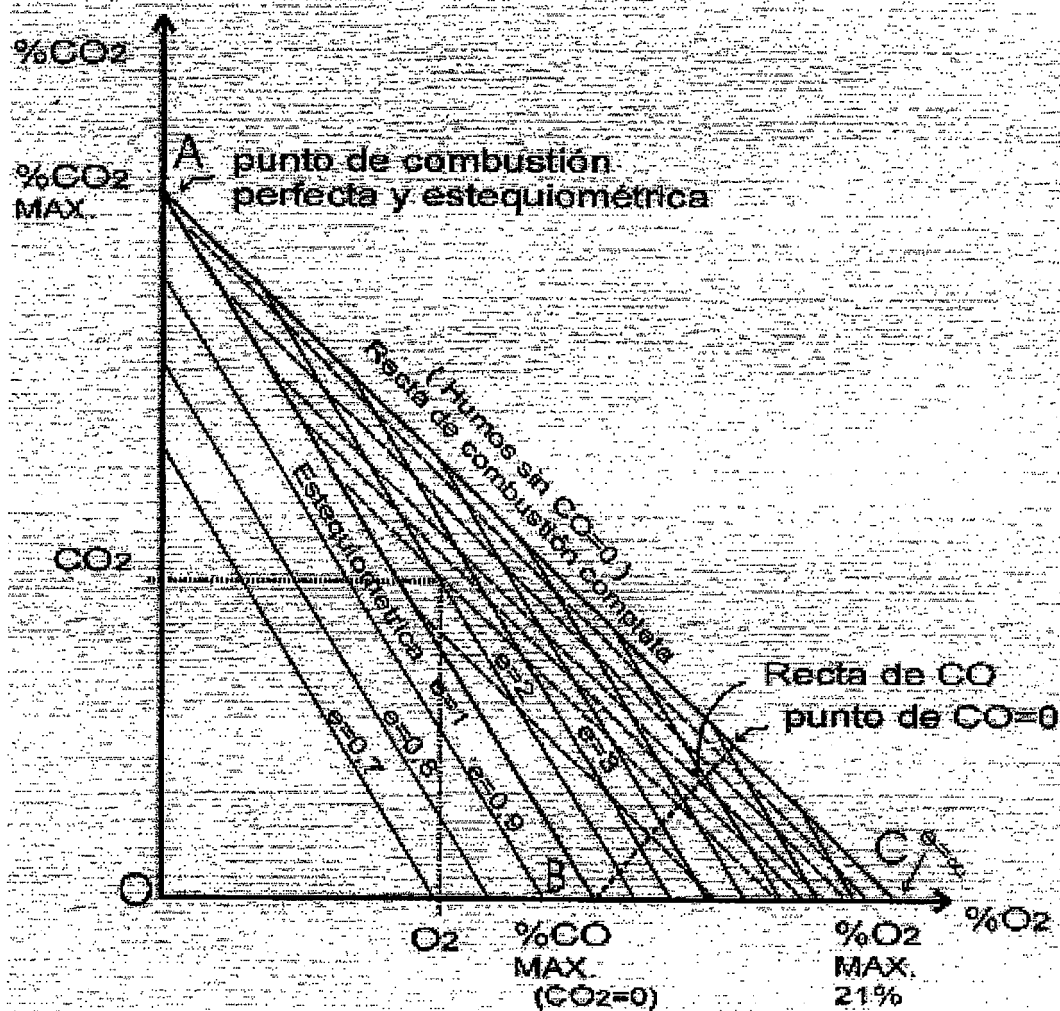


Para el CO₂, se usa como absorbente el hidróxido de Potasio.

Para el O₂, se usa como absorbente el ácido pirogénico.

Y para el CO, se usa como absorbente el óxido de amonio y cuproso.

TRIANGULO DE OSWALD



CAPÍTULO 16

TRANSMISION DE CALOR

Formas de transmisión de calor

- a) Sin contacto entre cuerpos.
El calor se transmite por ondas electromagnéticas. **RADIACIÓN**
- b) Existe contacto entre cuerpos :
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN

Conducción: Los cuerpos no se mueven (sólidos), la transmisión se realiza por choques moleculares.

Convección: Un cuerpo se mueve (líquido ó gas en movimiento con un sólido). La transmisión es por movimiento molecular.

CONDUCCIÓN

Existe transferencia de calor entre 2 sólidos o entre diferentes partes de un mismo sólido.

Según la *Ley de Fourier*:

$$q = -kA \frac{dt}{dx}$$

k : Coeficiente de conductividad térmica (existen tablas y depende del cuerpo considerado), se mide en $k\left(\frac{W}{mK}\right)$ ó también en $k\left(\frac{W}{m^{\circ}C}\right)$

A : Área o superficie por donde se transfiere la cantidad de calor. El área se mide en (m^2).

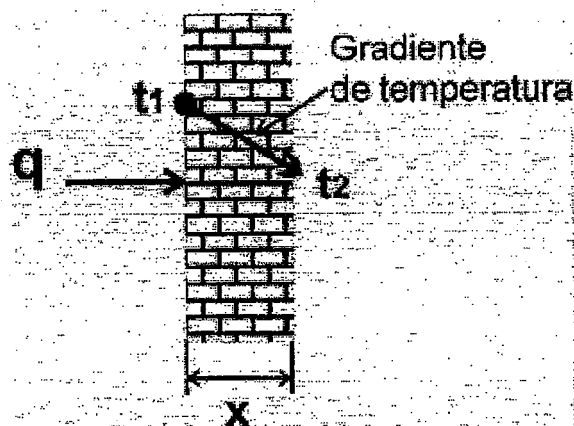
q : Cantidad de calor por unidad de tiempo y se mide en (W)

$\left(\frac{dt}{dx}\right)$: Gradiente de temperatura, perpendicular a la superficie A .

El signo menos de la ley de Fourier, se debe a que el calor se propaga en la dirección de las temperaturas decrecientes.

Veamos algunos ejemplos de aplicación:

Ej. 1: Muro de caras paralelas y longitud definida.

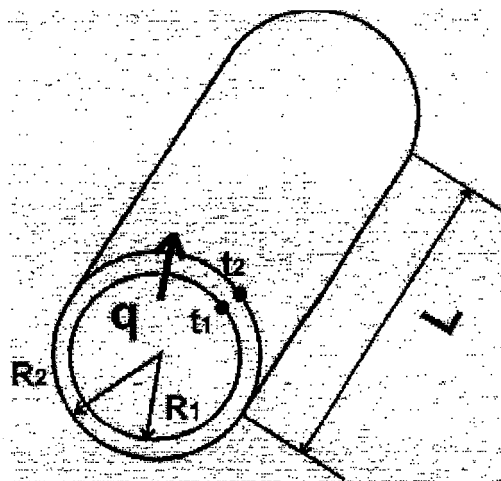


$$q = -kA \frac{dt}{dx} \therefore \frac{q}{A} = -k \frac{(t_2 - t_1)}{(x_2 - x_1)} = k \frac{(t_1 - t_2)}{(x_1 - x_2)} = k \frac{(t_1 - t_2)}{\Delta x}$$

Δx : espesor del muro

$$\frac{q}{A} = k \frac{(t_1 - t_2)}{\Delta x}$$

Ej. 2: Cilindro hueco de longitud (L), de radios interno y externo son R_1 y R_2 respectivamente y temperaturas $t_1 > t_2$.



El calor se propaga en forma radial desde la cara interna hacia la cara externa.

$$q = -kA \frac{dt}{dr}$$

$A = 2\pi rL$; normal a la transmisión de calor.

$$qdr = -kA dt = -k2\pi rL dt$$

Integrando:

$$\int_{r_1}^{r_2} \frac{qdr}{r} = -2\pi Lk dt$$

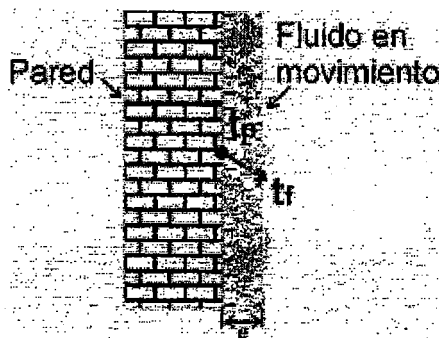
$$q \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) = 2\pi Lk (t_1 - t_2)$$

$$q = \frac{2\pi Lk (t_1 - t_2)}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \quad (A) \text{ Para calcular paredes cilindricas de espesor (dr) y longitud (L)}$$

CONVECCION:

Veamos el caso de transmisión de calor entre una pared y un fluido en movimiento (líquido).

La pared se encuentra en su cara de contacto a una temperatura t_p y el fluido en movimiento tiene una temperatura t_f .



Independientemente de la velocidad del fluido puede suponerse en contacto con la pared una delgada película de fluido inmóvil de espesor (e) que no tiene movimiento.

Para ello utilizaremos:

La Ley de Newton:

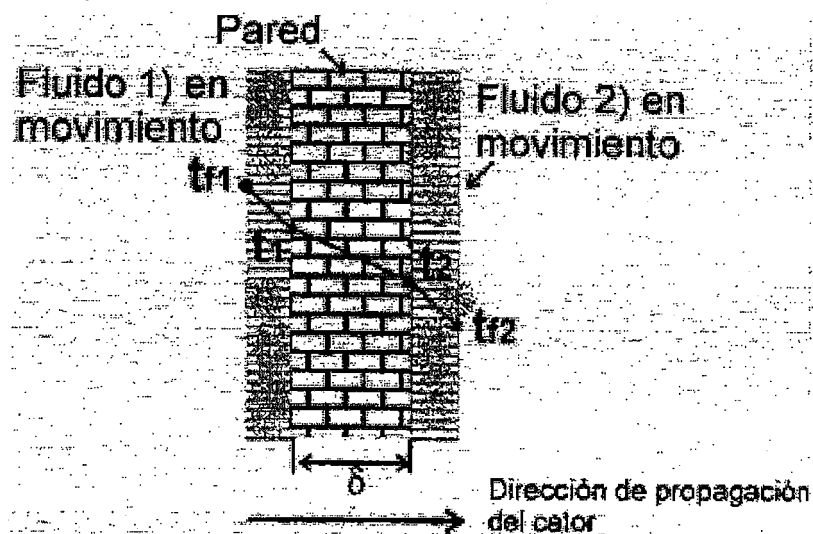
$$q = hA(t_p - t_f)$$

A: Área normal a la dirección de propagación de calor A (m²)

h: Coeficiente de transferencia de calor (existen tablas) y se mide en:

$$h \left(\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \right)$$

Conducción - convección a través de una pared.



Como el régimen es permanente (q) siempre tiene el mismo valor.

(q) atraviesa cualquier sección normal.

Las ecuaciones serán una combinación de:

Convección:

$$q = h_1 A (t_{F1} - t_1)$$

Conducción:

$$q = \frac{kA(t_1 - t_2)}{\delta} \quad \text{donde } \delta : \text{espesor}$$

Convección:

$$q = h_2 A (t_2 - t_{F2})$$

Despejando la diferencia de temperatura en cada caso:

$$(t_{F1} - t_1) = \frac{q}{h_1 A}$$

$$(t_1 - t_2) = \frac{q \delta}{k A}$$

$$(t_2 - t_{F2}) = \frac{q}{h_2 A}$$

Sumando miembro a miembro nos queda:

$$(t_{F1} - t_1) + (t_1 - t_2) + (t_2 - t_{F2}) = (t_{F1} - t_{F2})$$

$$\frac{q}{h_1 A} + \frac{q \delta}{k A} + \frac{q}{h_2 A} = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{k} + \frac{1}{h_2} \right) = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right)$$

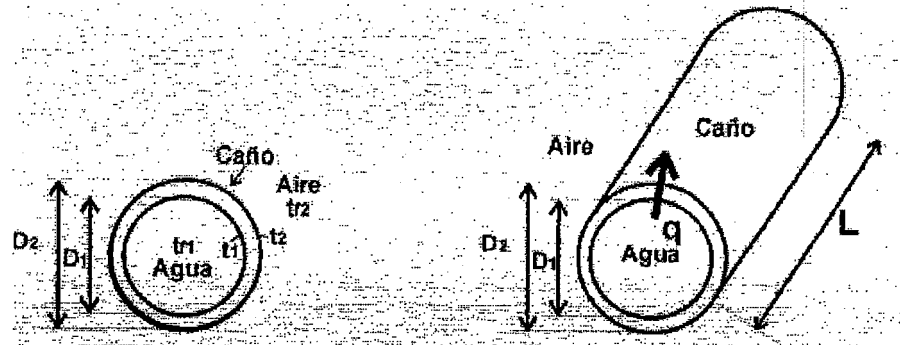
$$\text{donde: } \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right) = \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{k} + \frac{1}{h_2} \right)$$

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right)$$

$$q = k_{TOTAL} A (t_{F1} - t_{F2})$$

$$\boxed{q = k_{TOTAL} A (t_{F1} - t_{F2})}$$

Conducción convección a través de un cilindro: aire – caño – agua (radiador)



El estudio se realiza para un cilindro de longitud unitaria. Por lo tanto (q) es la cantidad de calor por unidad de tiempo y por unidad de longitud del cilindro.

Convección agua - caño:

$$q = h_1 A (t_{F1} - t_1) = h_1 2\pi R_1 L (t_{F1} - t_1) \quad A)$$

Conducción caño:

$$q = \frac{k 2\pi L (t_1 - t_2)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \quad B)$$

Convección caño - aire:

$$q = h_2 A (t_2 - t_{F2}) = h_2 2\pi R_2 L (t_2 - t_{F2}) \quad C)$$

De A) despejando:

$$(t_{F1} - t_1) = \frac{q}{h_1 2\pi R_1 L} \quad L = 1m$$

de B) despejando:

$$(t_1 - t_2) = \frac{q}{k 2\pi L} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

de C):

$$(t_2 - t_{F2}) = \frac{q}{h_2 2\pi R_2 L}$$

Sumando miembro a miembro:

De A) despejando :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi} \left(\frac{1}{h_1 R_1} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{k} + \frac{1}{h_2 R_2} \right) \quad D)$$

al multiplicar por R_1 y dividir por R_1 queda :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi R_1} \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

De A) despejando:

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi R_1} \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

Llamando $A_{INT} = 2\pi R_1$

$$y \quad \frac{1}{K_{INT}} = \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

$$\frac{q}{L} = K_{INT} A_{INT} (t_{F1} - t_{F2})$$

También en la expresión D) si reemplazamos en función del diámetro $2R_1=D_1$ y $2R_2=D_2$

De A) despejando:

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L} \left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)$$

$$\frac{q}{L} = \frac{(t_{F1} - t_{F2})}{\left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)} =$$

Si $L = 1(\text{m})$

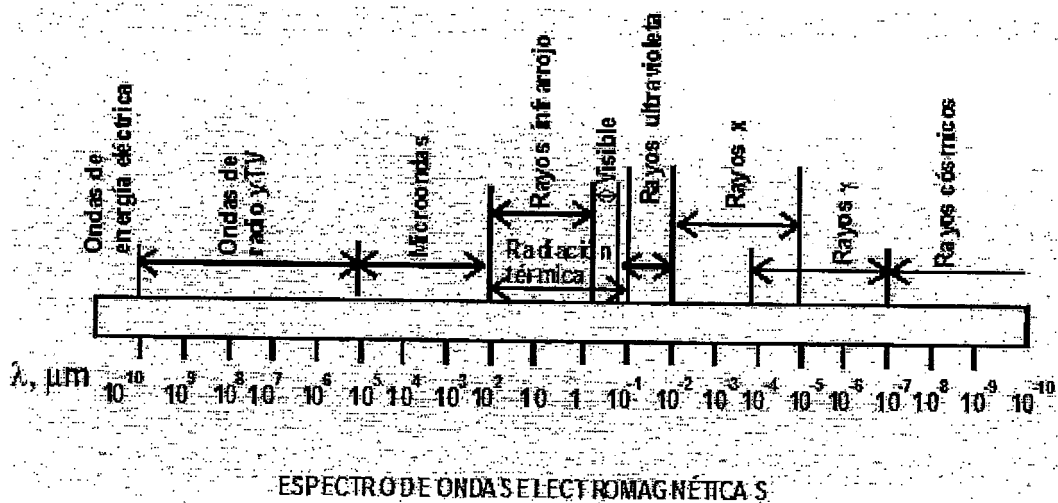
$$q = \frac{(t_{F1} - t_{F2})}{\left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)}$$

RADIACIÓN

El calor también se propaga en el vacío absoluto mediante la radiación. Los cuerpos emiten radiación de distintas longitudes de onda, dependiendo de la temperatura absoluta y las características de la superficie de dichos cuerpos. La radiación no necesita de un medio para interponerse para propagarse, distinguiéndose de la conducción y convección. La energía de transferencia por radiación es más rápida; Ej. La energía de la onda electromagnética que llega del Sol a la Tierra lo hace a la velocidad de la luz.

Cuando mencionamos radiación térmica estamos considerando rangos de longitudes de onda (λ) entre 0,1 y 10 micrones (μm), en ese intervalo del espectro electromagnético va del ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible (0,38 y 0,78 μm).

Nota: 1 micrón ($1\mu\text{m}$) = 10^{-6}m y 1 angstrón (A) = 10^{-10}m , λ : longitud de onda



Estudiaremos en particular la radiación térmica que emiten los cuerpos debida a su temperatura. Pero antes definiremos el concepto de cuerpo negro.

Cuerpo negro ó radiador perfecto es el cuerpo que emite la máxima cantidad de energía radiante según la ecuación siguiente:

$$q = \sigma T^4$$

La energía radiante es proporcional a la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia multiplicada por la constante de Stefan Boltzman, donde:

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \right) \quad \text{Y es llamado constante de Boltzmann}$$

Esta ecuación se llama ley de Stefan-Boltzmann

Entonces la ecuación anterior indica que todo cuerpo negro emite radiación independientemente de los alrededores; si se encuentra a una temperatura distinta del cero absoluto.

Los cuerpos reales emiten radiación térmica a una temperatura por arriba del cero absoluto, pero en menor cantidad respecto de un cuerpo negro y está dado por:

$$q = \sigma \varepsilon T^4$$

ε : emisividad

La *emisividad*, que es una propiedad de la superficie de un cuerpo que varía entre cero y uno, dando una medida de como emite radiación respecto de uno negro.

Se puede obtener el calor por radiación de un cuerpo negro de temperatura (T_1), hacia otro cuerpo de temperatura (T_2) según:

$$q = \sigma A_1 (T_1^4 - T_2^4)$$

Así también la radiación que emite un cuerpo real a una temperatura (T_1) que está totalmente encerrada por una superficie mucho más grande a la temperatura (T_2) (superficie $A_2 \gg A_1$):

$$q = \sigma A_1 \varepsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

Esta ecuación se conoce como ley de Prevost

La emisividad y la superficie del cuerpo circundante de temperatura (T_2) no se toman en cuenta en la transferencia neta por radiación.

En el caso de dos cuerpos reales ambas de distintas superficies y temperaturas absolutas (T_1) y (T_2) distintos, el flujo de energía radiante entre los cuerpos vale:

$$q = \sigma A_1 F (T_1^4 - T_2^4)$$

(F) depende de las características superficiales de los cuerpos y de la geometría de ambos cuerpos. Es decir que (F) depende de las emisividades de ambos cuerpos y de la fracción de energía por radiación que emite el cuerpo (1) sobre el cuerpo (2).

INTERCAMBIADORES DE CALOR

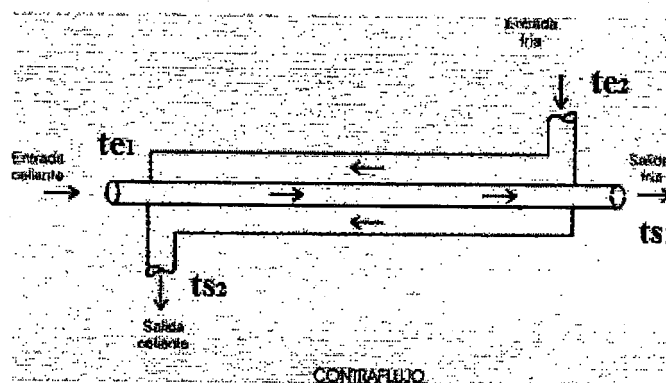
Es un dispositivo en el que dos fluidos intercambian calor entre sí, sin contacto directo entre ellos.

Los intercambiadores de calor se consideran adiabáticos, es decir que solamente se intercambia calor entre los fluidos (no entra ni sale calor del exterior). Por lo tanto la transformación termodinámica en un intercambiador de calor es un proceso a entalpía constante. (La entalpía que pierde uno de los fluidos debe ser igual a la entalpía que gana el otro fluido).

1) Intercambiador de calor a contracorriente

La fórmula que rige el intercambio de calor entre dos fluidos es:

$$Q = KF\Delta t_M$$

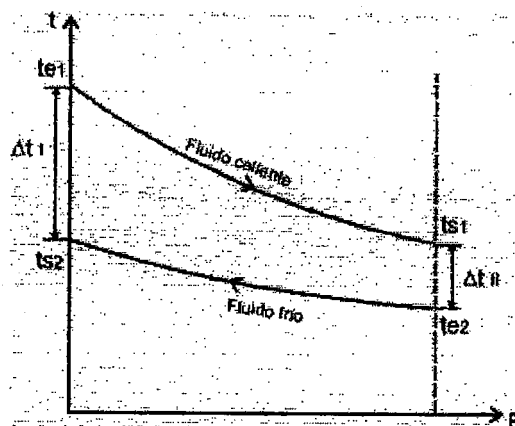


Q : Calor intercambiado entre fluidos.

K : Coeficiente total de transmisión de calor (que depende de los fluidos y del material a través del cual se intercambia calor).

F : Superficie de intercambio de calor (superficie periférica de los tubos o serpentina)

Δt_M : Es la diferencia de temperatura media logarítmica entre ambos fluidos.

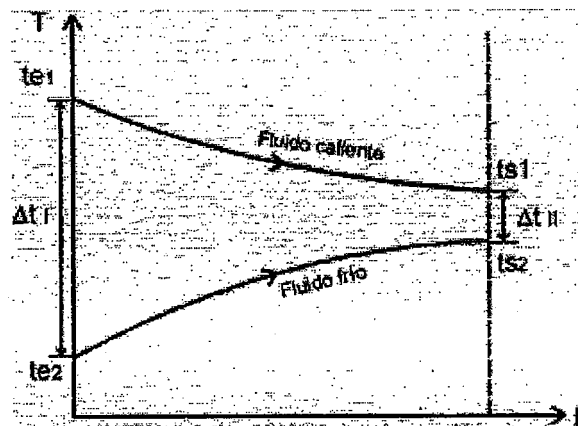
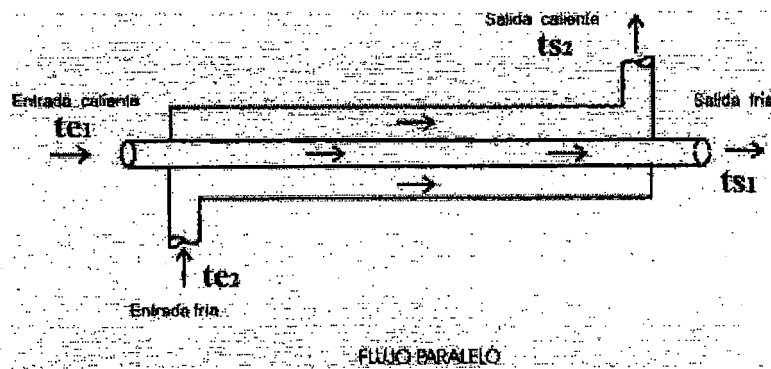


$$\Delta t_I = te_1 - ts_2$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - te_2$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln \left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}} \right)} \quad (\text{Vale para cualquier tipo de intercambiador})$$

2) Intercambiador de corrientes paralelas



Las ecuaciones son:

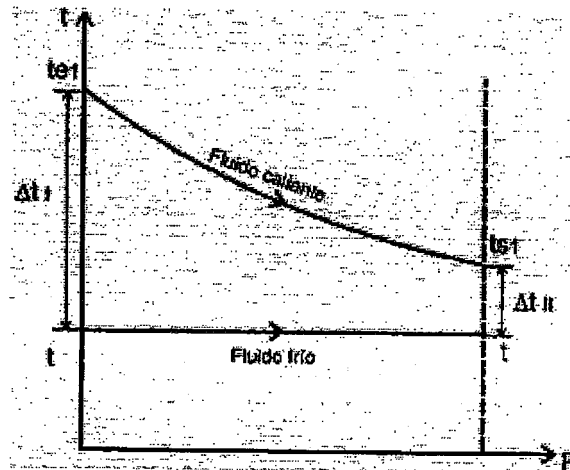
$$Q = KF\Delta t_M$$

$$\Delta t_I = te_1 - te_2$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - ts_2$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln \left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}} \right)}$$

- 3) Intercambiador en la que un fluido cambia de estado y por lo tanto su temperatura se mantiene constante.



$$Q = KF\Delta t_M$$

$$\Delta t_I = te_1 - t$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - t$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln \left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}} \right)} = \frac{(te_1 - t) - (ts_1 - t)}{\ln \left(\frac{te_1 - t}{ts_1 - t} \right)}$$

$$\Delta t_M = \frac{te_1 - ts_1}{\ln \left(\frac{te_1 - t}{ts_1 - t} \right)}$$